EESTI-ŠVEITSI KOOSTÖÖPROGRAMM
ESTONIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME

TULEOHUTUSKONSULTANDI KOOLITUSMATERJAL

Koolitusmaterjal Eesti ööpäevaringselt kasutatavatele haiglatele ja hooldekodudele

2013

EESTI-ŠVEITSI KOOSTÖÖPROGRAMM
ESTONIAN-SWISS COOPERATION PROGRAMME

TULEX

tuletark

targem kui tuli

Käesolev koolitusmaterjal on koostatud Päästeameti
poolt elluviidava Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti
„Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine - tuleohutuse suurendamine
Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandeasutustes“ raames.

Koostanud: OÜ Tuletark
OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo

KOOLITUSMATERJALI KOOSSEIS

1. Objekti tuleohutuskonsultandi koolitusprogramm 4

2. Tervishoiu ja hoolekandeasutuste korraldus 9

3. Päästetööd 27

4. Ehituslik tuleohutus 53

5. Tuleohutuspaigaldised 117

6. Haigla ja hoolekandeasutuse riskihaldus 167

7. Tuleohutusalane dokumentatsioon 211

8. Koolitusõpe ja õpimapi koostamise juhend 249

OBJEKTI TULEOHUTUSKONSULTANDI KOOLITUSPROGRAMM

Maht	113 tundi
Koolituse kestus	1 semester
Õppevormid	Kontakttundide maht: 36 tundi, sh õpimapi kaitsmine Iseseisev töö: 81 tundi
Õppekeel	Eesti keel
Koolitaja kvalifikatsioon	Kõrgharidus, koolituskogemus vähemalt 3 aastat Tervishoiu- ja hoolekandeasutuse töökorralduse teema läbiviija peab • omama töökogemust tervishoiu- või hoolekandeasutuses; • valdama tervishoiu- ja hoolekandesüsteemi ülesehitust (k.a seadusandlust) ning töökorraldust. Teiste teemade läbiviija puhul on vajalik teadmiste taseme tõendamine varasemate õpi- ja töökogemuse baasil

1. ÕPPE EESMÄRGID JA OODATAVAD TULEMUSED

Objekti tuleohutuskonsultandi koolitusprogrammi eesmärgiks on:

- luua võimalused haiglate- ja hoolekandeasutuste ehitusliku ja korraldusliku ohutuse tagamiseks ühtsetel alustel kogu riigis;
- toetada koolitatute teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud haiglate ja hoolekandeasutuste ohutusalase võimekuse tagamiseks;
- luua koolitatutele eeldused professionaalse ja teotahtelise ohutuskonsultandina töötamiseks.

Objekti tuleohutuskonsultandi koolitusprogrammi edukal lõpetamisel koolitatu:

- oskab objekti ehituslikku tuleohutussüsteemi kontrollida ja välja arendada haiglates ja hoolekandeasutustes;
- oskab hinnata haiglates ja hoolekandeasutustes kasutusel olevate tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavavust;
- oskab välja töötada ning hallata objekti tuleohutusalast dokumentatsiooni;
- oskab välja töötada objekti tuleohutusstrateegia ja protseduurireeglid haiglates ja hoolekandeasutustes tulenevalt riskihalduse põhimõtetest;
- oskab läbi viia personali tuleohutusalast koolitust objektil vastavalt evakuatsioonijuhi ja tööta- ja koolitusprogrammile.

2. ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Koolitusele kandideeriv isik peab omama vähemalt kõrgharidust

3. ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED JA LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õppe läbimisel on kohustuslik osaleda vähemalt 75% kontaktõppe tundides ning kõigi iseseisvate tööde positiivsele tulemusele esitamine.

Õpe lõppeb õpimapi kaitsmisega. Õpimapp on keskendunud eesmärgipärane kollektsioon koolitatu töödest, mis annab tunnistust koolitatu õpiprotsessist (nii formaalsest kui ka mitteformaalsest) ja saavutustest läbi õpiaja.

Õpimapp on arvestatud, kui see vastab järgmistele hindamiskriteeriumitele:

- õpimappi on lisatud 75% tunnitöödest ja koolitatu poolt koostatud objekti (tule-) ohutusalane dokumentatsioon;
- eneseanalüüsis on koolitatu välja toonud oma tugevused ja arendamist vajavad kohad tööks ohutusspetsialistina;
- õpimappi on lisatud põhjendatud hinnangutega tagasisideküsimustik.

Õpimapi kaitsmisele lubatakse koolitatu, kes on esitanud õpimapi vastavalt koolitusprogrammile lisatud juhendile.

Koolitust on võimalik lõpetada või osaliselt läbida ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) alusel. VÕTA jaoks esitatakse järgmised materjalid:

- tõendid varasematest õpingutest ja töökogemusest, mis tõendavad koolituse õpiväljundite olemasolu;
- koolitatu poolt koostatud objekti (tule-) ohutusalane dokumentatsioon;
- eneseanalüüsis on koolitatu välja toonud oma tugevused ja arendamist vajavad kohad tööks ohutusspetsialistina.

Lõpetamisel väljastatakse täienduskoolituse tunnistus.

4. KOOLITUSPROGRAMMI ÕPPEMOODULITE ÜLESEHITUSE KIRJELDUS

Õppemoodul, alateemad	Tundide maht
1. TERVISHOIU- JA HOOLEKANDEASUTUSE TÖÖKORRALDUS	**1 tund** kontakt- või e-õpet **8 tundi** iseseisvat tööd
Alateemad: • tervishoiu- ja hoolekandeasutuse olemus (ülesanded, tegevusvaldkonnad, teenuse osutajad); • tervishoiu- ja hoolekandeasutuse töökorraldus (töötajad, tööajad jmt); • tervishoiu- ja hoolekandeasutuste patsiendid, kliendid Õppemeetodid: loeng, seletus, grupitöö või ülesannete lahendamine. Õpiväljund: mõistab tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töökorraldust tasemel, mis võimaldab omandatud teadmisi rakendada objekti tuleohutusplaani (näidise) koostamisel. Õppematerjalid: loengukonspekt ja praktilised ülesanded.	

2. PÄÄSTETÖÖD	**3 tundi** kontakt- või e-õpet **6 tundi** iseseisvat tööd

Alateemad:

- tulekahju alused - tulekahju levik ja sellega kaasnevad ohud, tulekahju tekkepõhjused sh statistiline ülevaade, mis on sagedasemad tulekahju tekkepõhjused;
- ohtude tagajärgede ja tõenäosuse hindamine;
- tuldkustutavad ained ja esmased kustutusvahendid;
- Päästeameti operatiivteenistuslik struktuur ja töökorraldus, päästeressursi tegevusvalmidus, päästetöö- ja demineerimistöö juhi õigused ja kohustused päästetööl, erinevate ametkondade ja teenistuste vastutusalad ning koostöö päästesündmustel;
- Häirekeskuse struktuur ja töökorraldus, Päästeala infotelefon 1524;
- Päästeteenistuste taktika, päästeteenistuste ootused objektile;
- Päästetööde läbiviimise põhiaspektid.

Õppemeetodid: loeng, seletus, demonstratsioon, õppefilmid.

Õpiväljundid: mõistab päästetööde juhiga tehtava koostöö põhimõtteid ning oskab omandatud teadmised kanda üle konkreetse objekti võimalikele ohuolukordadele.

Õppematerjalid: loengukonspekt, õppefilmid, praktilised ülesanded

3. EHITUSLIK TULEOHUTUS	**6 tundi** kontakt- või e-õpet **20 tundi** iseseisvat tööd

Alateemad:

- õigusaktid (seadused, määrused, standardid, normid), ehitusprojektid, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid;
- ehituskonstruktsioonid ja materjalid (tuleohutusklassid, süttivus, tulepüsivus, tuletundlikkus jne);
- tuletõkkesektsioonide moodustamine (läbiviigud, terviklikkus, avatäited);
- nõuded evakuatsiooniteedele ja –pääsudele (arvestades igasugu eripärasid);

nõuded ehitusprojektile (projekti seletuskirja osa peaks olema terviklik tuleohutuse kontseptsioon).

Õppemeetodid: loeng, seletus, demonstratsioon, ülesannete lahendamine, iseseisev töö, grupitöö.

Õpiväljundid: oskab kirjeldada konkreetset objekti ehitusliku tuleohutuse aspektidest ning mõistab erinevate tuleohutusega seonduvate hoone osade tähtsust.

Õppematerjalid: loengukonspekt, määrused ja standardid, ülesanded, videod

4. TULEOHUTUSPAIGALDISED	**6 tundi** kontakt- või e-õpet **12 tundi** iseseisvat tööd

Alateemad:

- tulekahjusignalisatsioonisüsteem ATS;
- ehitisesisene tuletõrjeveevärk;
- automaatsed kustutussüsteemid;
- suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid;

- tuletõkkeuksed;
- esmased tulekustutusvahendid;
- piksekaitse;
- turvavalgustus;
- muu seade või tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetööks (tuletõkkeklapid, kardinad, mansetid);
- erinevate paigaldiste kontroll ja hooldus.

Õppemeetodid: loeng, seletus, demonstratsioon, ülesannete lahendamine, iseseisev töö, grupitöö.

Õpiväljundid: tunneb objektil kasutusel olevate tuleohutuspaigaldiste tööpõhimõtet ning tuleohutuspaigaldiste tööks vajalike nõuete tagamise põhimõtteid.

Õppematerjalid: loengukonspekt ning vastavad määrused ja standardid tuleohutuspaigaldiste tööpõhimõtte ning käsitlemise kohta. Õppestend. Iseseisvate ülesannete juhend.

5. RISKIHALDUS	**6 tundi** kontakt- või e-õpet **10 tundi** iseseisvat tööd

Alateemad:
- ohtude tuvastamine haiglates ja hoolekandeasutustes;
- evakuatsioonieripärad haiglates ja hoolekandeasutustes;
- ennetusmeetmete kavandamine haiglates ja hoolekandeasutustes;
- valmisolek ja reageerimine haiglates ja hoolekandeasutustes;
- õnnetuse tagajärgede leevendamine.

Õppemeetodid: loeng, seletus, demonstratsioon, probleemipõhine õpe, iseseisev töö, grupitöö.

Õpiväljundid: koostatud on objekti tuleohutuskava ja protseduurireeglid.

Õppematerjalid: loengukonspekt, ülesannete lahendamise juhend, videod

6. TULEOHUTUSALANE DOKUMENDIHALDUS	**6 tundi** kontaktõpet **25 tundi** iseseisvat tööd

Alateemad:
- seadusandlus - antud valdkonda reguleerivad õigus- ja tehnilised normid – vastutused jne;
- tuleohutusaruanne;
- tulekahju korral tegutsemise plaan (evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskava, skeemid);
- tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte;
- paigaldiste kontroll ja hoolduse dokumentatsioon.

Õppemeetodid: loeng, seletus, demonstratsioon, probleemipõhine õpe, iseseisev töö, grupitöö.

Õpiväljundid: koostatud on objekti tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan ning paigaldiste kontroll ja hoolduse dokumentatsioon vastab nõuetele.

Õppematerjalid: loengukonspekt, kommenteeritud juhendmaterjal enesekontrolli tuleohutusaruande täitmiseks.

7. KOOLITUSÕPE	**4 tundi** kontaktõpet
Alateemad: • asutuse töötajate koolitusvajadus sihtgruppide lõikes; • õppemeetodid; • tehnilised õppevahendid; • esinemine, distsipliin, õppetunni ülesehitus. Õppemeetodid: loeng, seletus, demonstratsioon, iseseisev töö, videotreening. Õpiväljundid: õpimapi esitlemine ning asutuse töötaja koolituse näidistunni läbiviimine 10 min ulatuses. Õppematerjalid: loengukonspekt, iseseisva töö juhend.	

TERVISHOIU JA HOOLEKANDEASUTUSE TÖÖKORRALDUS

Loengukonspekt

(Tuleohutuskonsultandi koolitusprogramm – I moodul)

2013

SISUKORD

1. TERVISHOIU- JA SOTSIAALASUTUSTE TÖÖKORRALDUS 12
    1.1 Haigla 12
    1.2 Hoolekandeasutus 11
2. TERVISHOIU- JA SOTSIAALASUTUSTES TÖÖTAV PERSONAL 13
3. TERVISHOIU- JA SOTSIAALASUTUSTE STRUKTUUR 14
4. PATSIENTIDE JA HOOLEALUSTE LIIGITUS EVAKUATSIOONIKS. 15
5. ISESEISEV TÖÖ 16
KOKKUVÕTE 23
KASUTATUD ALLIKAD 24
LISA. TERVISHOIU- JA HOOLEKANDEASUTUSTE TULEKAHJUSÜNDMUSED. 25

SISSEJUHATUS

Loengumaterjali eesmärgiks on anda ülevaade Eesti haiglate ja hoolekandeasutuste liikidest, struktuurist ja töökorraldusest. Ehkki erinevate asutuste vahel esineb erisusi, on neil siiski põhimõtteliselt sarnaseid jooni.

Töökorralduse moodul on üks osa tuleohutuskonsultandi koolitusprogrammist, mille eesmärgiks on aidata tulevasel tuleohutuskonsultandil mõista tervishoiuasutuste olemust selleks, et paremini seostada tuleohutust ning tervishoiu asutuse eripäradest tulenevaid aspekte.

Käesolevas koolitusmaterjalis käsitletakse tervishoiu ja sotsiaalasutusi, kus on ööpäevaringselt hooldatavaid inimesi.

1. TERVISHOIU- JA SOTSIAALASUTUSTE TÖÖKORRALDUS

Tervishoiu- ja sotsiaalasutused võib töökorralduse alusel jagada kaheks:

- tervishoiuasutused (haiglad);
- sotsiaalasutused (hooldekodud, pansionaadid jms asutused).

1.1 Haigla

Haigla on asutus, kus haigeid uuritakse ja ravitakse. [1] . Üldised nõuded haiglatele tulenevad tervishoiuteenuste korraldamise seadusest. Asutuste töökorralduse vaatlemisel keskendutakse käesolevas konspektis statsionaarsele tervishoiuteenusele, mille käigus on vajalik inimese ööpäevaringne viibimine haiglas.[2]

Haiglaid on Eestis 55 ning need jagunevad piirkonna-, kesk-, üld- ja kohalikeks haiglateks. 3 Haiglad tegutsevad üldjuhul juriidilise isikuna, enamasti kas sihtasutusena või aktsiaseltsina. **Haiglatele on teenuse osutamiseks kehtestatud konkreetsed nõuded (eeldatakse tegevusluba, reg. registris).**

1.2 Hoolekandeasutus

Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine. Täpsemalt ööpäevane hoolekandeasutus on asutus, kus viibivad isikud, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.[4] Hooldekodudele on töökorralduse ja teenuse osutamisele vähem konkreetseid nõudeid esitatud kui haiglatele. Seega on nende tegutsemisvabadus suurem ja riskimetoodika alusel läbi viidud riskihinnangutele tuginedes on tulekahjuks valmisolek ja personali ressurss piiratum.

Hoolekandeasutused tegutsevad kas:

- kohaliku omavalitsuse asutusena;
- juriidilise isikuna (nt AS või OÜ);
- mittetulundusühinguna või sihtasutusena (nt MTÜ, SA).

Tuleohutuse seaduse alusel on vastutus asutuse tuleohutuse eest omanikul. Tegutsemisvormist sõltub ka ettevõtte vastutus ning võimalikud meetmed mida saab rakendada tuleohutusnõuete täitmata jätmise korral.
Hooldekodule on esitatud vaid tervisekaitse nõuded, eraldi asutuste spetsiifikast ja eripäradest lähtuvat korralduslike nõudeid (sh ohutusnõudeid) ei ole kehtestatud, vaid need on jäetud hoone omaniku poolt kinnitamiseks asutuse siseregulatsioonidega. Seega on väga oluline et asutuse juht ja tema poolt määratud tuleohutuse vastutavad isikud asutuse enesekontrolli teostamisel, tuleohtude hindamisel ja kontrollimisel võtavad aluseks usaldusväärse riskide hindamise metoodika. (vt koolitusmaterjalile lisatud Advisio riskihindamise metoodika.

1 ENE 1998:278
2 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus RT I, 04.07.2012, 26
3 Sotsiaalministeeriumi koduleht http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/eriarstiabi-ja-haiglad.html
4 Sotsiaalhoolekande seadus RT I, 22.12.2012, 11

2. TERVISHOIU- JA SOTSIAALASUTUSTES TÖÖTAV PERSONAL

Päästeteenistuse jaoks on enam riske tekitavad ning kõrgendatud tähelepanu all ööpäevaringset hooldusteenust osutavad asutused. Samas sotsiaalministeeriumile kuuluv Hoolekandeteenuste AS on võtnud suuna, et rajada järjest enam hoolekandeasutusi, kus paiknevad peremajad kuni 10 kohta. Seal on küll ühe ehitise tuleohutuseriskid oluliselt väiksemad kui suurte hooldekodude puhul, kuid samas tuleb hinnata riske kogu kompleksis tervikuna (koos tegevusmajaga).

Haiglad pakuvad samuti hooldusravi teenust, mille erinevus hooldekodudest on, et seal on ööpäevaringselt kohal meditsiinipersonal, eelkõige õed. Üldjuhul on hooldusravi pikkus siiski ka piiratud (maksimaalselt 2 kuud) ning see on nendele inimestele, kes enam aktiivravi (uuringuid ja aktiivseid protseduure) ei vaja, vaid hoopis suures mahus põetus- ja õendusprotseduure (süstimist, sidumist, hooldamist).

Hooldekodu teenus (hoolekandeteenus) on ööpäevaringne hooldamine hooldusasutuses. Teenuse osutamisel ei ole asutusel õigus osutada tervishoiuteenust ehk seal samuti töötab minimaalselt meditsiinipersonali, kuid teenuse osutamisel ei ole ühtseid nõudeid. Hooldekodus viibimise aeg ei ole inimesele piiratud vaid vastupidi saab ta seal viibida niikaua kui seda teenust vajab. Hooldekodu teenus on mõeldud inimestele, kes ei tule toime enam argipäevatoimetustega ja vajab kõrvalist abi rohkem kui seda muude sotsiaalteenustega on võimalik talle tagada.[5]

5 Sotsiaaltöö nr 3/2008 http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Sotsiaaltoo_ajakiri/2008/Sotsiaaltoo_2008_3.pdf

3. TERVISHOIU- JA SOTSIAALASUTUSTE STRUKTUUR

Praktikas on haiglate ja hooldekodude struktuur erinev. Suuremates haiglates juhib regionaalset haiglat ja või keskhaiglat nõukogu poolt valitud tegevjuht, juhatuse liige, kuid piirkonna või kohalikus haiglas peaarst. Tuleohutuse eest vastutavaks on üldjuhul määratud, kas haldusteenistus (nt tehnikajuht, majandusjuhataja) või töökeskkonnaspetsialist. Suuremates hooldekodudes on tuleohutuse eest vastutavaks määratud haldusgruppi juht, kuid enamuses vastutab juhataja ise tuleohutuse eest, kuna abipersonali hulk ei ole eriti suur ning väikevaldades ei ole majandusjuhataja ametikoht ühes asutuses isegi täistööajaga (nt valla majandusjuhataja korraldab kõigi vallaasutuste majandusküsimusi sh tuleohutust).

Kõigile asutustes sobiva lahenduse leidmine ongi asutuse omaniku ja tegevjuhi otsus, kuid oluline on, et asutuse töökorralduses on kirjalikult fikseeritud, kes on tuleohutuse eest vastutav ja kuidas tuleohutuskorraldus ellu viiakse. Alternatiivse lahendusena kasutatakse head partnerit ettevõtet või spetsialisti, kes asutuses tuleohutuskorralduse ette valmistab ja/või selle täitmiseks vastavalt tegutseb. Koolitusmaterjalis ei analüüsita kummagi lahendusi häid külgi ja nõrkusi. Tuleohutuskonsultandi ülesanne ongi selgitada asutuse juhtkonnale ja tuleohutuse eest vastutavatele isiku(-te)le, et ettevõttes ohutusküsimused ei oleks teisejärgulised ja formaalselt täidetud. Peab aru andma missugused tagajärjed võivad vastasel juhul kaasneda (vt Lisa). Asutuse juhtkonnale tuleb teadvustada, et ravi- või hooldusteenuse osutamisel on klientidele pakutava teenuse puhul tagada hoones viibivate inimestele turvalise keskkonna kujundamine ning ohutuse tagamine.

Tervishoiu- ja sotsiaalasutuste töötajad saab jagada tulekahju korral tegutsemise vajaduse põhjal kahte gruppi:

- Töötajad - personali liige, kes tagab põhiteenuste osutamise ja on igapäevaselt tegevad klientidega. Tervishoiuasutustes arstid, õed ning hooldajad, ning hooldekodudes on põhiteenust osutavad tegevusjuhendajad
- Tugipersonal - haiglas/hooldekodus viibivad töötajad, kes ei tegele asutuse põhiteenuste pakkumisega, vaid osutavad teenuseid põhiteenuste tagamiseks (koristamine) või klientide ja külastajate muude vajaduste tagamiseks (nt lillepoe, kohviku, ajalehekioski jmt töötajad).

Töötajate teadlikkusest tulekahju korral käituda ning tegutsemisoskusest sõltub patsientide turvaline välja pääsemine hoonest. Seega on väga oluline tulekahju korral tegutsemise plaani alusel nende juhendamine ja koolitamine ning lühikeste konkreetsete juhiste olemasolu ja nähtavale nende välja panek. Tulekahju korral tekkiva paanika korral on võimalik leida juhis kuidas käituda tulekahju korral.

4. PATSIENTIDE JA HOOLEALUSTE LIIGITUS EVAKUATSIOONIKS.

Evakuatsioonitehnika planeerimiseks on mõistlik jagada patsiendid/hoolealused liikumisvõime alusel kolme gruppi:

- Liikuvad (iseseisvad) – suudavad liikuda kõrvalise abita.
- Istuvad (sõltuvad) – suudavad liikuda kõrvalise abiga või abivahendiga (talutamine, ratastool vms).
- Lamavad (täielikult sõltuvad) – on valdavalt lamavas asendis ja ise ei liigu.

Liikuvad patsiendid saab suunata personali juhendamisel kogunemiskohta(desse). Istuvate ja lamavate patsientide evakueerimiseks tuleb ette näha turvalised evakuatsioonitehnikad ja –vahendid ning oleks võimalik tagada ohutu evakuatsioon.

5. ISESEISEV TÖÖ

Tervishoiu- ja sotsiaalasutuste töökorralduse ja tuleohutusalase dokumentatsiooni hindamine.

Lisatud tulekahju korral tegutsemise näidisplaani analüüsimine.

Kas tuleohutuskorralduses toodud info on piisav ja arusaadav? Kas tulekahju korral tegutsemise plaanis leidub vastuolusid? Kui jah, siis too need välja ning esita omalt poolt ettepanekud ja võimalikud lahendused.

Töö eesmärk on asutuse tuleohtusalase kirjelduse iseseisev hindamine ja analüüsimine, kas need andmed annavad uue töötaja töölevõtmisel talle piisavalt informatsiooni tuleohutusnõuete kohta.

Iseseisva töö läbi viimine eeldab tervishoiu- ja sotsiaalasutuste töökorralduse ja tuleohutusnõuete läbi töötamist.

Töö kokkuvõte peab sisaldama lisatud näidisjuhendi hindamist:

1. Kas asutuse üldinfo ja töökorralduse kirjeldus on piisav eelkõige uue tööle võetava töötaja seisukohast;
2. Kas ja milliseid vastuolusid või puudusi esineb ja millised on ettepanekud nende muutmiseks;
3. Kas tuleohutusnõuetes toodud miinimumnõuded on kajastatud või mitte? Puuduste korral juhendile ettepanekute tegemine.

Töö kokkuvõte tuleb esitada kirjalikult.

Kokkuvõtte koostamisel lähtuda:

- Tuleohutuse seadusest ja selle alamaktidest
- Loengumaterjalist

Näidisasutuse Tulekahju korral tegutsemise plaan

Kinnitan
Hooldekodu juhataja

TERVISEKESKUSE

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

Mõisted:

***Tulekahju**- väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine, mis on ohtlik inimese elule ja tervisele ning millega kaasneb varaline või muu kahju.*
***Tulekahju korral tegutsemise plaan** (edaspidi plaan) – hooldekodu töötajate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse asutuse tuleohutusalaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem).*
***Tegevuskava** – plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.*

***Skeem** – hoone korruste või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja – pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.*

Sisukord:

- *Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavad andmed*
- *Asutuse tuleohtlikkuse kirjeldus*
- *Tulekahjust teatamise juhis*
- *Tulekahju korral tegutsemise juhis*
- *Evakuatsiooni läbiviimise juhis*
- *Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis*
- *Lisad*

1. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavad andmed

1.1 Ehitise kasutusviis: III JA IV kasutusviis hoolekandehoone/majutusasutus
Kasutamisotstarve: ööpäevaringne hooldusasutus

1.2 Ehitise liigendus

Tervisekeskuse hoone
asukohaga: Ravi 10, Saverna, Maaritsa vald, Põlvamaa
On kahekorruseline silikaattellistest ehitis. Vaheseinad on silikaadist ja Cyproc kipsplaadist, vahelaed on raudbetoonist, katus PVC -kate. Hoone on TP 1 klassi kuuluv ehitis. Hoone küttesüsteem on lahendatud keskkütte baasil-kaugküte
KELDER – tehnilised ruumid ja abiruumid
I KORRUS – köök, hoolealuste elutoad-11 ruumi ja puhkeruum, 2 tualettruumi koos pesuruumidega, köögiblokk.
II KORRUS – 29 hoolealuste elutuba ja 2 puhkeruumi, personali ruumid, 6 tualettruumi ja 2 dušširuumi, tegevustuba, 1 söögituba, 1 toiduettevalmistamisruum, pesuladu ja 2 kabinetti
Katusel mõlemas maja otsa asub ventilatsioonikamber. Ventilatsiooniseadmete hooldust teostab Õhk OÜ
Keldris asuvad järgmised tehnilised ruumid - elektrikilbiruum, soojasõlm, ventilatsiooniruum ja pesupesemisruum (pesumasinaga).
Hoone suletud brutopind :
I KORRUS – 850m²
II KORRUS – 1250m²
KELDER - 70m²

I korrusel on veel Cyproc kipsplaadist vaheseintega eraldatud üüripinnad eraarstidele, kiirabile ja apteegile pindalaga 520m²

1.3 Ehitise kasutamise kellaajad ja kasutajate arv:
Hooldekodu kasutus on ööpäevaringne.
Hooldekodus on 50 hoolealust, neist liikumispuudega- 12, lamajaid -7, psühhilise erivajadusega (dementseid)-9
Hooldekodu personal viibib majas hajutatult graafiku alusel.Tööaeg on ööpäevaringne kella 7.00-18.00 töötab 12 inimest ja 18.00-7.00 2 inimest

1.4 Valvekorraldus:
Eraldi turvatöötajat hooldekodus ei ole. Tuleohutuse eest vastutav isik on määratud ja selleks on majandusjuhataja
Hoones on ka alates 2005. aastast automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem, mis on ühendatud otse häirekeskusega alates 2007 aastast.

1.5 Evakuatsiooniteed ja -pääsud

Hoone evakuatsioonitrepikojad on eraldatud tuletõkkeustega ja seega moodustuvad eraldi tuletõkkesektsioonid korruste kaupa.
Igal korrusel on nõuetekohane evakuatsiooniteede ja-väljapääsude tähistus ja arv - esimesel korrusel üks ja teisel korrusel kaks väljapääsu, mis suunavad otse välja või evakuatsioonitrepikodadesse. Hoones on turvavalgustuse süsteem, mis tagab evakuatsiooniteede valgustuse nõutud aja jooksul.
Aknad on avatavad ja neid on võimalik esimesel korrusel kasutada evakuatsiooniväljapääsudena.
Väljapääsude juures asuvad tulekahju teatenupud. Teatenupu klaasi purustamine aktiveerib häirekellade töölehakkamise.
Tulekahju häirekellad on paigaldatud hajutatult ja mõlemale korrusele sellise arvestusega, et kogu majas on nende helin kuuldav

1.6 Hoonesisesed evakuatsioonivõimalused

Hoonesiseselt on võimalik evakueeruda ajutiselt evakuatsioonitrepikodadesse, sest need on eraldatud korrustevaheliste tuletõkkeustega ja nii moodustavad trepikojad eraldi tuletõkkesektsioonid
Tuletõkkesektsioon on ehitise osa, mis on teistest ehitise osadest eraldatud nii, et tule levik välja- ja sissepoole seda ehitise osa on ettenähtud aja jooksul takistatud, eeldusel et tuletõkkeuksed on suletud ja muud tuletõkketarindid on terved.

1.7 Esmased tulekustutusvahendid ja tuleohutuspaigaldised:

- *6 kg pulberkustutid asuvad vastava tuleohutusmärgiga tähistatult ja hajutatult mõlemas maja otsas sissepääsude lähedal:*
  esimesel korrusel 3 kustutit
  teisel korrusel 5 kustutit
  üüripindadele on iga üürnik ise paigaldanud oma kustuti

- *2 kg süsihappegaasikustuti asub köögis*
- *ABF 2 kg rasvakustuti köögis*
- *Tulekahju kustutustekk asub köögis*
- *Hooldekodus on automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem (edaspidi ATS), mis on ühendatud otse häirekeskusega. Hooldab Turvasüsteemide AS*
- *ATS keskseade asub hooldekodu esimese korruse sissepääsu juures ja korduspaneel teises maja otsas sissepääsu juures Keskseade on varustatud skeemide ja juhenditega, mis asuvad keskseadme juures vastavas kapis*
- *Tulekahju teatenupud asuvad sissepääsude juures ja koridorides , nende asukohad on skeemidel märgitud*
- *Tubades ja koridorides signaallampe (dubleerivad häiret) suitsuanduri tööle rakendumise korral ei ole. Korruste seintel on evakuatsiooniskeemid ja lühiinfo õnnetuste korral tegutsemiseks ning 112 hädaabinumbrile helistamiseks*
- *Hoones sulguvad häire korral automaatselt 1 korruse tuletõkkeuksed ning trepikoja uksed on varustatud sulguritega*
- *Ventilatsioonisüsteem lülitub tulekahjuhäire korral automaatselt välja*

1.8 Esmaabivahendite info

Komplektid asuvad rohelise ristiga tähistatud kappides:
2 korrusel personaliruumis ja protseduurideruumis.

1.9 Muu info:

Lähimad päästekomandod:
Otepää päästekomando (18 km).
Põlva päästekomando (22 km)

2. Asutuse tuleohtlikkuse kirjeldus

2.1 Andmed tuleohu kohta:

Hoone on TP-1 klassi kuuluv ehitis, mille põhikonstruktsioonid on rajatud tulepüsivatena, kandekonstruktsioonid – välisseinad tellis, vaheseinad tellis ja Cyproc kipsplaat, katuse kate PVC materjalist.
Asutuses ei toimu tuleohtlikke protsesse.
Tulekahju võimalikud põhjused on:

Elektriseadme rike *Objektil tohib kasutada standartset elektriseadet,mille kasutamisel ja paigaldamisel tuleb juhinduda tootja kasutusjuhendist. Töö lõppedes peab töötaja lülitama pliidi või muu el.seadme välja. Töötaja peab teadma, kus asub elektrikilp; kuidas lülitub välja vent.süsteem jne*
Elektriseadmeid ei tohi kustutada veega!

- *Televiisoreid ei lülitata ööseks välja puldist, vaid lülitist; elektrilisi kodumasinaid ei jäeta samuti ooterezimile, töötavaid el.seadmeid ei jäeta ka pikemaks ajaks järelevalveta; vaid pistik tõmmatakse seinakontaktist välja; katkiseid elektrijuhtmeid ei tohi kasutada; jne jne*
- *Toidu kuumtöötlemine- millised pliidid-ahjud on (kuidas toimida kui rasv süttib, kas veega tohib siis kustutada; kus asub tulekustutustekk ja millistel puhkudel seda peab töötaja kasutama; kuidas töötab tulekustuti jne. Millal puhastatakse, ja kui sageli (märkida periood) ja kuidas puhastatakse köögi kõiki süsteeme, rasvaseid vent.reste jms*

Lahtine tuli

- *Hooletult ei tohi kasutada lahtist tuld (küünlaid, lahtise spiraaliga, ega teha ilma loata tuletöid). Suitsetamine on üldiselt keelatud*

Suitsetamine

- Suitsetamine on lubatud selleks ettenähtud kohas
- Süütamine (see on kuritahtlik tegevus).

3. Tulekahjust teavitamise juhis

Evakuatsiooni ja ohutuse eest vastutavad töötajad!

- *Iga töötaja kes avastab tulekahjule viitavaid ilminguid (leegid, kärsahais, suits, pragin, suuline viide) on kohustatud kiiresti koguma informatsiooni, mis on täpsemalt juhtunud. Mitte riskida aga oma eluga! Tulekahjusuits on mürgine ning selle sees viibimine on eluohtlik (vingumürgituse oht)! Väikest tulekollet (nagu prügikastipõleng vms) saab kohesel avastamisel kiiresti kustutada esmaste tulekustutusvahenditega (tulekustuti, tuletekk, vesi).*
- *Tuleohutuse eest vastutav isik on asutuse majandusjuhataja, ATS keskseadme kasutamist on õpetatud kõigile töötajatele, kes peavad ATS tulekahjuhäire korral kiiresti liikuma, kuid mitte riskides oma eluga, ATS keskpuldi juurde, et selgitada, millisest tsoonist häire tuleb. Keskseadme juures on ka süsteemi tsoonide skeemid. Häires oleval tulekahjuanduril või teatenupul põleb valgusdiood.*
- *Valehäire korral tegutsetakse vastavalt juhistele -häire tuleb tühistada ja teavitada häirekeskust, ATS hooldusfirmat ja asutuse juhatajat.*
- *Hooldekodu töötaja, kes tuvastab ATS tulekahjuhäire korral ATS keskseadmelt häiret andnud tsooni, suundub kindlaks tegema häire põhjust. Ta võtab koheselt endaga kaasa kõige lähemal asuva tulekustuti, sest reaalselt(umbes 2-3 min häirest) peaks see isik suutma tulekolde likvideerida (et ei kulutataks hiljem tulekustuti leidmisele aega!!!) Kui ruumi ukse alt juba immitseb suitsu, siis ei tohi ust lükata täiesti lahti(tekib õhu juurdevool, tõmme) Kui tulekollet ei ole võimalik likvideerida, lahku ruumist sulge uks ja kõik aknad ning alusta evakueerimisega*

3.2 Tulekahjuinfo edastamine töötajatele ja hoolealustele

Tulekahju avastamise korral tuleb sellest viivitamatult teatada:

- *läheduses ja eelkõige ohualal viibivatele töötajatele ja hoolealustele hõigates, mobiilil helistades*
- *tulekahjuteate edastamine - helistada häirekeskusele telefonil 112; helistama peab asutuse juhataja, või kui teda ei ole, siis tulekahju avastanud töötaja*
- *ventilatsioon lülitub välja automaatselt*
- *elektrisüsteemi lülitab välja päästetöötaja*

3.3 Tulekahjuteate automaatne edastamine päästeameti häirekeskusele:

Kui ATS tulekahjuhäiret ei tühistata, edastatakse tulekahjuteade automaatselt Päästeameti häirekeskusesse.

- *Tulekahjuteatenupu vajutamisel edastatakse tulekahjuteade häirekeskusesse koheselt.*
- *Suuline tulekahjuteade edastatakse Päästeameti häirekeskusesse telefonil 112. Edastajaks on asutuse juhataja või valves olev töötaja ,kes avastas tulekolde*
    1. *teata objekti aadress, juhata vajadusel teed, (Ravi 10, Saverna) ja tulekolde arvatav asukoht;*
    2. *teata vigastatud ja/või ohustatud isikutest;*
    3. *vasta päästekorraldaja küsimustele, katkestamata ise kõnet.*

4. Juhtimine tulekahju korral:

Esimesena sündmuskohal viibiv töötaja (tulekahju avastaja) korraldab kuni juhtiva isiku sündmuskohale saabumiseni esmast tegevust, milleks on vastavalt vajadusele:

a) ATS alarmiseadmete käivitamine tulekahjuteatenuppu vajutades;

b) teavitamine vastavalt teavitamisjuhisele; valves olev töötaja või kohalviibiv asutuse juhataja teavitab sündmuskohale jõudnud päästekomando juhti olukrrast ja annab juhtimise üle päästekomandole, Kui juhatajat majas ei viibi helistab juhatajale telef 5234567

c) ohukolde tühjendamine inimestest;

d) kustutamine esmaste vahenditega.

Juhtiv isik (hooldekodu juhataja)jõudnud sündmuskohale, hindab olukorda ja korraldab vastavalt vajadusele järgmisi meetmeid:

- *ülevaade asutuse tulekahju korral tegutsemisjuhise täitmise rakendumisest;*
- *evakuatsiooni abistamine ja juhtimine;*
- *igakülgne koostöö päästekomandoga;*
- *evakueerunud isikute edasine paigutamine alternatiivsesse kogunemiskohta: hoolealused evakueerutakse **LASTEAEDA** tel. 5276543 Tiit Aednik või ,**RAHVAMAJJA** tel. 51343434*
- *suhtlemine avalikkusega ja meediaga;*
- *elektri ja ventilatsiooni väljalülitamine tulekahjukohast: ventilatsioon lülitub välja automaatselt. Juhul kui ventilatsioon ei ole automaatselt ise välja lülitunud, teeb seda valvetöötaja või päästjad ise; iga töötaja peab oskama näidata elektrikilbi ja vent. jt süsteemide asukohta;*
- *tulekahju kustutamine; valvetöötaja, hinnates olukorda ja veendudes, et ei ohusta ennast, alustab tule kustutamist kasutades pulberkustutit. Kui tunned, et ei suuda tuld lokaliseerida, lahku ruumist ja sule uks võimalikult kindlalt,*
- *suitsueemaldus: seda korraldavad päästjad koostöös asutusega*

4.2 Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine

Iga isik, kes avastab algusfaasis tulekahju, mida on võimalik ennast ohtu seadmata kustutada, peab seda esmaseid tulekustutusvahendeid kasutades tegema.

Väikse tule kustutamiseks saab kasutada tulekustutit, vett, märga rätikut, tulekustutusvaipa, koristusmoppi või muud käepärast.

Ettevaatust elektriseadmetega - veega kustutades tekib võimas plahvatus!

Esmane käitumine - lülitada elekter välja elektrikilbist, kui pistikut kontaktist välja tõmmata ei saa või on ohtlik! Seejärel lämmatada tulekolle kustutiga !
Hooldekodus on kolme tüüpi tulekustuteid:

- *6 kg ABC-pulberkustutid – tahkete ainete, põlevvedelike ja kuni 1000 V pingestatud elektriseadmete tulekahjude kustutamiseks. Kasutamine siseruumides põhjustab suure tolmusaaste, rikub seadmeid ja aparatuuri.*
  - » *Pulberkustuti kasutamine:*
    - *eemalda kaitsesplint;*
    - *võta kustuti ühte ja voolikuots teise kätte;*
    - *suuna juga tulekoldesse allapoole, sobiv distants on 2-3 meetrit;*
    - *vajuta päästikule, kuid ära lase korraga kogu kustutit tühjaks, vaid lase pulbril hetkeks alla vajuda ja vaata, kas kusagilt on veel näha leeki tõusmas,seejärel uputa tulekolle veelkord pulbritolmuga.*
- *2 kg süsihappegaasikustutid- väikeste tulekollete ja kuni 1000 V pingestatud elektri- ja elektroonikaseadmete kustutamiseks. Ettevaatust: kustutusaine on väljudes väga külm ja lämmatava toimega! (Lämbumisoht väikestes ruumides, pärast kasutamist tuuluta ruumid).*
  - » *Süsihappegaaskustuti kasutamine:*
    - *eemaldada kaitsesplint;*
    - *võta kustuti ühte ja väljalaskelehter teise kätte;*
    - *suuna juga tulekoldesse, sobiv distants on 1m;*
    - *vajuta päästikule ja uputa tulekolle süsihappegaasi ja –lumega;*
    - *jätka gaasi laskmist ka peale leekide kadumist, et jahutada tulekollet ja vältida uuestisüttimist;*
    - *väldi külma gaasi laskmist katmata kehaosadele ja suure koguse CO2 sissehingamist.*
- *2 kg rasvakustuti – köögis toiduõlide ja –rasvade kustutamiseks.*
  - » *Rasvakustuti kasutamine:*
    - *eemalda kaitsesplint;*
    - *suuna juga tulekoldesse, sobiv distants on 1 -2 m;*
    - *vajuta päästikule ja uputa tulekolle kustutuskemikaaliga;*
    - *jätka kustutusaine laskmist ka peale leekide kadumist, et jahutada tulekollet ja vältida uuestisüttimist.*

4.3 Tulekahju leviku piiramine:

- *Eemalda võimaluse korral tulekolde juurest põlevmaterjal, et tuli ei saaks levida. Tulekahju levib ruumis eluohtlikuks juba 4-5 minutiga.*
- *Kui tuld ei õnnestunud kustutada, sulge tulekolde ruumi uks, et tulekolle ei saaks põlemiseks hapnikku.*
- *Tulekoldest eemaldudes sulge kõik aknad ja uksed, et takistada tule ja suitsu levimist.*

5. Evakuatsiooni läbiviimise juhis

5.1 Evakuatsiooni algatamine ning korraldamine:

Evakuatsiooni märguandeks on pikalt (üle 30 sekundi) helisev ATS häirekell või suuliselt antud korraldus. Evakuatsiooni suulise teate saamisel peavad töötajad selle edastama juuresviibivatele hoolealustele ja külastajatele.

- *Vahetu ohu korral põgene ohualalt evakuatsioonimärguandeid ootamata. Ära riski oma eluga!*

Evakuatsioonimärguande saamisel:

- *katkesta koheselt senine tegevus;*
- *alusta hoolealuste evakuatsiooni ohualalt;*
- *abista liikumispuudega isikuid;*
- *lülita välja seadmed, mis ei ole ette nähtud järelvalveta tööks;*
- *kaasa võtta inimeste nimekirjad; võimalusel veel teisi dokumente; tekke, üleriideid hoolealuste katmiseks ja kaitseks;*

- *kasuta hoone ohutumat ja lühimat evakuatsiooniteed; sulge enda järel kõik uksed-aknad;*
- *väldi paanikat;*
    - » *hoidu tulekahjusuitsust (vingugaas on lõhnatu, värvitu gaas ja väga mürgine ning inimesele eluohtlik) ja kasuta vajadusel hädaväljapääse; (rõdud, katuseterrassid jms)*
    - » *kui väljuda ei ole enam võimalik (tulekahjusuits on tappev), varju lähimas ohutumas ruumis, sulge kindlalt kõik ukseprаod, liigu akna alla ning anna endast pidevalt märku koputades, appi hüüdes, helistades hädaabinumbrile 112;*
    - »
        - *liikuda kokkulepitud kogunemiskohta ;*
        - *alustada isikute loendust ning nimekirjade kontrolli;*
        - *oota edasisi korraldusi;*

5.2 Evakuatsiooni kogunemiskohad:
Hooldekodu ees asuv muruplats, talvel hooldekodu taga ja küljel asuv parkla

Külmal aastaajal evakueeritakse hoolealused lasteaeda ja rahvamajja kasutades selleks sotsiaalosakonna autot- helista telefonil 5232323 Leida Lumi

5.3 Evakuatsiooni kontrollimine:
- *Iga evakuatsioonikorralduse hetkel tööl olev töötaja koondab kogunemiskohas hoolealused ja loeb isikud üle. Kui keegi on puudu, tuleb esmalt püüda puudu oleva isiku asukoht välja selgitada küsitledes teisi hoolealuseid ja töötajaid*
- *Asutuse juhataja juhib töötajate ning hoolealuste nimekirjade kontrolli ja loendamist.*
- *Kadunud isikutest, eriti kui on põhjust arvata, et nad on jäänud ohualasse, tuleb teavitada päästetööde juhti.*

6. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis

6.1 Päästemeeskonna vastuvõtmine ja esmane informeerimine:
Esimene päästemeeskond võetakse vastu seal, kus päästekomando saabub. Päästemeeskonna võtab vastu evakuatsioonijuht, kelleks on asutuse juhataja või valvesolv töötaja ja kes annab päästjatele infot:
- *tulekahju asukohast, ulatusest ja ligipääsuvõimalustest;*
- *tunneb hoone korruste skeeme; tuleohutuspaigaldisi ja päästevahendeid, uste asukohti; ka lähimat veevõtukohta;*
- *inimeste viibimisest ohualas; ka arvuliselt, kui see on juba teada;*
- *muu vajalik informatsioon;*

Vastutaja Ander Sai
majandusjuhataja

KOKKUVÕTE

Käesolev õppekonspekt annab vaid põhimõttelise ülevaate haiglate ja hooldekodude töökorraldusest ja struktuurist. Tegelikkuses peab aga tuleohutuskonsultant omandama palju põhjalikumad teadmised oma asutusest, kuna sellest, palju ja millise tervisliku seisundiga on hoones inimesed, milline on töökorraldus töötajatel (vahetustega töö või mitte) ja milliselt on korraldatud tööülesannete täitmine (asendamise võimalus, võimalus saada töötajaid koolitusele), sõltub otseselt tuleohutuskonsultandi võimalus asutuses asju korraldada. Neid asjaolusid tuleb tuleohutuse tagamisel kindlasti arvestada.

KASUTATUD ALLIKAD

1. ENE 1998:278

2. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus RT I, 04.07.2012, 26

3. Sotsiaalministeeriumi koduleht
http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/eriarstiabi-ja-haiglad.html

4. Sotsiaalhoolekande seadus RT I, 22.12.2012, 11

5. Sotsiaaltöö nr 3/2008
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Sotsiaaltoo_ajakiri/2008/Sotsiaaltoo_2008_3.pdf

LISA. TERVISHOIU- JA HOOLEKANDEASUTUSTE TULEKAHJUSÜNDMUSED.

Kahjuks Eestis ei ole põhjalike uurimisraporteid avaldatud, mis käsitleks tulekahju arengut koos asutuse tuleohutuskorralduse, ehitisse paigaldatud tuleohutuspaigaldiste ning ehituslike tuleohutusmeetmete (kasutatud ehitusmaterjalide) toimimist ning analüüsi. Uurimisraportid võimaldaks tuleohutuskonsultantide ja tuleohutuse eest vastutavate isikute väljaõppes kasutada parimat praktikat ning parendada selle alusel riskide hindamise metoodikat.

Raskete tagajärgedega tulekahjud tervishoiu- ja sotsiaalasutustes:

- 9. veebruar 1996 – tulekahju Tallinna psühhiaatriahaiglas, kus hukkus üheksa ja vigastada sai seitse inimest.
- 9. aprill 1997 – tulekahju Pärnumaal Halinga hooldekodus, kus hukkus kaheksa ja vigastada sai 14 inimest.
- 30. aprill 2006 – tulekahju Sillamäe sotsiaalmajas, kus hukkus viis inimest.
- 20. veebruar 2011 Haapsalu Lastekodu tulekahju 10 hukkunut, 2 vigastatut..

Euroopas toimunud suuremate hooldekodude tulekahjud:

- 23.02.2007.a Lätis, Alsungas toimus hooldekodus tulekahju, kus hukkus 25 inimest, tulekahju sai alguse hooletust suitsetamisest voodis[6]
- 26.11.2012.a Saksamaal, Titisee-Neustadtis puuetega inimeste tegevusmajas gaasi leke. 14 hukkunut, 9 vigastatut

Viimaste aastate koondstatistika:

- 2005a - 12 tulekahju, 0 hukkunut
- 2006a - 8 tulekahju, 7 hukkunut
- 2007 a - 10 tulekahju, 2 hukkunut
- 2008 a - 6 tulekahju, 0 hukkunut
- 2009.a - 18 tulekahju, 2 hukkunut
- 2010.a - 9 tulekahju, 0 hukkunut
- 2011.a - 10 hukkunut

6 http://uudised.err.ee/index.php?0571467

PÄÄSTETÖÖD

Loengukonspekt
(Tuleohutuskonsultandi koolitusprogramm – II moodul)

2013

SISUKORD

SISSEJUHATUS 30

1. TULEKAHJU ALUSED 31

1.1 Põlemine 31

1.2 Tulekahju arengut mõjutavad asjaolud 33

1.3 Põlevvedelikud ja tahked ained 34

1.4 Statistiline taust 35

2. TULDKUSTUTAVAD AINED JA ESMASED KUSTUTUSVAHENDID 37

2.1 Põlenguklassid 37

2.2 Kustutite liigid 37

2.3 Tulekustutite kasutamise ohud 39

3. PÄÄSTEAMETI OPERATIIVTEENISTUSLIK STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS 40

3.1 Päästeamet ja päästekeskused 40

3.2 Päästetööde juhtimine 40

4. HÄIREKESKUSE STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS, PÄÄSTEALA INFOTELEFON 1524 41

4.1 Lühiülevaade 41

4.2 Hädaabiteadete menetlemine 42

4.3 Häirekeskuse organisatsiooni skeem 43

4.4 112 oluline info 43

4.5 ATS-i häire automaatne edastamine 44

5. PÄÄSTEALA INFOTELEFON 1524 45

6. PÄÄSTETEENISTUSTE TAKTIKA 46

6.1 Päästetöödeks vajalik info ja suhtlemine päästetööde juhiga 46

6.2 Evakuatsiooni ajal kustutustööde alustamine 46

6.3 Päästetööd kõrgemalt kui kolmas korrus (redel- ja tõstukauto) 47

7. PÄÄSTETÖÖDE LÄBIVIIMISE PÕHIASPEKTID 48

8. ISESEISEV TÖÖ 49

KOKKUVÕTE 50

KASUTATUD ALLIKAD 51

TABELID JA JOONISED

Joonis 1. Tulekahju kolmnurk 32

Joonis 2. Tulekahju faasid 33

Joonis 3. Tulekustutite sobivuse tabel 38

Joonis 4. Häirekeskuse struktuur 43

Joonis 5. Skeem 47

Tabel 1. Põlevvedelike ja pooltahkete ainete leektäpid 34

Tabel 2. Ainete süttimistemperatuurid 35

Tabel 3. Põlengu klassid 37

SISSEJUHATUS

Loengumaterjali koostamise aluseks on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Kadi Luht'i koordineeritud projektimeeskonna 2012. a koostatud "Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile ja kliendile" ja OÜ Tuletark ja Tuleohutusekspertiisi Büroo poolt 2012. a koostatud "Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine. II etapp – koolitusmaterjalide lähtekontseptsioon".

Materjal on mõeldud eelkõige tuleohutuskonsultandi õppemooduli läbijatele põhiliseks õppematerjaliks päästetööde valdkonna tundmaõppimisel. Sealjuures käsitletakse nii tulekahju arengut, erinevate põlevmaterjalide omadusi, kustutusvahendeid jne. Materjalis antakse ka ülevaade päästeasutuse operatiivteenistuslikust struktuurist, koostööst päästetööde juhiga ning häirekeskuste tööd.

Tuleb silmas pidada, et käsitletavate teemade aktuaalsus ja täpsus võivad ajas muutuda sedavõrd, kuivõrd muutuvad õigusaktid ja standardid. Seetõttu tuleb koolitajal ja lugejal alati veenduda, kas materjalis toodud viited õigusaktidele veel kehtivad või mitte.

1. TULEKAHJU ALUSED

1.1 Põlemine

Selleks, et ennetada tulekahjude tekkimist peame selgeks tegema millist keskkonda vajab põlemine. Looduses esinevad ained kolmes olekus - tahkes, vedelikus ja gaasilises.

Lisaks looduslikes oludes olevatele ainetele on süttivateks aineteks ka pooltahked ained, näiteks polümeerid – plastmassid, poroloon jne.

- **Tahke aine** põledes eraldub pürolüüsi teel süttivad gaase, mis põlevad aine pinna kohal. Kui ainest ei eraldu piisavalt gaase, toimub hõõgpõlemine.
- **Vedelikust** eraldub leegis tekkinud soojuse mõjul auru, mis põleb vedeliku pinna kohal.
- **Gaaside korral** kasutatakse leegist tulenevat soojust ära gaasi lagundamiseks radikaalideks.

Põlemisprotsess

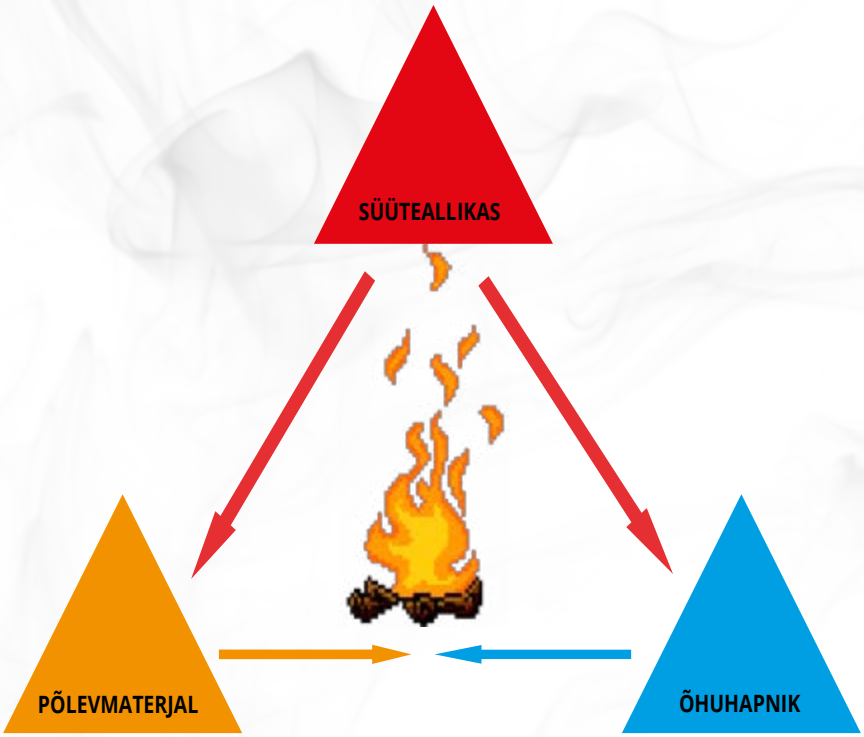
Põlemine on keemiline ahelreaktsioon, kus aine ühineb hapnikuga nii kiiresti, et selle tulemusel tekib kõrge temperatuur, suits ja põlemisgaasid ning valgus. Põlemine võib esineda kolmel erineval viisil:

- leegitsedes
- hõõgudes
- hõõgudes ja leegitsedes

Leegiga põlemise saavutamiseks on samaaegselt tarvis nelja komponenti:

- Piisavalt hapnikku
  - » Põlemiseks vajaliku hapnik saadakse õhust, mis omakorda koosneb erinevatest gaasidest. Õhk sisaldab lämmastikku 78%, hapnikku 21%, ja muid gaase 1%.
- Süüteallikat (süttimistemperatuuri)
  - » Süüteallikaks saavad olla näiteks lahtine tuli, soojuskiirgus jne.
- Põlevmaterjali
  - » Põlevmaterjaliks liigituvad enamus ruumide sisustuses kasutatavaid materjale.
- Ahelreaktsiooni
  - » Ahelreaktsioon on võimalik, kui esinevad kõik eelpool kirjeldatud komponendid.

Kui üks neljast komponendist puudub, põlemist ei toimu. Juhul kui aga ühte nendest eeldustest parandada, põlemine kiireneb. Näiteks hapniku juurdevoolu korral 3% võrra, kiireneb põlemisprotsess 2 korda.



PÕLEVMATERJALI SEGUNEMINE ÕHUHAPNIKUGA

Joonis 1. Tulekahju kolmnurk[7]

Hapniku juurdevoolu vähendamiseks on väga oluline sulgeda uksed ja aknad tulekahju kolde vahetus lähedused. Põlemise ajal hakkab ruumis hapnik vähenema. Kui kinnises ruumis alaneb hapniku sisaldus õhus alla 14%, siis lakkab enamike ainete põlemine.[8]

Saades teada, milliseid komponente on vaja põlemiseks (joonis 1), tuleks küsida endalt: „ Millist komponenti neljast ja kuidas saan mina mõjutada, et hoida ära põlemine/tulekahju?“

Kuna õhu olemist ruumis reguleerida ei ole võimalik, saame suunata põlengu/tulekahju ennetava tegevuse sellele, et põlevmaterjal ja süüteallikas omavahel kokku ei puutuks. Näiteks tuleb küünal enne süütamist kinnitada mittepõlevale alusele ja paigutada sellisesse kohta, kus põlevmaterjal oleks piisavalt kaugel, et vältida põlevmaterjali süttimine küünlaleegist (kui lahtise tule kasutamine on hoones lubatud). Elektriseadmete soojuskiirguse (näiteks soojapuhur) mõju põlvematerjalile jne.

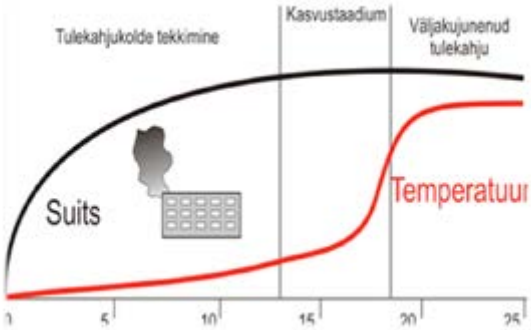
Põlengud jagatakse põlemismehhanismi järgi klassidesse. Kasutatavaid klasside tähiseid kasutatakse ka kustutusainete klassifitseerimisel ja liigitamisel, näiteks tähistused tulekustutitel.

7 Arvo Valm loengukonspekt
8 Samas

1.2 Tulekahju arengut mõjutavad asjaolud

TULEKAHJU – kontrollimatu põlemine väljaspool spetsiaalset kollet, millega kaasneb materiaalne kahju.
Kogu tulekahju aja võib jagada temperatuuri muutumise järgi kolmeks ajavahemikuks:

- Algperiood – aeg, kui toimub tulekahju areng iseloomulik on suhteliselt madal keskmine temperatuur;
- Põhiperiood – aeg, mille jooksul põleb ära 70 … 80% põlevmaterjalist. Selle perioodi lõppmomendiks loetakse aega, millal temperatuur hakkab vähenema või on vähenenud 80%-ni maksimaalväärtusest.
- Lõpp-perioodile on iseloomulik seoses materjali hävimisega temperatuuri langemine.



Joonis 2. Tulekahju faasid[9]

Kõikidele tulekahjudele on iseloomulik:

- põlemistsoonist soojuse ja põlemissaaduste eraldumine
- massivahetus (täpsemalt gaasivahetus), mis toimub gaaside konvektsiooni abil, tagades sellega värske õhu (hapniku) juurdevoolu põlemispiirkonda ja põlemissaaduste (CO_2, H_2O jt) äravoolu
- soojusülekanne põlemispiirkonnast ümbritsevasse ruumi, milleta ei oleks võimalik põlemise jätkumine ja selle pindala suurenemine

Mõningatele tulekahjudele on iseloomulik:

- mittetäieliku põlemise saaduste ja mürgiste laguproduktide eraldumine
- suitsu tekkimine
- ehitustarindite deformatsioon ja varisemine
- gaasianumate ja vedelike reservuaaride lõhkemine jm

Erilist ohtu kujutavad plahvatused. Plahvatused tekivad ootamatult, levivad suure kiirusega ja nende tulemusena vabaneb suur hulk mehhaanilist energiat. Plahvatus on intensiivne soojusenergia eraldumine põlemisel piiratud ruumis. Seejuures ei jõua eralduv soojus küllalt kiiresti levida ümbritsevas ruumis ja seepärast läheb põhiliselt põlemissaaduste soojenemisele, millega omakorda kaasneb nende mahu järsk suurenemine.

Enamus hoonetes puhkenud tulekahjud on saanud alguse lahtisest tulest, mille hulka kuuluvad suitsetamine, lahtine tuli (tikk, küünal jne), lõkked, prahi põletamine, küttekoldest võetud hõõguvad söed ja tuhk, pürotehnilised tooted.

Suitsetamine ja suitsetamise korrast kinnipidamine patsientide ja hoolealuste poolt on olnud probleemiks haiglates ja hooldekodudes.

9 Arvo Valm loengukonspekt

Siinkohal mõned näited hõõguva tubakatoote süütamise omadustest:

Kui hõõguv tubakatoode satub:

- **saepurule** siis põhjustab 35% juhtumitest ca 130 – 180 minuti möödumisel saepuru süttimise;
- 5 cm sügavusse saepurusse paigutatuna toimub süttimine juba 75% juhtudest ning seda ca 75 – 90 min möödudes;
- **paberijäätmetesse** sattudes toimub süttimine 12 – 50 min jooksul;
- **hein ja põhk süttib** 17 – 70 minuti jooksul;
- **riidematerjal süttib** 30 – 60 min möödudes.10

1.3 Põlevvedelikud ja tahked ained

Põlevvedelike iseloomustamisel kasutatakse mõistet leektäpp. Leektäpp on põlevvedeliku madalaim temperatuur, mille juures eraldub vedelikust nii palju auru, et moodustub süttiv õhu ja auru seos.

Leegi levimise kiirus mööda vedeliku pinda sõltub vedeliku temperatuurist. Nii näiteks kui temperatuur on alla süttimistemperatuuri on see kiirus 0,05 m/s ja kui üle süttimistemperatuuri 0,5 m/s.

Tavaliselt põlevvedeliku leegi temperatuur ei ületa 1250 -1350 °C.

Mõnede põlevvedelike ja pooltahkete ainete leektäpid:

Tabel 1. Põlevvedelike ja pooltahkete ainete leektäpid[11]

Vedelik või pooltahke aine	Leektäpp °C
Atsetoon	-18
Bensiinid	alla –40
Diisel	56- 80
Eeter	- 45
Äädikhape	43
Etüülalkohol	13
Metüülalkohol	11
Parafiin	199
Väävelhape	-30
Petrool	üle 40
Määrdeõlid	160- 260
Propaan	-104

Erinevad ained vajavad süttimiseks erineva väärtusega temperatuuri.

Süttimistemperatuuriks nimetatakse madalaimat temperatuuri, mille juures aine süttib põlema. Süttimiseks vajalik soojusenergia hulk võib tekkida ja ainetele üle kanduda mitmetel erinevatel viisidel nagu näiteks lahtine tuli, soojuskiirgus (näiteks soojapuhur), mehaaniline soojus jne.

10 Arvo Valmi loengukonspekt
11 Samas

Mõnede tahkeainete süttimistemperatuurid:

Tabel 2. Ainete süttimistemperatuurid[12]

Aine	Süttimistemperatuur °C
Kivisüsi	350- 400
Paber	180- 360
Petrool	180- 360
Puu	280- 340
Tõrv	600- 620
Turvas	230
Vesinik	510

1.4 Statistiline taust[13]

Järgnevalt ülevaade viimaste aastate tulekahjude statistikast Eesti haiglates ja hooldekodudes aastate ja põhjuste lõikes.

2008. aasta

2008. aastal toimus haiglates 3 tulekahju, millest kaks olid põhjustatud elektripaigaldise rikkest ning üks lahtise tule allikast. Hoolekandeasutuse hoonetes oli 2008. aastal 1 tulekahju, mille põhjuseks oli suitsetamine. 2008. aastal **hukkus** sotsiaalmajades ja -korterites **5 inimest**.

2009. aasta

2009 aastal oli haiglates 7 tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused jagunesid järgmiselt:

- ✓ tuletööd 2 sündmust;
- ✓ toiduvalmistamine 2 sündmust;
- ✓ lahtise tule kasutamine 1 sündmus;
- ✓ elektriseadme rike 1 sündmus;
- ✓ põhjus teadmata 1 sündmus.

2009 aastal oli hoolekandeasutuse hoonetes 7 tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused jagunesid järgmiselt:

- ✓ toiduvalmistamine 1 sündmus;
- ✓ lahtise tule kasutamine 1 sündmus;
- ✓ elektriseadme rike 1 sündmus;
- ✓ elektriseadmete kasutamine 1 sündmus;

Hoolekandeasutustes ja sotsiaalmajades **hukkus tulekahjudes** 2009. aastal **2 inimest**.

12 Arvo Valmi loengukonspekt
13 Allikas: Päästeamet

2010. aasta

2010. aastal oli haiglates 2 tulekahju, mõlemal juhul sai tulekahju alguse elektriseadmest. 2010. aastal oli hoolekandeasutuse hoonetes 2 tulekahju, millest ühel juhul oli tegemist süütamisega ja teisel juhul elektriseadme rikkega.

2011. aasta

2011. aastal leidis haiglates aset 2 tulekahju, mõlemal juhul on tulekahju tekkepõhjuseks suitsetamine, kus suitsuruumis on sigareti hooletu kustutamise tõttu süttinud prügikasti tulekahju.

Hoolekandeasutuste hoonetes leidis samuti aset 2 tulekahju, mille tekkepõhjusteks oli hooletus tuletöödel.

2011. aastal hukkus Haapsalu lastekodu tulekahjus 10 inimest ning 2 sai vigastada. Tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisega tegeles politsei ning kriminaalmenetlus lõpetati tulekahju põhjustanud isiku tuvastamatuse tõttu.

2012. aasta

Haiglates toimus 3 tulekahju, 1 neist kasutuseta hoones (lahtise tule allikas elektrita hoones). Ühel juhul oli tulekahju tekkepõhjuseks hooletus toiduvalmistamisel (toidu unustamine mikrolaineahju personali poolt), teisel juhul unustas patsient keeduspiraali elektrivõrku, asetades selle plastmasstoolile ning tekkis tulekahju.

Hooldekodudes leidis aset 8 tulekahju. Üks tulekahju sai alguse süütamisest, 2 lahtise tule allikast, üks hooletusest kütteseadmete kasutamisel, üks hooletusest elektriseadmete kasutamisel, üks kustutamata sigaretist ehk hooletusest suitsetamisel ning kahel juhul on tulekahju täpne tekkepõhjus kindlaks tegemata.

Hukkunuid ja vigastatuid hooldekodude ja haiglate tulekahjudes 2012. aastal ei olnud.

2013 veebruari seis

Haiglates oli 7. veebruari seisuga toimunud kaks tulekahju, millest üks sai alguse tuletöödest ning teine hooletusest elektriseadme kasutamisel (käterätik paigutatud personali poolt lambivalguse summutamiseks).

2. TULDKUSTUTAVAD AINED JA ESMASED KUSTUTUSVAHENDID

Põhimõtteliselt ei ole olemas absoluutselt universaalset tuldkustutavat ainet, mistõttu tuleb ka tulekustuti valikul teada, milliseid põlenguid ühe või teisega kustutada saab.

2.1 Põlenguklassid

Sõltuvalt põlevmaterjalidest ja põlemise protsessist liigitatakse põlengud EVS 620-l järgi klassidesse:

Tabel 3. Põlengu klassid[14]

Põlengu tähis	Põlengu klass	Põlemismehhanism	Näide
A	Tahked orgaanilised ained	hõõgudes ja leegitsedes	puu, paber, süsi
B	Vedelate ja poolvedelad ained	leegitsedes	vedelkütused
C	Gaaside	leegitsedes	metaan, propaan
D	Metallid	hõõgudes ja leegitsedes	Mg, Ti, Zr, Na, K, Li, Ca, Zn

2.2 Kustutite liigid

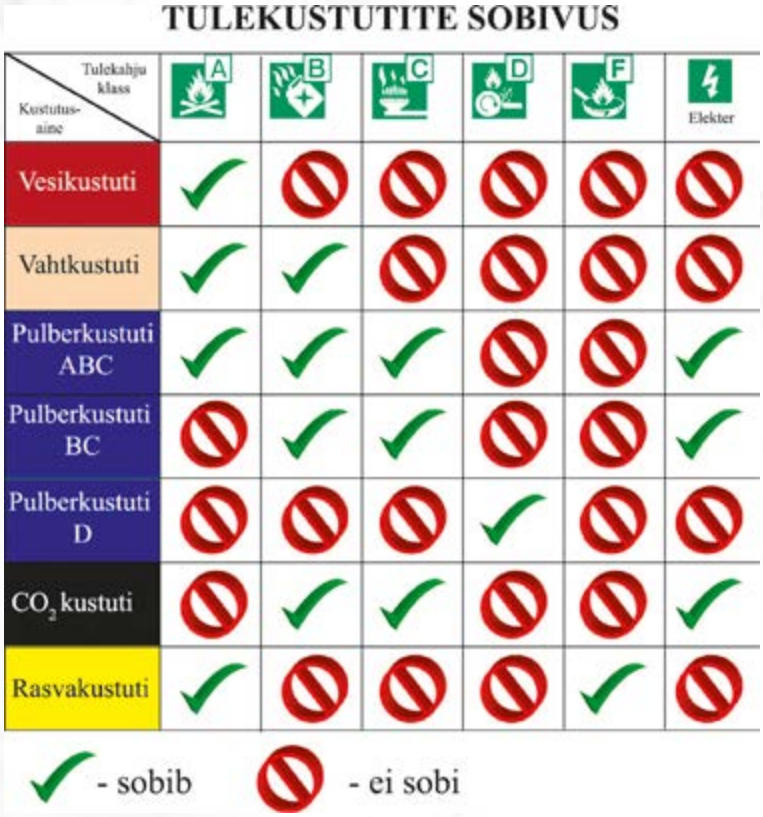
Kustuti valikul on kõige lihtsam järgida kustuti korpusel asuvaid märgistusi ning leida selle järgi sobiv. Järgnevalt on toodud tulekustutite klassifikatsioon vastavalt kustutusomadustele.

Sama kustuti võib kuuluda mitmesse klassi:

- A-klassi tulekustuti. Kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete tulekahjusid (puit, paber, tekstiil, põlevad kiudained jms);
- B-klassi tulekustuti. Kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete tulekahjusid (õli, bensiin, lahustid, vaigud, liimid, rasv, enamik plaste jms);
- C-klassi tulekustuti. Kustutab gaaside tulekahjusid (maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms);
- D-klassi tulekustuti. Kustutab metallide tulekahjusid (alumiinium, magneesium jms);
- F- klassi tulekustuti. Kustutab toiduõlide ja rasvade tulekahjusid.

Lisaks neile võib kustutil olla ka tähis E ja lisatekst, et kustuti sobib kuni 1000V pinge all olevate elektriseadmete kustutamiseks. Näiteks võib see nii olla ka teatud vahtkustutite puhul.

14 Andres Talvari. Põlevainete omadused. 2009, Sisekaitseakadeemia



Joonis 3. Tulekustutite sobivuse tabel (värvidena on kasutatud Briti standardi kohaseid värvikoode)[15]

Eelpool oleme vaadelnud komponente, mida on vaja põlemiseks ning milliseid põlevmaterjale võime oma igapäevastes toimetustes kohata. Oleme ka tutvunud, millisteks klassideks jagunevad põlengud.

Tulekustuti valiku tegemiseks tuleb teada, millised riskid võivad põhjustada tulekahju ja milline võib olla puhkenud tulekahju klass ehk millist tüüpi tulekustutusainet valida. Kuid mitte vähem tähtis on kustutusaine ja selle poolt tekitatavad võimalikud lisakahjustused.

Millist kustutit valida siseruumidesse? Selleks uurime lähemalt tulekustutamise protsessi ja kasutatavaid aineid.

Kustutades tulekahju, eemaldame me ühe või mitu põlemiseks vajalikku komponenti – temperatuuri, hapniku või häirime ahelreaktsiooni.

Vaatleme siinkohal enam levinud tuldkustutavaid aineid:

- **Vesi**
  Vee põhiline kustutustoime on jahutav. Kui vesi jõuab tulekoldesse, seob ta seal palju soojusenergiat, mis pärast kulgeb koos veeauruga eemale.

  Veel on kustutusainena palju eeliseid: vesi on odav, seda leidub peaaegu kõikjal ja ta ei ole mürgine.

  Halbadeks külgedeks on vee hea elektrijuhtivus ja madal külmumistemperatuur. Vesi reageerib mõningate ainetega keemiliselt ja füüsiliselt ning selliseid on kustutajal kasulik teada. Kui vesi ühineb näiteks vääveldioksiidiga, tekib väävelhape ja kui kloorigaasidega, tekib soolhape. Vääveldioksiidi tekib väävli põlemisel ja kloorigaase PVC- plastide põlemisel.

-

15 Osa vesi- ja vahtkustuteid on sobivad ka elektriseadmete kustutamiseks. Kindlasti tuleb selles veenduda enne kasutamist.

- **Süsihappegaas**
  Süsihappegaas kustutustoime on lämmatav. Mittepõlev, õhust raskem gaas surub hapniku kõrvale. Süsihappegaas sobib B ja C- klassi tulekahjude kustutamiseks siseruumides. Süsihappegaasi kasutatakse nii kantavates kustutites kui ka statsionaarsetes gaaskustutussüsteemides. Positiivseks pooleks on kustutusaine puhtus (ei teki järelkahjustusi), negatiivseks pooleks elavorganismide lämbumisoht kustutatavas piirkonnas.

- T**ulekustutuspulbrid**
  ABC- pulbrit sisaldavad kustutid (tunnus ABE) sobivad hästi tahkete orgaaniliste ainete, vedelike, veelduvate ainete ning gaasipõlengute kustutamiseks. Kustutustoime on lämmatav ja põlemise keemilist protsessi aeglustav. Tulekustutuspulbrid kujutavad endast mõningate tahkete soolade ja oksiidide, peendispersioonseid pulbreid. Tulekustutuspulber sisaldab 95-96% naatriumbikarbonaati NaHCO3; 1-3% metallide stearaate ja 1-3% lisandeid, mis kindlustavad pulbri voolavuse ja vähendavad paakumist. D-pulbreid kasutatakse metallipõlengute kustutamisel (magneesium, titaan, naatrium, kaalium jne.). Pulber sisaldab naatriumkloriidi. Metallipõleng kustub mittepõleva pulbri lämmataval toimel

- **Vahuained**
  Vahuks nimetatakse õhumulle vees. Vahu valmistamiseks läheb tarvis vett, vee pindpinevust vähendavat ainet ehk vahuainet ja gaasi.

2.3 Tulekustutite kasutamise ohud

Mida peaksime teadma, et käsikustuteid ohutult kasutada?

Vesikustutiga ei tohi kustutada toiduõlide, rasvade ja muude põlevvedelike põlenguid. Antud tulekustuti kasutamise tagajärjel vesi aurustub plahvatusega, mille tagajärjed võivad olla väga tõsised. Ka pingestatud elektriseadmete ja paigaldiste kustutamine ei ole antud tulekustutiga ohutu.

Süttinud toiduõli ja rasva kustutamiseks on võimalik kasutada ka tulekustutusvaipa.

CO2 tulekustuti_kasutamisel peame teadma, et kustutusaine väljub tulekustutist temperatuuril 78,5°C järgi ning kustutusaine sattumine kehale võivad põhjustada vigastusi sarnaselt III astme põletushaavadega..

Pulberkustuti_kasutamisel siseruumides tuleb arvestada, et:

- nähtavus väheneb
- kustutuspulber võib esile kutsuda ruumid viibivate inimestel allergilise reaktsiooni
- tekitab kustutusaine poolt ruumile ja ruumis olevale tehnikale/elektroonikale lisa kahjustusi

3. PÄÄSTEAMETI OPERATIIVTEENISTUSLIK STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

3.1 Päästeamet ja päästekeskused

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis jaguneb neljaks päästekeskuseks. Põhja päästekeskuse tegevuspiirkond on Tallinn ja Harjumaa; Ida päästekeskuse tegevuspiirkond Lääne- ja Ida-Virumaa; Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkonnas on Jõgeva-, Viljandi-, Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaa; Lääne päästekeskuse tegevuspiirkonna moodustavad Rapla-, Järva-, Hiiu-, Saare-, Lääne- ja Pärnumaa.

Päästesündmusele reageerimine on ära jaotaud üleriigiliselt astmete järgi ehk kui palju päästetehnikat konkreetsele sündmusele sõidab. Kokku on 4 astet, kõige madalam on esimene aste, kui reageerib 1 päästemeeskond või ainult osa sellest, II astmele reageerib 2-3 päästemeeskonda, III astmele 4-5 päästemeeskonda ja IV astmele 6 ja enam päästemeeskonda.

3.2 Päästetööde juhtimine

Päästetööde valdkond tegeleb päästetööde tegemise ja juhtimisega, mis on ülesehitatud neljatasandiliselt: I tasand komandod; II tasand korrapidamisgrupid (maakond); III tasand regiooni vastutav korrapidaja (päästekeskuse piirkond); IV tasand Päästeameti operatiivkorrapidaja (üleriiklik).

Komandovõrgustik katab riiki selliselt, et päästealane abi jõukas abivajajani võimalikult lühikese ajaga. Komandod on põhilised päästeteenuse osutajad, kust saabub abi päästetööde tegemiseks, olgu selleks siis hoonete-, metsa-, pinnase-, transpordivahendite- või põlevvedelike tulekahjud, transpordiavariid, veeõnnetused, ohtlike ainete õnnetused, keskkonnaalased õnnetused (õlireostused maismaal, kaldalal, rannikul, siseveekogul), loomade päästmine jms.

Tulenevalt komando väljasõidupiirkonna riskidest ning väljasõitude koormusest, on komandod jaotatud kolme gruppi, millest tulenevalt on määratletud komandode isikkoosseisu suurus ning võimekused teha eriliigilisi päästetöid. Õnnetustele reageerimine toimub üleriigiliselt ühtsetel alustel.

Kui sündmus on ulatuslikum ja reageerib rohkem päästemeeskondi, siis reageerib ka II tasandi päästetöö juht ehk operatiivkorrapidaja. Eestis on kokku 16 korrapidamisgruppi. Igas grupis on pidevas valves korraga 1 päästeteenistuja (va Tallinnas 2). Korrapidamisgruppide ülesandeks on päästetööde juhtimine, komandode üle teenistusliku järelevalve tegemine ning operatiivse valmisoleku tagamine oma piirkonnas. Korrapidajate ülesandeks on lahendada õnnetusi, mis ületavad esimese tasandi päästetööde juhi võimekust.

III tasandi regiooni vastutava korrapidaja ülesandeks on ühe päästekeskuse piires üldise operatiivse valmisoleku tagamine, suurõnnetuste korral päästetööde koordineerimine või juhtimine, lisaressursside taotlemine Päästeametist ning kaasatavatelt teistel ametkondadelt.
IV tasandi Päästeameti operatiivkorrapidaja ülesandeks on operatiivse valmisoleku tagamine riigis, suurõnnetuste korral, päästeressursi jagamine päästekeskuste vahel, suuremahulise abi taotlemine teistel ametkondadelt, osalemine kriisikommunikatsioonis, abi taotlemine välisriikidest ning selle abi vastuvõtmine, suuremahuliste päästetööde koordineerimine ning vajadusel juhtimine.

4. HÄIREKESKUSE STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS, PÄÄSTEALA INFOTELEFON 1524 [16]

4.1 Lühiülevaade

Number 112 on Euroopa Liidu ühtne ja tasuta hädaabinumber.

Häirekeskus on Siseministeeriumi valitsemisalas asuv valitsusasutus, mis asutati regionaalsete häirekeskuste ühendamise teel 1. jaanuaril 2005.a. Nende aastate jooksul on Häirekeskus kujunenud professionaalsete ja sõbralike töötajatega ühtseks meeskonnaks.

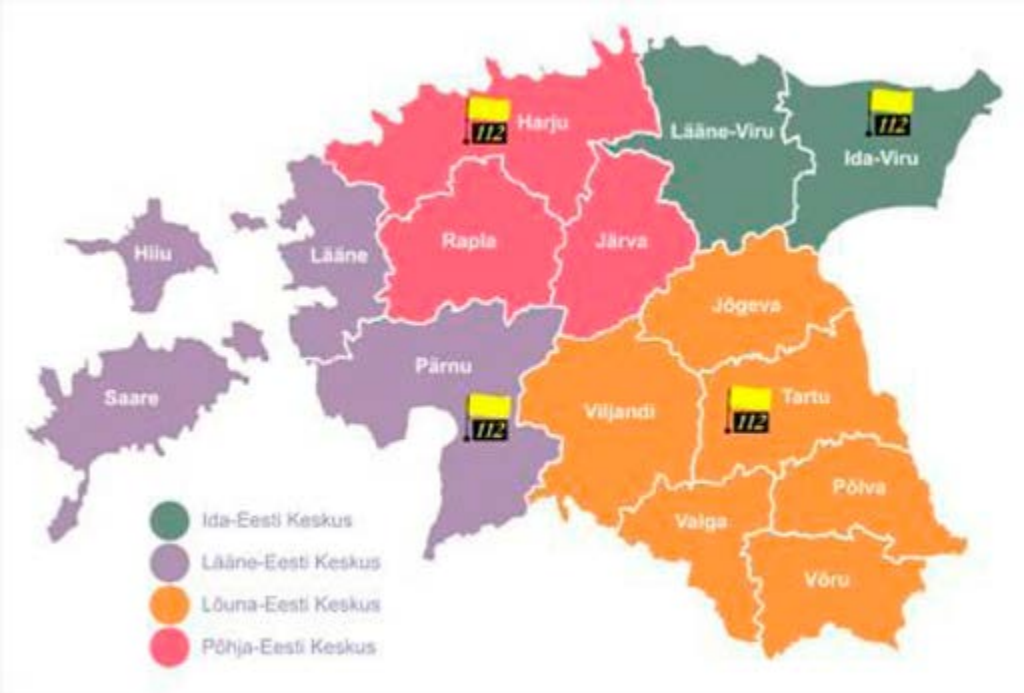
Häirekeskuse põhitegevused on:

- Hädaabiteadete menetlemine
- Euroopa ühtne hädaabinumber 112
- Politsei numbrile 110 tulevate hädaabiteadete töötlemine (Lääne- ja Ida Virumaa);
- Abi-ja infoteadete menetlemine:
- Päästeala infotelefon 1524
- Kohalike omavalitsuste abitelefon 1345
- Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313

Häirekeskusel on neli keskust vastavalt:

- Ida-Eesti Keskus
- Lääne-Eesti Keskus
- Lõuna-Eesti Keskus
- Põhja-Eesti Keskus

Keskuste teeninduspiirkonnad on jälgitavad jooniselt.

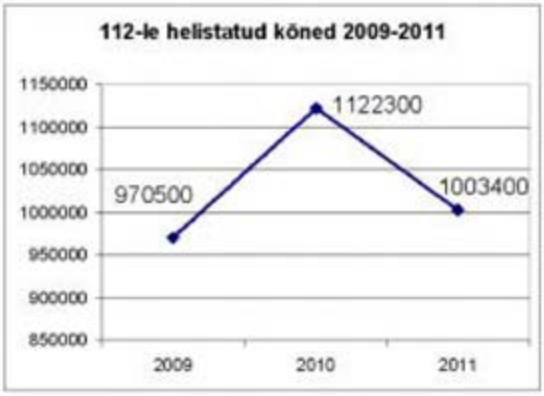


16 Allikas: www.112.ee

4.2 Hädaabiteadete menetlemine

Hädaabiteadete menetlemisel on Häirekeskus saavutanud operatiivinfo oskusliku juhtimise kaudu kompleksse ja kvaliteetse teeninduse nii elanikkonnale kui abi osutajatele.
Hädaabiteadete menetlemisel on Häirekeskuse ülesanneteks:

- ✓ hädaabinumbrile 112 tulevate hädaabiteadete vastuvõtmine, abivajaduse väljaselgitamine ning sündmuse info sisestamine hädaabiteadete menetlemise andmebaasi;
- ✓ politsei numbrile 110 Ida- ja Lääne Virumaalt saabuvate hädaabiteadete vastuvõtmine, abivajaduse väljaselgitamine ning info sisestamine hädaabiteadete menetlemise andmebaasi;
- ✓ päästemeeskondadele ning kiirabibrigaadidele väljasõidukorralduse andmine ja infovahetus sündmuskohaga;



- ✓ vajadusel teiste teenistuste, ettevõtete ja organisatsioonide teavitamine ja kaasamine;
- ✓ hädaabiteadetega seotud informatsiooni salvestamine andmebaasidesse.

2011.a võtsid päästekorraldajad vastu 1 miljonit 112-le helistatud kõnet.

2010.a võtsid päästekorraldajad vastu 1,12 miljonit kõnet. Seega oli peaaegu iga kolmas kõne selline, kus vajati kiirabibrigaadide või päästemeeskondade sündmuskohale saatmist.

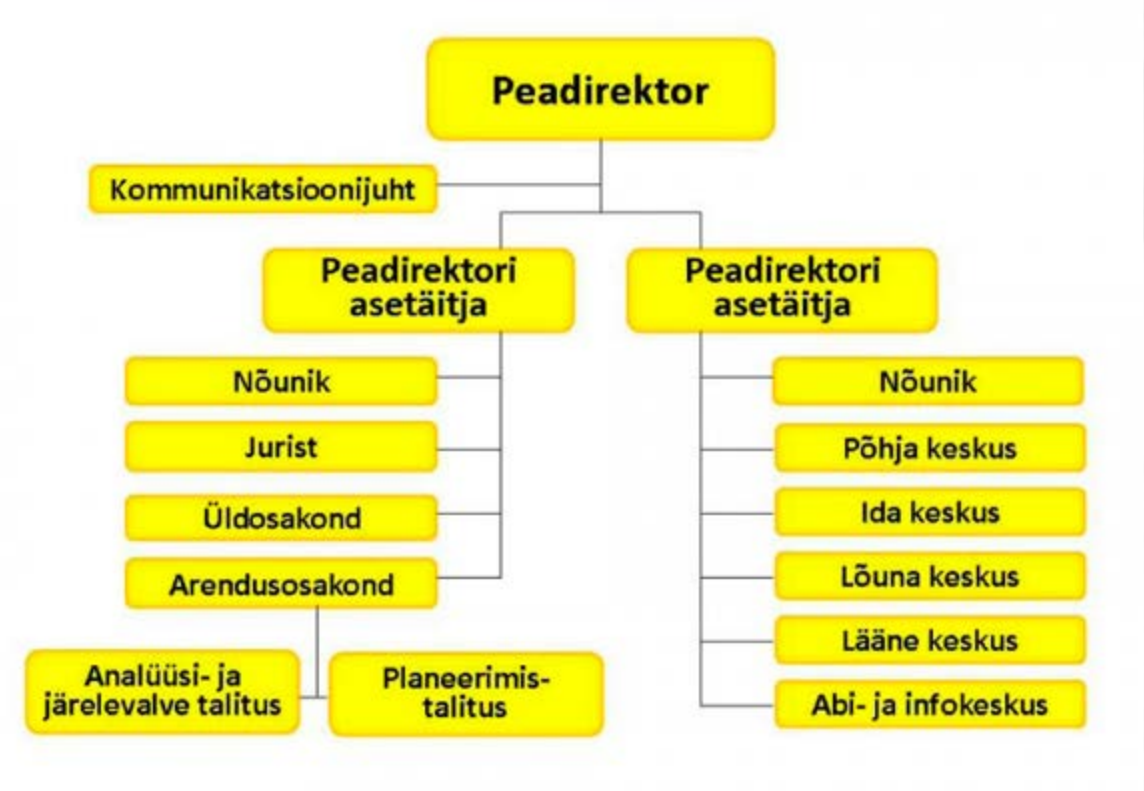
Kui 2010.a kergitasid hädaabikõnede hulka mitmed suured ja rängad tormid ja aasta lõpul levinud nn seagripi paanika, siis 2011.a oli eelnevaga võrreldes pisut rahulikum.
Sisenevate kõnede hulka mõjutasid enim aasta algul levinud gripilaine ning aasta lõpu paar tormi.

Väljakutsete teenindamiseks helistasid päästekorraldajad 2010.a ligikaudu 409 tuhat telefonikõnet. Hädaabinumbri 112 aastane kõneliiklus oli 2010.a ligikaudu 1,53 miljonit kõnet.

4.3 Häirekeskuse organisatsiooni skeem

Häirekeskuses töötavad nii päästeteenistujad kui ka riigiametnikud, kellede töökohad paiknevad üle riigi – Tallinnas, Jõhvis, Pärnus ja Elvas. Üleriigiline ühtehoidev meeskond loob head tingimused Eesti erinevate paikade arengu ja probleemidega kursisolemiseks ning seeläbi ka abivajajate paremaks teenindamiseks.

Häirekeskuse koosseisus on 173 ametikohta. Häirekeskus võtab vastu ja menetleb ööpäevas mitmeid tuhandeid hädaabiteateid.



Joonis 4. Häirekeskuse struktuur

4.4 112 oluline info

HÄDAABINUMBRILE 112 SAATE HELISTADA:

- lauatelefonilt. Lauatelefonilt numbri 112 valimisel peab eelnevalt selgeks tegema, kas sellelt telefonilt helistades tuleb ette valida täiendav prefiks (täiendav telefonijaama kood). Paljudel telefonidel tuleb enne ülejäänud numbri valimist valida näiteks 0. Kui see on tavaliselt vajalik, peab ka 112 asemel helistama 0112;
- mobiiltelefonilt sim-kaardiga;
- mobiiltelefonilt ilma sim-kaardita (kasutage seda võimalust ka sellisel juhul, kui mobiiltelefonside võrk on hõivatud, kuid olete sattunud hätta ja kiiresti on vaja saada ühendust häirekeskusega);

NB! Helistamiseks peab mobiiltelefoni aku olema laetud!

Hädaabi kõnet tehes

Kirjeldage ohtu või õnnetust, mis sundis Teid helistama.

Helistades hädaabinumbrile 112, öelge esmalt, mis juhtus. Nii saab päästekorraldaja kiiresti anda Teie probleemile ohuhinnangu, saata ajakriitilise sündmuse korral juba kõne ajal sündmuskohale kõige lähema vaba päästemeeskonna ja/või kiirabibrigaadi ning kaasata teisi operatiivteenistusi. Samuti saab päästekorraldaja lähtuvalt ohuhinnangust suunata need kiireloomulised teated edasi, mille lahendamine kuulub teiste teenistuste pädevusse. Mitteajakriitiliste teadete puhul antakse Teile vajadusel juhised, kuhu oma probleemiga pöörduda.

Päästekorraldaja kõigile küsimustele tuleb vastata!

Kui hädaabinumbrile 112 helistajal on terviseprobleemid, siis tuleb päästekorraldajal välja selgitada abivajaja seisund ning millist abi ta vajab. Selleks esitavad päästekorraldajad helistajale spetsiaalseid küsimusi, tulenevalt sündmuse liigist (tulekahju, avarii jne), kasutades selleks eelnevalt välja töötatud küsimustikke.

4.5 ATS-i häire automaatne edastamine

Kui haiglas või hoolekandeasutuses on üle 50 kasutaja, siis sellisest ehitisest tuleb juhtida automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated Häirekeskusesse. Selleks tuleb kasutada automaatset teateedastussüsteemi (ATeS)[17].

Objekti liitmiseks häirekeskusega tuleb automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omanikul pöörduda asukohajärgse riikliku tuleohutusjärelevalve pädevusega päästeasutuse poole ja sõlmida leping sideettevõtjaga, kes on tulekahjuteate edastaja.

Automaatset tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerivad, paigaldavad ja hooldavad nõrkvoolu elektritöödega tegelevad ettevõtted selliselt, et see avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varases staadiumis ja annaks sellest teate avastamispiirkonna äranäitamisega ning avastaks süsteemi tööd ohustavad rikked, andes nendest rikketeate.

Peale ATeS-i paigaldamist (ehitamist) kontrollitakse süsteemi töövalmidust, et seadme poolt edastatud testalarmid (signaalid) edastuks häirekeskusesse. Kui ATeS on testitud, saab omaniku loal ATeS-i panna töösse. **Selleks peab objekti omanik helistama päästeala infotelefonile 1524.**

Kuidas vältida valehäiret?

Automaatset tulekahju-signalisatsioonisüsteemi tuleb regulaarselt hooldada majandustegevuse registrisse kantud isiku poolt, kellega süsteemi omanik on sõlminud vastava hoolduslepingu. Hooldamata seadmed põhjustavad valehäireid, mis koormavad häiretele reageerima kohustatud päästemeeskondi.

Kui automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem on ühendatud tulekahju häireteadete automaatse edastamise süsteemiga, tuleb teavitada hoolduse teostamisest päästeala infotelefoni 1524 ja telefonivõrgu haldajat enne katsetuste läbiviimist ning pärast nende lõppu.

Objektidel, kus on tagatud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi keskseadme juures pidev valve, võib seadistada automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi sellise viivitusega, et esmajärjekorras saab tulekahjust teada valvepersonal. Juhul kui valvepersonal määratud viivituse jooksul, mis ei või olla ajaliselt pikem kui 3 minutit, ei ole häiret tühistanud, siis edastatakse tulekahjuteade häirekeskusesse.

17 automaatne teateedastussüsteem – süsteem, mis vahendab automaatselt tulekahjuteate keskseadmest Häirekeskusse;

Hooldustööd

Hooldustööde ajaks tuleb ATeS lülitada nn hooldusrežiimile, selleks tuleb helistada päästeala infotelefoni 1524 enne ja pärast süsteemi hooldustööde lõppu.

Kui hooldustööde ajaks ei lülitata ATeS-i välja siis käivitunud ATS-i häirele sõidab kohale päästemeeskond.

ATeS-i välja ja sisselülitamisest tuleb teha ka sissekanded ATS-i hoolduspäevikusse.

5. PÄÄSTEALA INFOTELEFON 1524

Üleriigiline Päästeala infotelefon 1524 alustas tööd 1. jaanuaril 2007.a. Infotelefoni peamiseks eesmärgiks on päästeala puudutava informatsiooni vahendamine elanikkonnale.

MILLAL HELISTADA NUMBRIL 1524?

- Vajate nõuannet oma kodu turvalisemaks muutmisel;
- Vajate päästeala ametnike kontaktandmeid ja vastuvõtuaegasid;
- Tahate teada millistes tingimustes ja kus võib tuld teha;
- Soovite liituda automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga;
- Soovite täiendavat informatsiooni seoses Päästeameti poolt korraldatavate ennetuskampaaniatega.

Teil on päästealaga seotud küsimus ja te ei tea, kelle poole pöörduda. Päästeala infotelefoni 1524 päringutele vastab klienditeenindaja kas eesti või vene keeles. Telefoniteenus töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt neljakohalisel lühinumbril 1524. Numbrit saab valida nii mobiil- kui lauatelefonilt.

Päästeala infotelefonile 1524 mobiiltelefonilt helistades tuleb tasuda kõne eest kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 EURO senti või 3.56 EEK minut), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketi põhine hind.

KLIENDITEENINDAJA:

- võtab vastu teate, analüüsib probleemi sisu;
- annab helistajale vastava ametniku telefoninumbri ja/või vastuvõtuajad;
- klassifitseerib kõik probleemid vastavalt olemusele ja salvestab andmebaasi koos lühida sisukokkuvõttega.

Päästeala infotelefoni klienditeenindaja lähtub oma töös heast klienditeenindustavast ja põhimõttest, et iga klient peab oma probleemile lahenduse saama.

6. PÄÄSTETEENISTUSTE TAKTIKA

6.1 Päästetöödeks vajalik info ja suhtlemine päästetööde juhiga

Selleks, et päästetöid saaks kiirelt ja ohutult teostada on päästetöö juhil (PTJ) vaja teada erinevat informatsiooni objekti kohta. Päästetöö juhi kontaktiks hoolekandeasutuses/haiglas on hoone evakuatsioonijuht, kellele annavad informatsiooni evakuatsiooni korraldavad isikud. Evakuatsiooni korraldavad isikud vastutavad evakuatsiooni toimimise eest nendele määratud hoone osas. Üldjuhul jaotatakse hoone korruste või osakondade kaupa korraldavatele isikutele (üks inimene üks korrus/sektsioon või osakond). Evakuatsiooni korraldavad isikud teostavad evakueeritute üle loendust kogunemiskohas, mis peab olema eelnevalt kokku lepitud.

Evakuatsioonijuht on kogu hoone evakuatsiooni eest vastutav töötaja, sõltuvalt objektist võib evakuatsioonijuhte olla mitu, kuid üks nendest peab alati ka hoones viibima. Lisaks evakuatsiooni kohta toimuva info kogumisele peab evakuatsioonijuht teadma ka kui palju töötajaid tööl viibib ning kui palju patsiente üldse kokku on. Päästesündmuse toimumisel jääb evakuatsioonijuht päästetöö juhi kontaktisikuks objektil ning peab olema koguaeg kiiresti kättesaadav, võimalusel peaks jääma juhtimisgruppi või staapi, kui pole saanud teisi korraldusi.

Päästetöö juht tahab kindlasti objekti esindajalt (evakuatsiooni juht) hoone korruste plaane, et kiirendada päästetöid. Korruste plaanidele võimalusel märkida kust kohast sai alguse tulekahju ning millistest hoone osadest inimesed juba evakueeritud ja kus kohas võib veel inimesi olla. Kindlasti huvitab päästetöö juhti kas ja kui palju on liikumisvõimetuid patsiente, kus nad paiknevad ning millised on nende transportimise võimalused. Hoone skeemidele peab eelnevalt olema märgitud ka tuletõkkesektsioonid ja nende tulepüsivus.

Edukaks ja kiireks päästesündmuse lahendamiseks peab objekti esindaja teadma kindlasti kust saab sulgeda hoonesse tuleva vee-, gaasi- või mõne muu võimaliku kommunikatsiooni ning kindlasti võiks teada kust saab hoonest välja lülitada elektri ja millistel juhtudel rakendub tööle generaator. Samuti peab esindaja omama infot hoones oleva ventilatsiooni kohta, kust saab välja lülitada või kas on ühenduses ATS süsteemiga.

Kindlasti peab objekti esindaja päästetöö juhile andma infot objektil olevatest võimalikest ohtudest, näiteks kas on hoones ohtlikke aineid, mingeid meditsiinilisi gaase, hapniku torustikke või kas mõni patsient võib päästetöötajatele ohtlik olla.

6.2 Evakuatsiooni ajal kustutustööde alustamine

Prioriteet on kindlasti inimelu päästmine ja evakuatsiooniga alustamine, kui on võimalik, siis võib alustada samal ajal ka tulekahju kustutamisega. Selleks peab olema eelnevalt ohutsoonist kannatanud välja viidud ning ei tohi enda elu ega tervist ohtu seada. Tuleb arvestada tulekahju suuruse ja levikuga. Kindlasti tuleb tehtud/tehtavatest kustutustöödest anda teada saabuvale päästemeeskonnale.
PTJ tuleb informeerida millistel korrustel ja millistes ruumides asuvad liikumispuudega isikud, operatsiooni järgsed patsiendid, intensiivravi osakond.
Oluliseks infoks on hoones olevate meditsiiniliste ja majapidamisgaaside asukohad ja MTR seadmete asukohad ning millistes ruumides on automaatne kustutussüsteemiga (AKS)?
Elektrivoolu väljalülitamine on oluline iga päästetöö alustamiseks, selleks peab evakuatsioonijuht kindlasti teadma vastuseid järgmistele küsimustele:

- kuidas toimub elektrivoolu väljalülitamine?
- kas rakenduvad hoones generaatorid? Kui jah, siis millises hooneosas?
- kas hoones on nn UPS-ide võrgustik?

Joonis 5. Skeem

6.3 Päästetööd kõrgemalt kui kolmas korrus (redel- ja tõstukauto)

Ühe põhiauto päästmise võimekus väljastpoolt hoonet redeli abil on kuni kolmas korrus (kaasa arvatud). Suuremates linnades, kus on rohkem üle kolmekorruselisi hooneid, on olemas ka pääste redel- ja tõstukautod, millega saab inimesi päästa ka kõrgemalt. Kuid selleks, et neid redel- ja tõstukautosid kiirelt ja operatiivselt kasutada saaks peab hoone ümber olema piisavalt ruumi, et autot töövalmis seada. Seetõttu tuleb kindlasti hoone ümber kehtestada kindel parkimiskord, et tagada vajadusel päästetehnika juurdepääs hoonele.

7. PÄÄSTETÖÖDE LÄBIVIIMISE PÕHIASPEKTID

Hoonete tulekahjud ehk päästesündmused ei ole kunagi ühesugused, kuid üldised tegevused, mida teevad nii päästjad kui ka hoone töötajad on võimalik selgeks õppida. Objekti personali seas tuleb kindlasti läbi viia tuleohutusalane koolitus ning anda käitumisjuhised tegutsemiseks tulekahju olukorras, et saavutada parem koostöö reaalsel päästesündmusel.

Igal hoonel peaks olema tulekahju korral tegutsemise plaan, kus on täpsemalt ära toodud hoone tuleohutustalased erisused ning mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda. Antud tegevusplaani tuleb kõigile töötajatele tutvustada, kõige paremaks teoreetiliste teadmiste kinnitamiseks on praktilised harjutused, kus saab erinevaid situatsioone lahendades oma teadmisi kinnitada või täiendada.

Haiglate ja hooldekodude puhul tuleb lisaks 1 kord aastas korraldatavale tulekahjukorral tegutsemise õppusele, korraldada ka nn maketi harjutusi millel mängitakse läbi näiteks konkreetse osakonna/korruse tegevused.

Objekti personal peavad tundma ja oskama kasutada hoones paiknevaid tuleohutuspaigaldisi (ATS keskseade, tulekustuti jms). Nende oskuslikul kasutamisel on võimalik inimesi kiiremini hakata evakueerima või hoopis tulekahju lokaliseerida. Kui hoones on tuletõkkesektsioonid, siis tuleb jälgida ka tavaolukorras, et need oleksid terviklikud. Näiteks tuletõkkeuksed ei tohi olla avatud asendis (va juhul kui uksed sulguvad tulekahju olukorras automaatselt). Reaalse tulekahju olukorras tuleb kindlasti võimalusel kõik uksed ja aknad sulgeda, et takistada tulekahju ja suitsu levikut. Evakuatsiooniteedele koridorides ja trepikodades ei tohi ladustada põlevmaterjali või muid esemeid, mis võiks takistada hoones ohutut evakuatsiooni läbi viimist.

Päästetöö paremale läbiviimisele aitab kaasa ka eelnevalt teostatud objekti tutvumisõppus, kus päästemeeskond on objekti külastanud ja tutvunud hoone ruumide paiknemisega ning iseärasustega. Tutvumisõppuseid on võimalik kokku leppida lähima päästekomando pealikuga.

8. ISESEISEV TÖÖ

Tulekahju puhul väljastpoolt tuleva abi võimalused ja reageerimiskiirused.

Iseseisva töö eesmärk on saada ülevaade millise ajajooksul ja millises mahus reageerib päästemeeskond haiglas/hooldekodus puhkenud tulekahjule ning milliseid abijõudusid on võimalik kasutada evakueerimisel.

Iseseisva töö tulemusel kogutud infot kasutatakse koolitusel, mis omakorda annab asutuse töötajatele ülevaate saabuvate päästemeeskondade suurusest ja ajakulust. Mida kaugemal asub päästekomando seda suurema tõsidusega tuleb suhtuda tulekahjude ennetamisesse ning korraldada hoone tuleohutusalaseid ülevaatuseid.

Millist infot koguda?

- infot lähima(te) päästekomando(de) kohta
  - » komando kaugus - kilomeetrites ja saabumisele kuluv aeg
  - » komando kooseis – millise kooseisuga meeskond saabub sündmuskohale
    - *Kui mitu päästemeeskonda (põhiautot) reageerib sündmuskohale tulekahju korral ja kas kõik autod tulevad ühest komandost?*
    - *Kui mitu päästemeeskonda tuleb kontrollima ATS-i häiret?*
    - *Kas päästemeeskond tunneb antud objekti (kas tutvumisõppust on korraldatud)?*
  - » komando tehnika – päästetehnika kirjeldus (põhiauto, paakauto, rede- või tõstukauto)

Lisaks päästemeeskondade võimekusest tuleb välja selgitada:

- kuidas on korraldatud haigete/hoolealuste transport teise haiglasse või muude asutusse
- millisesse asutusse evakueeritakse ning kuidas on korraldatud antud logistika

Kuidas seda infot koguda, kellega ja kuidas ma suhelda?

Kui sa ei tunne kedagi kohalikust päästekomandost ning ei tea, milline komando reageerib sinu haiglasse/hooldekodusse, siis toimi järgmiselt:

- helista Päästeala infotelefonile 1524 ja küsi sinule lähima komando pealiku kontakt
- helista komandopealikule ja selgita talle, milleks helistad ja millist infot vajad

KOKKUVÕTE

Käesolev loengumaterjal on mõeldud eelkõige tuleohutuskonsultandi õppemooduli läbijatele põhiliseks õppematerjaliks päästetööde valdkonna tundmaõppimisel. Materjalis käsitletakse nii tulekahju arengut, erinevate põlevmaterjalide omadusi, kustutusvahendeid jne. Materjalis antakse ka ülevaade päästeasutuse operatiivteenistuslikust struktuurist, koostööst päästetööde juhiga ning häirekeskuste tööd.

Tuleb silmas pidada, et käsitletavate teemade aktuaalsus ja täpsus võivad ajas muutuda sedavõrd, kuivõrd muutuvad õigusaktid ja standardid. Seetõttu tuleb koolitajal ja lugejal alati veenduda, kas materjalis toodud viited õigusaktidele veel kehtivad või mitte.

KASUTATUD ALLIKAD

1. Arvo Valmi loengukosnpekt

2. Päästeameti kodulehekülg, www.rescue.ee

3. Andres Talvari. Põlevainete omadused. 2009, Sisekaitseakadeemia

4. Häirekeskuse kodulehekülg, www.112.ee

EHITUSLIK TULEOHUTUS

Loengukonspekt
(Tuleohutuskonsultandi koolitusprogramm – II moodul)

2013

SISUKORD

SISSEJUHATUS 57

1. EHITISTE TULEOHUTUSE TAGAMINE 58

1.1 Ehituslikku tuleohutust reguleerivad õigusaktid 58

1.2 Oluliste tuleohutusnõuete täitmise tagamine 58

1.3 Tehnilised normid ja standardid 58

2. EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE JA –MATERJALIDE TULEOHUTUS 61

2.1 Ehitiste kasutusviis 61

2.2 Ehitiste tuleohutusklassid 61

2.2.1 TP 1 (tulepüsiv ehitis) 62

2.2.2 TP 2 (tuldtakistav ehitis) 62

2.2.3 TP 3 (tuldkartev ehitis) 62

2.3 Ehituskonstruktsioonide tuleohutus 62

2.3.1 Põlemiskoormus 64

2.4 Ehitusmaterjalide tuleohutusnõuded 65

3. TULE JA SUITSU LEVIKU TÕKESTAMINE HOONES 68

3.1 Tuletõkkesektsioonide vajalikkus ning eesmärgid 68

3.2 Tuletõkkesektsioonide moodustamise põhimõtted 68

3.2.1 Korruste kaupa 73

3.2.2 Kasutusviisi kaupa 75

3.2.3 Lubatud piirpindala järgi 69

3.3 Tuletõkkekonstruktsioonid 71

3.4 Tuletõkkeuksed ja muud avatäited 71

3.4.1 Sulgemisseade 74

3.4.2 Lävepakk 75

3.5 Tehnosüsteemide läbiviigud 76

3.6 Kontroll ja hooldus 78

4. EVAKUATSIOON 79

4.1 Evakuatsiooni tagamise alused 80

4.1.1 Evakuatsioonipääsude arv 80

4.1.2 Hädaväljapääs 82

4.1.3 Evakuatsioonitee ja väljumistee pikkus 82

4.1.4 Evakuatsioonipääsu laius ja kõrgus 83

4.1.5 Evakuatsioonitrepikojad 84

4.2 Evakuatsiooniteel olevad uksed ja evakuatsioonisulused 86
4.2.1 Avariisulused 87
4.2.2 Paanikasulused 87
4.2.3 Muud avamisseadmed. 88
4.3 Evakuatsiooniteede märgistamine 90
4.4 Evakuatsioonistrateegiad 91
4.4.1 Täielik evakuatsioon 91
4.4.2 Etapiline evakuatsioon 91
4.4.3 Hilinenud evakuatsioon 92
5. NÕUDED EHITUSPROJEKTILE 93
6. ÜLESANDED JA KAASUSED 96
6.1 Iseseisva töö juhend 96
6.2 Ülesanne 1 98
6.3 Ülesanne 2 102
6.4 Ülesanne 3 106
6.5 Ülesanne 4 110
KOKKUVÕTE 114
KASUTATUD ALLIKAD 115

TABELID JA JOONISED

Joonis 10: Allalaskuv lävepakk 75
Joonis 11:Tuletõkkeklappide tööpõhimõte 77
Joonis 12: Evakuatsiooniaja komponendid ning nende paiknemine ajateljel 79
Joonis 13: Evakuatsioonipääsud (pääs otse välja ja evakuatsioonitrepikotta) 80
Joonis 14: Kaks sõltumatut evakuatsioonipääsu 80
Joonis 15: 1 ja 2 evakuatsiooniala 81
Joonis 16: Evakuatsioonitee ja väljumistee erinevus 82
Joonis 17: Väljumistee pikkus 83
Joonis 18: Umbala (evakuatsioon on võimalik ainult ühes suunas) 83
Joonis 19: Evakuatsioonipääsu mõõtmed 84
Joonis 22: Suitsuvaba trepikoda 86
Joonis 23: Evakuatsiooniukse avanemissuund 86
Joonis 24: Horisontaalne paanikalatt 87
Joonis 25: Plastikkaitsega avamisnupp ja selgitav tuleohutusmärk 88
Joonis 26: Elektrilise lisalukustuse kasutamine 89
Joonis 27: Erinevad suunamärgid 90
Joonis 28: Täielik evakuatsioon 91
Joonis 29: Horisontaalne evakuatsioon 92

Foto 1: Magnethoidja ja lahtiolev tuletõkkeuks 73
Foto 2: Autonoomne lahtihoidmisseade dorgard firmalt Security Matters 74
Foto 3: Tuletõkkekardin 75
Foto 4: Elektrikaablite läbiviik tuletõkkesektsioonist 76
Foto 5: Tuletõkkemansett 76
Foto 6: Tuletõkkeklapp 77
Foto 7: Hädaväljapääsu võimalused 82
Foto 8: Avariilink ja surunupp 87

SISSEJUHATUS

Loengumaterjali koostamise aluseks on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Kadi Luht'i koordineeritud projektimeeskonna 2012. a koostatud "Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile ja kliendile" ja OÜ Tuletark ja Tuleohutusekspertiisi Büroo poolt 2012. a koostatud "Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine. II etapp – koolitusmaterjalide lähtekontseptsioon".

Materjal on mõeldud eelkõige tuleohutuskonsultandi õppemooduli läbijatele põhiliseks õppematerjaliks ehituslikku tuleohutuse valdkonna tundmaõppimisel. Selleks on õppematerjalid toodud välja mitmeid jooniseid ja näiteid, mis aitavad mõista paremini erinevaid mõisteid ja käsitlusi.

Tuleb silmas pidada, et käsitletavate teemade aktuaalsus ja täpsus võivad ajas muutuda sedavõrd, kuivõrd muutuvad õigusaktid ja standardid. Seetõttu tuleb koolitajal ja lugejal alati veenduda, kas materjalis toodud viited õigusaktidele veel kehtivad või mitte.

Siiski, tegemist on selles mõttes universaalse materjaliga, et varem ei ole neid teemasid sellise põhjalikkuse ja süsteemsusega Eestis kajastatud – veelgi vähem on lahti selgitatud erinevaid tuleohutusalaseid nähtusi ja mõisteid, mistõttu levivad väga erinevad tõlgendused. Seetõttu loodavad autorid, et neist on haiglatele ja hoolekandeasutustele palju abi.

1. Ehitiste tuleohutuse tagamine

1.1 Ehituslikku tuleohutust reguleerivad õigusaktid

Selleks, et hoonete ehitamisel oleks tagatud ohutus-, sealhulgas tuleohutusnõuete täitmine, on õigusaktidega kehtestatud nõuded projekteerimisele, ehitamisele, kasutamisele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusjärelevalve korraldamisele.

Ehitamist reguleerib ehitusõigus, mis toimib mitme seaduse ja määruse kaudu. Neist kõige olulisem on ehitusseadus, mis kehtestab reeglid ehitamisele ja ehitusprotsessis osalejatele, lähtudes eelkõige ohutuse tagamise eesmärgist.

Tuleohu ning sellega kaasnevate tagajärgede vältimiseks on seaduse tasandil toodud ära tuleohutuse tagamise üldised põhimõtted mida nimetatakse ka **olulisteks tuleohutusnõueteks**.

Ehitised tuleb projekteerida ja ehitada nii, et tulekahju korral:

1. säilib ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime;
2. on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud;
3. on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud;
4. on tule levik ehitisest naaberehitisele takistatud;
5. on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda;
6. on võimalik inimesi ehitisest evakueerida;
7. on arvestatud päästemeeskondade ohutuse ja nende tegutsemisvõimalustega.

1.2 Oluliste tuleohutusnõuete täitmise tagamine

Oluliste tuleohutusnõuete täitmiseks on ehitusseaduse alusel välja antud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 **„Ehitisele ja selle osale esitatud tuleohutusnõuded“ (edaspidi VVm 315).**

Antud määrus sätestab ära konkreetsed nõuded mille täitmisel loetakse olulised tuleohutusnõuded täidetuks ning ehitise ohutuse taset piisavaks.

Kuna ehitusvaldkonnas on palju erinevaid nõudeid, mida ei ole nende rohkuse tõttu mõistlik ega ka võimalik õigusaktides sätestada, võimaldab määrus ka muud võimalused ohutuse tõendamiseks.

- ehitis ja selle osa vastavad asjakohasele tehnilisele normile või
- ehitis ja selle osa vastavad asjakohasele standardile või
- arvutuslikul, analüütilisel või muul usaldusväärsel viisil on tõendatud ehitise vastavus olulistele tuleohutusnõuetele, kusjuures on arvestatud tulekahju võimaliku puhkemise ja kustutamisega.

1.3 Tehnilised normid ja standardid

Tehniline norm on õigusaktis sätestatud toote, protsessi või teenuse suhtes kohaldatav tehniline kirjeldus. Tehniliseks normiks saab lugeda näiteks õigusaktides kehtestavad konkreetsed nõuded mõnele tootele või teenusele. Näiteks siseministri määrus nr 42 „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 19 kehtestab konkreetsed tehnilised nõuded automaatsele teateedastussüsteemile.

Standard on üldiseks ja korduvaks kasutamiseks standardiorganisatsiooni vastuvõetud dokument, mis sisaldab tehnilist kirjeldust või juhiseid tegevuse või selle tulemuse kohta.

Standardid on vabatahtlikud dokumendid, mille järgimine ei ole kunagi olemuselt kohustuslik – st ühtegi standardit ei pea järgima üksnes seetõttu, et see on olemas. Standardi järgimise saab kõigile kohustuslikuks teha ainult läbi õigusaktides standarditele viitamise.

Standardi järgimise võib riik kohustuslikuks teha, viidates standardile õigusaktis (seaduses, määruses), kusjuures:

- viide võib olla soovituslik või kohustuslik;
- standardile võib viidata otse või üldiselt;
- viidata võib standardile või selle osale;
- õigusaktis standardile kohustusliku otsese viite esitamise korral peab selline standard olema tervikuna eesti keeles Eesti standardina avaldatud.[18]

Näiteks muudab siseministri määrus nr 39 " Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule" kohustuslikuks standardiseeria EVS-EN 3, mis käsitleb kantavaid tulekustuteid.

Standardeid koostatakse ja avaldatakse kolmel standardimistasandil: rahvusvaheline (ISO, IEC), regionaalne (EN) ja rahvuslik (EVS-eesti, SFS-soome, BS-inglismaa, DIN-saksamaa).

Tuleohutust käsitlevad Eesti rahvuslikud standardid:

EVS 812-1 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

EVS 812-2 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS 812-4 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

EVS 812-5 Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

EVS 812-8 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

EVS 871 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

EVS 620-2 Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Tuleohutust käsitlevad Euroopa standardid

EVS EN-54 osad 1-25Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

EVS EN 671-1 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 1: Pooljäiga voolikuga voolikupoolid

EVS EN 671-1 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 2: Lamevoolikuga voolikusüsteemid

EVS EN 671-3 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 3: Pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide hooldus

EVS EN-1838 Valgustehnika. Hädavalgustus

EVS EN-50172 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

EVS EN-12845 Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

18 Eesti Standardikeskus www.evs.ee

EVS EN 62305-1 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted

EVS EN 62305-2 Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs

EVS EN 62305-3 Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule

EVS EN 60849 Häireteadustuse helisüsteemid

Rahvusvahelised standardid

ISO 16069 Graphical symbols -- Safety signs -- Safety way guidance systems (SWGS)

ISO 23601 Safety identification -- Escape and evacuation plan signs

2. Ehituskonstruktsioonide ja –materjalide tuleohutus

2.1 Ehitiste kasutusviis

Ehitised või nende eraldi osad klassifitseeritakse nende peamise kasutusviisi alusel. Jagamise aluseks on hoonete kasutamise aeg (päevane, ööpäevaringne), see, kuidas kasutajad tunnevad ruume ja on võimelised tulekahju olukorras evakueeruma, samuti ehitises toimuva tegevuse riskid.

Ehitised jagatakse seitsmesse kasutusviisi mida tähistatakse rooma numbriga:

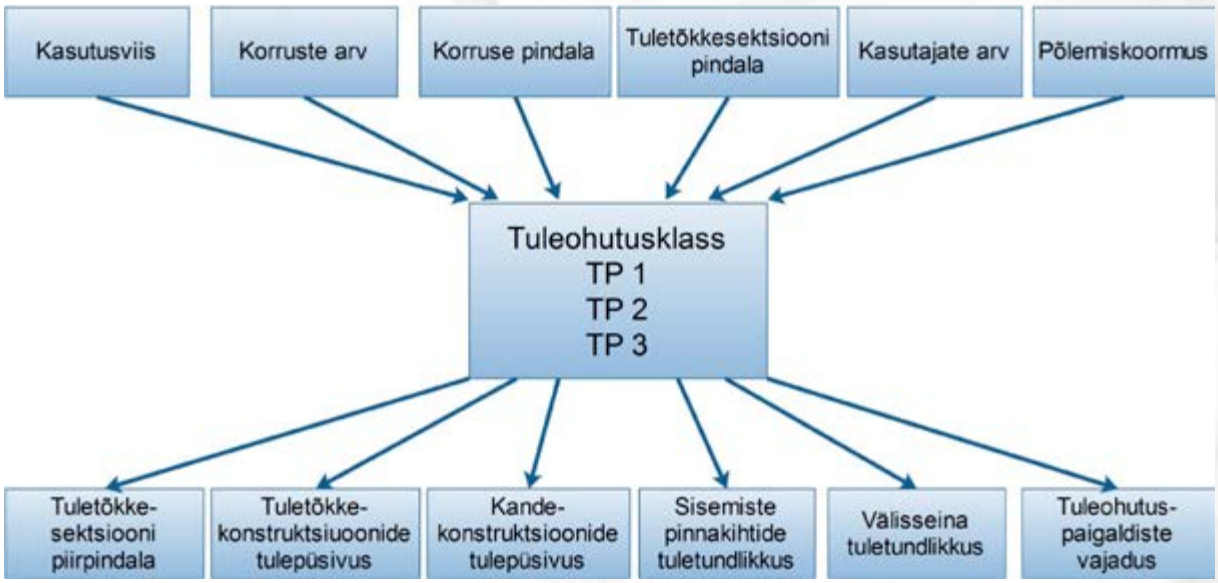
- I – eluhooned
- II – majutushooned ja -ruumid
- III – ravi ja hooldusasutused
- IV – kogunemishooned ja -ruumid
- V- büroohooned ja -ruumid
- VI – tööstus- ja laohooned
- VII – garaažid

2.2 Ehitiste tuleohutusklassid

Selleks, et ehitiste käitumist tulekahju korral oleks võimalik objektiivselt hinnata on ehitised jagatud tuleohutusklassidesse.

Ehitise tuleohutusklass on ehitist iseloomustav näitaja, mille määravad ära ehitise kasutusviis, selle korruste arv ja pindala, ehitise kõrgus, tuletõkkesektsiooni pindala, kasutajate arv, eripõlemiskoormus ning ehitises toimuva tegevuse tuleohtlikkus.

Tuleohutusklassist sõltuvad ehitise konstruktsioonide tulepüsivus, pinnakihtide tuletundlikkus, tuletõkkesektsioonide piirpindalad ning tuleohutuspaigaldiste vajadus.



Joonis 1: Ehitise tuleohutusklassid

Tuleohutusklass ei näita ehitise ohutust, vaid seda, kuidas hoone tulekahju korral käitub. Ka kõige madalama ohutusklassiga hoone võib olla samaväärselt ohutu, kui on tagatud inimeste evakuatsioon ning päästetööde läbiviimise ohutus.

2.2.1 TP 1 (tulepüsiv ehitis)

- rajatakse üldjuhul mittepõlevatest materjalidest (kivimaja);
- tarindite tulepüsivus sõltub eripõlemiskoormusest;
- korruselisus ja kõrgus pole piiratud, kuid nõuded suurenevad koos kõrgusega;
- välisseinte pinnakiht Bs1,d0:
- projekteeritakse nii, et ehitis püsiks püsti ka pärast tulekahju.

2.2.2 TP 2 (tuldtakistav ehitis)

- nõuded kandetarinditele madalamad kui TP 1 klassis (R 30);
- võib kasutada põlevaid materjale (v.a keldri tarindid);
- sisemiste viimistlusmaterjalide tuletundlikkus vähemalt Bs1,d0;
- piirangud inimeste arvule, kõrgusele ja korruste arvule.

2.2.3 TP 3 (tuldkartev ehitis)

- maapealne osa rajatakse põlevatest (puit) või kuumenedes kandevõime kaotavatest (teras) ehitusmaterjalidest;
- piirangud kasutusviisile, inimeste arvule, kõrgusele, pindalale ja korruste arvule;
- kandetarinditele tulepüsivusnõudeid ei esitata, sektsioneerivad tarindid vähemalt EI 30;
- tuld kartvasse hoonesse ei tohi paigutada ravi- ja hooldusasutusi (va < 10 kohta ühekorruselises hoones).

Piirangud TP 2 ja TP3 hoonetes[19]

Hoonet iseloomustavad näitajad TP 2		**Ehitise klass**	
		TP 3	
Korruselisus		kuni 2	kuni 2
Kõrgus		kuni 9 m	kuni 9 m
Korruste kogupindala	ühekorruseline	piiranguta	2400 m2
	kahekorruseline	piiranguta	1200 m2
Inimeste arvu piirmäärad III kasutusviis	ühekorruseline	kuni 100 kohta	kuni 10 kohta
	kahekorruseline	kuni 25 kohta	ei lubata

2.3 Ehituskonstruktsioonide tuleohutus

Ehituskonstruktsiooni vastupidavus tulekahjus sõltub kasutatud materjalide termilistest ja mehaanilistest omadustest, millest hoone on ehitatud. Kõrge temperatuuri tingimustes võivad järsult väheneda konstruktsiooni tugevusnäitajad (nt teraskonstruktsiooni vastupidavus), samuti võivad konstruktsioonid süttida (nt puit).

19 VVm 315

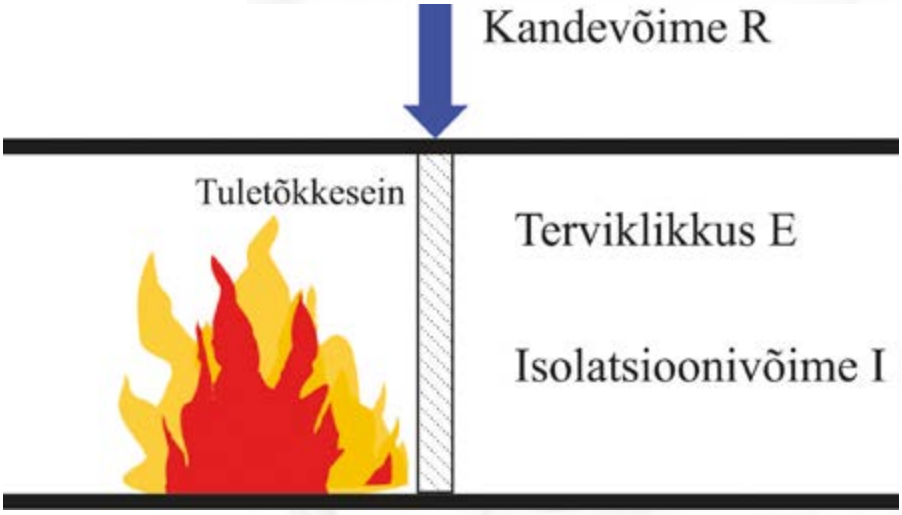
Konstruktsiooni tulepüsivust hinnatakse ajaga minutites, mille jooksul see säilitab tulekahjus järgmised omadused, mille tähistamiseks kasutatakse terves Euroopas ühtset tähistust:

- R – kandevõime
- E – tihedus (terviklikkus)
- I – soojusisolatsioon

Kandevõime – R on hoone kandekonstruktsiooni võime kanda sellele toetatud koormust tulekahju korral. Sisuliselt ei tohi ehitis sellele ettenähtud aja jooksul kaotada oma kandevõimet ega kokku variseda. Eriti oluliseks muutub see kõrgete ja suure pindalaga ehitiste puhul. Seevastu väikeste puithoonete puhul on konstruktsioonide kokkuvarisemine paratamatu ning selle vältimine keeruline.

Terviklikkus – E on tuletõkkekonstruktsiooni võime takistada leegi ja kuumade gaaside läbitungimist tulepoolselt küljelt tulevälisele küljele. Nii leegid kui ka kuumad põlemisgaasid võivad põhjustada tulevälise pinna või selle pinnaga külgneva materjali süttimist.

Soojusisolatsioonivõime – I on tuletõkkekonstruktsiooni võime takistada ülemäärase soojuse ülekannet tulepoolselt küljelt tulevälisele küljele. Soojusülekanne peab olema piiratud sel määral, et tuleväline pind ning selle pinna vahetus läheduses asuvad materjalid ei süttiks. Soojusisolatsioonivõime peab olema piisav selle läheduses asuvate inimeste kaitsmiseks.



Joonis 2: Ehituskonstruktsioonide tulepüsivus

Tulepüsivusaega tähistatakse koos vastava tulepüsivusomaduse tähisega: näiteks R120, EI 60, REI 120.

Tulepüsivusomaduste kombinatsioonid on järgmised: R, REI, RE, EI, E.

Standardsed tulepüsivusajad on järgmised: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

Tarindi klassi märgistusele võib lisada järgmisi lisatunnuseid:

- M – löögikindlus tulekahju olukorras
- C – automaatse sulgemisseadmega varustatud uks
- W – piiratud soojuskiirguse läbitavus (tuletõkkeklaas)
- S – suitsutihe

2.3.1 Põlemiskoormus

Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusnõuded määratakse TP 1 klassi hoones vastavalt tuletõkkesektsioonide põlemiskoormusele.

Põlemiskoormus on ruumis paikneva põleva materjali täielikul põlemisel vabanev soojushulk, Põlemiskoormust kasutatakse arvutatuna põrandapinna ruutmeetri kohta. Ühikuks on MJ/m2. Sellist suhtarvu nimetatakse eripõlemiskoormuseks.

Põlemiskoormuse arvutamise näide:

Näide:

Tuletõkkesektsioonis mille mõõtmed on 10 ×15m on põlevaineid järgmistes kogustes:

puitu 1200 kg	põlemissoojus	17-20 MJ/kg
PVC-d 200 kg		18
polüuretaani 100 kg		24
villa 600 kg		23
paberit 600 kg		16-18

Soojushulga arvutamine:
(1200 × 17)+(200 × 18)+(100 × 24)+(600 × 23)+(600 × 16)= 49800 MJ

Pindala arvutamine:10×15 = 150 m2

Seega ruumi eripõlemiskoormus on: 49800 MJ÷150m2 =332 MJ/m2

Eripõlemiskoormust ei pea alati arvutama, vaid seda võib hinnata hoone kasutusviisi järgi.

Näide:

< 600 MJ/m2 (majutusettevõtted, ravi- ja hooldusasutused, elamud, garaažid)
600-1200 MJ/m2 (kauplused, näitusesaalid)
> 1200 MJ/m2 (laod, arhiivid)

2.4 Ehitusmaterjalide tuleohutusnõuded

Tulekahju tekke korral on kõige tähtsam võimalikult kiire hoone evakueerimine ning elude päästmine. Evakuatsiooniks jääv aeg sõltub olulisel määral ehitus- ja viimistlusmaterjalidest ning nende tulekindlusest.

Ehitusmaterjalide tulepüsivusomaduste iseloomustamiseks on võetud kasutusele termin tuletundlikkus, mis näitab materjali omadusi tulega kokku puutudes:

1. süttida;
2. eraldada soojust;
3. levitada tuld;
4. eraldada suitsu;
5. eraldada mürgiseid gaase;
6. eraldada põlevaid (kuumi) tilku.

Ehitustoodete tuletundlikkus on kogu Euroopa Liidus määratletud nn euroklassidega. Ühtsete klasside loomise eesmärk oli luua ühine võrdlusplatvorm kõikide ehitusmaterjalide tulepüsivusomadustele, tagamaks kaupade vaba liikumise liikmesriikide vahel.

Tulekahjutestid tehakse ühtlustatud meetodite abil, mis on loodud varasemate riiklike testimeetodite baasil.

Sellega tagatakse olukord, et mujal riikides katsetatud toode on siin kasutatav ilma vajaduseta täiendavalt tõendada ohutusnõuete täitmist.

See aga ei tähenda, et oleks ka ühtsed nõuded ehitustoodete kasutamise kohta. See, kus hoones konkreetseid materjale kasutada tohib, määratletakse siseriiklike nõuetega (Eestis VVm 315).

Ehitustooted jagatakse seitsmesse klassi, mille märgistused on **A1, A2, B, C, D, E ja F**. Nendest A1 klassi kuuluv toode ei aita absoluutselt kaasa põlemisele ja F klassi toode kas ei täida E klassile esitatud nõudmisi või selle tuleomadusi ei tunta.

Veel kasutatakse lisalaiendeid **s1, s2 ja s3**, mis puudutavad toodete suitsutekitamisomadusi ja **d0, d1 ja d2**, mis puudutavad põlevate tilkade moodustumist.

Põrandakatete tuletundlikkuse tähisele on lisatud alaindeks **FL** (floor – põrand ingl k). Näiteks D_{FL}

Katusekatte tähisele on lisatud laiend **ROOF** (katus ingl k) näiteks B_{ROOF}

Klassifikatsioon	Materjali näidis
A1	kivivill, klaas, teras, betoon jne
A2	kipsplaat, klaasvill
B	erineval viisil kaetud kipsplaadid
C	paksema põlevmaterjaliga kaetud kipsplaat
D	ehituspuit
E	isekustuv vahtpolüstürool
F	testimata materjalid

Lõplik toodete omadusi iseloomustav tuletundlikkuse klass pannakse kokku põhiklassi ja lisalaiendite kombinatsioonina. Levinumad materjali klassid on järgmised:

- A2 s1,d0
- Bs1,d0
- Cs2,d1
- Ds2,d2

Pinnakihtide nõuded ravi- ja hooldusasutustes on järgmised[20]

Ehitise kasutamisotstarve	**Ehitise osa (konstruktsioon)**	**Hoone klass**		
		TP 1	**TP 2**	**TP 3**
III kasutusviis sh ravi- ja hooldusasutused	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1	nõue puudub
Pööningud ja keldrid				
–kasutatav pööning	põrand	$A2_{FL}$-s1	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1
–mittekasutatav pööning ja madal pööning ja katusealune õõnsus	pööningu vahelae pealispind	B-s1,d0	B-s1,d0	nõue puudub
-keldrid üldiselt	seinad ja lagi	C-s2,d1	B-s1,d0	D-s2,d2
	põrandad	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1
-tehnilised ruumid	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	põrandad	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1
	katlaruumi põrand	$A2_{FL}$-s1	$A2_{FL}$-s1	$A2_{FL}$-s1
Trepikoda ja evakuatsiooni-koridor	seinad ja lagi	A2-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	põrandad	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1
Sisekoridorid	seinad ja lagi	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	põrandad	D_{FL}-s1	D_{FL}-s1	nõue puudub
Saunad	seinad ja lagi	D-s2,d2	D-s2,d2	D-s2,d2
	põrandad	nõue puudub	nõue puudub	nõue puudub

Vanemate hoonete projektides võib kohata ka vanemat klassifikatsiooni, kus ehitusmaterjalid jagati mittepõlevateks (**A-klass**) ja põlevateks (**B-klass**) ning materjalide pinnakihtide omadusi klassifitseeriti järgmiselt.[21]

Süttimistundlikkust iseloomustavad klassid

- mittesüttiv või raskesti süttiv pinnakiht **V1**
- halvasti süttiv pinnakiht **V2**

20 VVm 315
21 Eesti Projekteerimisnorm EPN 10.1 2000 Ehitiste tuleohutus, Üldeeskiri

Tule levikut iseloomustavad klassid

- ei levita tuld ega tekita suitsu **I**
- ei soodusta tule levikut ega tekita olulisel määral suitsu **II**

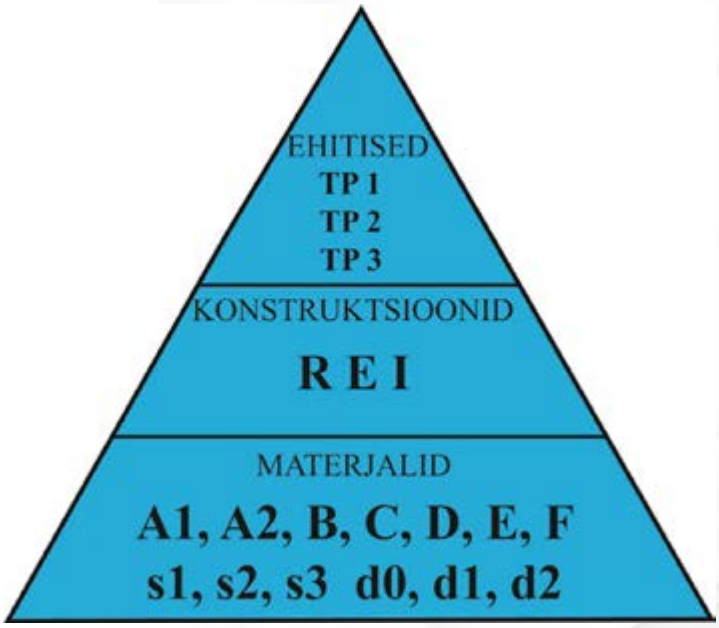
Katusekatte klassid olid järgmised:

- **K1**-katted, mis ei sütti ning kaitsevad alustarindit süttimise eest (kivi-, plekk-, eterniitkatus);
- **K2**-katted, mis küll süttivad, kuid ei soodusta tule levikut ja teatud määral kaitsevad alustarindit süttimise eest.

Põrandakatted jagati:

- **mittepõlevad** (keraamiline plaat, betoon, metall jt);
- **klass P** (puit > 3mm, erinevad plastikkatted, vaipkatted).

Lisaks viimistlusmaterjalide süttivusomadustele on tulekahju algstaadiumis oluline roll ka mööblil ja muul sisustusel, mida Eestis kehtivad ehituslikud nõuded ei käsitle. Paljudes riikides on ka hoone sisustusele esitatud tuleohutusnõuded, mis näevad ette mittepõleva ja/või raskesti süttiva sisustuse kasutamise. Mittesüttivate madratsite, voodilinade ning pehme mööbli katsetamiseks on Euroopas olemas vastavad standardeid, kuid nendele nõuetele vastavate toodete kasutamise kohustuslikkus Eesti puudub.



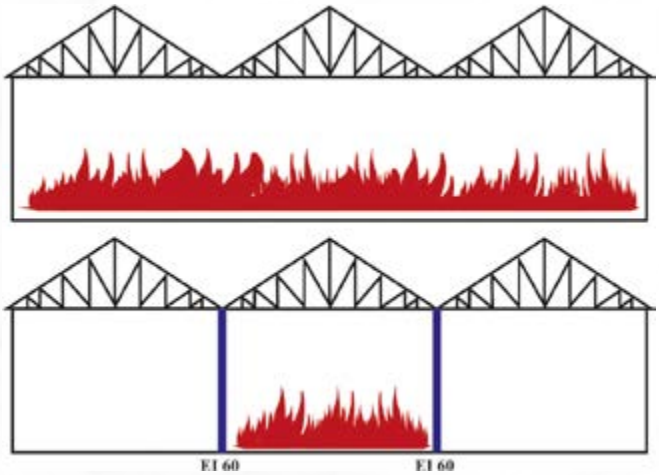
Joonis 3: Kokkuvõte- ehitiste, konstruktsioonide ja materjalide klassifikatsioonid

3. TULE JA SUITSU LEVIKU TÕKESTAMINE HOONES

3.1 Tuletõkkesektsioonide vajalikkus ning eesmärgid

Tulekahju ja suitsu leviku piiramiseks jagatakse ehitised tuletõkkesektsioonideks. Tuletõkkesektsioonide moodustamise eesmärk on hoida juba süttinud tulekahju kindlal alal, et vältida selle levikut hoone teistesse osadesse. Samuti on võimalik võita rohkem aega evakuatsiooni läbiviimiseks ning tulekustutus- ja päästetöödeks. Lisaks võimaldab ehitiste jagamine tuletõkkesektsioonideks vähendada varakahju suurust.

Tuletõkkesektsioon on hoone osa või ruum (ruumid) läbi ühe või mitme korruse, mis on ümbritsevatest ehitisosadest eraldatud nii, et tule levik välja- või sissepoole seda hoone osa või ruumi on ettemääratud aja jooksul takistatud.



Joonis 4: Tuletõkkesektsioonide vajadus

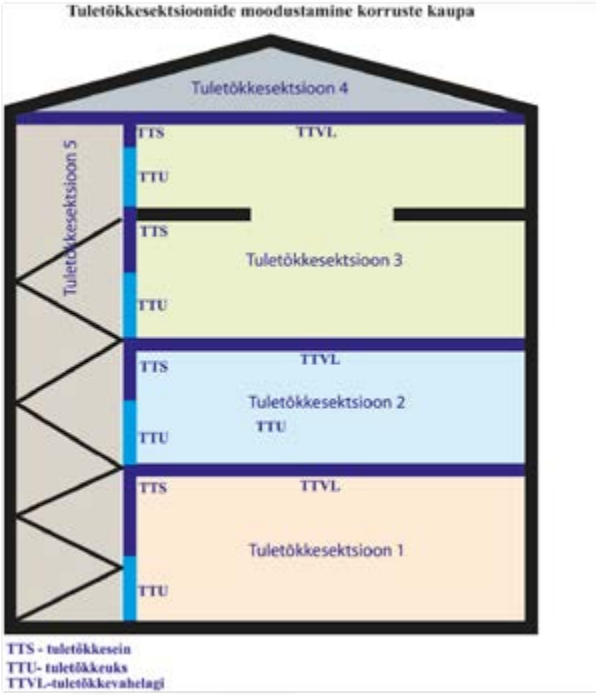
3.2 Tuletõkkesektsioonide moodustamise põhimõtted

3.2.1 Korruste kaupa

Hoone eri korrused, keldrikorrused ja pööning eraldatakse üksteisest. Ka trepikoja eraldamine omaette tuletõkkesektsiooniks loetakse korruste kaupa eraldamiseks.

Korruste kaupa eraldamine ei ole rangelt nõutav ning vajadusel võivad sektsioonid hõlmata ka mitut korrust. Oluline siinjuures on see, et ei ületataks lubatud piirpindalasid ning oleks tagatud inimeste ohutus.

Avaühendused erinevate korruste vahel ei ole lubatud ravi- ja hooldeasutuste ning majutushoonete nendes osades, kus asuvad palatid või majutusruumid.

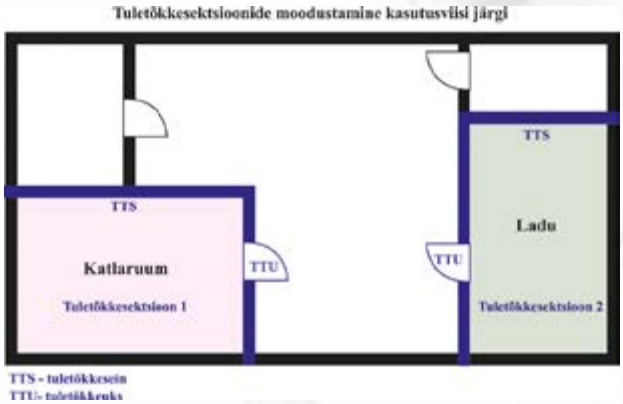


Joonis 5: Tuletõkkesektsioonide moodustamine korruste kaupa

3.2.2 Kasutusviisi kaupa

Eraldi sektsioonideks eraldatakse erineva kasutusviisi või eripõlemiskoormusega ruumid. Vastavalt VVm 315 tuleb tuletõkkesektsioonideks eraldada järgmise ruumid:

- elektrijaotla ruumid;
- liftišaht ja -masinaruumid,
- evakuatsioonitrepikojad;
- laoruumid,
- katlaruumid
- garaažid;
- saunad,
- korterid;
- arhiiviruumid
- ventilatsioonikambrid
- automaatsete tulekustutussüsteemide keskused ja tulekustutusvahendite tugipunktid.



Joonis 6: Sektsioneerimine kasutusviisi järgi

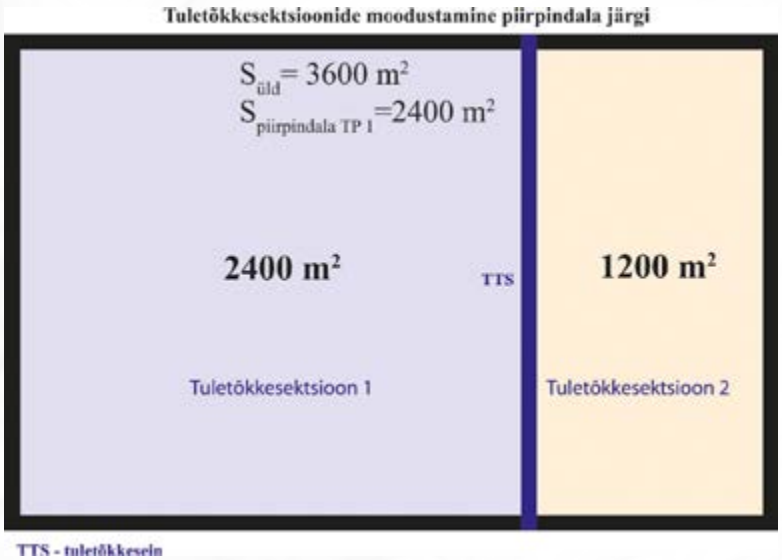
Lisaks nõuetes toodule võib kasutusviisi järgi sektsioneerimise järele tekkida täiendav vajadus näiteks evakueerimisvõimaluste parandamiseks ravi- või hooldusasutustes.

3.2.3 Lubatud piirpindala järgi

Lubatud piirpindalad on toodud VVm 315, kus vastavalt hoone kasutusviisile ja tuleohutusklassidele on määratud ära maksimaalsed lubatud tuletõkkesektsioonide suurused. Näiteks ravi- ja hooldusasutustel on järgmised piirid:[22]

	TP 1, TP 2	TP 3
Majutusruumid (palatid, toad)	**800 m2**	**400 m2**
Muud ruumid	**1600 m2**	**400 m2**

Piirpindalasid on võimalik vajadusel suurendada, kasutades turvalisuse tõstmiseks automaatseid tulekustutussüsteeme



Joonis 7: Sektsioonide moodustamine piirpindala järgi

22 VVm 315

3.3 Tuletõkkekonstruktsioonid

Tuletõkkesektsioonid moodustatakse ettenähtud tulepüsivusele vastavate ehituskonstruktsioonide, nagu seinad, laed, uksed, aknad jms abil. Nõutav tulepüsivus sõltub hoone tuleohutusklassist ning korruste arvust. Nõutavad tulepüsivusklassid on toodud VVm 315:

	Hoone tuleohutusklass					
	TP1			TP2		TP3
	Põlemiskoormus MJ/m²			Korruste arv		
	üle 1200	600–1200	alla 600	3–4	1–2	
Tuletõkkekonstruktsioonid pealmaakorrustel	**EI 120**	**EI 90**	**EI 60**	**EI 60**	**EI 30**	**EI 30**
Tuletõkkekonstruktsioonid pööningul	**EI 30**	**EI 30**	**EI 30**	**EI 30**	**EI 30**	**EI 30**
Tuletõkkekonstruktsioonid keldris	**EI 120**	**EI 90**	**EI 60**	**EI 120**	**EI 60**	**EI 30**

Kasutatavate materjalide ja toodete puhul tuleb tõestada nende vastavus nõuetele ja etteantud tulepüsivusele. Üldjuhul ei ole levinud üldehitusmaterjalide kasutamisel (raudbetoon, ehitusplokid, tellised ja kipsplaat) nõutava tulepüsivuse saavutamine eriti keeruline. Ehitusmaterjalide tootjatel on reeglina olemas standardlahendused vajalike tulepüsivusklasside saavutamiseks.

3.4 Tuletõkkeuksed ja muud avatäited

Kahjuks ei ole üldjuhul võimalik tuletõkkesektsioone moodustada selliselt, et puuduks vajadus konstruktsioone läbivate avade järele. Sellega tekivad aga probleemid sektsioonide terviklikkuse tagamisel. Lahenduseks on tulepüsivusnõuetele vastavate uste, akende, luukide ja tuletõkkekardinate kasutamine.

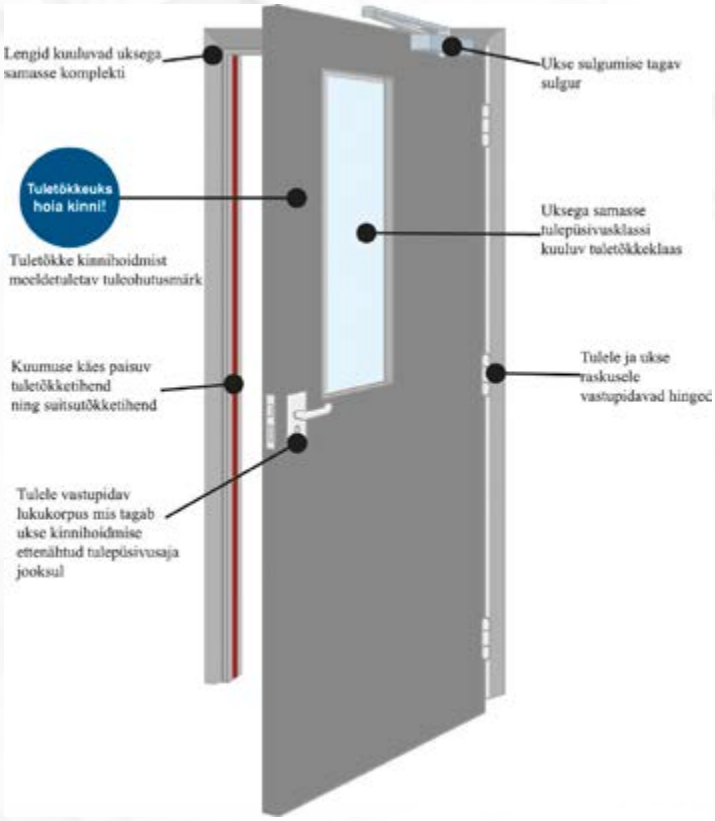
Tuletõkkeuks on uks, mis vastab teatud tulepüsivusnõuetele ja on isesulguv ning riivistuv (kui ei ole teisiti lubatud).

Tuletõkkeukse tuletõkkeklassi väljendatakse tähisega EI (terviklikkuse ja soojusisolatsiooni nõudeid täitev) või E (klaasiavaga uksed). Ukse tulepüsivusaeg määratakse ukselehest, lengist, sulustest ja muust varustusest koosnevale tervikule. Tähisele järgneb number 15, 30, 45, 60, 90 või 120, mis näitab ukse tulepüsivusaega minutites.

Ukse tulepüsivusaeg on märgitud ukselehe siseküljele ning lengile paigaldatud infoplaadile või kleebisele. Seal on veel info ukse tootja ning vastavussertifikaadi ning selle väljastaja kohta.

Joonis 8: Tuletõkkeukse tähis

Vanematel hoonetel võib kohata tuletõkkeuksi tähisega näiteks A60 või B30. Tegemist on enne 1998 aastat kehtinud nõuetele vastavate ustega.23



Joonis 9: Tuletõkkeukse osad

Tuletõkkeukse põhinõuded:

- ukse vastavust hinnates arvestatakse tervikuga: liitumine tarindiga, lengid, sulused jne;
- uksel peab olema õige sulgur;
- uks peab olema riivistuv (ei pea olema lukustuv);
- lukustusseade ei tohi olla abivahendeid kasutamata seatav selliselt, et riivistuskeel jääb luku sisse või tuleb välja nii, et ukse sulgumine on takistatud;
- sulused peavad omama tulepüsivust tõendavat sertifikaati.

Tuletõkkeuksi ja aknaid valmistatakse nii puidust, metallist kui ka klaasist. Klaasi kasutamisel on probleemiks soojuskiirguse läbivus, mis seab nende kasutamiseks takistusi kohtades, kus tuletõkkesektsiooniga piirneb näiteks evakuatsioonitee. Probleemi lahenduseks on tagada piisav ohutuskuja uksest, samuti on võimalik kasutada spetsiaalseid soojuskiirgust mitteläbilaskvaid klaaspakette. Samas võimaldab klaasava kasutamine saada kiiret ülevaadet teisel poolt tuletõkkekonstruktsiooni toimuvast ning on soovitatav näiteks koridore eraldavates tuletõkkeseintes.

Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse, akna ja muu väiksema avatäite ning tuletõkkekonstruktsioone läbivate tehnosüsteemide tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast. Seega võib EI 60 nõudega tuletõkkeseinas olev uks olla tulepüsivusega EI 30.

23 Eesti Projekteerimisnorm EPN 10.1 1995 Ehitiste tuleohutus, Üldeeskiri

3.4.1 Sulgemisseade

Tuletõkkeuks peab olema varustatud sulgemisseadisega, mis tagab ukse täieliku sulgumise. Hingedega paarisuksel, millest igapäevaselt avatakse vaid üks pool ja teist poolt peetakse riivistatuna, peab sulgemisseade olema vaid esimesena mainitud (aktiivsel) ukselehel.

Juhul, kui ukse mõlemad pooled on kasutusel näiteks evakuatsiooni korral, siis tuleb sulgemisseade paigaldada mõlemale uksepoolele. Lisaks tuleb uksed varustada sulgumisühtlustiga, mis tagab uksepoolte õiges järjekorras sulgumise.

Sulgemisseadet ei pea kasutama korterite välisustel ning normaalkasutuses lukustatuna peetavatel tehniliste ruumide ja hooldusustel.

Kui ruumi kasutus eeldab ukse pidevat avatuna hoidmist, siis tuleb uks varustada sulgemisseadisega, mis sulgeb ukse tulekahju korral automaatselt.

Selleks on mitmeid lahendusi:

- eraldiseisvad elektromagnethoidjad, mille abil hoitakse ust füüsiliselt avatuna. Peale impulsi saamist hoone tulekahjusignalisatsioonilt või eraldi anduritelt, katkestatakse elektritoide ja tavaline sulgur sulgeb ukse;

Foto 1: Magnethoidja ja lahtiolev tuletõkkeuks

- spetsiaalsed sulgurid, millele on lahtihoidmisfunktsioon sisse ehitatud. Ühendatakse samuti signalisatsioonisüsteemiga kuid on olemas ka sisseehitatud suitsuanduriga mudelid;
- autonoomsed lahtihoidmisseadmed, mis töötavad patareidega ning saavad impulsi kas raadio teel signalisatsioonisüsteemilt või kasutatakse akustilisi andureid, mis tuvastavad häirekellade heli ning vabastavad ukse.

Foto 2: Autonoomne lahtihoidmisseade dorgard firmalt Security Matters24

Üldjuhul kasutatakse hoonetes süsteeme, kus signalisatsiooni rakendudes lähevad kinni kõik hoones lahti olevad uksed. Selline lahendus ei pruugi alati olla kõige otstarbekam, kuna kinnised uksed raskendavad evakuatsiooni läbiviimist, kuigi otsene vajadus ukse sulgemiseks antud piirkonnas puudub. Paremaks lahenduseks on kas eraldi andurid konkreetsele uksele või aadresseeritava tulekahjusignalisatsiooni olemasolul programmeeritavad väljundid, mis võimaldavad sulgeda ainult tulekahju tekkepiirkonnas olevaid tuletõkkeuksi.

Lahtihoidmisseadmete kasutamisel on soovitatav ukse juurde paigaldada eraldi sulgemislüliti, mis võimaldaks uksi vajadusel kiiresti sulgeda. Uksemagnetite küljes olevad lülitid paiknevad kohtades, kus neid on ebamugav kasutada.

Sulguritega uksed võivad olla tõsiseks takistuseks evakuatsiooni läbiviimisel, kui hoonet kasutavad liikumisraskustega ning näiteks ratastoolis inimesed. Lihtsamate sulgurite suur avamistakistus ning kiire sulgemine takistab ka inimeste päästmist näiteks kandelinade abil. Selliste olukordade vältimiseks on enamikul sulgurite tootjatel olemas tootevalikus mudelid, mille avamistakistus on madal või puudub täielikult, mis tähendab, et see uks toimib praktiliselt samamoodi kui ilma sulgurita uks. Lisaks võimaldavad osa uksesulgureid viivitusega ukse sulgumist, mis tagavad selle, et liikumisraskustega inimesed jõuavad uksest turvaliselt läbi.

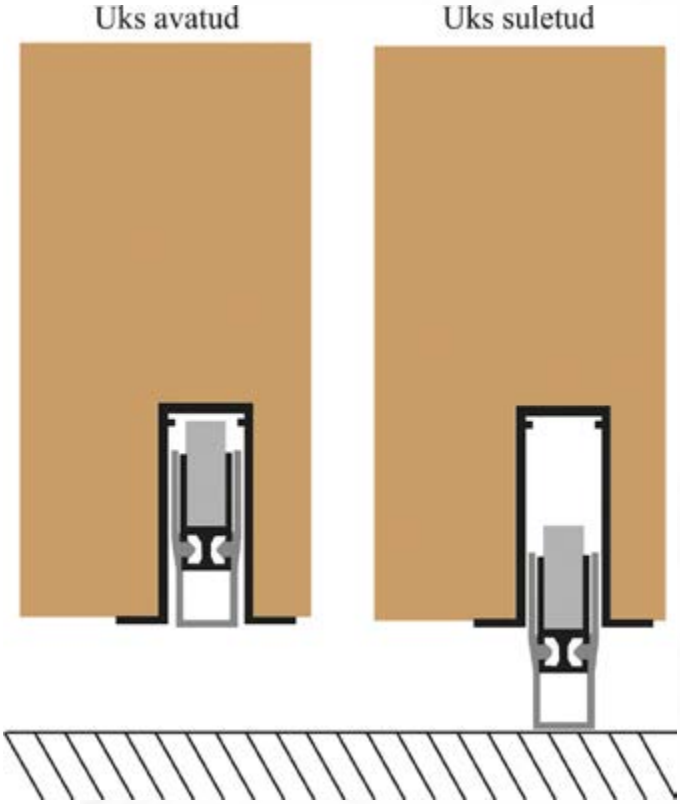
Sellised sulgurid on küll tavalistest oluliselt kallimad, kuid tõstavad uste kasutamise turvalisust.

24 http://www.security-matters.co.uk

3.4.2 Lävepakk

Üldjuhul kuulub tuletõkkeukse juurde lävepakk. Kui liikumine või ruumi kasutus siiski eeldab lävepaku ärajätmist, saab tavalise lävepaku asendada allalaskuva lävepakuga, mis sulgeb ukse ja põranda vahelise pilu ukse sulgemisel.

Kui ukse ja põranda vaheline pilu on alla 10 mm, siis võib jätta ukse ka lävepakuta (va trepikoja uksed) eeldusel, et põrandakate on mittesüttiv.



Joonis 10: Allalaskuv lävepakk

Lisaks tuletõkkeuksele on võimalik tuletõkkekonstruktsioonis oleva ava sulgemiseks kasutada ka tuletõkkekardinaid. Üldjuhul on tegemist tulekindlast klaaskiust kangaga, mis on ühendatud sobiva sulgemismehhanismiga. Kardin on seotud tavaliselt hoone tulekahjusignalisatsiooniga, mille rakendudes kardin sulgub. Kardinate kasutamine ei ole üldjuhul sobiv evakuatsiooniteedel.

Foto 3: Tuletõkkekardin

3.5 Tehnosüsteemide läbiviigud

Lisaks ustele-akendele ja muudele avadele läbib tavaliselt tuletõkkekonstruktsioone ka mitmeid tehnosüsteeme, nagu elektrijuhtmed, ventilatsioon, kanalisatsioon, kütte- ja veevarustus.

Foto 4: Elektrikaablite läbiviik tuletõkkesektsioonist

Elektrijuhtmete ning kütte- ja veetorustike puhul on peamiseks eesmärgiks sulgeda nende ümbrus piisavalt tihedalt, tagamaks konstruktsiooni nõuetekohane tulepüsivus. Tihendamiseks kasutatakse üldjuhul spetsiaalseid tooteid, nagu tulekindlad vahud, silikoonid ning elastsed krohvisegud, millega saab avad täita piisavalt tihedalt. Levinud lahendus on ka temperatuuri käes paisuvate materjalide kasutamine.

Kanalisatsioonitorustikena kasutatakse tänapäeval peamiselt tulekahjus sulavaid PVC torusid. Kuna nende torude läbimõõt võib olla piisavalt suurt, et sulamisel tekkinud avast võib tuli ja suits jõuda teistesse sektsioonidesse, siis tuleb kasutada spetsiaalseid tuletõkkemähiseid ja mansette mis pannakse ümber kanalisatsioonitoru ning tulekahju korral sulgeb paisuv materjal tekkinud avause.

Foto 5: Tuletõkkemansett

Ventilatsioonitorustiku puhul on lisaks torude läbiviigu tihendamisele vajalik tagada ka tule ja suitsu leviku takistamine torus sees. Selleks kasutatakse spetsiaalseid tule- ja suitsutõkesteid, mis kujutavad endast ettenähtud tulepüsivusnõudele vastavaid klappe, mis sulguvad tulekahju korral kas torus tekkiva temperatuuri tõusu või hoone tulekahjusignalisatsioonilt saadava signaali tõttu.

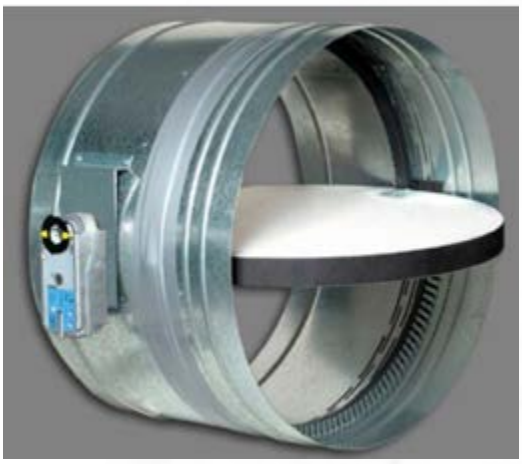
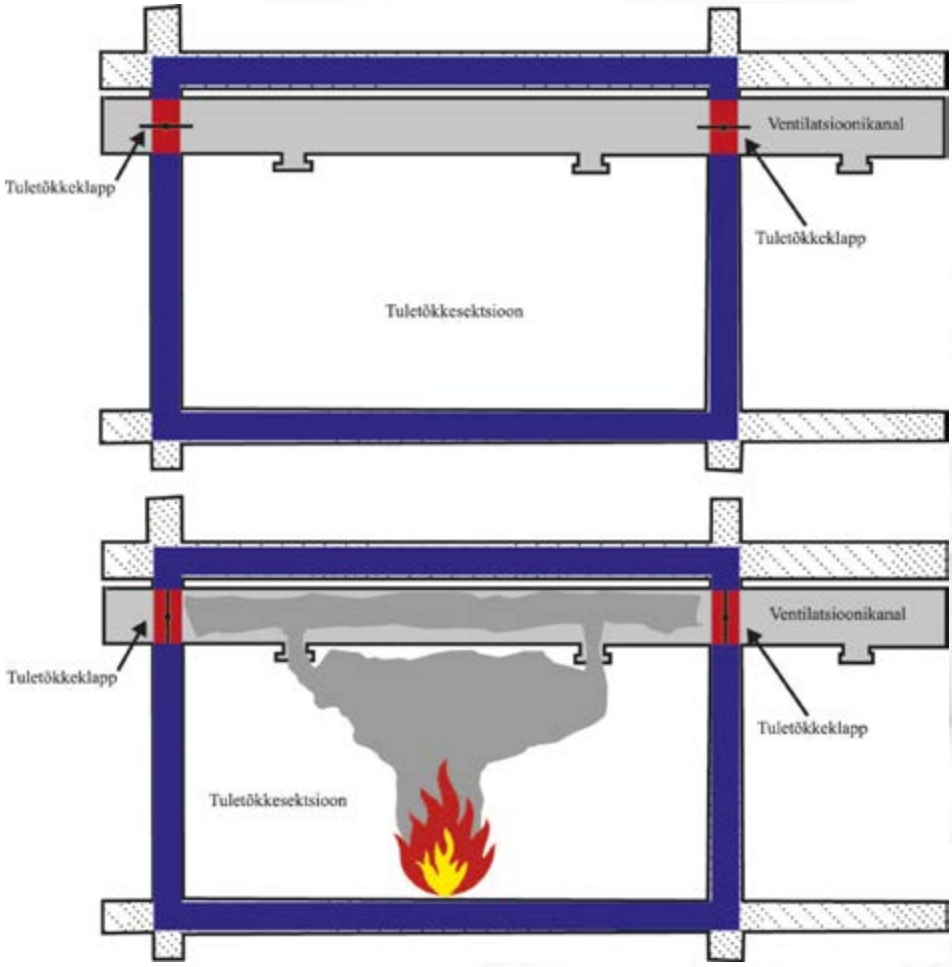


Foto 6: Tuletõkkeklapp

Enimlevinud on sulavkaitsmetega varustatud tuletõkkeklapid, mis on teineteiset sõltumatud ning eeldavad torustikus teatud temperatuuri ületamist. Selline lahendus ei välista aga tulekahju algstaadiumis tekkiva suitsu levikut, mis võib näiteks raviasutuste puhul olla väga ohtlik. Lahenduseks on juhitavad tule- ja suitsutõkkeklapid, mille sulgemiseks saadakse signaal hoone tulekahjusignalisatsioonisüsteemilt.



Joonis 11: Tuletõkkeklappide tööpõhimõte

3.6 Kontroll ja hooldus

Nii tuletõkkeuksed- ja aknad ning tuletõkkekardinad vajavad kindlasti perioodilist kontrolli ja hooldust. Kontrolli- ja hooldusvahemike ühtne regulatsioon puudub, kuid lähtuma peab tootjate antud juhistest.

Näiteks Saku Metalli tuletõkkeukse hooldusjuhend[25]

1. Metalluksi on soovitav hooldada regulaarselt, mitte harvem kui iga kuue kuu tagant. Intensiivse kasutusega kohtades ja aktiivse väliskeskkonna tingimustes on soovitav hooldada mitte harvem kui kolme kuu möödudes.
2. Kontrolli ukse riivide ,lukkude ja sulgurite toimimist ukse sulgemisel ja avamisel. Vajadusel puhasta riivide ja lukkude vastuste avad ja reguleeri sulguri käiku.
3. Puhasta ja määri lukkude ja riivide tööpinnad vedela lukuõliga.
   Kontrolli lukkude, käepidemete, riivide ja sulgurite kruvide kinnipüsimist. Vajadusel pinguta.
5. Kontrolli tuletõkke paarisukse sulgemisühtlust ja automaatriivide toimimist. Vajadusel reguleeri.
6. Kontrolli uksehingede seisukorda ja määri tahke määrdega hinge telgi ja laagreid.
7. Kontrolli lengi ja ukselehe vahelisi pilusid, tihendite olemasolu ja toimimist. Vajadusel vaheta tihend.
8. Kontrolli elektriliste lukkude, vasturaudade ja uste lahtihoidmise mehhanismide töökorda uste avamisel ja sulgemisel käsitsi ja juhtimislülitite abil.
9. Klaasiavaga metallustel kontrolli klaasi kinnitusliistude ning tihendite olukorda ja kinnitust.
10. Kontrollivajadus on ka ventilatsiooni tule- ja suitsutõkkeklappidel ning tehnosüsteemide läbiviikudel. Ka siin tuleb lähtuda tootjapoolsetest nõuetest ja soovitustest.

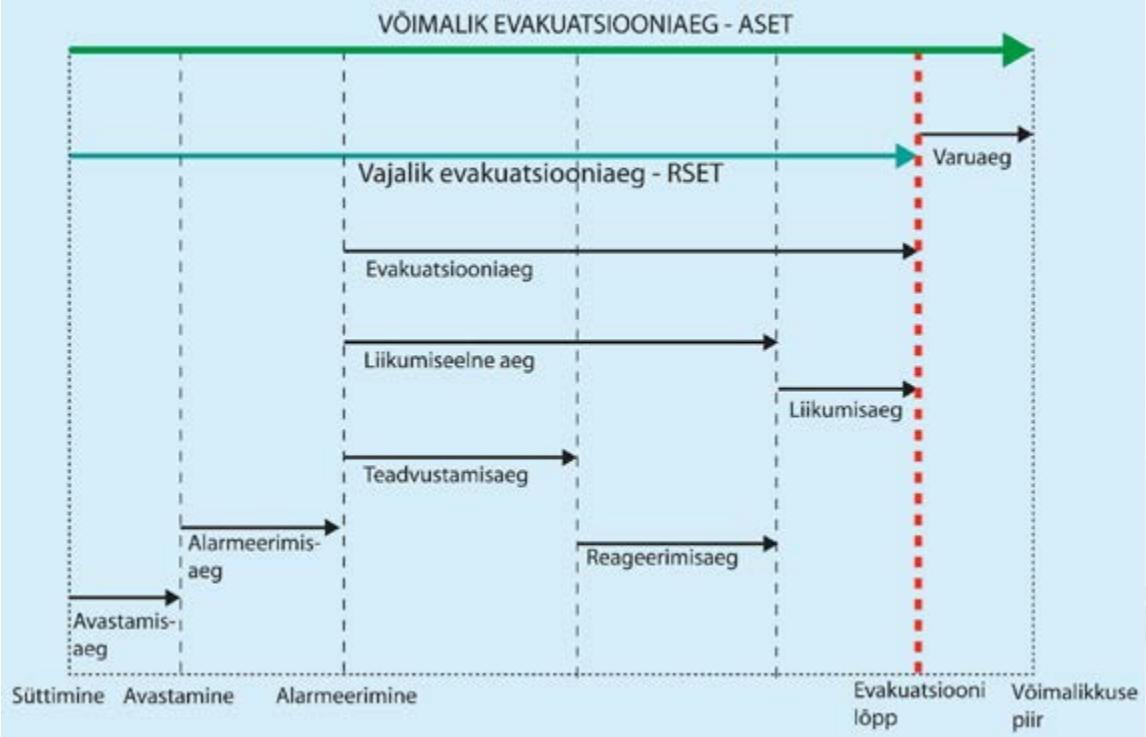
25 http://www.sakumetall.ee/uksetehas/hooldus--ja-kasutusjuhendid

4. EVAKUATSIOON

Inimeste ohutuse tagamine on ehituslike tuleohutusnõuete olulisim eesmärk. Täielik tulekahju tekkevõimaluste ning tule leviku vältimine on praktiliselt võimatu ülesanne ning seetõttu on vaja luua hoones tingimused, et seal viibivatel inimestel oleks võimalik ohu korral turvaliselt hoonest lahkuda. Enamiku hoonete puhul piisab selleks sobivalt paigutatud väljumisteede olemasolust, kuid hoonetes, kus viibivad inimesed, kes erineval põhjusel ei ole võimelised iseseisvalt evakueerima, ainult väljapääsude olemasolust ei piisa.

Evakuatsiooni läbiviimisel on oluliseks faktoriks aeg. Tulekahju korral on evakuatsiooniaeg alati piiratud ning turvalisuse eelduseks on, et inimesed jõuaksid enne ohustatud kohast lahkuda, kui hoones valitsevad tingimused muutuvad eluohtlikuks. Üldjuhul on ruumist või hooneosast, kus tulekahju tekkis, võimalik turvaliselt lahkuda loetud minutite jooksul. Hiljem muutuvad ruumi keskkonnatingimused inimesele sobimatuks.

Evakuatsiooni korral on levinud kahe olulise näitaja – evakuatsiooniks võimaliku aja (ASET- Available Safe Escape Time) ja evakuatsiooniks vajaliku aja (RSET- Required Safe Escape Time) – võrdlemine. Evakuatsiooniks vajalikku aega mõjutavaid tegevusi kajastab järgmine joonis:



Joonis 12: Evakuatsiooniaja komponendid ning nende paiknemine ajateljel[26]

Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid. Seega tuleb pikema vajaliku evakuatsiooniaja korral vähendada ohtu tekitavaid tegureid ning luua sobivad tingimused, pikendamaks evakuatsiooniks võimalikku aega.

26 Andrew Furness, Martin Muckett „Introduction to Fire Safety Management" (2007)

Ehituslikud tuleohutusnõuded keskenduvad evakuatsiooni tagamisel järgmistele aspektidele:

- **Tule- ja suitsu teke ja levik** – mittepõlevad viimistlusmaterjalid, tuletõkkesektsioonide moodustamine, evakuatsiooniteede sektsioneerimine, suitsutõrjesüsteemid, kustutussüsteemid, põlemiskoormuse vähendamine ruumides, ohutud ventilatsioonisüsteemid;
- **Evakuatsiooniaja vähendamine** – evakuatsiooniteede mõõtmed, uste avatavus, tulekahjusignalisatsioon;
- **Evakueerimisvõimaluste loomine** – „ohutud alad“ päästjate ootamiseks.

Järgnevalt on toodud ära üldised põhimõtted ja nõuded evakuatsiooni ohutuse tagamiseks.

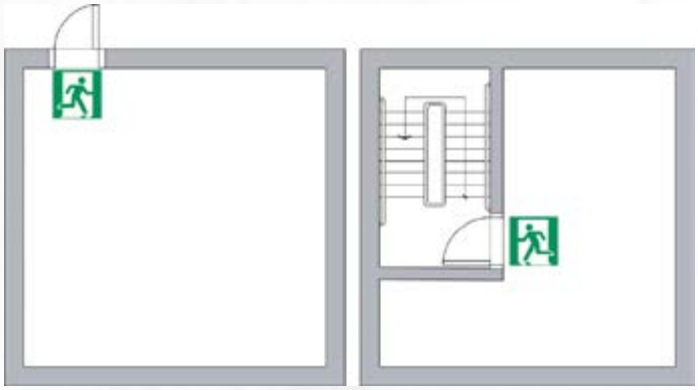
4.1 Evakuatsiooni tagamise alused

Evakuatsiooniks nimetatakse inimeste sunnitud väljumist ruumist või hoonest ohutusse kohta kas tulekahju, muu õnnetusjuhtumi või ohtliku olukorra tekke puhul.

4.1.1 Evakuatsioonipääsude arv

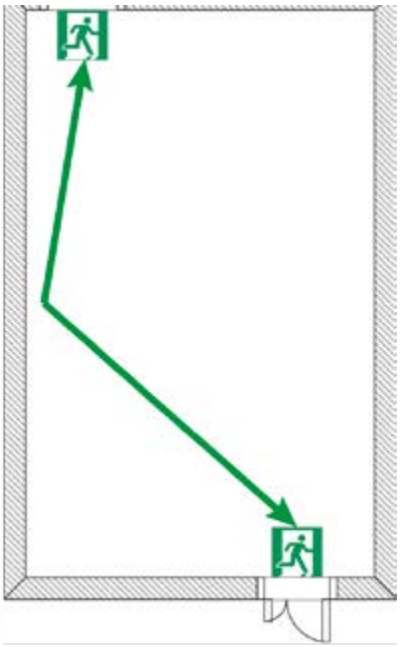
Evakuatsiooni tagamiseks peab ehitistes olema vastavalt nende kasutamisotstarbele piisav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid evakuatsiooniteid ja -pääse, kusjuures evakueerumisaeg ei tohi põhjustada ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele.

Evakuatsioonipääsuks nimetatakse evakuatsioonialast otse välja viivat ust või ehitise sees- või väljaspool paiknevat ruumi (evakuatsioonitrepikoda), mille kaudu on tulekahju korral võimalik ohutult evakueeruda maa pinnale.



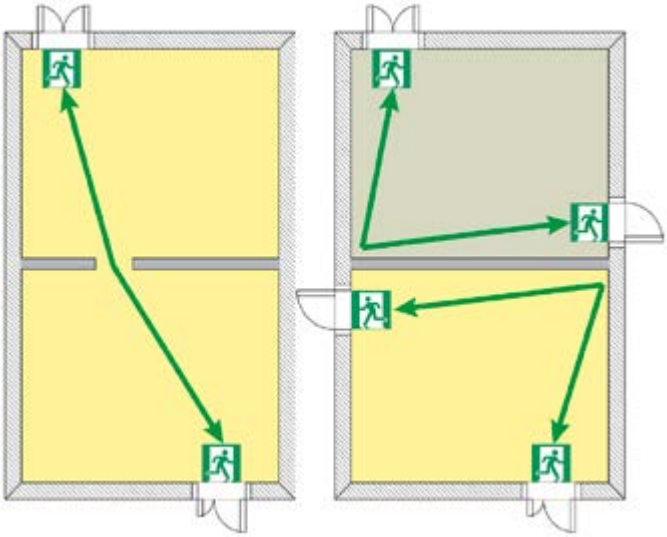
Joonis 13: Evakuatsioonipääsud
(pääs otse välja ja evakuatsioonitrepikotta)

Hoone iga korruse tasandilt, kus viibib alaliselt inimesi, peab olema vähemalt 2 teineteisest sõltumatut evakuatsiooniväljapääsu. Väljapääsud peavad olema üksteise suhtes hajutatud



Joonis 14: Kaks sõltumatut evakuatsioonipääsu

Ühe hoone või korruse kohta ei pruugi kahe väljapääsu olemasolust alati piisata, vaid nende sobivust tuleb vaadata nn evakuatsioonialade kaupa.



Joonis 15: 1 ja 2 evakuatsiooniala

Evakuatsiooniala on evakueerimise seisukohalt ühtne ehitisosa, mille võib moodustada osa tuletõkkesektsioonist, aga ka üks või mitu tuletõkkesektsiooni.

Kõige tüüpilisemaks eraldi evakuatsioonialadeks on hoone korrused. Igalt korruselt tuleb tagada 2 väljapääsu olemasolu. Sama olukord on korterelamu korteritega. Meil või olla küll 5 trepikojaga hoone kuid iga korteri jaoks on olemas ainult üks evakuatsiooniväljapääs, mis on ka teatud hoonete puhul lubatud.

Üks evakuatsioonipääs on lubatav:

- kuni kahekorruselises eramus;
- kuni kaheksakorruselises korterelamus;
- büroo- ja tööstushoonete ruumides suurusega alla 300 m^2;
- väikese kasutajate arvuga majutus-, ravi- ja hooldus- ning kogunemishoonetes, kui sellest ei teki ohtu kasutajate turvalisusele.

Mõiste väike kasutajate arv ei ole reguleeritud, kuid lähtuma peab sellest, et lahendus peab tagama kõikide ruumis viibivate inimeste ohutuse. On oluline märkida, et ühe evakuatsioonipääsu olemasolul peab olema võimalik kasutada hädaväljapääsu.

4.1.2 Hädaväljapääs

Hädaväljapääsuks nimetatakse evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastavat väljapääsu, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi ehitisest tulekahju või muu õnnetuse korral.

Hädaväljapääsuks võib olla rõdu või avatav aken, mille kaudu ohutusse kohta pääsemine on võimalik kas jõudmisega maapinnale või muusse ohutusse kas iseseisvalt või kasutades päästemeeskonna abi. Hädaväljapääsuks kasutatava ava kõrgus peab olema vähemalt 600 mm ja laius 500 mm ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 mm.

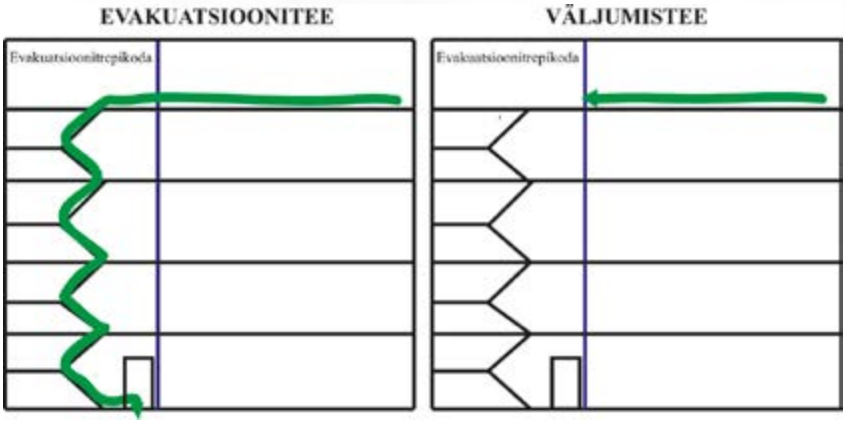
Foto 7: Hädaväljapääsu võimalused

Hädaväljapääsu kasutamisel peab alati arvestama ka kasutajate eeldustega. Näiteks lasteaias või hooldekodus ei ole vertikaalse seinaredeli kasutamine kindlasti aktsepteeritav. Samuti ei ole mõeldav välise abi eeldamine olukorras, kus piirkonna päästekomando asub kaugel või neil puudub kõrgustest päästmise võimekus (autoredel).

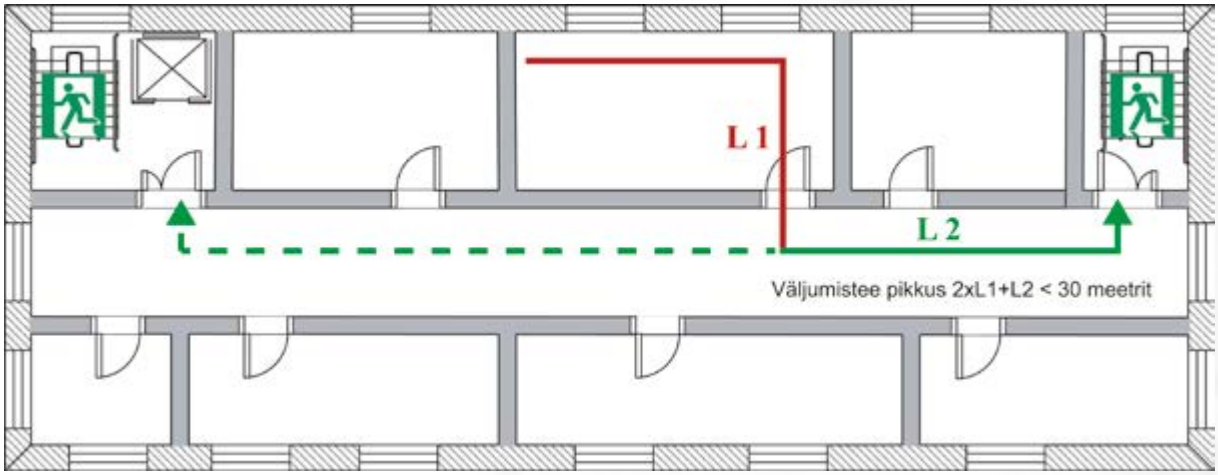
4.1.3 Evakuatsioonitee ja väljumistee pikkus

Evakuatsioonitee on hoone põranda mistahes punktist algav ja välisõhus maapinnal ohutus kohas lõppev, vabalt ja ohutult läbitav hoonesisene liikumistee.

Kuna evakuatsioonitee pikkus on igal hoonel sõltuvalt tema kõrgusest ja korruste arvust väga erinev, siis on tuleohutusnõuetes kasutusele võetud mõiste **väljumistee,** mis iseloomustab teed nn ohutu kohani ehk evakuatsioonipääsuni.

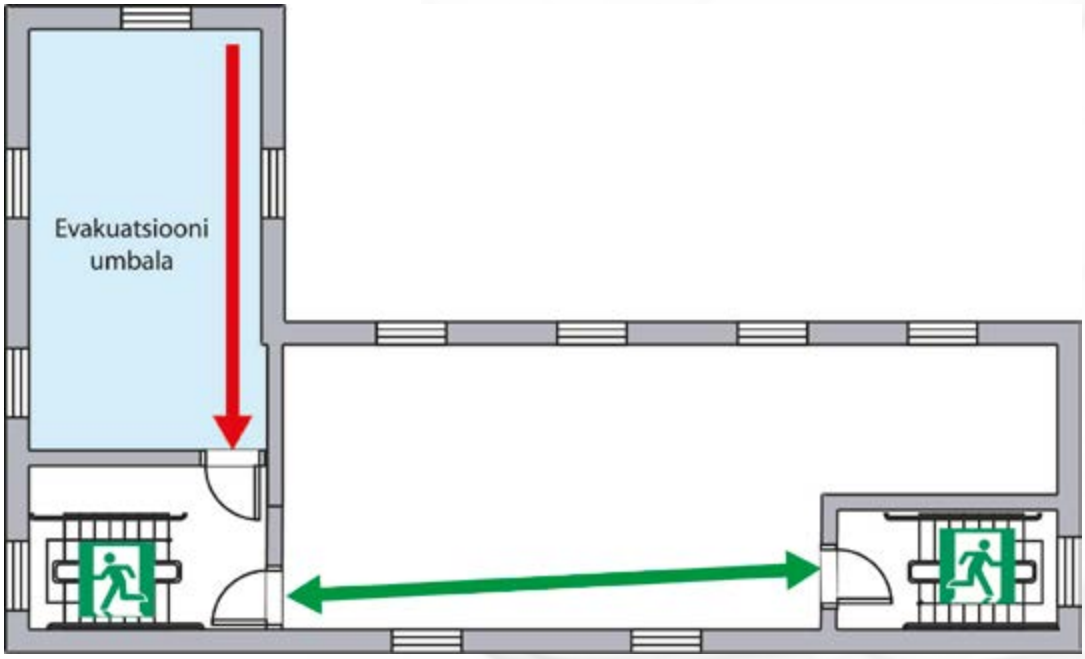


Joonis 16: Evakuatsioonitee ja väljumistee erinevus



Joonis 17: Väljumistee pikkus

Paljudes hoonetes tekib alasid, kus puudub võimalus jõuda kahe evakuatsioonipääsuni ning kus evakuatsioon on võimalik ainult ühes suunas. Selliseid alasid nimetatakse **umbaladeks** ning tee väljapääsuni ei tohi seal olla rohkem kui 50% lubatud väljumistee pikkusest.



Joonis 18: Umbala (evakuatsioon on võimalik ainult ühes suunas)

4.1.4 Evakuatsioonipääsu laius ja kõrgus

Evakuatsioonitee piisav laius on üks olulisi tegureid tagamaks kiire ja sujuv evakuatsioon. Üks aspektidest laiuse määramisel on hoones viibivate inimeste arv. Mida rohkem on inimesi, seda suurem peab olema väljapääsude läbilaskevõime.

Üldjuhul on minimaalne evakuatsioonitee laius 1200 mm. Väikese kasutajate arvu puhul võib üks pääs olla ka laiusega 900 mm.

Laiuse määramisel lähtutakse mitte igast hoones olevast uksest, vaid nendest koridoridest ja ustest, mis viivad evakuatsioonipääsuni ja sealt välja. Minimaallaiuse nõuet ei pea arvestama kabinettide, palatite, abiruumide ja teiste väikeste kasutajate arvuga ruumide puhul.

Evakuatsioonitee miinimumlaius arvutatakse evakuatsioonipääsu kaudu evakueeruvate inimeste arvu alusel. Evakuatsiooniala inimeste arvu võib jagada eri evakuatsioonipääsude vahel ja evakuatsiooniteede laiused arvutatakse kokku.

Evakuatsioonitee summaarne miinimumlaius on 1200 mm esimese 120 inimese kohta ja laiusele lisatakse 400 mm iga järgneva 60 inimese kohta.

Näide:

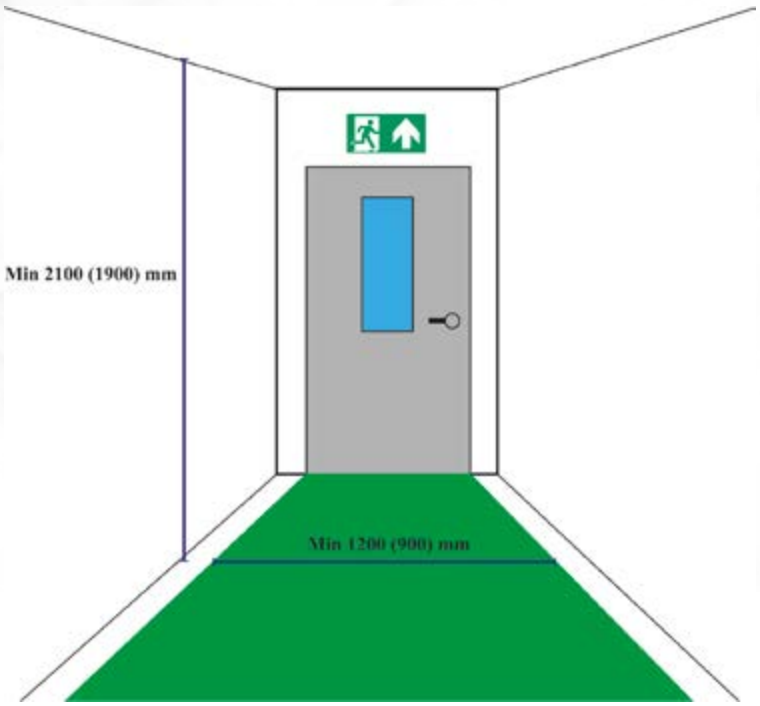
hoones viibib 600 inimest. Summaarne evakuatsiooniteede laius peab olema:1200+[(600-120)/60] x400=4400 mm.

Selle laiuse saab ära jagada erinevate väljapääsude vahel, näiteks 3 evakuatsioonipääsu laiustega 1200, 1200 ja 2000 mm.

Hoones viibivate inimeste arvu määramisel on kaks võimalust. Kas vastavalt planeeritavale arvule (haigla, hooldekodu, lasteaed, kino) või arvestusliku pinna järgi inimese kohta (kauplused, diskoteegid, näitusesaalid).

Teiseks aspektiks uste ja koridoride laiuse määramisel on hoone kasutajate vajadused. Kui tavalise hoones piisab 1200 mm laiusest koridorist, siis hooldekodus või haiglas, kus liigutakse kanderaamide, ratastoolide ning muude liikumisabivahenditega (kepid, kargud liikumisraamid), tuleb laiuse määramisel arvestada ka täiendava ruumivajadusega.

Evakuatsioonitee vaba kõrgus peab olema vähemalt 2100 mm (keldrikorrusel 1900 mm). Nii evakuatsiooniteede laiuse kui ka kõrguse mõõtmisel on uste puhul lubatud sisse arvestada lengide ja lävepakkude paksus.



Joonis 19: Evakuatsioonipääsu mõõtmed

4.1.5 Evakuatsioonitrepikojad

Mitmekorruselistes hoonetes toimub evakuatsioon läbi trepikodade, mis ühendavad eri korrused omavahel. Sellega kaasneb alati risk, et alumisel korrusel aset leidva tulekahju suits võib levida trepikoja kaudu ülemistele korrustele ning takistada inimeste liikumist. Üldjuhul eraldatakse trepikojad tuletõkkesektsioonideks, mis tagavad tule leviku takistamise, kuid tuletõkkeuksed ei pruugi olla piisavalt

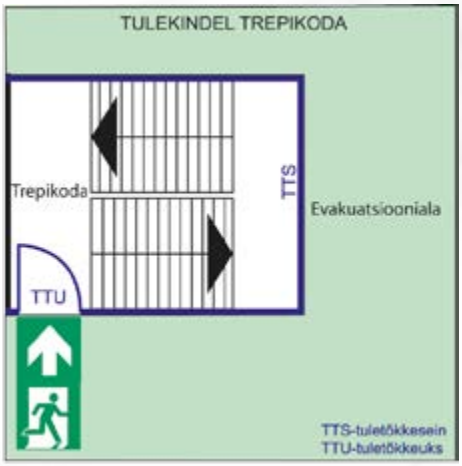
suitsutihedad ning inimeste liikumisel läbi ukse satub trepikotta tahes tahtmata ka mingil määral suitsu. Eriti oluliseks muutub trepikoja suitsuvaba hoidmine kõrgemates hoonetes, kus evakuatsiooniks kuluv aeg on märgatavalt pikem. Sama probleem tekib ka ravi- ja hooldusasutustes, kus kasutatakse astmelist evakuatsioonistrateegiat.

Eestis kasutatakse 3 erinevat evakuatsioonitrepikoja lahendust - tulekindel, tule- ja suitsukindel ning suitsuvaba.

Tulekindel trepikoda

Tegemist on enimlevinud lahendusega, kus pääs trepikotta toimub läbi tuletõkkeukse. Sellist lahendust kasutatakse kuni 8-korruselistes hoonetes, kus eeldatav evakuatsiooniaeg on piisavalt lühike. Sellise lahenduse korral on suur risk, et juhul, kui tuletõkkesektsiooni terviklikkus ei ole tagatud (tuletõkkeuks on avatud asendis fikseeritud või ei sulgu korralikult), levib suits kogu trepikoja ulatuses.

Sellises trepikojas on oluline roll ka suitsu eemaldamisel, mis võimaldaks sinna sattunud suitsu kiiresti ära juhtida, tagamaks evakuatsiooni ning päästetööde läbiviimise võimalikkuse.



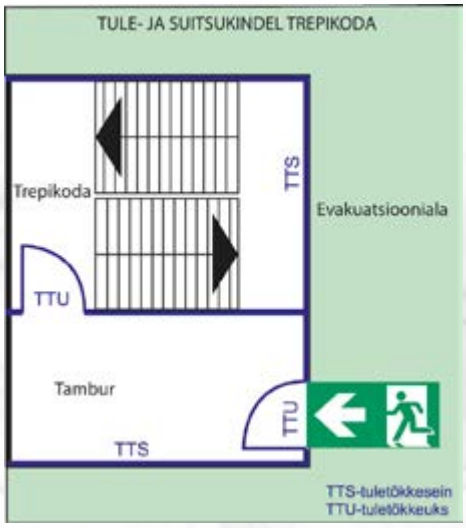
Joonis 20: Tulekindel trepikoda

Tule- ja suitsukindel trepikoda

Sellise trepikoja lahenduse puhul on trepikotta pääsemiseks vajalik läbida tulekindel vaheruum (lüüstambur). Selline lahendus vähendab oluliselt suitsu trepikotta sattumise võimalust. Vaheruumi saab kasutada ka päästemeeskonnale vajalike tuletõrjekraanide paigaldamiseks, mis võimaldavad teha turvaliselt ettevalmistusi põlevale korrusele sisenemiseks.

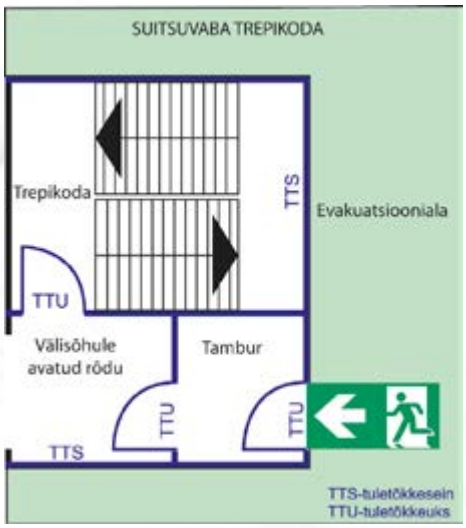
Samuti saab tamburit kasutada ratastoolis liikuvate inimeste varjupaigana, kus nad saavad oodata abi saabumist. Kuna tulekahju korral on liftide kasutamine üldjuhul keelatud (va tuletõrjelift), siis sõltuvad ratastoolis ning liikumisraskustega inimesed reeglina välisest abist. Turvalisuse tõstmiseks on võimalik kasutada lüüstamburites ülerõhku, mis väldib sinna suitsu tungimist.

Tule- ja suitsukindlate trepikodade kasutamine on kohustuslik kõrghoonetes.



Joonis 21: Tule- ja suitsukindel trepikoda

Suitsuvaba trepikoda
Suitsuvaba trepikoja puhul lisandub lüüstamburile veel välisõhule avatud ala, mis peaks veelgi vähendama võimalust suitsu sattumiseks trepikotta. Kõrghoonetes peab vähemalt 1 trepikoda vastama suitsuvaba trepikoja nõuetele.

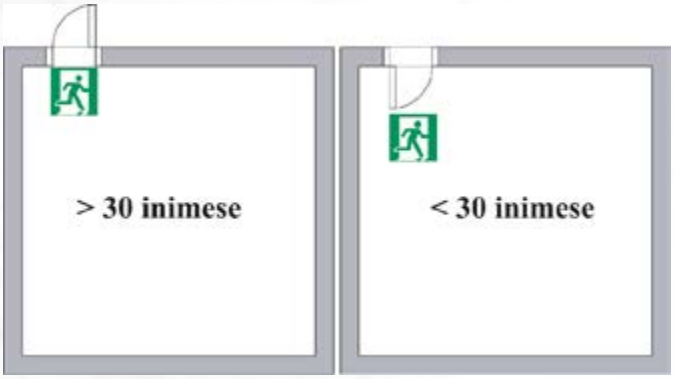


Joonis 22: Suitsuvaba trepikoda

4.2 Evakuatsiooniteel olevad uksed ja evakuatsioonisulused

Evakuatsiooniteel olevad uksed peavad tagama kasutajate kiire ja turvalise evakuatsiooni. Juhul, kui evakuatsiooniteel oleval uksel on ka tuletõkkefunktsioon, siis peab ta täitma seda funktsiooni ka pärast evakuatsiooni toimumist ettenähtud aja jooksul.

Evakuatsiooniteel olevad uksed peavad avanema üldjuhul liikumise suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ettenähtud uks. Kuigi evakuatsioonisuunas avanev uks võiks olla alati eelistatav, tuleks seda vältida kohtades, kus avanev uks võib hoopis liikumist takistada (näiteks kitsad koridorid).



Joonis 23: Evakuatsiooniukse avanemissuund

Evakuatsiooniteel tuleks vältida lükand-, pöörd- ja tõstuksi. Nende kasutamisel tuleb tõestada ohutus.

Hoone lukustus peab olema lahendatud nii, et see võimaldaks inimestel hoonest kiiresti lahkuda, kui hoones midagi juhtuma peaks. Suure inimeste arvu korral on raske ennustada nende käitumist ekstreemolukorras ning sageli käituvad inimesed sellistes situatsioonides ebaratsionaalselt. Näiteks on kino-, teatrisaalid, restoranid, aga ka koolid ja raviasutused – kohad, kus võib koguneda suur hulk inimesi. Väljapääsude avamisseadmed peavad olema hõlpsalt märgatavad ning kasutatavad ilma igasuguste eelteadmiste ja abivahenditeta, et need tagaks paanikas inimeste väljapääsu ka kõige äärmuslikemas olukordades. Kui suur hulk inimesi püüab suitsuses või pimedas ruumis evakuatsiooniuksest välja pääseda, peab avamisseade võimaldama ust avada ka siis, kui esimesena ukseni jõudnu lihtsalt vastu ust surutakse või lükatakse. Väiksem hulk inimesi üldjuhul hädaolukordades paanikasse ei satu, eriti kui ollakse tuttavad hoone ja selle evakuatsiooniteedega ning uste avamisseadmetega, nagu kontorid ja muud tööruumid, kus inimesed sageli viibivad ning mille väljapääsuteed on neile tuttavad. Kuid ka antud juhul tuleb väljapääsudele paigaldada avariiväljapääsuseadmed, mis oleksid avatavad ilma abivahenditeta.

Sõltuvalt ruumis viibivate inimeste arvust ning hoone kasutusviisist eristatakse kahte olukorda – paanika- ning avariiolukorda. Mõlema situatsiooni jaoks on välja töötatud eraldi suluste tüübid.

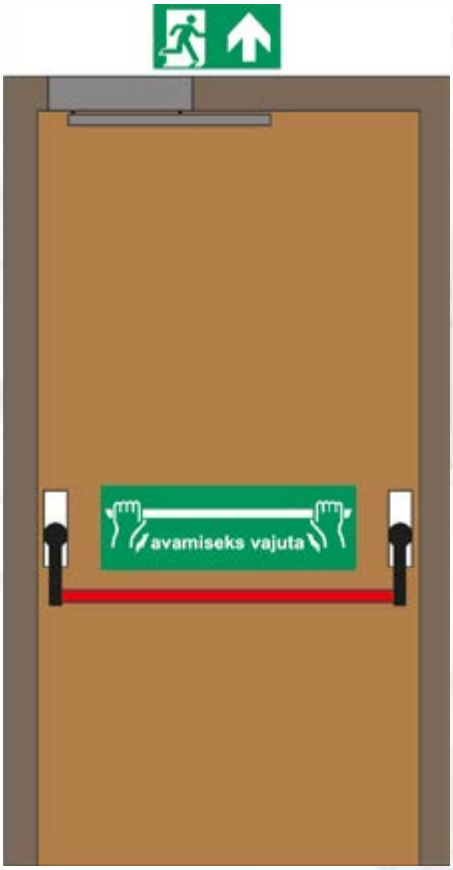
4.2.1 Avariisulused

Need on sulused, millel on avariilink, mis avab ukse ühe käeliigutusega – avariilingi allavajutamisel. Avariisulusena käsitletakse ka surunuppu (standard EVS-EN 179). Kasutatakse ustel, kus evakueeritavaid inimesi on alla 150.

Foto 8: Avariilink ja surunupp

4.2.2 Paanikasulused

Horisontaalse latiga avatavad evakuatsioonisulused. Nende avamisseadis on horisontaalne, asub ukse peal ning avab ukse, kui latile vajutada (standard EVS-EN 1125). Kasutatakse ustel, kust võib väljuda üle 150 inimese.



Joonis 24: Horisontaalne paanikalatt

4.2.3 Muud avamisseadmed.

Võib kasutada vaid nende ruumide ustel, kus korraga ei viibi rohkem kui 50 inimest, kes kõik tunnevad hoonet ja väljumisteid väga hästi – näiteks bürood, eluhooned jms. Teadmised hoonest ja väljumisteedest on olulisemad kui inimeste arv. Muud avamisseadmed on näiteks avamisnupud, kiirriivid, plastik- vm katetega avamisnupud.

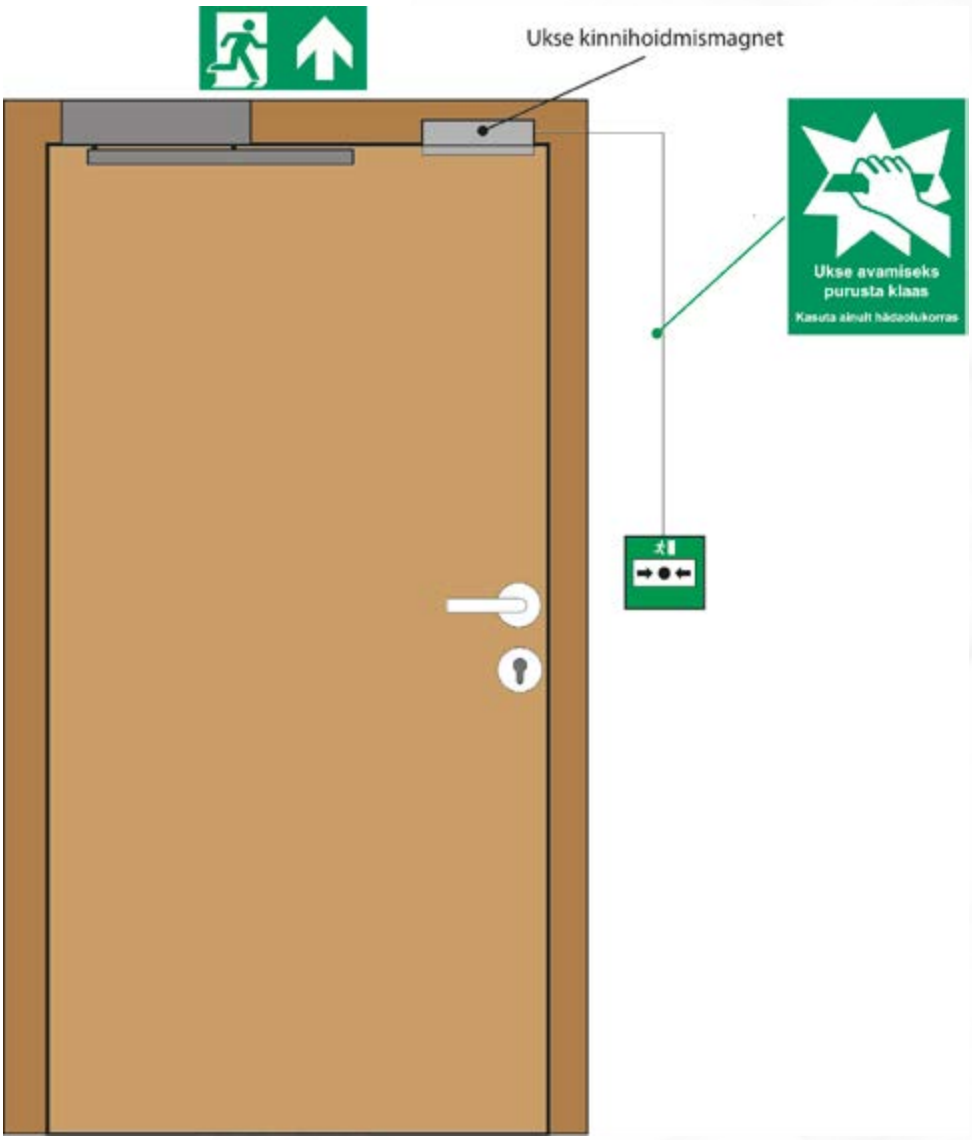
Selliste lahenduste kasutamise tuleb alati lisada ka info selle kasutamiseks.

Joonis 25: Plastikkaitsega avamisnupp ja selgitav tuleohutusmärk

Evakuatsioonisuluste kasutamise kohta on Eestis olemas siseriiklik standard EVS 871 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused“. See standard annab juhised evakuatsioonisuluste kasutamisel.

Evakuatsiooniväljapääsu mittesihipärase kasutamise vältimiseks on võimalik kasutada elektrilist lisalukustust, näiteks elektromagnetlukku. Kuna elektromagnetlukk voolu kadumisel avaneb, ei mõjuta see evakuatsioonilahenduse toimimist. Elektrilised lukukorpused või -vasturauad peavad paanikaolukorras automaatselt avanema (näiteks vastavalt süsteemilt saabuva signaali peale ja väljapääsu vahetus läheduses asuva spetsiaalse nupu vajutamisel). Seejärel peab saama ukse avada lingile vajutades.

Sellise lahenduse kasutamisel peab olema tagatud see, et ukse avamine oleks kasutajale arusaadav ning ei valmistaks raskusi.



Joonis 26: Elektrilise lisalukustuse kasutamine

Hoonetes, kus viibivad erivajadustega inimesed, tuleb evakuatsiooniuste puhul arvestada nende isikute liikumisvõimalustega. Siinjuures peab arvestama seda, et tavapärasel kõrgusel asuvad lingid, paanikalatid ja avamisnupud ei pruugi olla kasutatavad näiteks ratastoolis inimestel. Seega peab iga ukse puhul jälgima ka võimalike kasutajate erivajadusi nii uste igapäevasel kasutamisel kui ka avariiolukorras.

4.3 Evakuatsiooniteede märgistamine

Kõik evakuatsiooniteed ning -pääsud peavad hoones olema tähistatud. Tähistamiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid tuleohutusmärke. Nõuded tuleohutusmärkide välimusele ning kasutamisele on toodud standardis EVS 620-2 „Tuleohutusmärgid“.

Märgistus peab olema selge ja arusaadav ning juhtima inimesed hoonest lühimat teed mööda välja. Märkide liigne rohkus võib tekitad segadust ning ilmselged olukorrad ei pruugi vajada märgistamist.

Joonis 27: Erinevad suunamärgid

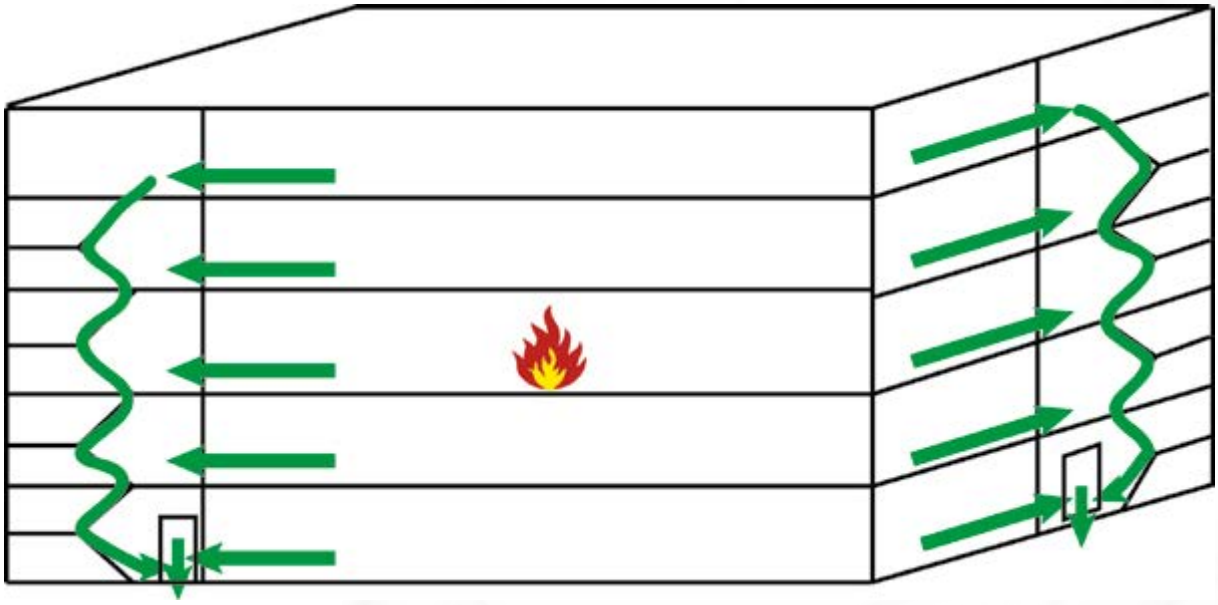
Evakuatsiooniteede paremaks leidmiseks on võimalik lisaks tavapärasele uste kohal ja laes paiknevate märgistusele kasutada näiteks põranda lähedal seinal või otse põrandal paiknevaid suunamärke. Juhiseid selliste lahenduste kasutamiseks on võimalik leida rahvusvahelisest standardist ISO 16069 „Graphical symbols, Safety signs, Safety way guidance systems (SWGS)“.

4.4 Evakuatsioonistrateegiad

Sõltuvalt hoones viibivate inimeste seisundist ning hoone ehituslikest võimalustest on inimeste evakueerimiseks võimalik kasutada erinevaid strateegiaid. Strateegia valik tuleks teha juba hoone projekteerimise ajal, et oleks võimalik luua vajalikud tingimused.

4.4.1 Täielik evakuatsioon

See strateegia on kasutatav asutustes, kus hoolealuseid ei ole väga palju ning nad ei ole sõltuvad töötajatest. Pärast häiresignaali alustatakse iseseisvalt evakueerumisega hoonest välja ohutusse kohta. Kogu hoone evakueeritakse üheaegselt ning lahenduseks piisab sektsioneeritud evakuatsioonitrepikodadest.



Joonis 28: Täielik evakuatsioon

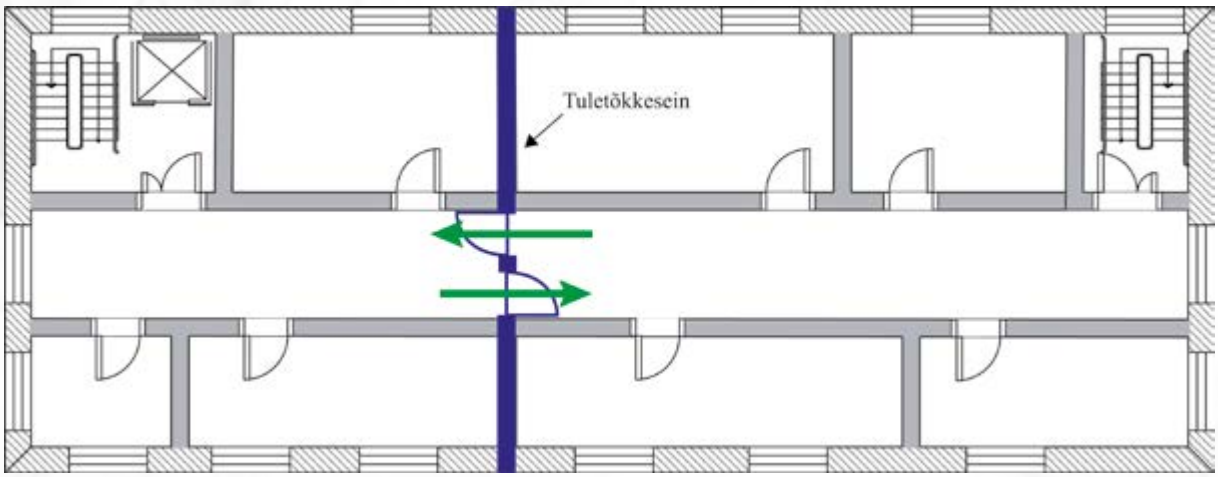
4.4.2 Etapiline evakuatsioon

Seda strateegiat kasutatakse asutustes, kus on hoolealuseid, kes sõltuvad töötajatest. Selle käigus evakueeritakse hoolealused kõigepealt ohtlikust piirkonnast järgmisesse tuletõkkesektsiooni, millesse on teatud aja vältel takistatud tule- ja suitsu levik. See peaks andma piisavalt aega tegeleda liikumisvõimetute inimeste evakuatsiooniga. Vajalik on, et igal korrusel oleks vähemalt kaks eraldi tuletõkkesektsiooni.

Etapilise evakuatsiooni võib jagada neljaks

1. evakueerimine põlevast ruumist (päästmine);
2. evakueerimine ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse kohta samal korrusel (horisontaalne evakuatsioon);
3. evakueerimine ohustatud korruselt (vertikaalne evakuatsioon);
4. evakueerimine kogu hoonest.

Kui hoone on korralikult sektsioneeritud, siis peaks üldjuhul piisama horisontaalse evakuatsiooni läbiviimisest.



Joonis 29: Horisontaalne evakuatsioon

Sellise strateegia puhul on projekteerimisetapis oluline määrata ära tuletõkkesektsioonide suurused ja ühes alas olevate inimeste arv. Põhimõte peaks olema selline, et olemasolev personal oleks võimeline kõik inimesed vajaliku aja jooksul toimetama naabertuletõkkesektsiooni.

Selline lahendus eeldab head teavitussüsteemi, mis võimaldaks anda hoones viibivatele inimestele vajalikku informatsiooni. Ainult häirekellade kasutamisest kindlasti ei piisa.

4.4.3 Hilinenud evakuatsioon

Kui hoolealuste eripärast, raskest haigusest või muudest põhjustest tulenevalt ei ole otstarbekas koheselt evakueeruda, siis jäetakse hoolealune sinna, kus ta on ning tegeletakse tulekahju likvideerimisega. Selle strateegia korral on vajalik, et ruumid, milles viibivad hoolealused, on eraldi tuletõkkesektsioonid. Samuti peab olema välditud suitsu levimise võimalus ruumides (juhitavad suitsutõkestid, eraldi ventilatsioonisüsteem) Kui taolist strateegiat rakendatakse, on siiski vajalik ka plaan inimeste hoonest välja toimetamiseks. Sellise strateegia rakendamine tuleb kõne alla näiteks operatsioonisaalides ning intensiivravipalatites, kus haigete kiire transport on väga keeruline ja ohtlik.

5. NÕUDED EHITUSPROJEKTILE

Ehitusliku tuleohutuse tagamisel on väga oluline õigete otsuste tegemine projekteerimisstaadiumis. Ühelt poolt peab projekt vastama kehtestatud nõuetele ning võimaldama nõuete täitmist kontrollida, kuid arvestama peab ka tellija soovide ja vajadustega. Erinevate nõuete täitmiseks on üldjuhul võimalik kasutada erinevaid alternatiivseid lahendusi ning leida võimalikult optimaalsed lahendused, tegemata kompromisse hoone kasutusmugavuses.

Näiteks tuletõkkesektsioonide moodustamisel on tihti probleem selles, et paigaldatud uksi on ebamugav kasutada kuna neid on raske avada, nende lävepakud segavad liikumist ning sulgur jätab sõrmed ukse vahele. Sellised olukorrad ei ole tingitud nõuetest endast, vaid ebasobivate toodete ja materjalide kasutamisest.

Seega on äärmiselt oluline, et tellija kirjeldaks projekteerimise lähteülesandes oma soove ja vajadusi piisavalt täpselt. Kui seda ei tehta, siis teeb valikud projekteerija ning hiljem ehitaja lähtudes põhimõttest, et nõuete minimaaltase oleks täidetud.

Päästeametnik, kes osaleb hoone ehitusprotsessis ehitus- ja kasutusloa menetlemisel, ei saa kaasa rääkida ehitusmaterjalide ja -toodete ning seadmete valikul. Tema saab hinnata ainult nõuetele vastavust, kuid vastavus ei tähenda alati sobilikkust.

Järgnevat on toodud lühike ülevaade nõuetest ehitusprojekti tuleohutuse osale, lähtudes ka ravi- ja hooldusasutuste eripäradest, millele peaks projekti koostamisel tähelepanu pöörama[27]. Ehitusloa taotlemiseks koostatava ehitusprojekti tuleohutusosa koostamisel tuleb täita majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrusest number 67 „Nõuded ehitusprojektile“ tulenevaid nõudeid.

Näide:

§ 25. Tuleohutusosa

1) ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve
Siin tuleks kindlasti täpsustada ehitise kasutusotstarvet. Ravi- ja hooldusasutused võivad olla üpris erinevad. Lisaks üldhooldekodudele ja –haiglatele on olemas ka erirežiimiga asutusi kus ohutuse tagamiseks on vaja kasutada erinevaid lahendusi. Täpne kasutusotstarve kirjeldus muudab lihtsamaks sobivate tuleohutuspaigaldiste ning evakuatsioonilahenduse valiku.

2) ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted, sealhulgas olulised tuleohutusnõuded;
Kandekonstruktsioonide tulepüsivus, eripõlemiskoormuse klassid, hoonetevahelised kujad

3) hoone eripärast lähtuvalt tuleohutuspõhimõtted ning neid mõjutavate asjaolude kirjeldus;
Siin tuleks kirjeldada täpselt hoone eripärasid (liikumisraskustega inimesed, vähene personal)

4) ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks ning konstruktsioonide tulepüsivust ja ehitustoodete tuletundlikkust iseloomustavad näitajad;
Horisontaalse evakuatsiooni läbiviimiseks peab olema näidatud sektsioonide suurused paiknemine ning tulepüsivusklassid. Uste puhul peab olema kirjeldatud vajadus neid lahtises asendis hoida (automaatsed sulgemisseadmed)
Kuna ravi- ja hooldusasutustes on väga oluline suitsu levimise takistamine siis võib olla vajalik esitada täiendavaid nõudeid tuletõkkeuste suitsutihedusele.
Siseviimistluse tuletundlikkuse määramisel tuleb lähtuda hoone eri osades kehtivatest nõuetest – palatid, sisekoridorid, trepikojad, tehnilised ruumid jne.

27 Kasutatud on Päästeameti kodulehel olevat abimaterjali ehitusprojekti tuleohutusosa koostamiseks http://www.rescue.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=41027/ABIMATERJAL+EHITUSPROJEKTI+TULEOHUTUSOSA+KOOSTAMISEKS.pdf

5) asendiplaan ja situatsiooniskeem koos nii projekteeritavate kui ka tuleohutust mõjutavate olemasolevate ehitiste, üldkasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtadega äranäitamisega;
Situatsiooniplaan on vajalik, kui asendiplaani jooniselt jäävad välja veevõtukoht ning juurdepääsuteed.

6) päästemeeskonna juurdepääs ehitisele;
Anda ülevaade „kuidas" ja „kas" on hoone kõikidele külgedele tagatud päästetehnika juurdepääs. Arvestada tuleb päästetehnika raskusega laiusega ja pööramisraadiusega

7) tulemüüride ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide, sealhulgas tuletõkkeuste, avatäidete ning läbiviikude asukohad joonistel ja nende tulepüsivusajad;
Joonistel (vajadusel eraldi joonis lisaks arhitektuursele joonisele) peab olema näidatud tuletõkkesektsioonide ja avatäidete tulepüsivusajad. Joon millega märgitakse projekti joonisel tuletõkkesektsioonid peab olema selgelt joonisel eristatav teistest joontest.

8) evakuatsioonilahendus, sealhulgas evakueeruvate inimeste arv, evakuatsiooniteede laius ja vajadusel arvutus, trepikodade iseloomustus, evakuatsiooniväljapääsud ja nendel kasutatavad sulused. Evakuatsioonilahenduse kohta näidatakse korruste plaanidel evakuatsioonivõimalused, välja arvatud elamutes ja eluhoonetes, mis ei ole kõrghooned;
Tuleohutusosa seletuskirjas tuleb kirja panna hoones maksimaalselt viibivate inimeste arv (lisada arvutuskäik või selgitus, kuidas selline arv inimesi saadi). Lähtuvalt inimeste arvust tuleb projekteerida evakuatsiooniteede ja evakuatsiooniväljapääsude laiused ning nende arv. Inimeste arvust sõltuvalt tuleb hoones olevatele evakuatsiooniustele valida nõuetekohased sulused ning seletuskirjas peab olema kirjeldatud missugused sulused peavad selles hoones olema (näiteks nn liblikas, avariilink, paanikasulus, elektrilised evakuatsiooniseadmed).
Korruste plaanidele tuleb kanda evakuatsiooniteed ja –pääsud. Antud joonised on aluseks ka näiteks turvavalgustuse projekteerimisel.
Evakuatsioonilahenduse juures tuleb kirjeldada ka hoone eripäradest tulenevaid vajadusi ning vajalikke erilahendusi nagu täiendav sektsioneerimine etapilise evakuatsiooni läbiviimiseks, sobivad uksesulgurid, lävepakuta uksed, jne

9) pääsud keldrisse, pööningule, katusele;
Kirjeldada kuidas pääseb keldrisse, pööningule ja katusele. Siin tuleb ära märkida uste või luukide tulepüsivusajad ning samuti avatäidete mõõdud.

10) ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus;
Lühikirjeldus ventilatsiooni tuleohutuse tagamise põhimõtetest. Ventilatsiooniseadme asukoht hoones, mitut tuletõkkesektsiooni teenindab, tuleleviku tõkestamine tuletõkkesektsioonide piiril, tuletõkestite tulepüsivusajad, puhastusluukide paigutus ventilatsiooni torustikule ja ventilatsioonisüsteemi seiskumine tulekahju-signalisatsiooni rakendumisel.
Ravi- ja hooldeasutuses tuleb arvestada ka suitsu levimise takistamisega ventilatsioonitorustiku kaudu. Siin on võimalik kasutada elektriliselt juhitavaid tule- ja suitsutõkesteid.

11) ehitisse ettenähtud tuleohutuspaigaldiste loetelu ning paigaldusviisi lühikirjeldus;
Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS) – kirjas peab olema ATS-i keskseadme asukoht, käsiteadustite paiknemise põhimõte, häireteate automaatne edastus Häirekeskusele (vajadusel)
Lisaks tuleb kirjeldada vajalikke alarmseadmeid (kellad, vilkurid, tekstiline alarm), täiendavate kordusnäidupaneelide vajadust (valveruumid) ning erinevate süsteemide juhtimise vajadust (tuletõkkeuksed, evakuatsioonipääsud, ventilatsioon, suitsutõrje)
Turvavalgustus – lühikirjeldus hoonesse paigaldatavast turvavalgustussüsteemist ja selle paiknemisest. Kirjas peab olema ka valgustuse toimimisaeg ning see kas valgustid töötavad pidevas režiimis või on varusolevad
Automaatne tulekustutussüsteem (AKS) – AKS-i puhul peab kirjas olema pumbaruumi/ sprinklerikeskuse asukoht, süsteemi kustutusaine ja selle allikas, ohuklass, pumpade iseloomustus

(mis pumbad paigaldatakse), reservtoite tagamise põhimõtted, kas hoone kaetakse AKS-iga täielikult või osaliselt ning kuidas toimub tulekahjust teavitamine.
Piksekaitse – lühikirjeldus paigaldatavast piksekaitsest.
Suitsutõrje/suitsueemaldamine hoonest – kuidas on suitsueemaldus lahendatud, vajalik suitsueemaldamise pind, projekteeritud suitsueemaldamise pind. Joonistel tuleb näidata suitsueemaldamise jaoks mõeldud aknad ja luugid. Seletuskirjas peab olema kirjeldus, kuidas toimub nende avamine ning elektrilise avanemismehhanismi puhul suitsuluukide/akende avanemisnuppude asukohad. Mehhaanilise suitsueemalduse puhul esitatakse tööpõhimõtte kirjeldus.
Tulekustutid – tulekustutite vajadus ruumi pindala kohta ning tulekustutite arv. Projektis võiks määratleda ära ka sobivad kustuti liigid.
Tuletõrje voolikusüsteem – kirjeldada, milline on ehitisse rajatav ehitisesisene tuletõrjeveevärk, kas A-, B I- või B II klass. Kirjas peab olema kuidas tagatakse vajalik veevarustus ja kus on päästemeeskonnale ühenduskohad.

12) ehitise välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk ja selle tagamise lahendus;
Kirjas peab olema hoonele vajalik veehulk väliskustutuseks (l/s) ja mitme tunni jooksul tuleb veehulk tagada, mis liiki veevõtukohaga on tegemist (looduslik, mahutid, hüdrant vms), kaugus hoonest (nii maksimaalne kui minimaalne), juurdepääs veevõtukohale.

13) muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid;
Siin peab olema kirjas asjaolud, kui on nõuetest kõrvalekalded ja sellest tulenevalt olulistele tuleohutusnõuetele vastavusse viimise lahendused.

14) muud tuleohutusabinõud ehitises;
Tuleohutusabinõud on eelpool tuleohutuse osas kajastamata jäänud vahendid ja lahendused, mis on vajalikud tuleohutuse tagamiseks ehitise kavandamisel. Nendeks vahenditeks on näiteks tuleohutusmärgid, pääsud katusele ning katuse ohutusmeetmed päästemeeskonna turvalisuse tagamiseks.

15) hoones viibivate inimeste arvu piirangud evakuatsioonialade kaupa;
Piirangud on vajalikud kui rakendatav evakuatsioonilahendus lähtub kindlast inimeste arvust. Näiteks hädaväljapääsu kasutamisel.

16) kasutatud tehniliste normide, standardite või projekteerimis- või muude normide loetelu.
Ehitusprojekti seletuskirja tuleohutusosas tuleb ära märkida loetelu õigusaktidest ja dokumentidest (seadused, määrused, standardid, projekteerimisnormid ja muud vajalikud materjalid), mis on aluseks võetud ehitusprojekti seletuskirja tuleohutuse osa koostamisel. Viited võib teha loeteluna tuleohutusosa alguses või seletuskirja tuleohutusosa alapunktide juures (ei piisa ainult kirjutamisest, et tagatakse vastavalt nõuetele).

6. ÜLESANDED JA KAASUSED

6.1 Iseseisva töö juhend

Ülesanne:

Anda hinnang oma asutuse vastavuse kohta ehituslikele tuleohutusnõuetele.

Hinnata tuleb hoone reaalset tuleohutusalast seisundit lähtudes hoone projektdokumentatsioonist ning visuaalsest vaatlusest. Lisaks tuleb hinnata minimaalselt vajalikke nõudeid, mis tulenevad hetkel kehtivatest õigusaktidest.

Eesmärk:

Omandada läbi praktilise tegevuse oskus hinnata hoone ehituslikku tuleohutust ning kinnistada läbitud mooduli raames omandatud teadmisi.

Hinnang antakse järgmistele ehituslikku tuleohutust käsitlevatele teemadele

- tuletõkkesektsioonide moodustamine;
- ehitusmaterjalide tuletundlikkus;
- evakuatsioon.

Tulemuste esitamise viis:

1. Hinnangu tulemused vormistada kirjalikult. Töö peab sisaldama järgmisi osi
    1.1 hinnatava hoone kirjeldus
    1.2 ehitise tehnilised andmed
    1.3 ehituskonstruktsioonide kirjeldus
    1.4 ehitamise aasta
    1.5 hoones viibivate inimeste arv
    1.6 jne
2. Hoone jagamine tuletõkkesektsioonideks
    2.1 reaalse olukorra kirjeldus
    2.2 minimaalsed nõuded
3. Ehitusmaterjalide tuletundlikkuse nõuded
    3.1 reaalse olukorra kirjeldus
    3.2 minimaalsed nõuded
4. Evakuatsioon
    4.1 reaalse olukorra kirjeldus
    4.2 minimaalsed nõuded
5. Kokkuvõtlik hinnang hoone tuleohutusele ning võimalikud ettepanekud olukorra parandamiseks

Töö maht 5-8 lehekülge

Märkused:

- juhul kui asutus koosneb erinevatest hoonetest siis võib neist valida ühe (eelistatult suurim).
- kui tegemist on väga suure hoonega võib piirduda ka ühe korpuse või osakonnaga.

Kasutatav materjal:

- Vabariigi Valitsuse määrus 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“
- loengumaterjal

6.2 Ülesanne 1

Joonistel on 2-korruselise hooldekodu põhiplaanid.

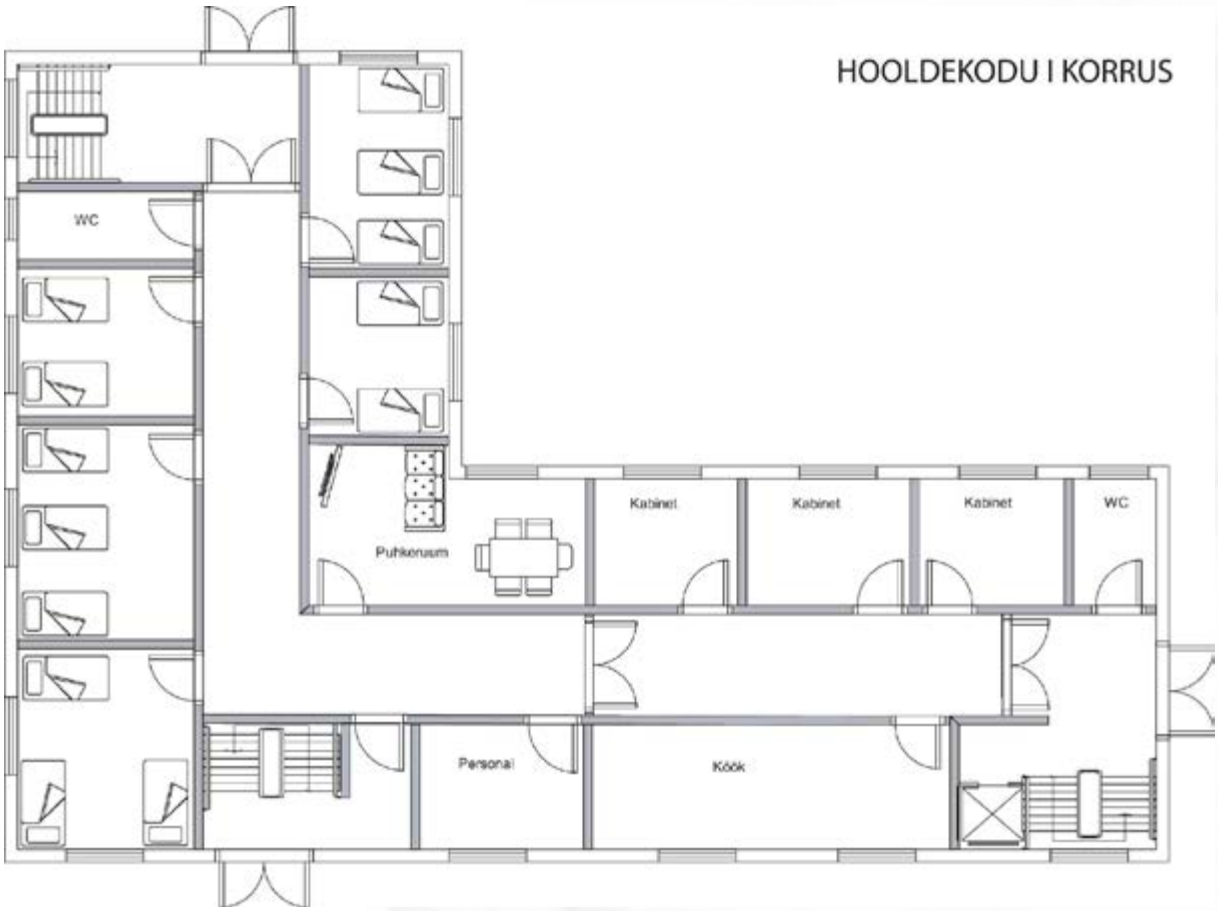
Hoone andmed:

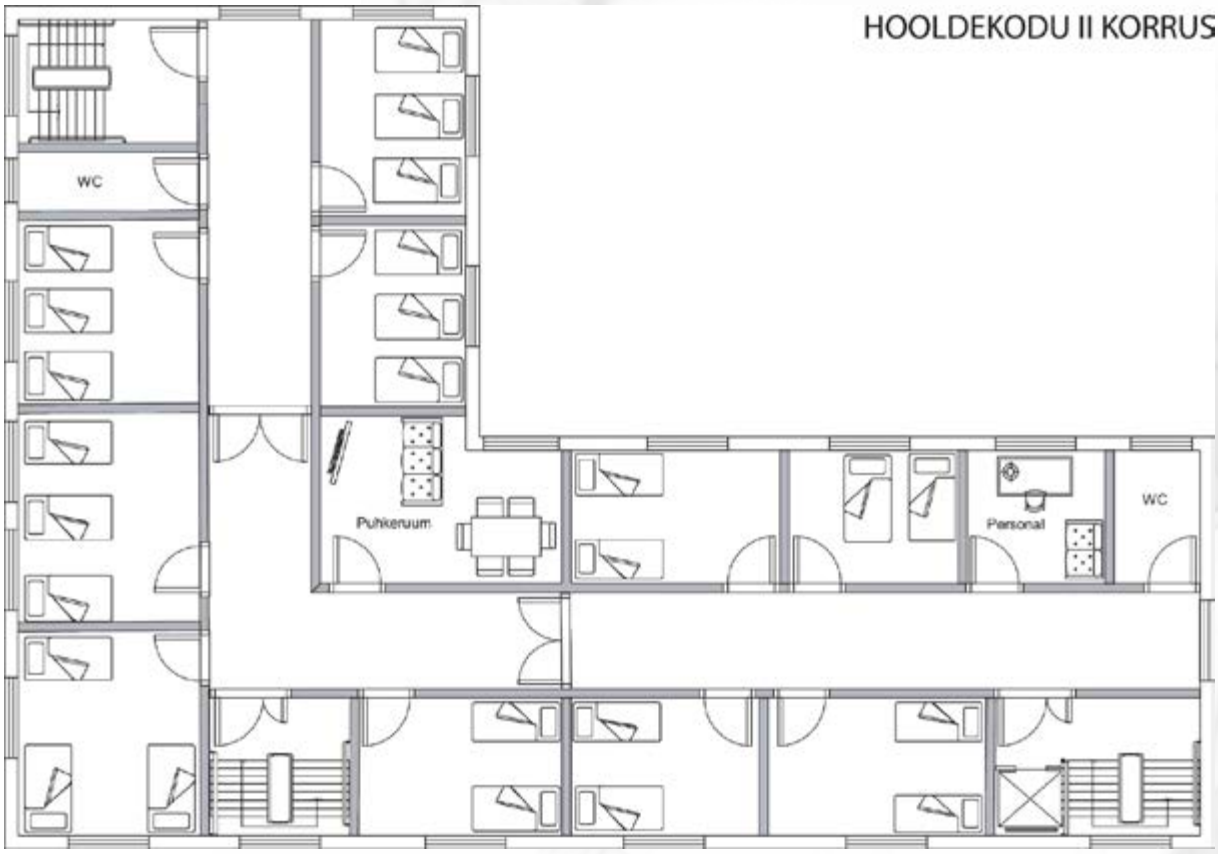
Kasutusviis III (üldhooldekodu)
Korruste arv 2
Hoone kõrgus 8 m
Korruse pindala 400 m2
Üldpindala 800 m2
Tuleohutusklass TP 1
Eripõlemiskoormuse klass alla 600 MJ/m2
Hoones viibivate inimeste arv 48 (38 hooldatavat + 10 töötajat)

Kasutades loengumaterjali ning Vabariigi Valitsuse määrust 315 leia vastused järgmistele evakuatsiooni puudutavatele küsimustele:

1. Mitu erinevat evakuatsiooniala on hoones?
2. Millist tüüpi evakuatsioonitrepikojad on hoones?
3. Millist evakuatsioonistrateegiat peaks hoones kasutama? Põhjenda vastust

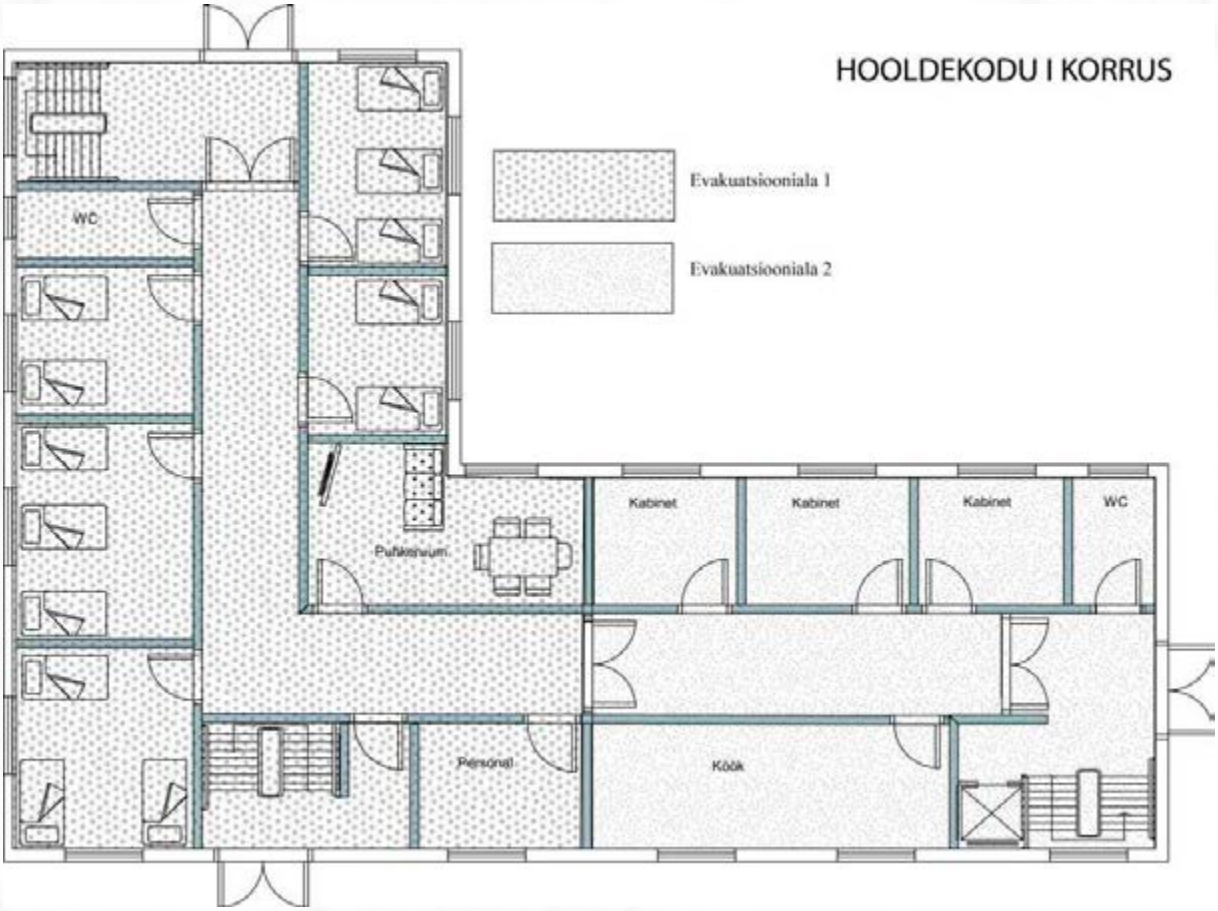
Evakuatsioonialad märgi joonistele.

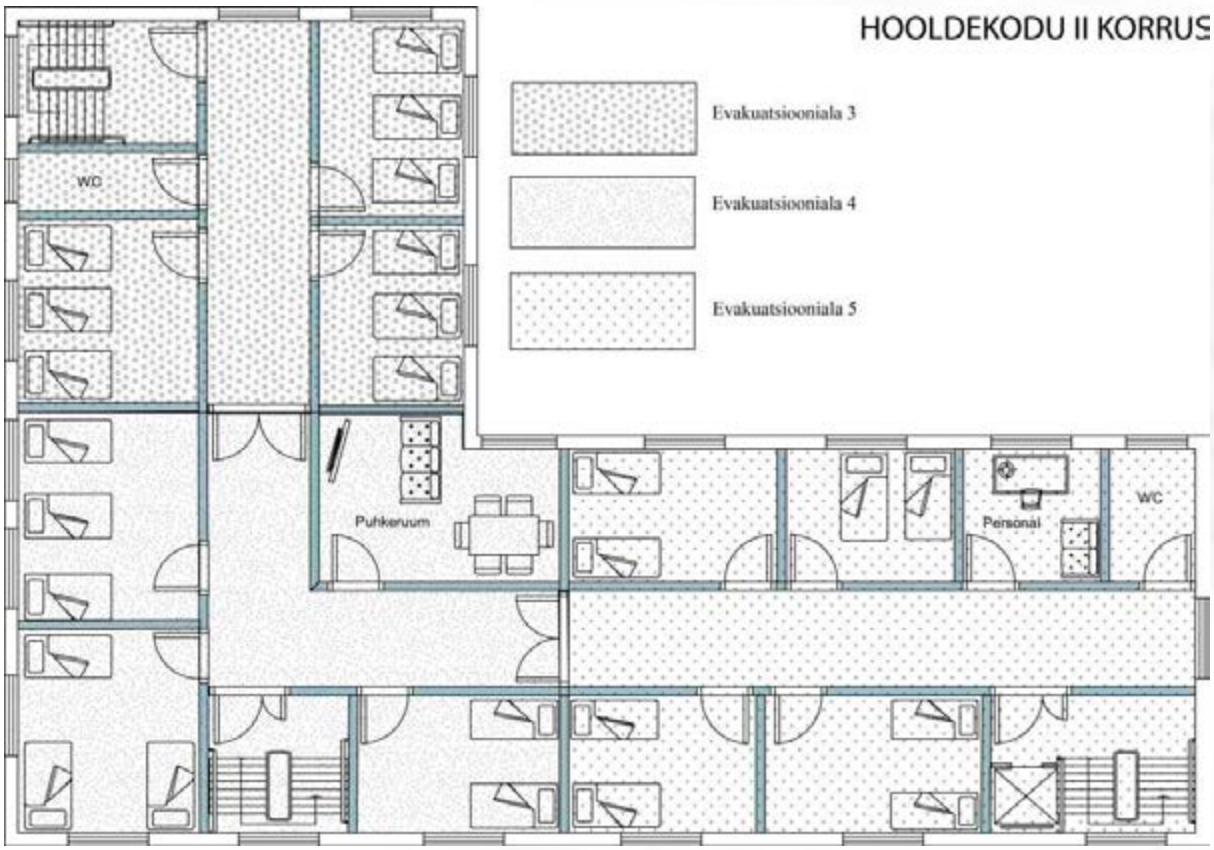

HOOLDEKODU I KORRUS
WC
Puhkeruum
Kabinet
Kabinet
Kabinet
WC
Personal
Kõök


HOOLDEKODU II KORRUS
WC
Puhkeruum
Personal
WC

Vastused:

1. Erineva evakuatsioonialana võib käsitleda kuni viit erinevat hooneosa (vt joonised). Põhimõtteliselt võib kumbagi korrust käsitleda ka ühe alana kuid probleemid tekivad erinevate evakuatsioonisuundadega ning vajadusega lahendada liikumine koridorides mõlemas suunas. Seda peab arvestama nii suluste valikul ja evakuatsioonimärkide ning turvavalgustite paigaldamisel.
2. Hoones on tulekindlad trepikojad.
   Sõltuvalt hoone kasutajate seisundist võib teisel korrusel tekkida vajadus horisontaalse evakuatsioonistrateegia järele. See eeldab ehituslike abinõude kasutamise (täiendav sektsioneerimine lisaks trepikodadele).
3. Korrusel on otsepääs maapinnale ning sealne kasutajate arv on suhteliselt väike. Seega on võimalik kõik korrusel olevad inimesed otse välja evakueerida.




HOOLDEKODU II KORRUS
Evakuatsiooniala 3
Evakuatsiooniala 4
Evakuatsiooniala 5
WC
Puhkeruum
Personal
WC

6.3 Ülesanne 2

Joonistel on 2-korruselise hooldekodu põhiplaanid.

Hoone andmed:

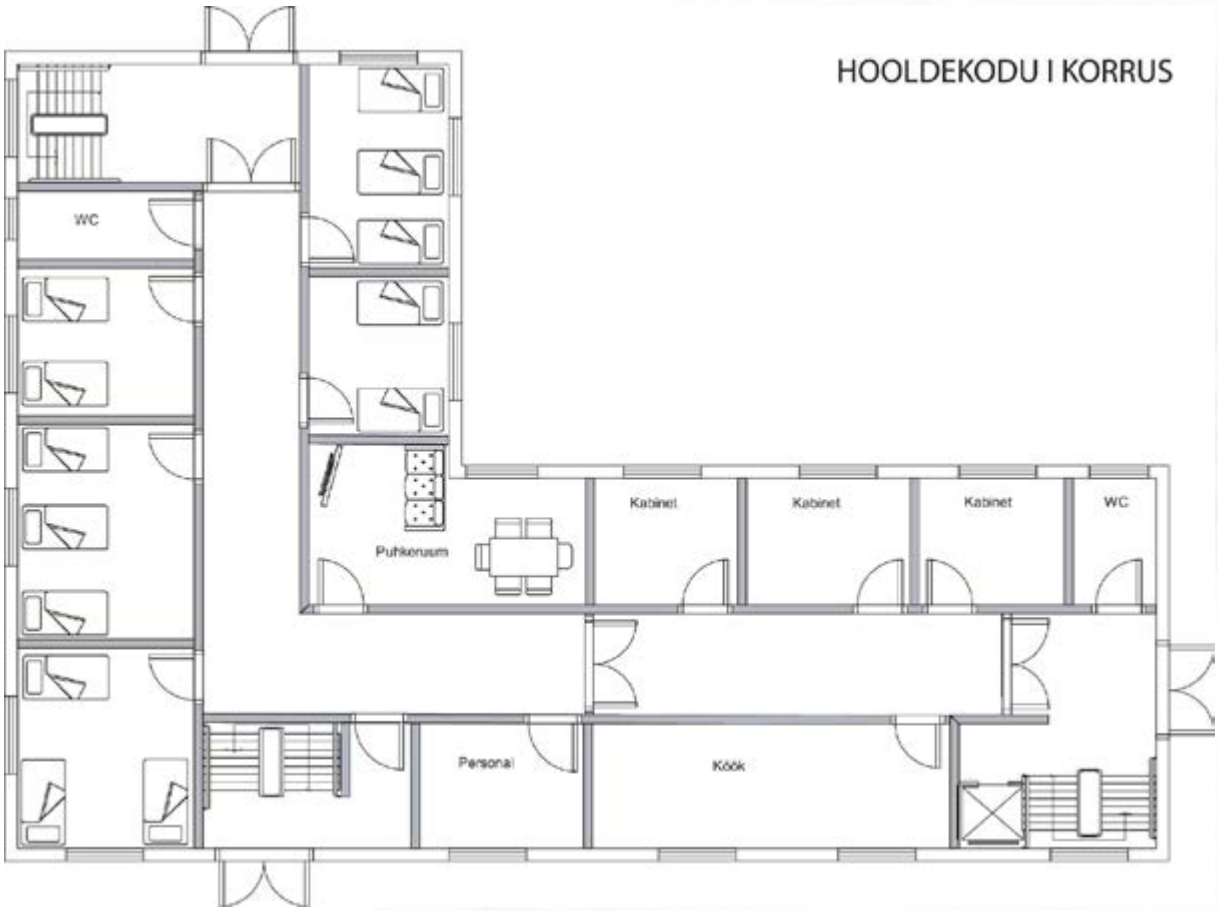
Kasutusviis III (üldhooldekodu)
Korruste arv 2
Hoone kõrgus 8 m
Korruse pindala 400 m2
Üldpindala 800 m2
Tuleohutusklass TP 1
Eripõlemiskoormuse klass alla 600 MJ/m2
Hoones viibivate inimeste arv 48 (38 hooldatavat + 10 töötajat)

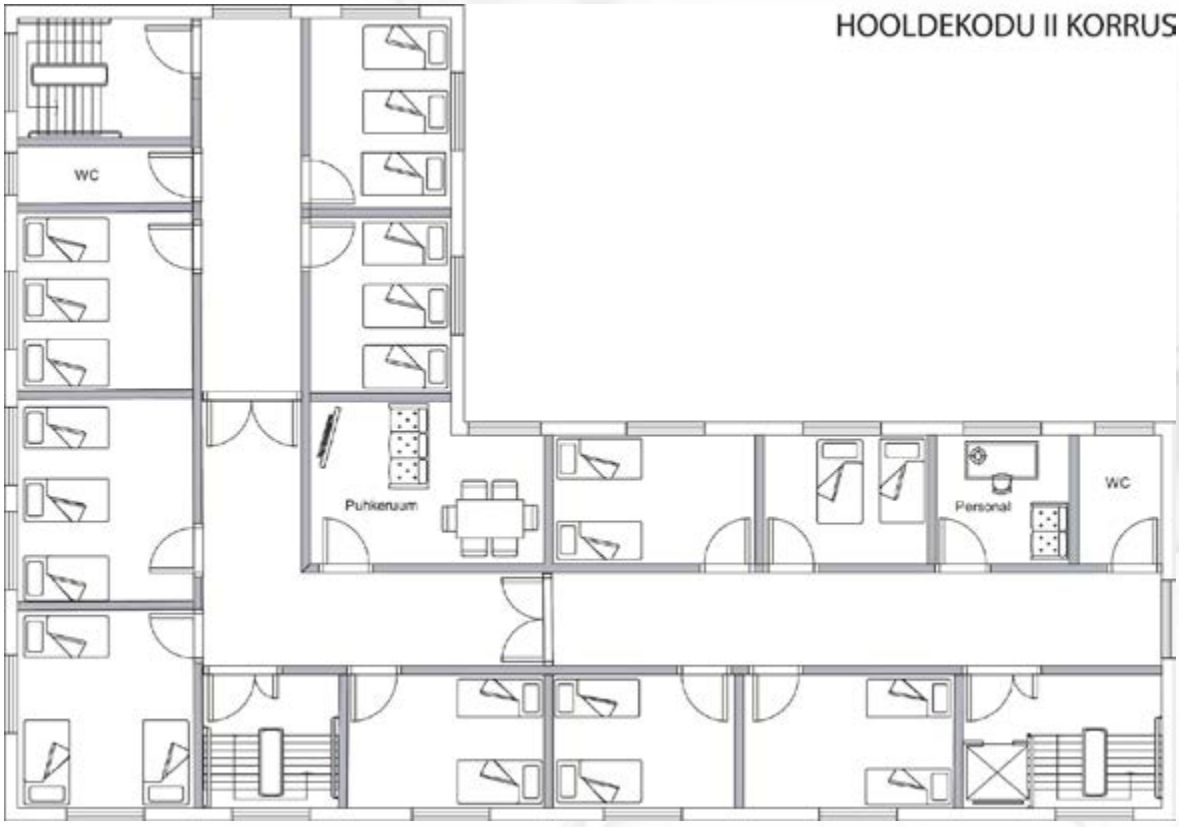
Kasutades Vabariigi Valitsuse määruse 315 § 11 ning lisades 4 ja 5 toodud tabeleid määra kindlaks tuletõkkesektsioonide minimaalne vajadus lähtudes tuletõkkesektsioonide moodustamise põhimõtetest:

- korruste kaupa sektsioneerimine;
- kasutusviisi järgi sektsioneerimine;
- piirpindala järgi sektsioneerimine.

Lisaks määra kindlaks minimaalne tulepüsivusnõue tuletõkkekonstruktsioonidele nagu seinad, laed ning uksed.

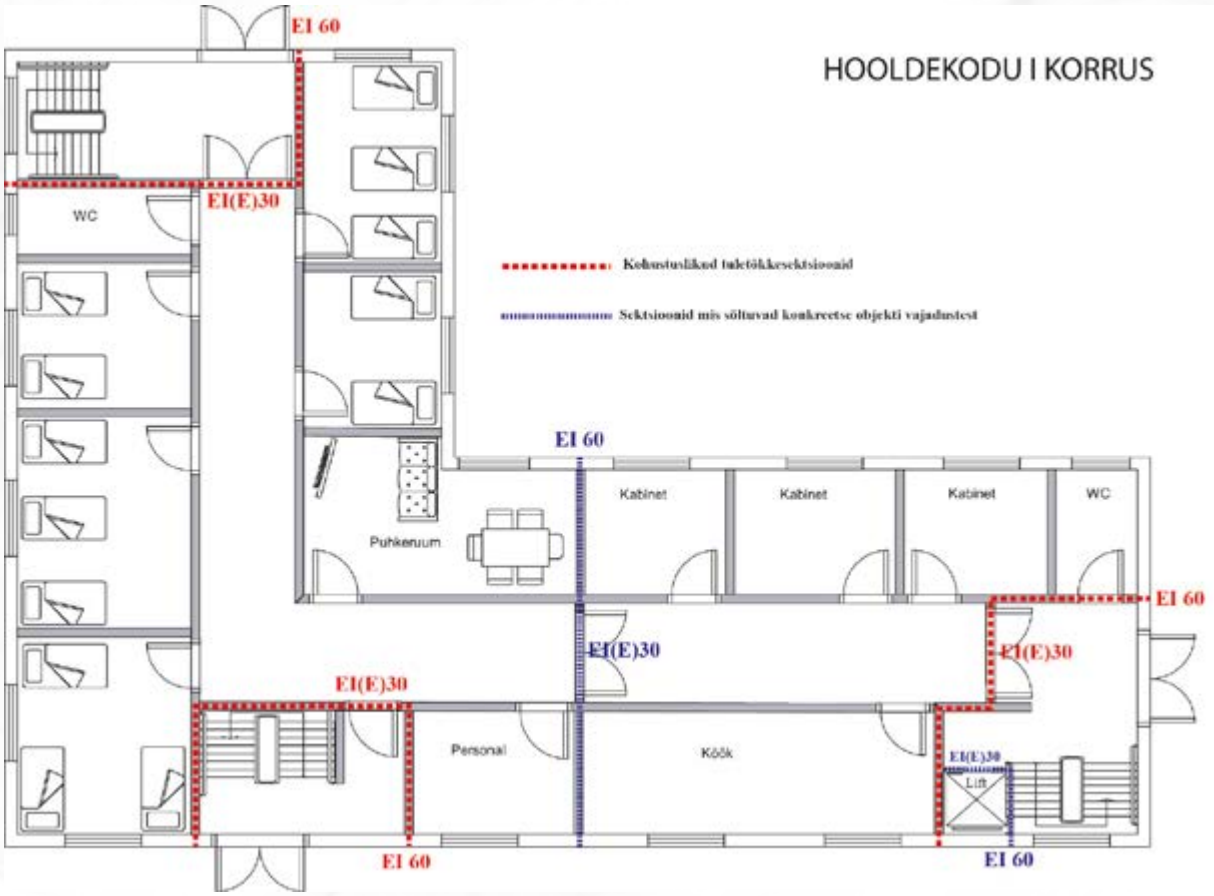
Tuletõkkesektsioonide piirid ning konstruktsioonide tulepüsivusajad märgi joonistele.

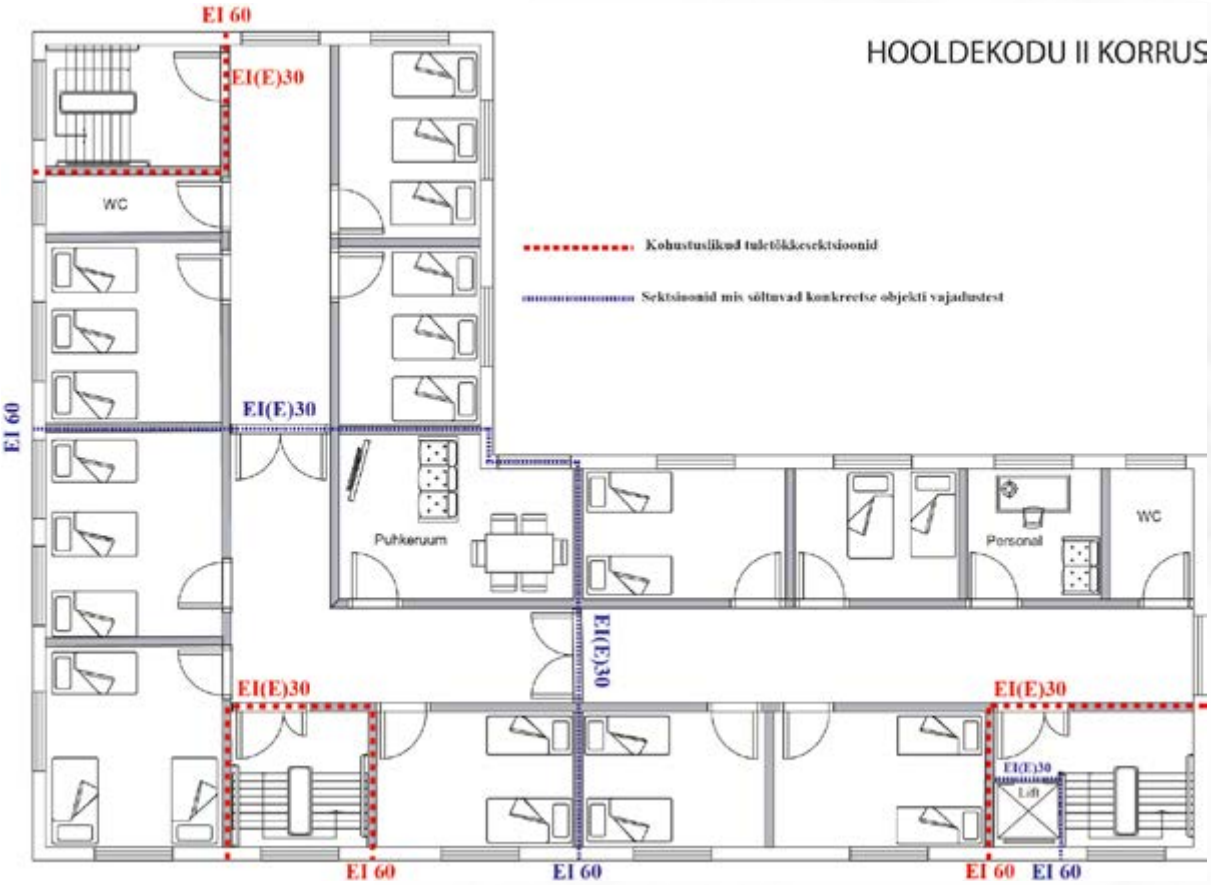

HOOLDEKODU I KORRUS
WC
Puhkeruum
Kabinet
Kabinet
Kabinet
WC
Personal
Köök


HOOLDEKODU II KORRUS
WC
Puhkeruum
Personal
WC

Vastus:

1. Hoone jagatakse sektsioonideks korruste kaupa (1. ja 2. korrus).
2. Kasutusviisi järgi eraldatakse trepikojad ning lähtudes valitud evakuatsioonistrateegiast ka koridorid.
3. Samuti on vajalik sektsioneerida lifišaht juhul, kui trepikojas puudub automaatne tulekahjusignalisatsioon.
4. Piirpindala järgi sektsioneerimine ei ole vajalik (piirpindala 800 m2).
5. Tuletõkkesektsioonide tulepüsivusaeg peab olema EI 60 ning uksed EI või E30.




HOOLDEKODU II KORRUS
Kohustuslikud tuletõkkesektsioonid
Sektsioonid mis sõltuvad konkreetse objekti vajadustest
EI 60
EI(E)30
WC
Puhkeruum
Personal
Lift

6.4 Ülesanne 3

Joonistel on 2-korruselise hooldekodu põhiplaanid.

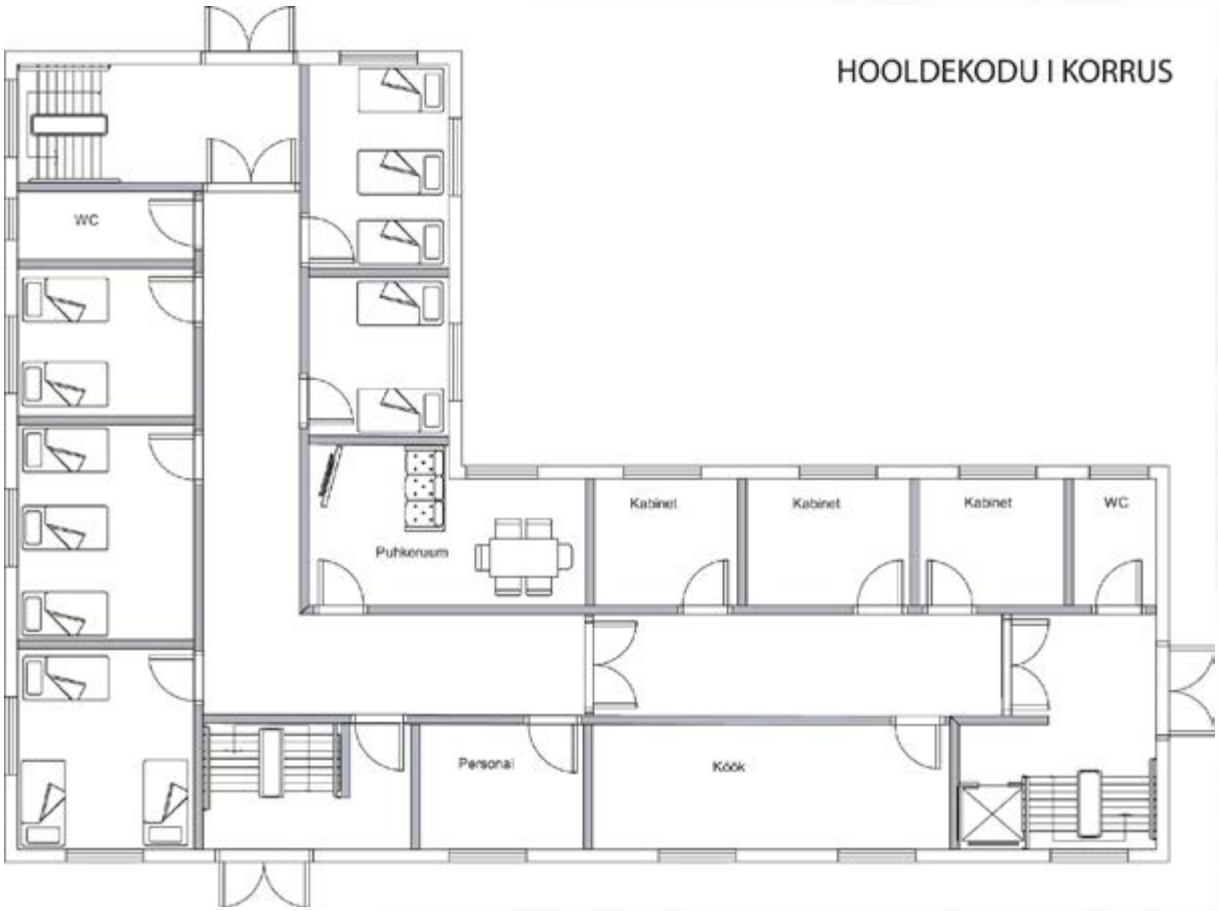
Hoone andmed:

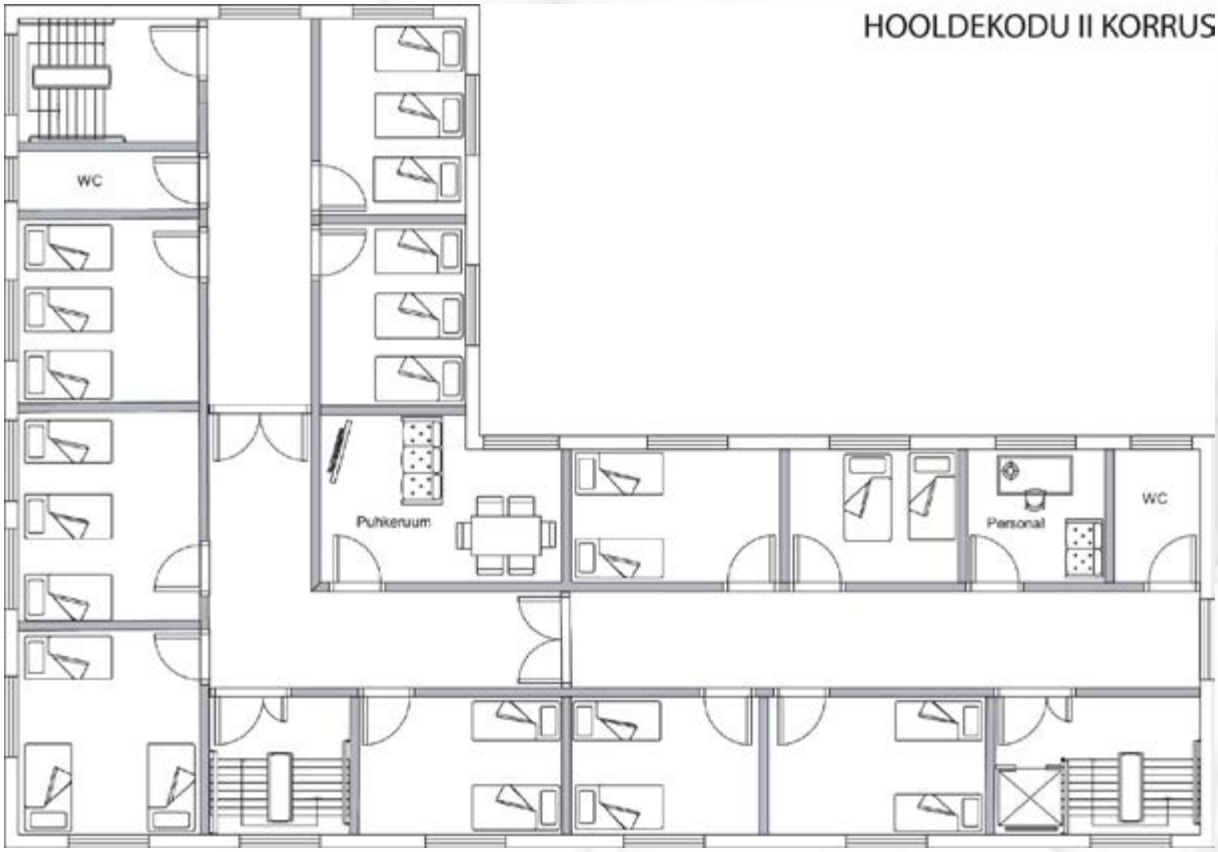
Kasutusviis III (üldhooldekodu)
Korruste arv 2
Hoone kõrgus 8 m
Korruse pindala 400 m2
Üldpindala 800 m2
Tuleohutusklass TP 1
Eripõlemiskoormuse klass alla 600 MJ/m2
Hoones viibivate inimeste arv 48 (38 hooldatavat + 10 töötajat)

Kasutades Vabariigi Valitsuse määruse 315 lisa 6 määra kindlaks hoone siseviimistluse (seinad-laed ning põrandad) tuletundlikkuse klassid.

Vastused võid esitada tabeli vormis või märkida joonistele

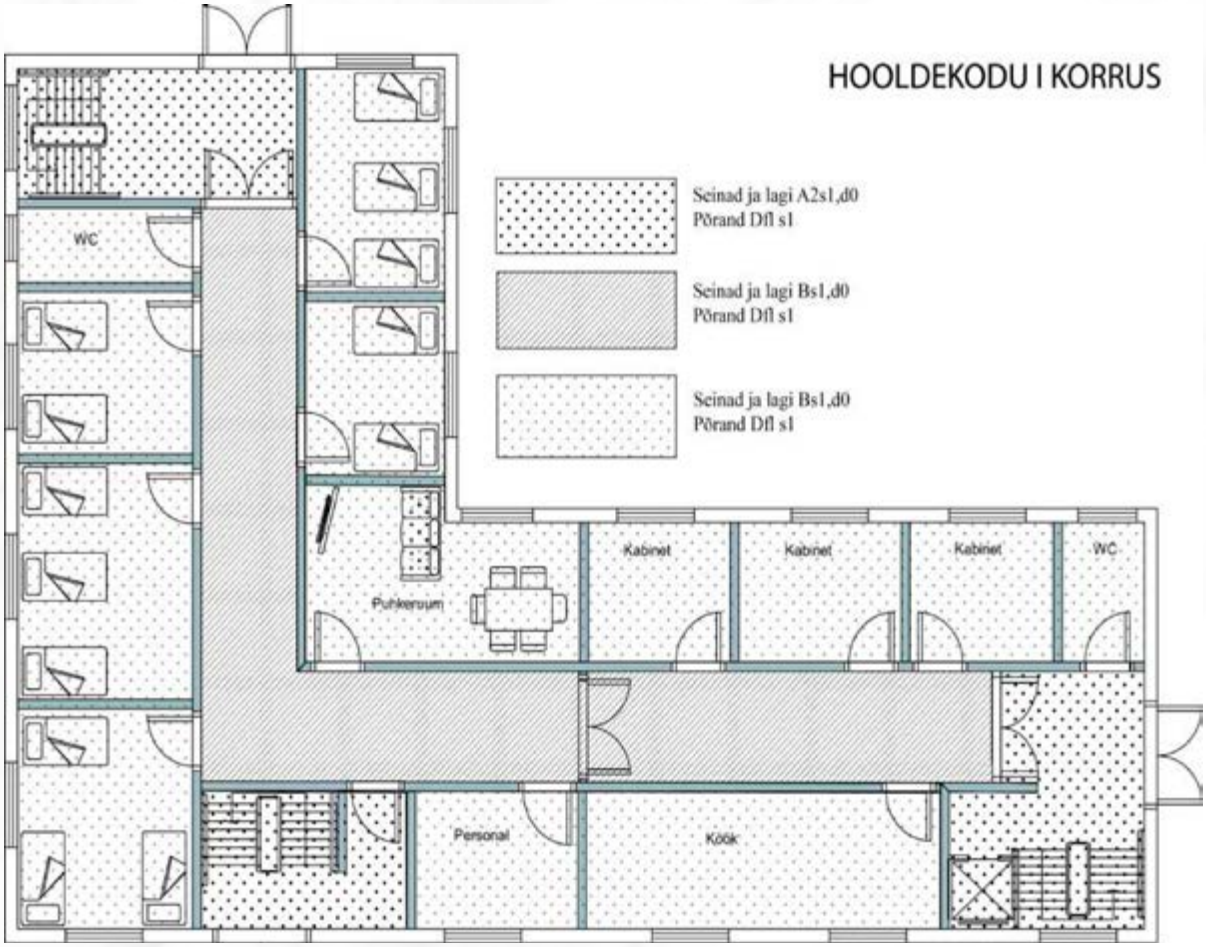
	seinad-laed	põrandad
Palatid		
Koridorid		
Trepikojad		
Muud ruumid		

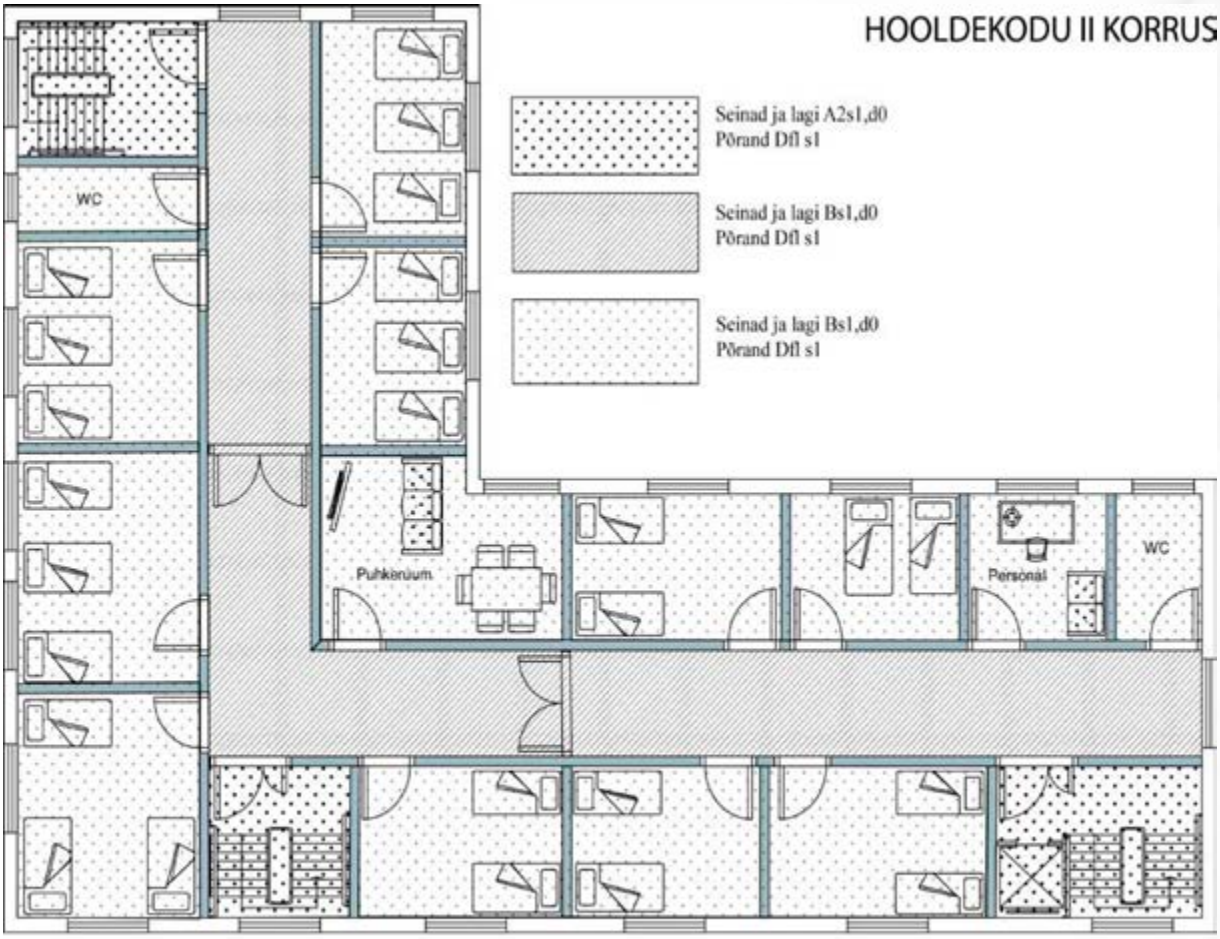

HOOLDEKODU I KORRUS
WC
Puhkeruum
Kabinet
Kabinet
Kabinet
WC
Personal
Köök


HOOLDEKODU II KORRUS
WC
Puhkeruum
Personal
WC

Vastus:

	seinad-laed	põrandad
Palatid, kabinetid jms ruumid	Bs1,d0	Dfls1
Koridorid	Bs1,d0	Dfls1
Trepikojad	A2s1,d0	Dfls1




HOOLDEKODU II KORRUS
Seinad ja lagi A2s1,d0
Põrand Dfl s1
Seinad ja lagi Bs1,d0
Põrand Dfl s1
Seinad ja lagi Bs1,d0
Põrand Dfl s1
WC
Puhkeruum
Personal
WC

6.5 Ülesanne 4

Joonistel on 2-korruselise hooldekodu põhiplaanid.

Hoone andmed:

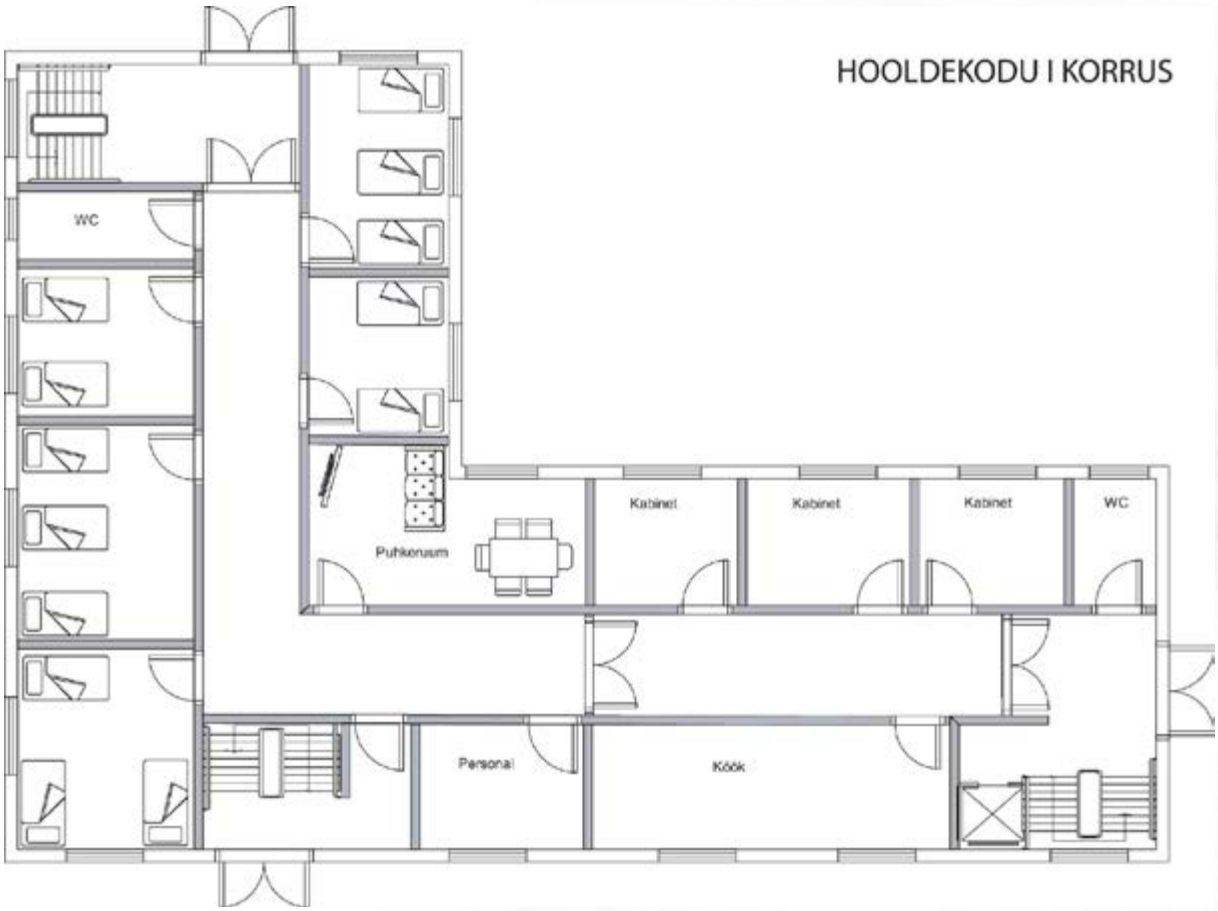
Kasutusviis III (üldhooldekodu)
Korruste arv 2
Hoone kõrgus 8 m
Korruse pindala 400 m2
Üldpindala 800 m2
Tuleohutusklass TP 1
Eripõlemiskoormuse klass alla 600 MJ/m2
Hoones viibivate inimeste arv 48 (38 hooldatavat + 10 töötajat)

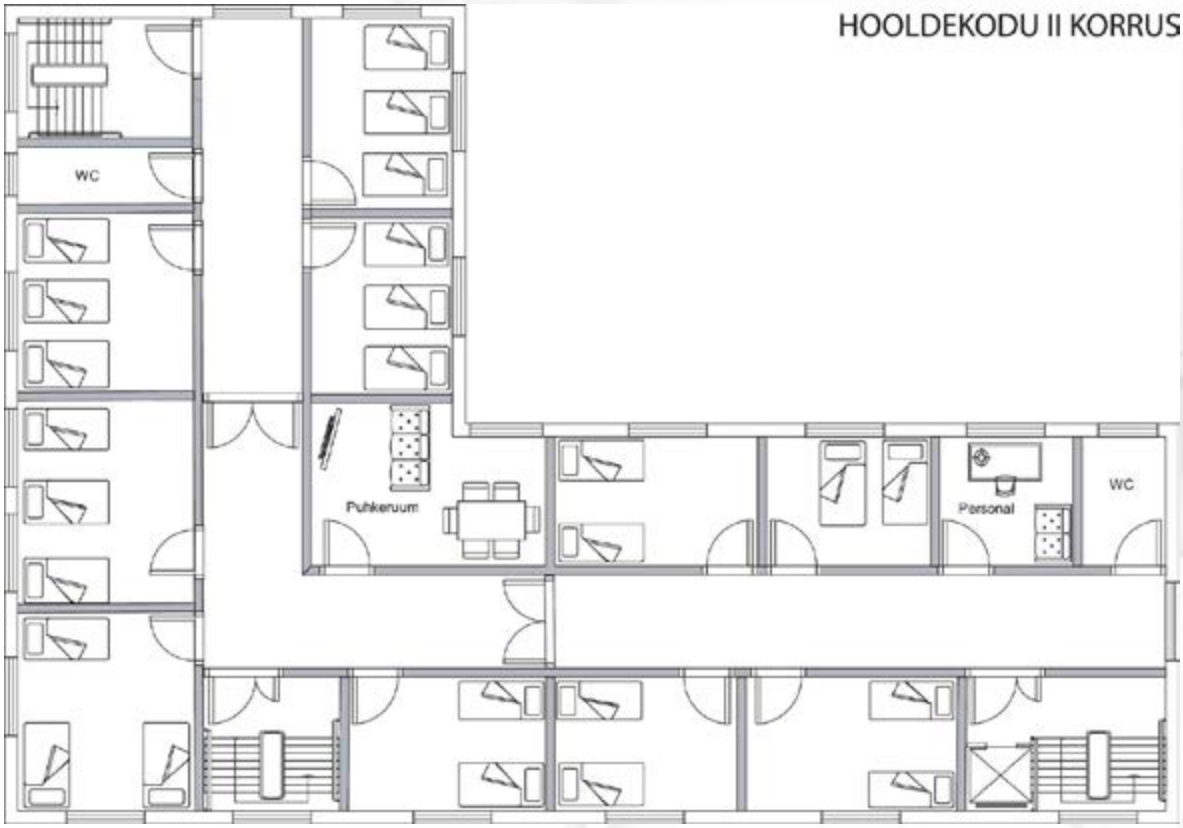
Sinu ülesandeks on anda lahendus etapilise evakuatsioonistrateegia kasutamisele kus esimeses etapis toimub hoolealuste horisontaalne ümberpaigutamine ohutusse kohta samal korrusel.

Millised oleksid minimaalsed vajadused tuletõkkesektsioonide moodustamiseks?

Ülesande lahendamisel ei pea lähtuma ainult olemasolevatest konstruktsioonidest vaid võib neid täiendavalt lisada.

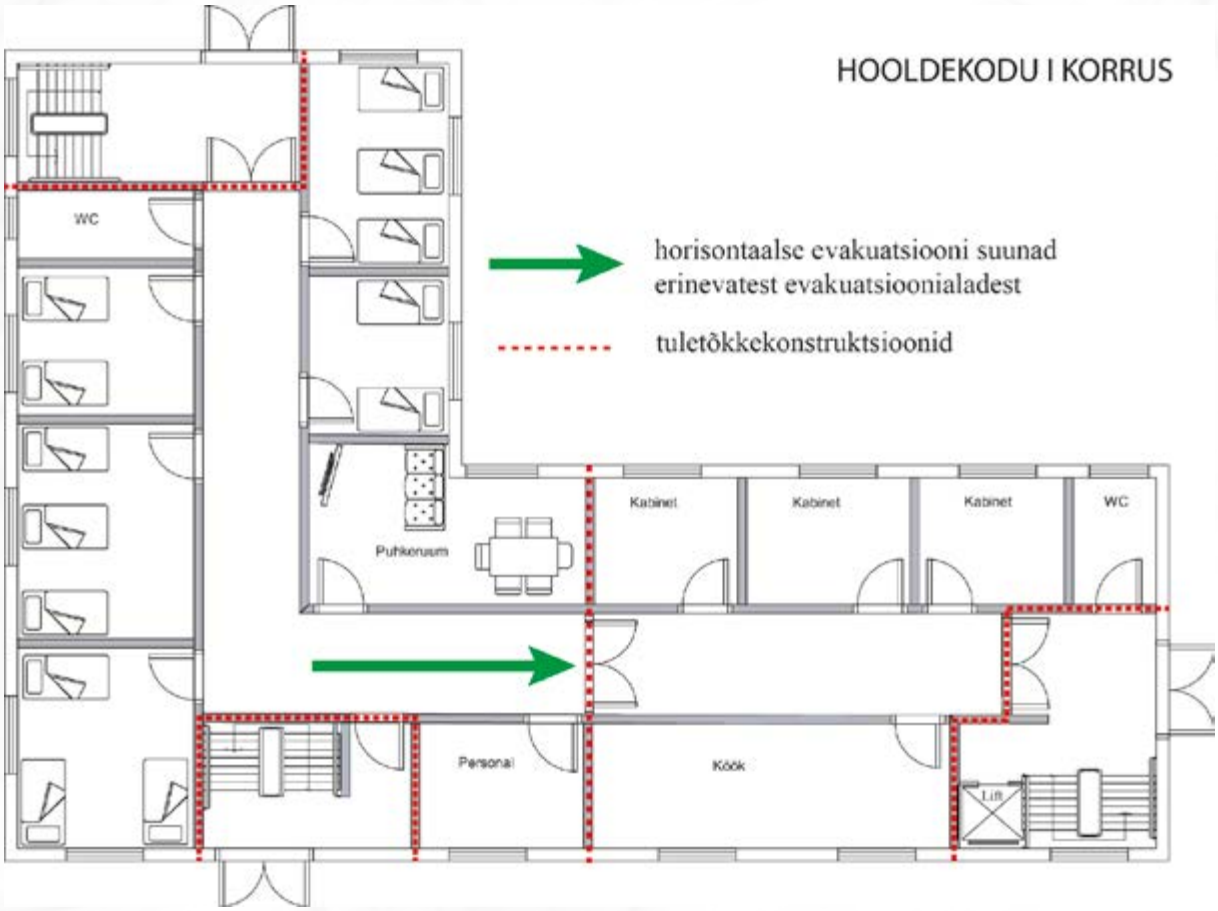
Vajalikud tuletõkkekonstruktsioonid märgi joonistele.

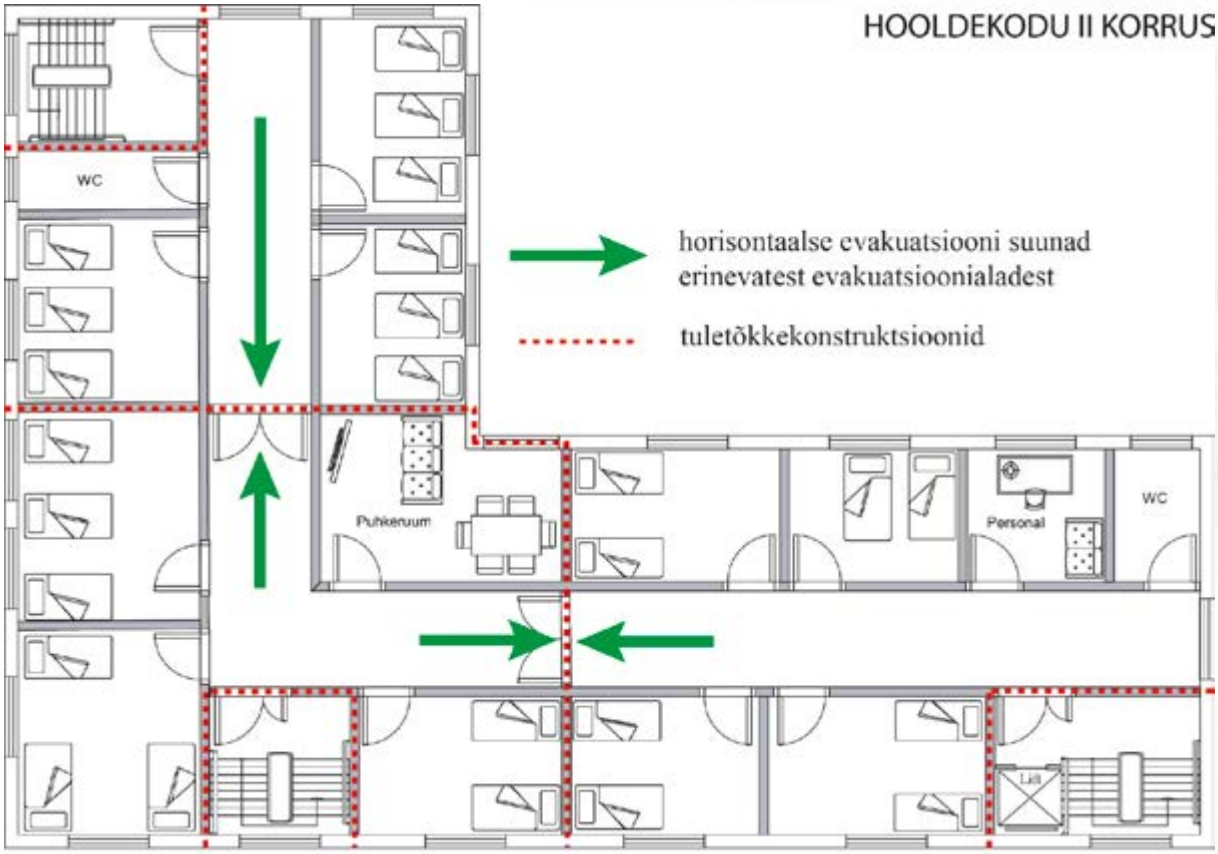

HOOLDEKODU I KORRUS
WC
Puhkeruum
Kabinet
Kabinet
Kabinet
WC
Personal
Köök


HOOLDEKODU II KORRUS
WC
Puhkeruum
Personal
WC

Vastus:

1. korruselt võib evakuatsiooni lahendada kasutades kontoriruumide osa evakuatsiooni vaheetapina. Inimesed võib ka otse õue evakueerida kuid näiteks talvel ei pruugi see kõige paremini sobida. Võimalus on palatite alas koridori veel üks vahesein teha tagamaks optimaalsema evakueeritavate arvu võimalikust ohupiirkonnast (vt 2. korruse lahendus).
2. korruse lahendus jälgib samuti olemasolevaid konstruktsioone mis tagavad piisavalt väikese inimeste arvuga (alla 10 inimese) evakuatsioonialad.




HOOLDEKODU II KORRUS
horisontaalse evakuatsiooni suunad
erinevatest evakuatsioonialadest
tuletõkkekonstruktsioonid
WC
Puhkeruum
Personal
WC
Lift

KOKKUVÕTE

Praktikas on küllalt levinud, et haiglate ja hooldekodude esindajatel kas puudub süsteemne ülevaade ja arusaam ehituslikust tuleohutusest või soovivad nad, et see kõik oleks lihtsam kui õigusaktidest vajalike teemade otsimine.

Käesolev õppematerjal annab teemade kaupa ülevaate ehitusliku tuleohutuse põhivaldkondadest, mis võiks olla abiks tuleohutuskonsultandi töös. Samuti on see heaks baasiks neile, kes soovivad tuleohutustega tõsisemalt tegeleda.

Loengumaterjali koostamise aluseks on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Kadi Luht'i koordineeritud projektimeeskonna 2012. a koostatud "Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile ja kliendile" ja OÜ Tuletark ja Tuleohutusekspertiisi Büroo poolt 2012. a koostatud "Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine. II etapp – koolitusmaterjalide lähtekontseptsioon".

KASUTATUD ALLIKAD

Ehitisele ja selle osale esitatud tuleohutusnõuded Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315;

Ehitiste tuleohutus, Üldeeskiri, Eesti Projekteerimisnorm EPN 10.1 2000;

Andrew Furness, Martin Muckett (2007) Introduction to Fire Safety Management **–** Oxford, Butterworth-Heinemann.

TULEOHUTUSPAIGALDISED

Loengukonspekt
(Tuleohutuskonsultandi koolitusprogramm – IV moodul)

2013

SISUKORD

SISSEJUHATUS 124
1. TULEOHUTUSPAIGALDISED 122
2. TULEKAHJUSIGNALISATSIOON 123
2.1 Eesmärk 123
2.2 Liigid 123
2.3 Autonoomne tulekahjuandur 123
2.4 Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem 124
2.5 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem 125
2.5.1 Süsteemi liigid 125
2.5.2 Komponendid 129
2.6 Kasutamine 129
2.7 Kontroll ja hooldus 130
3. EHITISESISENE TULETÕRJEVEEVÄRK 131
3.1 Liigid 131
3.2 Tööpõhimõtted 132
3.3 Kasutamine 133
3.4 Kontroll ja hooldus 133
4. AUTOMAATSED KUSTUTUSSÜSTEEMID 134
4.1 Süsteemi eesmärk 134
4.2 Liigid 134
4.2.1 Sprinklersüsteem 134
4.2.2 Gaaskustutussüsteemid 136
4.2.3 Veeudu kustutussüsteemid 137
4.3 Kontroll ja hooldus 137
5. SUITSU JA KUUMUSE KONTROLLSÜSTEEMID 138
5.1 Süsteemi eesmär 138
5.2 Liigid 139
5.2.1 Loomuliku tõmbega suitsueemaldus 139
5.2.2 Mehhaaniline suitsueemaldus 139
5.3 Kasutamine 141
5.4 Kontroll ja hooldus 141

6. TULEKUSTUTID 142
6.1 Liigid 142
6.1.1 Vesikustuti 142
6.1.2 Pulberkustuti 142
6.1.3 Vahtkustuti 143
6.1.4 CO_2 kustuti 143
6.1.5 Rasvakustuti 143
6.2 Tulekustuti valik ja vajadus 144
6.3 Kontroll ja hooldus 145
7. PIKSEKAITSE 146
7.1 Süsteemi eesmärk 146
7.2 Liigid 146
7.3 Kontroll ja hooldus 147
8. TURVAVALGUSTUS 148
8.1 Turvavalgustuse liigid 148
8.1.1 Evakuatsioonivalgustus 148
8.1.2 Paanikavältimisvalgustus 148
8.1.3 Riskialavalgustus. 149
8.2 Tööpõhimõtted 149
8.3 Kontroll ja hooldus 150
9. ERINEVATE PAIGALDISTE KONTROLL JA HOOLDUS 151
10. ÜLESANDED JA KAASUSED 153
10.1 Iseseisva töö juhend 153
10.2 Ülesanne 1 155
10.3 Ülesanne 2 159
10.4 Ülesanne 3 161
10.5 Ülesanne 4 163
KOKKUVÕTE 165
KASUTATUD ALLIKAD 166

TABELID JA JOONISED

Joonis 1: Autonoomse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi põhimõtteskeem 128
Joonis 2: Konventsionaalse tulekahjusignalisatsiooni põhimõtteskeem 129
Joonis 3: Konventsionaalse tulekahjusignalisatsiooni paiknemiskeem 130
Joonis 4: Adresseeritava tulekahjusignalisatsiooni lihtsustatud põhimõtteskeem 131
Joonis 5: Adresseeritava tulekahjusignalisatsiooni- paiknemiskeem 132
Joonis 6: Tuletõrjekraani tähistav tuleohutusmärk koos kasutusjuhendiga 137
Joonis 7: Sprinklersüsteemi lihtsustatud põhimõtteskeem 139
Joonis 8: Gaaskustutussüsteemi põhimõtteskeem 141
Joonis 9: Tulekahju areng ilma suitsueemalduseta ning suitsueemaldusseadmega ruumis 143
Joonis 10: Loomuliku suitsueemalduse põhimõtteskeem koos paiknemisskeemiga 144
Joonis 11: Trepikoja suitsueemaldus 145
Joonis 12: Mehhaanilise suitsueemaldussüsteemi põhimõtteskeem 146
Joonis 13: Tulekustutite sobivuse tabel (värvidena on kasutatud Briti standadi kohaseid värvikoode) 150
Joonis 14: Tulekustutit tähistav tuleohutusmärk koos lisainfoga 151
Joonis 15: Piksekaitse välissüsteem 153
Joonis 16: Tuleohutussüsteemide kontroll ja hooldus 159

Foto 1: Autonoomne suitsuandur 127
Foto 2: Lamevoolikusüsteemi voolikukapp 135
Foto 3: Pooljäik voolikupool 136
Foto 3: Sprinkleripea klaasampulliga 138
Foto 4: Sprinklersüsteemi juhtsõlm ja pumbaruum 139
Foto 5: Suitsueemaldussüsteemi juhtimiskeskus 147
Foto 6: Erinevad akutoitega turvavalgustid 156

SISSEJUHATUS

Käesolev õppemoodul annab ülevaate erinevate tuleohutuspaigaldiste tööpõhimõtetest ning nende kasutamise ja korrashoiu tagamise nõuetest.

Konspekti lahutamatuks osaks on seejuures tuleohutuspaigaldiste tööpõhimõtteid kirjeldavad õppevideod ning seda kõike praktiliselt demonstreerida võimaldav õppestend.

Loengumaterjali koostamise aluseks on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Kadi Luht'i koordineeritud projektimeeskonna 2012. a koostatud "Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile ja kliendile" ja OÜ Tuletark ja Tuleohutusekspertiisi Büroo poolt 2012. a koostatud "Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine. II etapp – koolitusmaterjalide lähtekontseptsioon".

Materjal on mõeldud eelkõige tuleohutuskonsultandi õppemooduli läbijatele põhiliseks õppematerjaliks tuleohutuspaigaldiste valdkonna tundmaõppimisel. Selleks on õppematerjalid toodud välja mitmeid jooniseid ja näiteid, mis aitavad mõista paremini erinevaid mõisteid ja käsitlusi.

Tuleb silmas pidada, et käsitletavate teemade aktuaalsus ja täpsus võivad ajas muutuda sedavõrd, kuivõrd muutuvad õigusaktid ja standardid. Seetõttu tuleb koolitajal ja lugejal alati veenduda, kas materjalis toodud viited õigusaktidele veel kehtivad või mitte.

Siiski, tegemist on selles mõttes universaalse materjaliga, et varem ei ole neid teemasid sellise põhjalikkuse ja süsteemsusega Eestis kajastatud – veelgi vähem on lahti selgitatud erinevaid tuleohutusalaseid nähtusi ja mõisteid, mistõttu levivad väga erinevad tõlgendused. Seetõttu loodavad autorid, et neist on haiglatele ja hoolekandeasutustele palju abi.

1. TULEOHUTUSPAIGALDISED

Tuleohutuspaigaldised on ehitise tehnosüsteemid, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ning suitsu leviku takistamiseks ja ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks.

Ehitise tehnosüsteem on ehitise piires ehitise toimimiseks ja ohutuse tagamiseks vajalike seadmete või kommunikatsioonide kogum koos nende toimimiseks vajalike konstruktsioonielementidega.

Tuleohutuse seaduses on ära toodud tuleohutuspaigaldiste loetelu, milleks on:

1. autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur;
2. autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem;
3. automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem;
4. automaatne tulekustutussüsteem;
5. turvavalgustus;
6. piksekaitse;
7. suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;
8. tuletõrje voolikusüsteem;
9. muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetööks.

Tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka tulekustutite suhtes, ehkki neid ei käsitleta tehnilises mõttes tuleohutuspaigaldistena.

Järgnevates peatükkides käsitletakse erinevaid tuleohutuspaigaldisi põhjalikumalt, andes ülevaate iga paigaldise tööpõhimõtetest ja kasutusalast, samuti vajalikest korrashoiutoimingutest.

2. TULEKAHJUSIGNALISATSIOON

2.1 Eesmärk

Tulekahjusignalisatsiooni eesmärgiks on avastada kaitstavas hoones tekkinud tulekahju võimalikult varajases staadiumis, võimaldamaks kasutusele võtta vajalikke meetmeid. Sõltuvalt ehitise kasutusviisist, suurusest ning muudest näitajatest võib vajalik eesmärk olla erinev. Hoonetes, kus viibivad inimesed, on esmatähtis nende teavitamine, võimaldamaks piisavalt kiiresti ohustatud piirkonnast lahkuda. Tööstushoonetes võib peamiseks eesmärgiks olla materiaalsete väärtuste kaitse ning tulekahju varajane avastamine on vajalik tule leviku kiireks takistamiseks.

2.2 Liigid

Vastavalt kaitse eesmärkidele, seadmete võimalustele ning esitatavatele nõuetele on tulekahjusignalisatsioon jagatud kolmeks alaliigiks:

1. autonoomne tulekahjuandur;
2. autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem;
3. automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

2.3 Autonoomne tulekahjuandur

Tegemist on lokaalse seadmega, mis sisaldab samas korpuses kõiki vajalikke komponente (erandiks võib olla toiteallikas) tulekahju avastamiseks ja helialarmi andmiseks. Levinuim selle anduriliigi esindaja on laiatarbekaubana pakutav suitsuandur. Kuigi turul pakutakse ka autonoomseid temperatuuriandureid, on suitsuandurist saanud sisuliselt autonoomse tulekahjuanduri sünonüüm.

Selle anduri peamine eesmärk on avastada kaitstavas ruumis tulekahju ning anda sellest samas või piirnevates ruumides asuvatele inimestele helisignaaliga märku.

Kuna selle anduri puhul on piiratud häire andmise ulatus, siis kasutatakse neid peamiselt eluruumides ning ka muudes väiksemates hoonetes.

Kindlasti tuleb autonoomsete andurite kasutamisel jälgida, et häire oleks kuuldav kõikides ruumides, kus viibivad inimesed. Kui hoones on mitmeid eraldatud ruume ning häire jõudmine kõigi inimesteni ei ole tagatud, siis on võimalik kasutada andureid, mida saab omavahel ühendada kas juhtmega või ka juhtmevabalt. Selline lahendus tagab ühe anduri rakendumisel ka teiste andurite töölehakkamise.

Autonoomse tulekahjuanduri peamiseks eeliseks on tema odavus ning lihtsus nii paigaldamisel kui ka hooldamisel.

Andurite tootjad soovitavad andureid vähemalt kord nädalas testida ning hoolitseda patareide õigeaegse vahetuse eest.

Andurite ostmisel tuleb jälgida, et see vastaks standardile EVS-EN 14604 „Autonoomsed suitsuandurid“ ning omaks paigaldus- ja hooldusjuhendit. Vastavus standardile on märgitud anduri korpusele ning üldjuhul ka pakendile.

Autonoomne tulekahjuandur on vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ (edaspidi VVm 315) nõutav järgmiste hoonetes:

1. elamutes paiknevate eluruumide (korterite) vähemalt ühes ruumis;
2. kuni 10 majutuskohaga II kasutusviisiga ehitiste majutusruumides;
3. **kuni viie voodikohaga hoolekandeasutuses ning haiglas ja muudes ravihoonetes;**
4. maksimaalselt 10 voodikohaga koolieelsete lasteasutuste hoonetes;
5. kuni 50 m2 pindalaga IV kasutusviisiga hoonetes.

Foto 1: Autonoomne suitsuandur

2.4 Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Tegemist on lokaalse elektrivõrku ühendatud süsteemiga, mille põhielementideks on autonoomsetest tulekahjusignalisatsiooniandurite moodustatud rühmad ja keskseade.

Peamiseks erinevuseks tavalisest suitsuandurist on see, et andurid on ühendatud süsteemi ning lisaks autonoomsele toitele on tagatud ka püsiv elektritoide. Sellise lahenduse puhul on lihtne edastada häire kogu hoones ning samuti võimaldab keskseade määrata tsoneeritud süsteemi korral häire asukohta.

Praktikas on selliste süsteemide puhul enamasti tegemist hoone valvesüsteemidega, millele on lisatud tulekahjuandurid. Selliste süsteemidel on võimalus edastada häire ka näiteks turvafirmasse või soovitud telefoninumbritele.

Joonis 1: Autonoomse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi põhimõtteskeem

Selliste süsteemide eesmärk on sama, mis autonoomsel suitsuanduril – avastada tulekahju ning informeerida sellest hoones viibivaid inimesi. Erinevalt autonoomsest suitsuandurist võimaldab süsteem seda teha suuremas hoones.

Autonoomsete süsteemide paigaldamisel ning hooldamisel tuleb järgida seadmete tootjate juhendeid.

Autonoomne tulekahjuandur on vastavalt VVm 315 nõutav järgmiste hoonetes:

1. 10-50 majutuskohaga II kasutusviisiga ehitiste majutusruumides;
2. **viie kuni 25 voodikohaga III kasutusviisiga ehitistes;**
3. 50-300 m2 pindalaga koolieelsete lasteasutuste hoonetes;
4. 50-300 m2 pindalaga IV kasutusviisiga hoonetes.

2.5 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) on erinevatest komponentidest koosnev süsteem, mis annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust, samuti oma töövalmidust ohustavast rikkest.

Kui autonoomne andur ja autonoomne süsteem olid mõeldud peamiselt inimeste elu kaitsmiseks ning eeldasid üldjuhul, et häirele reageerivad hoones viibivad inimesed, siis ATS peab olema võimeline tulekahjutunnuste avastamisel edastama häiresignaali kohta, kus reageeritakse sellele ööpäevaringselt. Samuti peab süsteem olema võimeline juhtima tuleohutuse tagamiseks vajalikke seadmeid ning tehnosüsteeme. Lisaks peab ATS olema võimeline kontrollima kõigi komponentide seisundit ning rikete avastamisel neist märku andma.

ATS-i projekteerimis-, paigaldamis- ning hooldusnõuete kohta on kehtestatud nõuded siseministri määrusega ning kõik kasutatavad komponendid peavad vastama standardiseeriale EN 54 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem“.

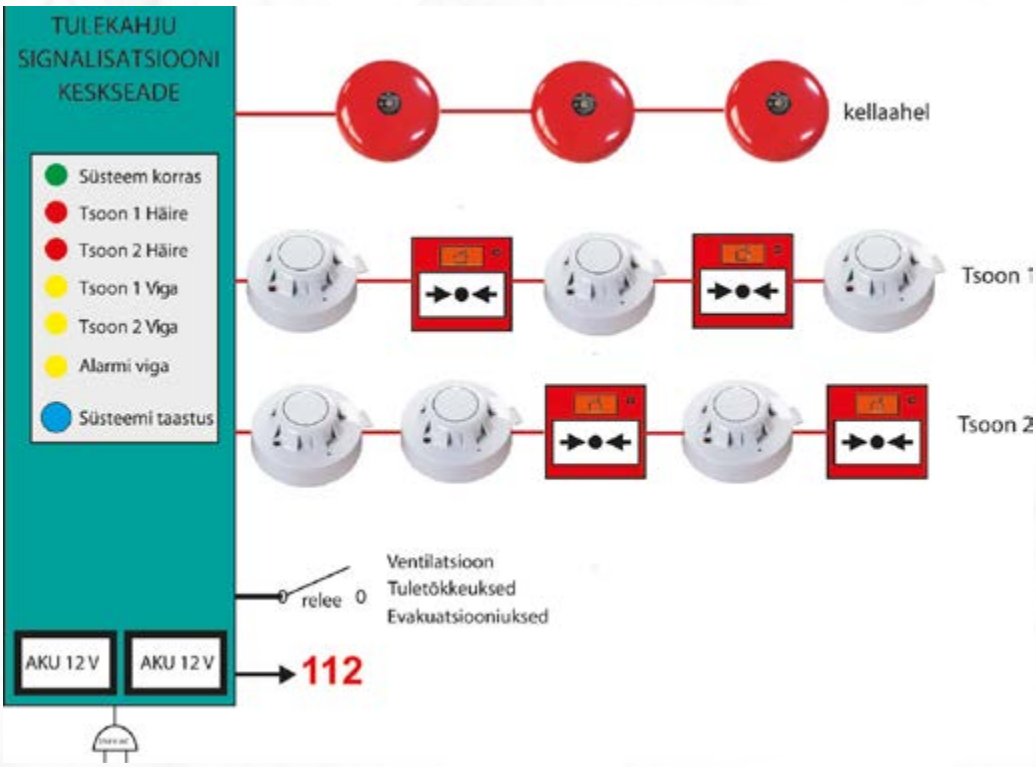
2.5.1 Süsteemi liigid

Tulekahjusignalisatsiooni valiku puhul on väga oluline kriteerium tulekahjukoha avastamise kiirus. Kui väikses hoones on võimalik kiirelt kontrollida läbi kõik ruumid, siis suuremate hoonete puhul, kus ruumide arv võib ulatuda sadadesse ja andurite arv isegi tuhandetesse, osutub see väga aeganõudvaks. ATS süsteemid jagunevad tööpõhimõttelt ja häire asukoha leidmise viisilt kahte liiki.

Konventsionaalne süsteem - süsteem, mille puhul keskseade kuvab tulekahjuteate ahela täpsusega (ahel võib hõlmata kuni 20 ruumi, mis moodustavad kokku avastamispiirkonna).

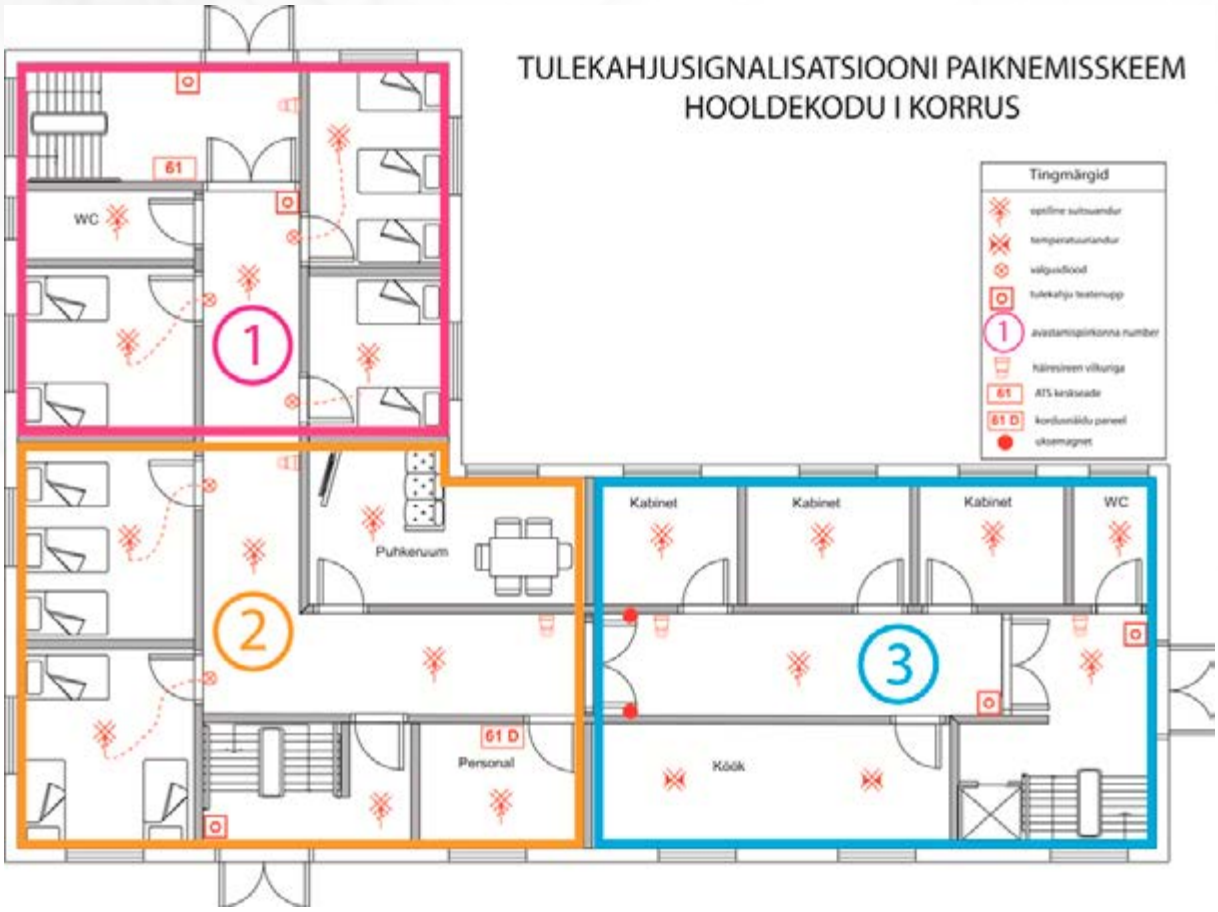
Lisatud skeemil on näha konventsionaalse süsteemi põhikomponendid – keskseade, häirekellade ahel, 2 ahelat (avastamispiirkonda) koos andurite ja teatenuppudega, relee väljundite juhtimiseks, edastusseade ning toiteseade.

Kui ühes ahelas toimub häire või rike, siis on keskseade võimeline näitama ainult ahela numbrit, mitte häiret andnud andurit. Häire andnud konkreetse seadme tuvastamine on võimalik ainult anduri või teatenupu peal oleva punase valgusdioodi abil, mis jääb kuni süsteemi taastamiseni põlema. Kui ühes avastamispiirkonnas on palju ruume, siis on võimalik häire asukoha kiiremaks leidmiseks kasutada võimalust, kus dubleeriv valgusdiood tuuakse koridori ruumi ukse kohale. Samasugust lahendust kasutatakse ripplaetaguste andurite leidmiseks.



Joonis 2: Konventsionaalse tulekahjusignalisatsiooni põhimõtteskeem

Häire asukoha leidmiseks on vajalikud paiknemisskeemid, kus on ära näidatud avastamispiirkonnad. Skeemidel peab iga avastamispiirkond ning selle number olema märgitud erineva värviga



Joonis 3: Konventsionaalse tulekahjusignalisatsiooni paiknemiskeem

Konventsionaalsed süsteemid sobivad väiksematesse ja lihtsama planeeringuga hoonetesse.

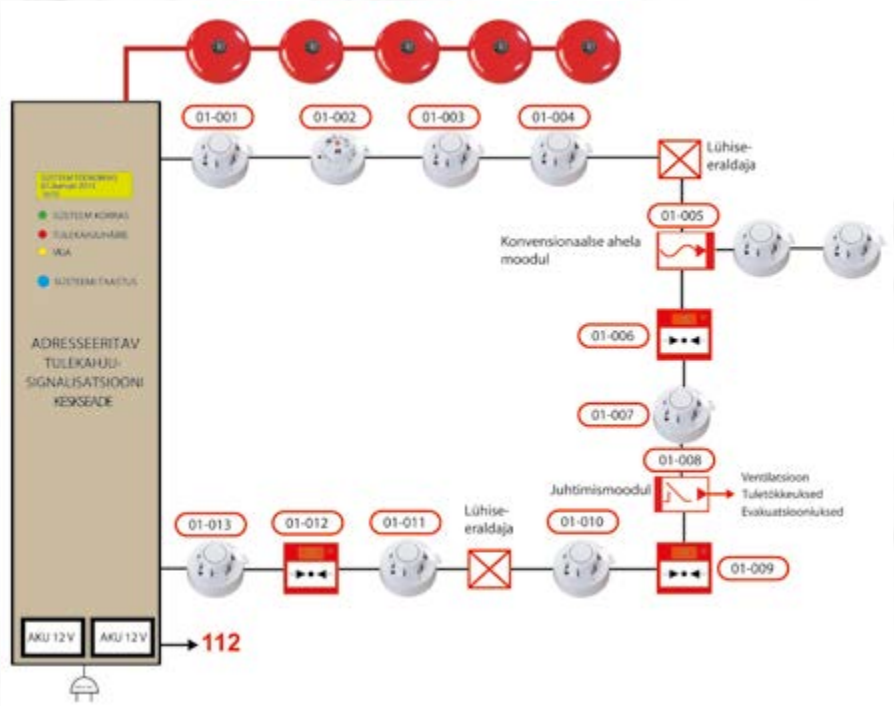
Adresseeritud süsteem - automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, milles teated süsteemi võimalike seisundite kohta edastatakse ja kuvatakse keskseadme monitoril teate tekitanud adresseeritud seadme täpse füüsilise asukoha aadressina: hoone, korrus, ruum, seadme aadress.

Adresseeritava süsteemi kõige olulisem erinevus konventsionaalsest süsteemist ongi see, et häiret on võimalik tuvastada väga täpselt, mis vähendab oluliselt aega, mis kulub võimaliku tulekahjukoha leidmiseks. Lisaks on neil süsteemidel palju rohkem seadistusvõimalusi, mis võimaldavad näiteks paremini vältida valehäireid.

Mõned näited adresseeritavate süsteemide võimalustest:

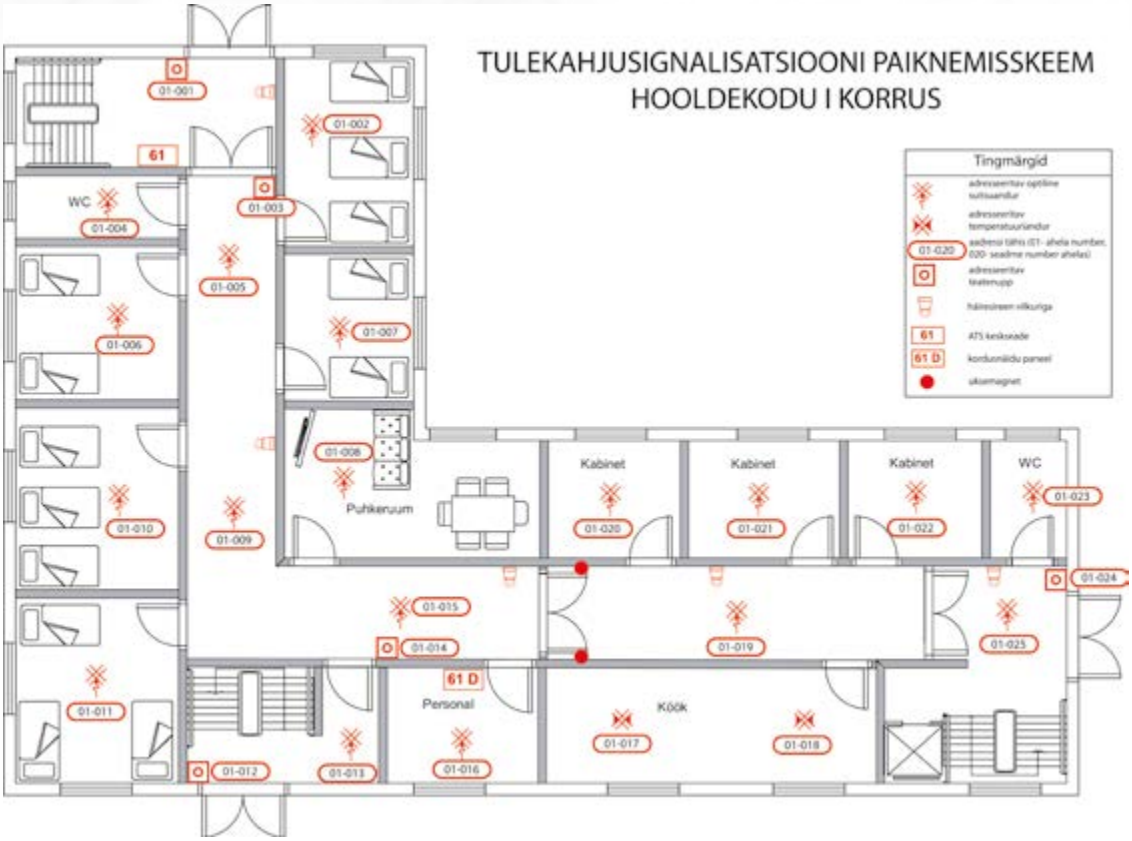
- eelhäire võimaldab edastada kõigepealt häire valvepersonalile;
- adresseeritavad väljundmoodulid võimaldavad juhtida näiteks tuletõkkeuksi nii, et sulguvad ainult häiret andnud piirkonnas olevad uksed;
- häirekelli on võimalik tööle panna piirkondade kaupa;
- süsteemiga on võimalik liita graafiline arvutiliides, mis võimaldab süsteemi tööd näha ja juhtida arvutimonitorilt;
- intelligentsete andurite kasutamisel on võimalik seadistada andurite tundlikkust vastavalt ruumile;
- süsteem suudab näidata andurite puhtusastet ning annab märku puhastusvajadusest;
- andureid on võimalik isoleerida seadmete kaupa erinevalt konventsionaalselt süsteemist, kus see toimub ahela kaupa.

Järgneval joonisel on toodud adresseeritava süsteemi põhimõtteskeem. Süsteemis on keskseade, kellaahel ning 1 andurite ahel, kus paikneb 13 adresseeritud seadet. Lisaks anduritele ja teatenuppudele on ahelas ka adresseeritav juhtimismoodul erinevate süsteemide juhtimiseks. Samuti on süsteemis üks konventsionaalse ahela moodul, mis võimaldab ühendada süsteemi tavalisi andureid (näiteks suured avatud ruumid). Lisaks on ahelas 2 lühiseeraldajat, mis tagavad selle, et kui ahelas toimub lühis või katkestus, langevad süsteemist välja ainult seadmed, mis jäävad nende vahele. Paljudes süsteemides kasutatakse lahendust, kus lühiseeraldaja paikneb igas seadmes, mis tähendab, et ahela katkemisel töötab süsteem praktiliselt täielikult edasi.



Joonis 4: Adresseeritava tulekahjusignalisatsiooni lihtsustatud põhimõtteskeem

Kuigi adresseeritavas süsteemis kuvab keskseade meile nii anduri aadressi kui ka tema asukoha kirjelduse, on ikkagi vajalik paiknemisskeemide olemasolu, kuna aadressi ei ole võimalik kunagi nii täpselt kirjeldada, et oleks võimalik see leida ilma skeemita. Adresseeritava süsteemi paiknemisskeem on põhimõtteliselt sarnane konventsionaalse süsteemi omaga, kuid siin tuleb iga seadme juurde lisada tema aadress.



Joonis 5: Adresseeritava tulekahjusignalisatsiooni- paiknemiskeem

2.5.2 Komponendid

Automaatne tulekahjusignalisatsioon koosneb järgmistest komponentidest:

- Keskseade – töötleb anduritelt tulevaid signaale, paneb tööle alarmseadmed, annab erinevatele komponentidele toite, juhib teisi ohutuse tagamiseks vajalikke seadmeid (ventilatsioon, tuletõkkeuksed, suitsuluugid, evakuatsiooniuksed jne), edastab häireedastusseadme abil signaali turvafirmasse või häirekeskusele;
- Andurid – suitsu-, temperatuuri- või leegiandurid tulekahjutunnuste avastamiseks;
- Teatenupud – süsteemi käsitsi käivitamiseks;
- Alarmseadmed – häirekellad, sireenid, vilkurid ning tekstiedastussüsteemid hoones olevate inimeste teavitamiseks;
- Kaablid – süsteemi osade ühendamiseks;
- Toiteseadmed – toiteplokid ja akud.

2.6 Kasutamine

Süsteemi usaldusväärsuse tagamiseks on väga oluline rakendada meetmeid valehäirete vältimiseks. Pidevate valehäirete korral ei suhtu inimesed neisse enam eriti tõsiselt ning reaalse ohu korral reageeritakse liiga aeglaselt. Valehäireid põhjustavad peamiselt inimeste hooletus ning halvasti hooldatud seadmed. Samuti võivad põhjuseks olla ka antud keskkonda mittesobivad seadmed. Väga tähtis on, et kõik toimunud sündmused (nii valehäired kui ka rikketeated) oleksid kantud süsteemi päevikusse. Selle abil on hooldusettevõttel võimalik tuvastada ning lahendada tekkinud probleeme.

Signalisatsioonisüsteemi olemasolul tuleb kindlasti tähelepanu pöörata personali koolitamisele. Oluline on see, et koolitus ei piirduks ainult mõne töötajaga, vaid selle peaksid läbima kõik. Suurem teadlikkus vähendab hooletusest tingitud valehäirete võimalust. Samuti peavad kõik töötajad teadma, kuidas käituda süsteemi rakendumise korral. Eriti oluline on see ravi- ning hooldusasutustes, kus personali tegevusest sõltub teiste inimeste turvalisus.

2.7 Kontroll ja hooldus

Igapäevane vaatlus (teeb omanik/valdaja):

- kontrollida keskseadme olekut, rikketeate korral teavitada hooldajat.

Kord kvartalis (teeb hooldusfirma):

- kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele;
- kontrollida reservtoite akude mahtuvust;
- kontrollida keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioone;
- kontrollida visuaalselt automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse;
- viia läbi kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt;
- hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest.;
- kontrollida igast ahelast vähemalt ühe anduri või tulekahjuteatenupu rakendumist (igal kvartalil erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale. Kontrolli käigus kontrollitakse alarmiseadmete tööd ja rakendatakse kõiki teisi väljundeid ja ühendusi keskusega.

Kord aastas (teeb hooldusfirma):

- kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele, sealhulgas vajadusel tuleb komponente hooldada ja puhastada mustusest, tolmust vms. Kontrolli võib teostada ka kvartali kaupa vastavalt aastasele kontrollplaanile;
- kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud;
- kontrollida akude seisukorda;
- kontrollida kõigi süsteemiga ühendatud keskseadme poolt juhitavate seadmete ja rakenduste toimimist.

3. EHITISESISENE TULETÕRJEVEEVÄRK

Ehitisesisene tuletõrjeveevärk on kustutusvee saamiseks/andmiseks ette nähtud ehitisesisene veetorustik koos tuletõrjekraanide, voolikute ja joatorudega, mis on ühendatud kustutusveega varustamise seadmetega. Ehitisesisene tuletõrjeveevärk jaguneb vastavalt standardile EVS 812-6:2012 „Tuletõrje veevarustus“ kaheks klassiks:

- A-klass – on mõeldud kasutamiseks ainult päästemeeskondadele ning on survestatav tuletõrjeauto pumbaga, kusjuures kasutatakse päästeauto varustuses olevaid voolikuid;
- B-klass – on mõeldud kasutamiseks hoones viibivatele inimestele ja vajadusel ka päästemeeskondadele.

B-klassi veevärgi torustikule paigaldatakse nõuetekohane voolikusüsteem, mis on mõeldud väikese tulekahju (tulekolde) kustutamiseks selle algstaadiumis hoone personali poolt.

Tuletõrje voolikusüsteem on ehitisse paigaldatud käsitsi kasutatav kohtkindel seade, mis on mõeldud tulekahju (tulekolde) kustutamiseks selle algstaadiumis. Voolikusüsteem koosneb veetorustikust ning sellele paigaldatud tuletõrjekraanidest koos joatoruga varustatud voolikutega. Tegemist on esmaste kustutusvahenditega, mille eelis tulekustutite ees on tunduvalt pikem kustutusaeg ning võimalus tule levikut efektiivselt piirata.

3.1 Liigid

Voolikusüsteeme on kasutuses kahte tüüpi:

- lamevoolikusüsteemid – kasutatakse spetsiaalsesse kappi paigaldatud lamevoolikuid, mis on ühendatud ühelt poolt kraani ja teiselt poolt joatoruga. Sellised süsteemid on Eestis enimlevinud ning on tavaliselt komplekteeritud 51 mm läbimõõduga voolikuga. Vooliku pikkus ei tohi ületada 20 meetrit ning vooliku läbimõõt ei tohi olla üle 52 mm.

Foto 2: Lamevoolikusüsteemi voolikukapp

- pooljäiga voolikuga voolikupoolid – kasutatakse pooljäika voolikut läbimõõtudega 19, 25, või 33 mm ning pikkusega kuni 30 meetrit, mis on keritud poolile. Sellise vooliku puhul võib voolik olla pidevalt veega täidetud ning selle kasutamiseks ei pea voolikut täies ulatuses lahti kerima.

Veekraani avamine toimub kas käsitsi või kasutades automaatkraani, mis avaneb voolikut poolilt maha kerides ise.

Voolikupoolid võivad paikneda spetsiaalsetes kappides või lahtiselt seinal. Lahtist paigaldust kasutatakse peamiselt tööstus- ja laohoonetes ning muudes kohtades, kus puudub oht voolikusüsteemide väärkasutamiseks.

Foto 3: Pooljäik voolikupool

Voolikupoole tuleks kindlasti eelistada kohtades, kus on oluline selle kasutuselevõtu kiirus ning kus ruumide planeering ei taga piisavat ruumivajadust lamevoolikule. Samuti võib lamevoolik kasutamisel takistada evakuatsiooni läbiviimist (ratastoolid, ratastel voodid).

3.2 Tööpõhimõtted

Reeglina on voolikusüsteemi veeallikaks hoone tarbeveesüsteem, millele on vajadusel lisatud survetõstmispumbad. Kuna tuletõrjevee torustikus vesi ei liigu, siis on oluline tagada, et vesi ei satuks joogivette. Selleks paigaldatakse torustikule tagasilöögiklapid, mis tagavad vee liikumise vaid ühes suunas.

Juhul, kui hoone veemõõtja ei ole võimeline läbi laskma voolikusüsteemidele vajalikku veehulka, lahendatakse see läbi möödaviigu, mis varustatakse elektrilise siibriga, mis on tavaolukorras suletud. Survetõstmispumpade rakendumine ning siibri avamine toimub kas automaatselt rõhulanguse peale või paigaldatakse tuletõrjekraanide juurde vastavad lülitid.

3.3 Kasutamine

Voolikusüsteemide kasutamine eeldab personalilt vastavat ettevalmistust. Kindlasti on vajalik vastavate õppuste järjepidev läbiviimine, andmaks töötajatele vajalikud oskused ja vilumuse nende seadmete kasutamiseks. Haiglates ja hooldekodudes tuleb voolikusüsteemide kasutamisse suhtuda väga kriitiliselt. Ühelt poolt on nendega võimalik kustutada tulekahju, kuid teisalt võib vee kasutamine olla teatud juhtudel väga suureks ohuallikaks nii inimestele kui seadmetele, lisaks võivad voolikud takistada evakuatsiooni ja rikkuda ukse vahele jäetuna tuletõkkesektsioonide terviklikkust.

Kuna voolikud paiknevad reeglina suletud kapis, siis väga oluline on tagada nende tähistus. Samuti on vajalik kasutusjuhendite olemasolu voolikukapi juures.

Joonis 6: Tuletõrjekraani tähistav tuleohutusmärk koos kasutusjuhendiga

3.4 Kontroll ja hooldus

Tuletõrjeveevärki kontrollitakse ja hooldatakse paigaldaja koostatud hooldusjuhendite kohaselt. Kui vastavad juhendid puuduvad (näiteks vanemates hoonetes), siis tuleb need koostada vastava valdkonna spetsialistide poolt.

Voolikusüsteemide puhul on vähemalt kord aastas vajalik kontrollida nende töövõimet. Kontrollitakse vee saamise võimalust, kraanide, voolikute ja joatorude seisukorda.

Kontrolli ja hoolduse läbiviimiseks tuleks lähtuda standardist EVS-EN 671-3 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 3 Pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide hooldus“.

4. AUTOMAATSED KUSTUTUSSÜSTEEMID

4.1 Süsteemi eesmärk

Automaatsed kustutussüsteemid on mõeldud tulekahju avastamiseks ja kustutamiseks selle algstaadiumis. Kustutussüsteemide kasutamine on vajalik hoonetes, kus hoone kõrguse, suure pindala või seal toimuva tegevuse tõttu on ohus kasutajate turvalisus ning päästetööde läbiviimine on ohtlik. Peamiselt kasutatakse automaatseid kustutussüsteeme kõrghoonetes, suure pindalaga ühiskondlikes hoonetes ning pindalalt suurtes ning kõrge põlemiskoormusega tootmis- ja laohoonetes. Sõltuvalt valitud kustutussüsteemist on võimalik kaitsta tervet hoonet või siis üksikuid hooneosi, ruume või seadmeid.

4.2 Liigid

4.2.1 Sprinklersüsteem

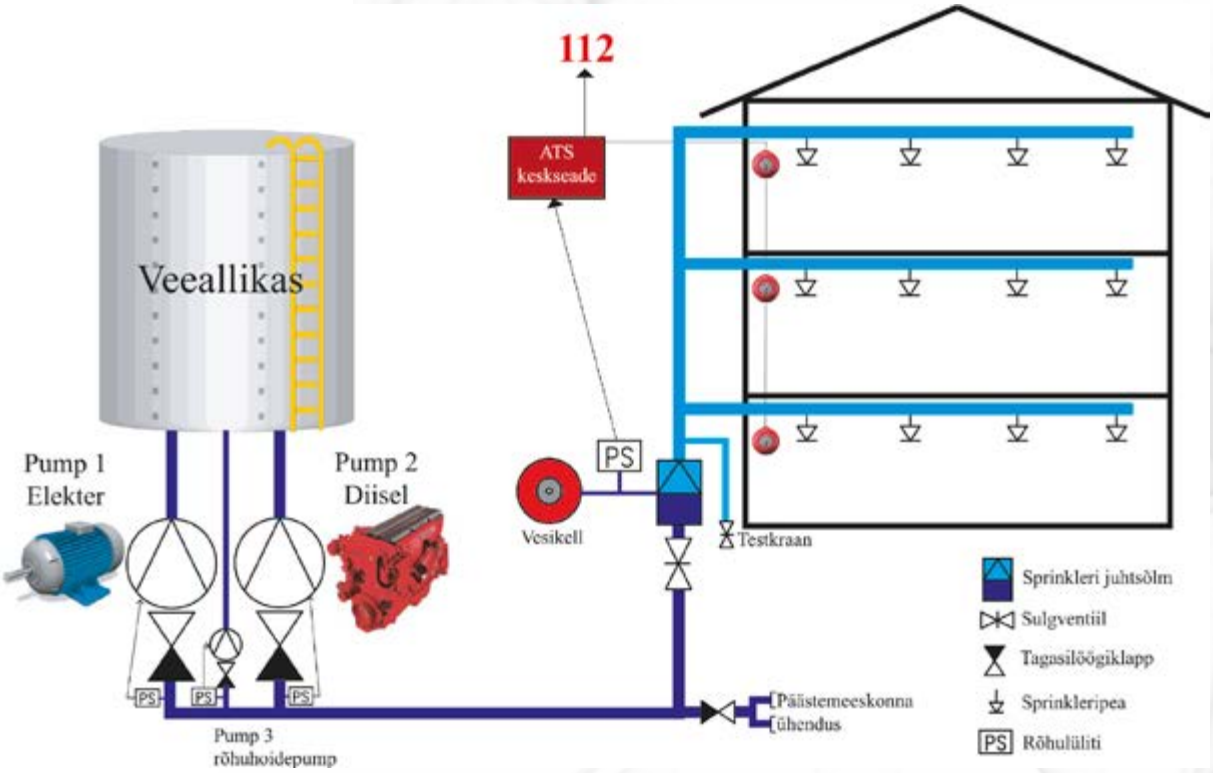
Sprinklersüsteem on kõige levinum kustutussüsteemi liik. Süsteem kasutab kustutusainena tavalist vett, millele on vajadusel võimalik lisada ka vahuainet. Sprinklersüsteem koosneb veevarustusest ning ühest või mitmest spinklerinstallatsioonist, kuhu kuulub juhtsõlm ning veetorustikud sprinkleripeadega.

Foto 3: Sprinkleripea klaasampulliga

Tavalises sprinklersüsteemis on süsteem täidetud pidevalt surve all oleva veega. Veevool on takistatud torustikul paiknevate sprinkleripeadega mille korgid on suletud temperatuuri toimel purunevate klaasampullidega. Sprinklerid rakenduvad ettemääratud temperatuuril ning pihustavad vett all asetsevale alale. Tööle rakenduvad ainult tule läheduses olevad sprinkleripead. Läbi juhtsõlme voolav vesi rakendab tööle alarmsignaali ning rakendab tööle survetõstepumbad.

Foto 4: Sprinklersüsteemi juhtsõlm ja pumbaruum

Järgneval joonisel on toodud märgtoru sprinklersüsteemi lihtsustatud skeem. Veeallikas, milleks võib olla reservuaar või ühisveevärgi torustik, on ühendatud tuletõrjepumplaga, kus paikneb põhipump ja reservpump, milleks on tavaliselt diiselmootoriga pump ning rõhuhoidepump, mis kompenseerib torustikus väiksemad rõhulangused. Kui avaneb mõni sprinkleripea, siis langeb süsteemis rõhk ning rõhulülitite abil lülitatakse sisse vajalikud pumbad. Vee voolamisel läbi juhtsõlme avaneb seal olev klapp ning vesi jõuab hüdraulilise vesikellani, mis annab lokaalse häire ning rõhulülitini, mis edastab signaali hoone tulekahjusignalisatsioonisüsteemile, mis käivitab üldise häire ning edastab signaali valvatavasse kohta või näiteks häirekeskusesse.



Joonis 7: Sprinklersüsteemi lihtsustatud põhimõtteskeem

Sprinklersüsteemid jagunevad omakorda vastavalt tööpõhimõttele järgmiselt:

- **Märgtoru sprinklersüsteem** – torustik on alati täidetud veega. Kõige levinum ja efektiivsem. Ei saa kasutada kohtades, kus on külmumise risk.
- **Kuivtoru sprinklersüsteem** – torustik on täidetud veega kuni juhtsõlmeni, edasi on süsteem täidetud suruõhuga. Sprinkleripea purunemisel väljub kõigepealt õhk ning surve alanemine torustikus avab klapi, mille kaudu pääseb vesi süsteemi. Sobib ka välistingimustesse.
- **Eelrakendus-sprinklersüsteem** – samuti, nagu kuivtorusüsteemil on torustik alates juhtsõlmest täidetud õhuga, kuid siin ei avane veeklapp rõhulanguse peale, vaid süsteemi lastakse vesi ainult juhul, kui on saadud signaal tulekahjusignalisatsiooni anduritelt. Sellist lahendust kasutatakse kohtades, kus paiknevad kõrge väärtusega seadmed ning tahetakse vältida sprinklerpea juhuslikul purunemisel tekkida võivat kahju. Selleks, et süsteem rakenduks, peavad olema täidetud mõlemad tingimused: tööle peab hakkama tulekahjusignalisatsioon ning ruumis peab olema sprinklerpea rakendumiseks vajalik temperatuur.
- ***Deluge* süsteem** – süsteemis kasutatakse avatud sprinkleripäid. Seega toimub süsteemi rakendumisel veevool kõigist peadest korraga. Sellist lahendust kasutatakse kohtades, kus on vaja korraga suurt veehulka kontrollimaks kiiresti arenevat tulekahju (nt trafod, põlevvedelike mahutid, veekardinad). Tulekahju avastamiseks kasutatakse üldjuhul tulekahjusignalisatsiooni andureid, mille rakendudes antakse signaal elektriliselt, pneumaatiliselt või hüdrauliliselt juhitavale *deluge* klapile, mis vallandab kustutussüsteemi.

4.2.2 Gaaskustutussüsteemid

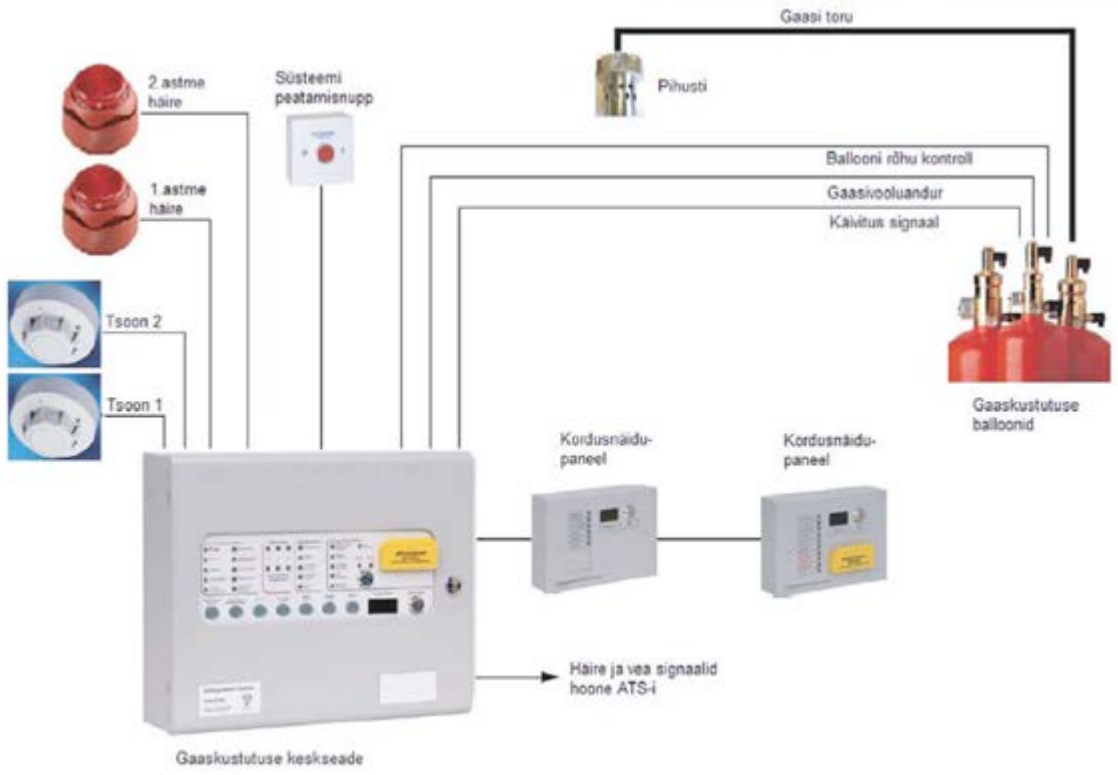
Gaaskustutussüsteeme kasutatakse peamiselt arvuti- ja elektriseadmete ruumides, telekommunikatsiooniruumides, kallihinnaliste seadmete, kunstiväärtuste ja arhiivide ruumides, lennunduses, laevadel, tuleohtlike ainete laoruumides jne.

Gaasidena kasutatakse kahte tüüpi gaase:

- **Inertgaasid** (lämmastik, argoon jt), mille kustutuspõhimõtteks on hapniku osakaalu vähendamine ruumis alla 15%, mis on alla põlemisprotsessiks vajaliku hapniku taseme. Inertgaasid sobivad hästi suuremate ruumide kustutamiseks, eeliseks on soodne hind. Inertgaaside miinuseks on suur balloonide hulk, mis nõuab teatud juhtudel eraldi ruumi. Samuti tuleb arvestada lisakulutustega ülerõhuklappidele, mis on mõeldud hoone konstruktsioonide kaitseks kustutusprotsessi käigus tekkiva ülerõhu eest. Tuntuimad inertgaasid on Argon ja Argonite IG-55.
- **Keemilised gaasid**, mille kustuspõhimõte rajaneb endotermilisel (soojust neelaval) reaktsioonil, kus tule kolmest elemendist (kütus, hapnik ja temperatuur) eemaldatakse temperatuur. Keemilised gaasid on soodsad eelkõige väiksemate ruumide kustutamisel. Enamiku keemiliste gaaside puhul puudub vajadus ülerõhuklappide järele, kuna kustutusprotsessiks on vajalik gaasi osakaal vaid 7-9% ruumi mahust. Tuntuimad keemilised kustutusgaasid on FM-200, FE-13 ja HFC-227.

Automaatne gaaskustutussüsteem koosneb anduritest, alarmseadmetest, juhtseadmest, kustutusgaasiballoonidest ning jaotustorustikust. Kustutusgaasi valik sõltub erinevatest parameetritest, nagu ruumi pindala, kõrgus, ruumala, kustutatav materjal jm.

Järgneval joonisel on toodud gaaskustutussüsteemi põhimõtteskeem. Nende süsteemide puhul on väga oluline vältida valerakendusi ning seetõttu on süsteemi käivitamiseks alati vajalik vähemalt kahe erineva anduri töölerakendumine.



Joonis 8: Gaaskustutussüsteemi põhimõtteskeem[1]

4.2.3 Veeudu kustutussüsteemid

Sprinklersüsteemide edasiarenduseks on veeudusüsteemid. Erinevalt teistest vesikustutussüsteemidest on veeudusüsteemides suurem rõhk ning vesi pihustatakse ruumi väiksemate piiskadena. Veeudusüsteemis tekkivad piisad meenutavad udu ja sellest on süsteem ka nime saanud. Veeudusüsteemide põhimõtteline ülesehitus on küllaltki sarnane sprinklersüsteemidega, erinevad on vaid seadmete (pumbad, klapid, torustikud, pihustid jms) parameetrid. Sõltuvalt süsteemis rakendatavast rõhust eristatakse madal- ja kõrgsurve veeudusüsteeme. Veeudusüsteemide suurim eelis on vähene veevajadus, mistõttu need sobivad hästi kohtadesse, kus veevarud on piiratud. Vähesest veevajadusest tuleneb veeudusüsteemi teinegi eelis – veeudu kustutusjärgsed veekahjustused võrreldes sprinklersüsteemidega on minimaalsed. Veeudusüsteemide laialdast kasutamist piirab nende kõrgem hind võrreldes sprinklersüsteemiga, samuti on süsteeme puudutavad ühtsed standardid alles välja töötamisel.

4.3 Kontroll ja hooldus

Sprinklersüsteemide kontrolli- ja hooldusprotseduurid peavad vastama standardile EVS-EN 12845 „Automaatsed sprinklersüsteemid“ ning hoolduse läbiviija peab omama registreeringut majandustegevuse registris. Igale süsteemile koostatakse kontrolli ja hooldustoimingute kava, mis sisaldab nii igapäevaseid kui ka näiteks kümneaastase intervalliga toiminguid.

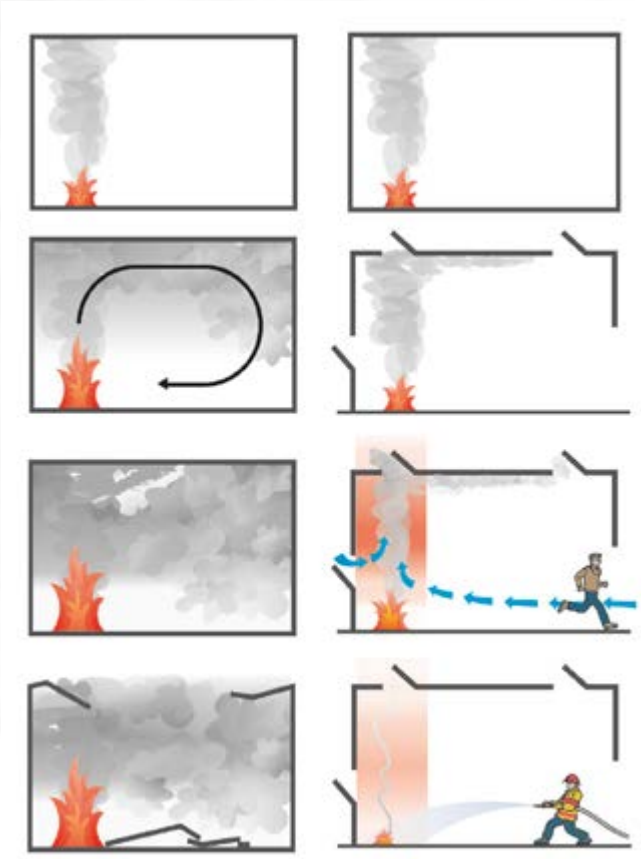
Teiste kustutussüsteemide puhul tuleb lähtuda vastavast standardist ning paigaldaja poolt koostatud kontrolli- ja hooldusjuhendist ning hooldajal peab olema vastavasisuline registreering majandustegevuse registris.

1 Tondi Tulekaitse, Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele, 2012

5. SUITSU JA KUUMUSE KONTROLLSÜSTEEMID

5.1 Süsteemi eesmärk

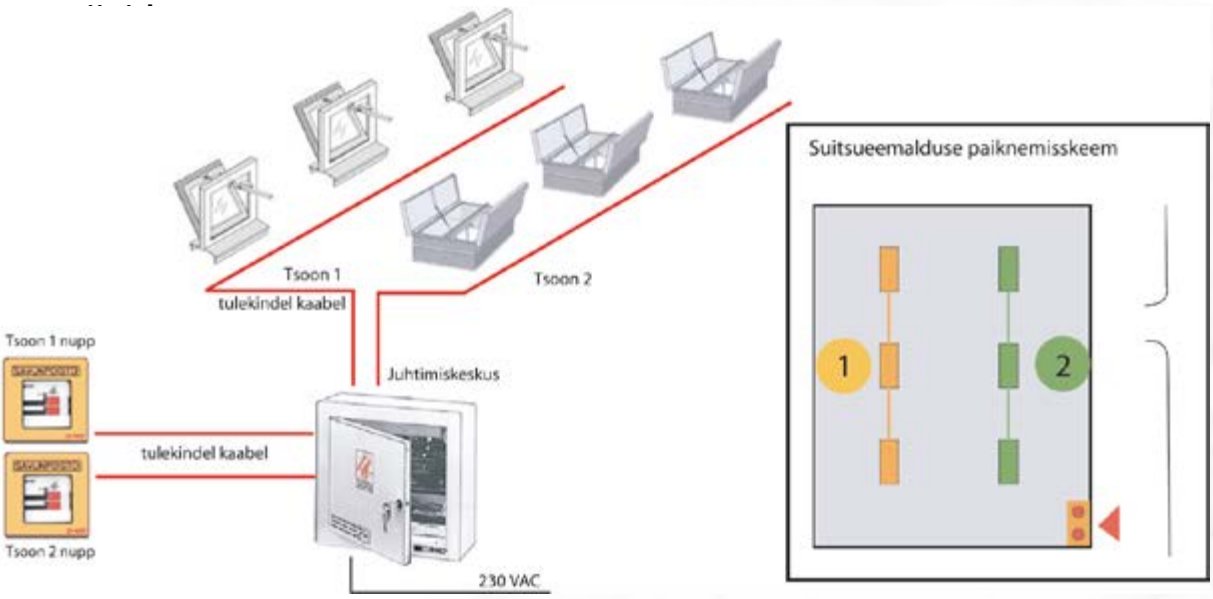
Tulekahju korral levivad hoones põlemisgaasid ja kuumus üle kogu tulekahjust haaratud ruumi ning avatud uste kaudu ka kõrvalasuvatesse ruumidesse, raskendades sellega nii inimeste evakueerumist kui ka kustutus- ja päästetöid, samuti rikkudes nendes ruumides paiknevat tulest puutumata vara. Seepärast on vaja tulekahju olukorras takistada põlemisgaaside levimist, need võimalikult kiiresti (ruumist) eemaldada ning asendada uue (värske) õhuga. Seda kõike on võimalik teha õigesti dimensioneeritud suitsueemaldusseadmetega. Suletud ruumis tõuseb tulekahju ajal suits ja kuum õhk lae alla ning levib piki lage. Tulekahju jätkumisel suitsuvaba vöönd ruumi allosas väheneb kiiresti ja lõpuks täitub kogu ruum suitsuga. Suitsueemaldamisseadmetega püütakse suitsu ja kuumust eemaldada ruumist nii, et ruumi temperatuur oluliselt ei tõuseks ning et ruumi allossa jääks piisavalt kõrge suitsuvaba vöönd kustutus- ja päästetööde hõlbustamiseks[2].



Joonis 9: Tulekahju areng ilma suitsueemalduseta ning suitsueemaldusseadmega ruumis[3]

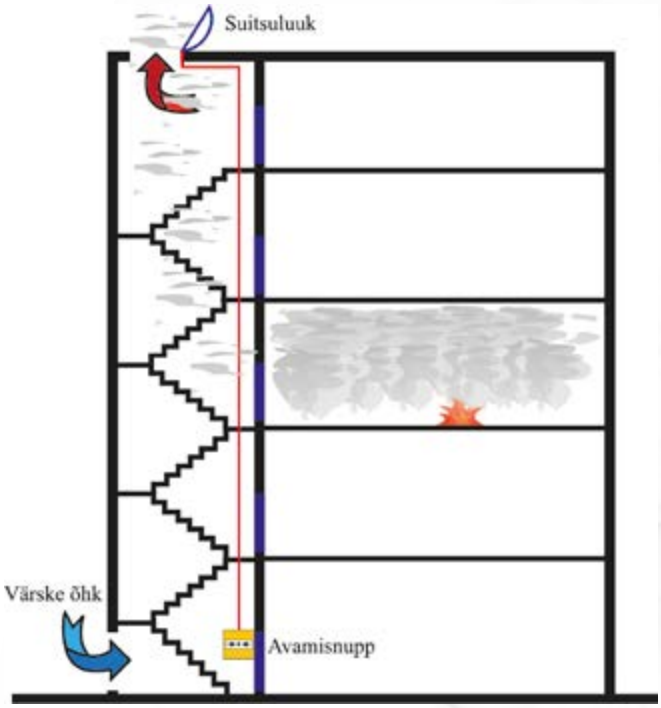
Üldjuhul saab suitsu eemaldamiseks kasutada uksi ning aknaid, kuid suuremates hoonetes on vajalik kasutada spetsiaalseid seadmeid. Levinuimaks on hoone katuses või seintes paiknevad suitsuluugid, mida on võimalik avada kas automaatselt tulekahjusignalisatsiooni abil ja/või käsitsi päästetöötajate abiga. Lisaks suitsuluukidele on võimalik suitsu eemaldada ka mehhaaniliselt spetsiaalsete ventilaatorite abil, mida on võimalik kasutada ruumides, kus puuduvad aknad (näiteks keldrikorruse ruumid).

2 RIL 232 – 2008, Rakennusten paloturvallisuus – Savunpoiston suunnittelu, laitteiston asennus ja ylläpito
3 SE Controls, Smoke Ventilation, Natural Ventilation and Window Automation, www.secontrols.com



Joonis 10: Loomuliku suitsueemalduse põhimõtteskeem koos paiknemisskeemiga[4]

Järgneval joonisel on näidatud tulekindla trepikoja suitsueemalduse lahendus. Kasutatud on trepikoja laes asuvat elektriliselt avatavat suitsuluuki, mis on avatav 1. korruse tasandilt. Suitsueemalduse efektiivseks toimimiseks on vajalik värske õhu juurdevool, milleks saab kasutada näiteks välisust.



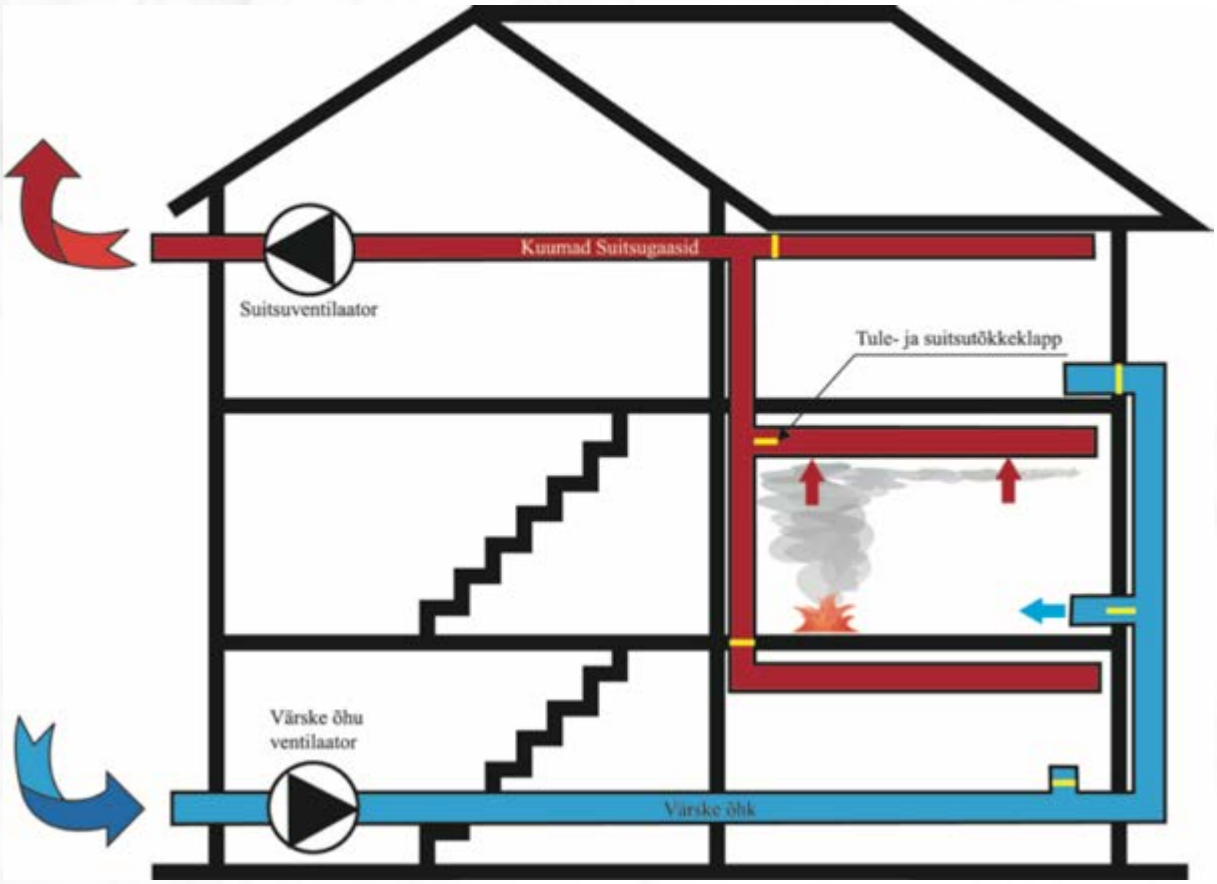
Joonis 11: Trepikoja suitsueemaldus

5.2.2 Mehhaaniline suitsueemaldus

Suitsu eemaldamiseks kasutatakse üle- või alarõhku tekitavaid ventilaatoreid. Süsteem koosneb torustikust, spetsiaalsetest kõrget kuumust taluvatest ventilaatoritest, suitsuklappidest, mis võimaldavad jagada hoone erinevateks suitsueemaldustsoonideks ning elektri- ja automaatikaosast.

Järgneval joonisel on näidatud alarõhulise suitsueemaldussüsteemi tööpõhimõte. Põlevast alast suitsu eemaldamiseks avatakse ruumi suubuvad suitsutõkkeklapid ning käivitatakse ventilaatorid. Oluline

4 Skeemi koostamisel on kasutatud www.keraplast.fi asuvaid materjale



Joonis 12: Mehhaanilise suitsueemaldussüsteemi põhimõtteskeem

5.3 Kasutamine

Luukide avamine või ventilaatorite käivitamine toimub üldjuhul päästemeeskonna poolt, kuid kasutatakse ka automaatselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi poolt rakenduvaid süsteeme. Sellised süsteemid on vajalikud kohtades, kus on eesmärgiks evakuatsiooni turvalisuse tagamine tulekahju algstaadiumis.

Süsteemi käivitusnupud peavad paiknema hoone sissepääsu juures ning olema varustatud vajalike juhendite ja skeemidega, võimaldamaks päästetöötajatel saada vajalikku informatsiooni süsteemide kasutamiseks. Soovitatav on lähimad sissepääsud nuppudele tähistada sildiga „Suitsueemaldamise juhtimine“.

Foto 5: Suitsueemaldussüsteemi juhtimiskeskus

5.4 Kontroll ja hooldus

Suitsueemaldusseadmeid tuleb kontrollida ja hooldada tootja või paigaldaja juhiste kohaselt vähemalt 2 korda aastas5. Kontrolli käigus hinnatakse peamiselt süsteemi funktsioneerimist. Täpsemad kontrolli ja hoolduste intervallid tulevad seadmete endi kasutus- ja hooldusjuhenditest ning võivad olla erinevad.

5 RIL 232 – 2008, Rakennusten paloturvallisuus – Savunpoiston suunnittelu, laitteiston asennus ja ylläpito

6. TULEKUSTUTID

Tulekustutid on ilmselt kõige tuntumad vahendid tuleohutuse tagamiseks. Neid leidub peaaegu igas hoones ning samuti ka autos. Vähem teatakse aga seda, et tulekustutid erinevad üksteisest nii suuruse, kasutatava kustutusaine kui ka kasutuskohtade poolest. Kuna tulekahjud võivad erineda põlevate materjalide poolest (põlevvedelikud, gaasid, rasvad, metallid jt), siis erinevate materjalide kustutamiseks kasutatakse ka erinevaid kustutusaineid. Praegusel ajal kasutatakse kantavates tulekustutites kustutava ainena vett, vahtu, pulbrit ning süsihappegaasi. Kasutatavast ainest tuleneb ka nimetus – pulberkustuti, vahtkustuti.

Lisaks kustutusaine sobivusele põlevainega tuleb hinnata ka seda, kas antud tulekustuti sobib soovitud asukohta. Heade kustutusomaduste kõrval võivad nad omada ebameeldivaid kõrvaltoimeid, mis võivad oskamatul kasutamisel põhjustada täiendavaid kahjusid.

6.1 Liigid

6.1.1 Vesikustuti

Vesikustutid sobivad eeskätt väikeste paberi, puidu ja tekstiilipõlengute kustutamiseks. Vastupidiselt pulbrile on vesi igatpidi puhas ega kahjusta tulest puutumata esemeid, eeldades, et need vett ei karda. Vesikustutiga ei või üldjuhul kustutada pingestatud elektriseadmeid ega põlevvedelikke. Hoida tuleb vesikustutit soojas ruumis, vältimaks külmumist. Vesikustuti puhul on kustutusaineks surve all olev vesi, millele võib kustutusefektiivsuse parandamiseks olla lisatud pindaktiivseid aineid.

6.1.2 Pulberkustuti

ABC-pulberkustuti on ette nähtud tahkete ainete ja põlevvedelike tulekahjude kustutamiseks. Sisaldab anorgaanilistest sooladest koosnevat pulbrit, enim ammooniumsulfaati ja/või ammooniumfosfaati, kustutusefekt põhineb põlemisreaktsiooni keemilisel inhibeerimisel ja põlevaine isoleerimisel peene soolatolmuga. Pulberkustutile on iseloomulik väga hea kustutusvõime, kuid puudulik kaitse uuestisüttimise eest. Kasutamisel halvendab pulber oluliselt nähtavust ja ärritab limaskesti, mis võib häirida evakueerumist. Kustutusaine levib väga hästi kogu ruumis ja kahjustab tolmu suhtes tundlikke esemeid, põhjustades näiteks elektroonikaseadmete rikkeid. Kustuti sobib kohtadesse, kus tuli võib kiiresti levida ja kus puuduvad kustutuspulbri saastava toime suhtes tundlikud esemed või kus madala temperatuuri tõttu ei saa vesi- ja vahtkustuteid kasutada (nt tanklate õuealad, kütuseterminalide laadimisestakaadid, saekaatrid ja puutöökojad, garaažid, transpordivahendid).

BC-pulberkustuti sobib põlevvedelike tulekahjude kustutamiseks. Kustuti sisaldab anorgaanilistest sooladest koosnevat pulbritolmu, enamasti söögisoodat või kaaliumkarbonaati, mis pidurdab põlemisreaktsiooni keemiliselt. Kasutamisel halvendab nähtavust, ärritab vähesel määral limaskesti ning võib kahjustada soolatolmu suhtes tundlikke esemeid, ent vähem kui ABC-pulber.

D-pulberkustuti on loodud metallitulekahjude kustutamiseks. Aktiivsete metallide, näiteks kaaliumi, naatriumi, magneesiumi või alumiiniumi põlemisel tõuseb temperatuur nii kõrgele, et tavaliste kustutusainete nagu vee ja süsihappegaasi kasutamisel eraldub neis sisalduv hapnik ja soodustab põlemist, ABC- või BC-pulbrid metallitulekahjude puhul ei toimi. D-klassi kustuti sisaldab tulekoldel sulavaid ja räbustina toimivaid aineid, mis isoleerivad põlevmaterjali leegist. Kustuti sobib laboritesse ja töökodadesse, kus esineb metallitulekahjude oht.

6.1.3 Vahtkustuti

Vahtkustuti sisaldab kustutusainena vett ja spetsiaalsest vahuainet. Vaht on efektiivne ennekõike hõõguvmaterjalide (vatt, pehme mööbel, saepuru) kustutamisel, aga ka tahkete ainete ja vedelkütuste kustutamisel. Uuemate vahtkustutitega on lubatud kustutada ka kuni 1000V pingega pingestatud elektriseadmete tulekahjusid. Vahtkustuti eeliseks on võimalus suunata kustutusjuga täpselt tulekoldesse. Vahtkustuti tekitab küll niiskuskahjusid, kuid ei kahjusta neid ruumi osasid, kuhu kustutusainet ei suunata. Välistingimustesse sobib vahtkustuti vaid juhul, kui kasutatakse kustutusaine koostises külmumisvastaseid aineid.

6.1.4 CO_2 kustuti

CO_2-kustuti kustutusaineks on süsihappegaas – gaas, mis vähendab hapniku hulka põlemiskoldes sedavõrd, et põlemine lakkab, samas jahutab kuumi pindu ja takistab uut süttimist. Süsihappegaaskustutid on kustutusomadustelt peaaegu kaks korda vähemefektiivsed kui pulberkustutid ning on kasutatavad ainult B klassi (põlevvedelikud) tulekahjude ning pinge all olevate elektriseadmete kustutamiseks. Tema peamiseks eeliseks on kustutusaine puhtus, mis võimaldab ilma täiendavaid kahjusid tekitamata kustutada näiteks elektroonikaseadmeid. Seega tulekski CO_2 kustutit kasutada kohtades, kus paiknevad väärtuslikud elektroonikaseadmed.

Kuna süsihappegaas on mürgine ning väljudes kustutist on gaasi temperatuur u -70 kraadi Celsiuse järgi, siis tuleb vältida selle sattumist hingamisteedesse ning nahale.

6.1.5 Rasvakustuti

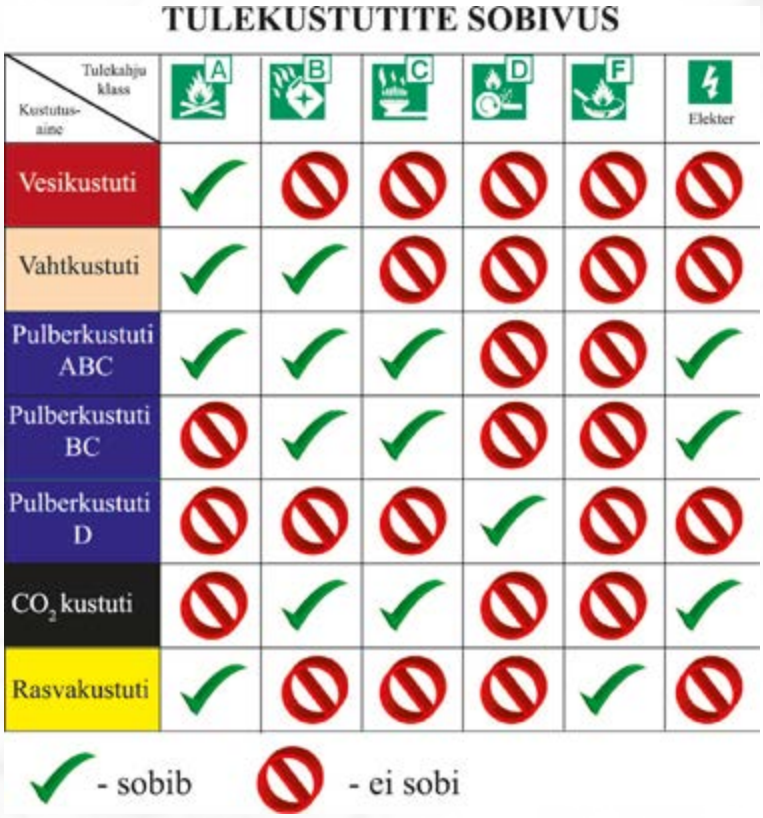
F-klassi tulekustuti on spetsiaalselt loodud toiduõlide ja -rasvade tulekahjude kustutamiseks. Kustutusaine on suure tihedusega kaaliumisoolade vesilahus, mis jahutab ja seebistab kuuma rasva. Rasvakustutiga saab üldjuhul kustutada ka tahkete ainete tulekahjusid

6.2 Tulekustuti valik ja vajadus

Kustuti valikul on kõige lihtsam järgida kustuti korpusel asuvaid märgistusi ning leida selle järgi sobiv. Järgnevalt on toodud tulekustutite klassifikatsioon vastavalt kustutusomadustele.

Sama kustuti võib kuuluda mitmesse klassi:

- A-klassi tulekustuti. Kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete tulekahjusid (puit, paber, tekstiil, põlevad kiudained jms);
- B-klassi tulekustuti. Kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete tulekahjusid (õli, bensiin, lahustid, vaigud, liimid, rasv, enamik plaste jms);
- C-klassi tulekustuti. Kustutab gaaside tulekahjusid (maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms);
- D-klassi tulekustuti. Kustutab metallide tulekahjusid (alumiinium, magneesium jms);
- F- klassi tulekustuti. Kustutab toiduõlide ja rasvade tulekahjusid.



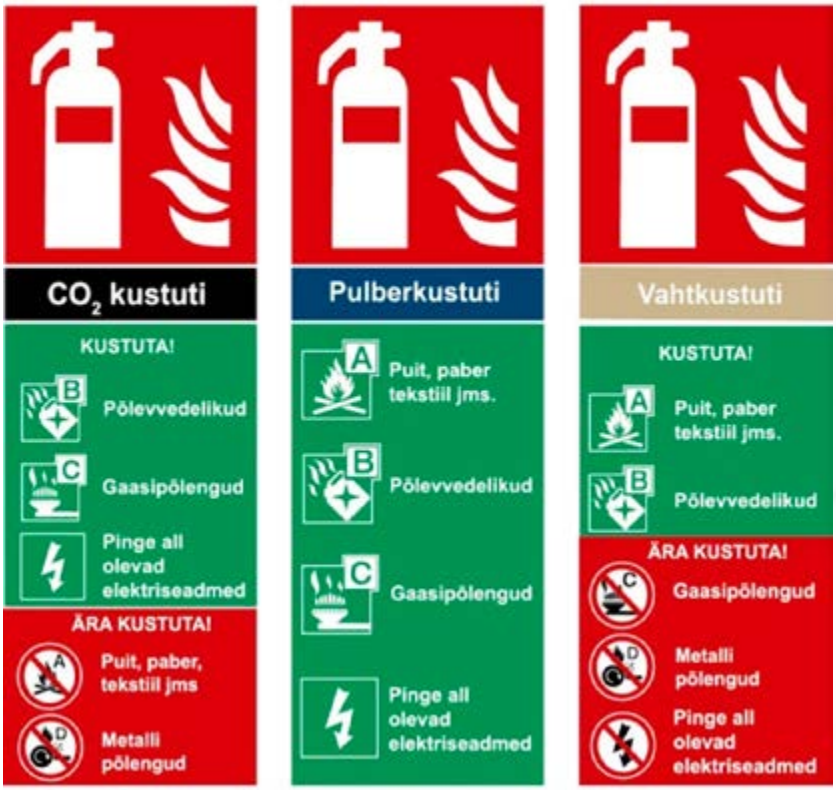
Joonis 13: Tulekustutite sobivuse tabel (värvidena on kasutatud Briti standadi kohaseid värvikoode)[6]

Tulekustutite vajadus ehitises sõltub selle kasutusviisist ning pindalast. Ravi ja hooldusasutustes on minimaalne nõue 1 kustuti 200 m^2 kohta. Üldjuhul arvestatakse vähemalt kahe kustutiga korrusele. Kustuti peab olema kõigile hoones viibijaile kättesaadavas kohas – soovitatavalt väljapääsude läheduses. Paigaldamisel ei tohi põhja kõrgus ületada 1,5 m maapinnast, kuid pigem võiks see olla tunduvalt madalam. Juhul kui turvalisuse kaalutlusel paigaldatakse kustuti kinnisesse kappi, tuleb tagada, et seda oleks võimalik piisavalt kiiresti kätte saada. Varjatud kohas paiknev tulekustuti tuleb tähistada selleni juhatava tuleohutusmärgiga.

Tulekustutite efektiivsus sõltub paljuski sellest, kui hästi neid kasutada osatakse. Kindlasti on vajalik läbi viia kõikidele töötajatele praktiline väljaõpe.

6 Osa vesi- ja vahtkustuteid on sobivad ka elektriseadmete kustutamiseks. Kindlasti tuleb selles veenduda enne kasutamist.

Osas riikidest tähistatakse tulekustutid lisaks tavapärasele punasele värvile veel täiendava värvikoodiga (kuni 10% kustuti pindalast)7, lihtsustamaks kustuti tüübi eristamist. Kuna näiteks vesi-, vaht- ja pulberkustuti näevad visuaalselt ühesugused välja, siis erinevate kustutusainetega kustutite kasutamisel samas hoones võib sattuda kätte sobimatu tulekustuti. Sama eesmärgi saavutamiseks võib kasutada ka tuleohutusmärki, millele on lisatud täiendav informatsioon kustuti kohta.



Joonis 14: Tulekustutit tähistav tuleohutusmärk koos lisainfoga

6.3 Kontroll ja hooldus

Vastavalt siseministri 30. augusti 2010. a määrusele nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ peab objekti omanik tagama tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Kvartaalset vaatlust ja iga kahe aasta järel toimuvat kontrolli tohib määruse punkte järgides teha põhimõtteliselt iga isik, kes omab selleks teadmisi ja oskusi. Tulekustuti hooldust tohib teha selleks majandustegevuse registris registreeringut omav isik. Määruse kohaselt tuleb tulekustutit täis laadida iga kasutamiskorra järel ja hooldada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui tootja on ette näinud. Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette kirjutanud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.

7 EVS-EN 3-7:2004+A1:2007 Kantavad tulekustutid. Osa 7: Omadused, talitlusnõuded ja katsemeetodid

7. PIKSEKAITSE

7.1 Süsteemi eesmärk

Piksekaitsesüsteemi ülesandeks on püüda kinni kõik välgulöögid ehitisse. Välguvool tuleb sisselöögikohas kinni püüda, maasse suunata ja pinnasesse hajutada. Seejuures tuleb vältida temperatuuri-, mehaanilisi- või elektrilisi mõjusid, mis võivad põhjustada kahjustusi kaitstavas rajatises või ohustada hoones viibivaid inimesi ohtlike puute- või sammupingetega.

Piksekaitse paigaldamise kohutustusega objektid on toodud VVm 315:

1. I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonetes, mille kõrgeim ehitise osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale, kusjuures selline ehitis ei asu naaberehitiste piksekaitse tsoonis;
2. TP2- ja TP3-klassi kuuluvates II ja IV kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
3. **III kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise tulepüsivusest ega kõrgusest;**
4. VI kasutusviisiga hoonetes, milles toimub tuleohtlik või tule- ja plahvatusohtlik tootmisprotsess või säilitatakse vastava klassiga materjale, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
5. lahtistes IV kasutusviisiga ehitistes;
6. loomakasvatushoonetes enam kui 100 loomale.

Enne piksekaitsesüsteemi projekteerimise alustamist tuleb kaitstavale objektile määrata üks neljast piksekaitseklassist. Nõutav piksekaitseklass määratakse kahjuriskide hindamisega vastavalt standardile EVS EN 62305-2 Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs.

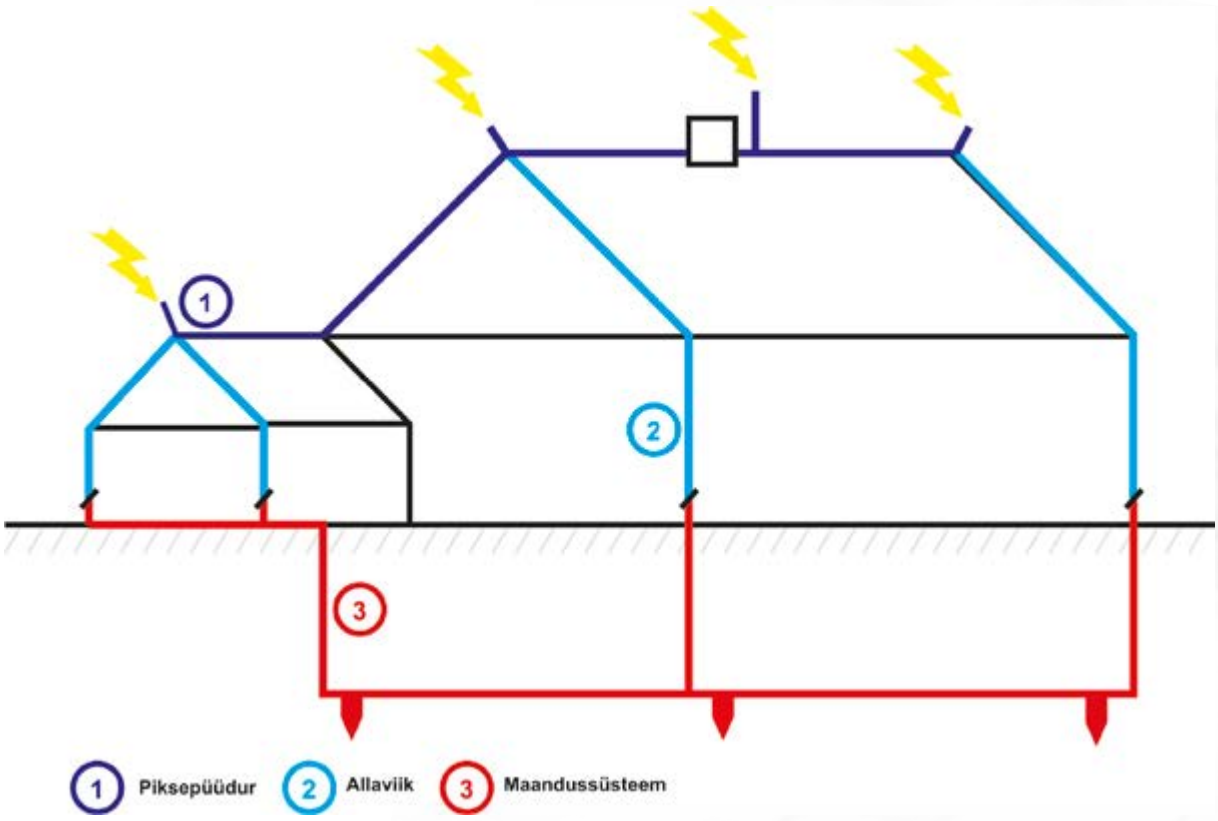
7.2 Liigid

Piksekaitse jaguneb piksekaitse sise- ja välissüsteemiks. Piksekaitse välissüsteem on ette nähtud:

- ehitisele langeva välgu haaramiseks (välgupüüdurite süsteemi abil);
- välguvoolu juhtimiseks edasi maasse (kasutades allaviikude süsteemi);
- välguvoolu hajutamiseks maas (kasutades maandurite süsteemi).

Välissüsteemi eesmärgiks on välgu otselöökide püüdmine ja välguvoolu juhtimine tabamispunktist maasse termilisi ja mehhaanilisi kahjustusi tekitamata, samuti ka ohtliku sädeluseta, mis võiks tekitada tulekahju või plahvatuse.

Järgneval joonisel on toodud piksekaitse välissüsteemi osad. Kohtades, kus allaviigud ühinevad maandussüsteemiga, peab olema võimalus need üksteisest lahti ühendada. See on vajalik maandussüsteemi kontrollitoimingute teostamiseks.



Joonis 15: Piksekaitse välissüsteem

Piksekaitse sisesüsteem hõlmab endast ehitise sees paiknevate elektri- ja elektroonikasüsteemide kaitsemeetmeid välgu elektromagnetilise impulsi vastu. Selleks kasutatakse hoone potentsiaaliühtlustusvõrku, sobivaid liigpingepiirikuid ning muid abinõusid vältimaks elektriseadmete kahjustamist. Eriti oluline on see tundlike elektroonikaseadmete puhul. Näiteks raviasutuste puhul ei saa eeldada, et äikese ajal lülitataks hoones olevad elektroonikaseadmed välja. Seega tuleb tagada piisav kaitse piksekaitse abil.

7.3 Kontroll ja hooldus

Piksekaitsesüsteeme tuleb regulaarsete ajavahemike järel kontrollida, selgitamaks välja võimalikud puudused ning need vajaduse korral kõrvaldada. Kontrollimine seisneb tehniliste dokumentide kontrollimises ja piksekaitsesüsteemi välises vaatluses ning mõõtmistes. Kontrollimine ja hooldus tuleb läbi viia standardi EVS-EN 62305-3 Piksekaitse. Osa 3: „Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule“ nõudeid järgides. Piksekaitsesüsteemide katsetamise ja hooldamise dokumentatsiooniks on kontrollimisaruanne või kontrollimispäevik, mida tuleb iga kontrollimise ja hoolduse järel täiendada või uuesti koostada.

Piksekaitsesüsteemide kontrollide intervallid

Kaitseklass	Täielik kontroll	Vaatluskontroll
I ja II	2 aastat	1 aasta
III ja IV	4 aastat	2 aastat

Lisaks tuleb süsteemi kontrollida pärast hoone ümberehitust ning pärast iga tuvastatud pikselööki piksekaitsesüsteemi.

8. TURVAVALGUSTUS

Turvavalgustus peab võimaldama üldvalgustuse rikke korral inimestel lahkuda ohustatud kohast, enne lahkumist ohtlikud protsessid lõpetada või peatada ning tulekustutus- ja päästetöid teha.

Turvavalgustus tuleb projekteerida vastavalt standardite EVS-EN 1838 „Valgustehnika. Hädavalgustus“ ning EVS-EN 50172 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“ nõuetele. Standardites on üksikasjalikud andmed valgustite asukoha, arvu ja tehniliste nõuete kohta ning selle kohta, milline peab olema erinevate ruumide valgustus.

8.1 Turvavalgustuse liigid

Turvavalgustus jaguneb selle kasutamise otstarbest tulenevalt evakuatsiooni-, paanikavältimis- ja riskialavalgustuseks.

8.1.1 Evakuatsioonivalgustus

Evakuatsioonivalgustus on turvavalgustus, mis on ette nähtud ohtu sattunud inimeste poolt evakuatsioonitee ja sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks.

Evakuatsioonivalgustuseks mõeldud valgusallikad jagunevad evakuatsioonitee valgustuseks ja märkide valgustuseks.

Evakuatsioonitee valgustus peab andma piisavalt valgust, et oleks võimalik ohutu evakueerumine. Samuti peab valgustus tagama pääste- ning esmaabivahendite leitavuse ja kasutatavuse. Väljapääsumärkide valgustus peab tagama nende nähtavuse. Märgid võivad olla valgustatud kas seestpoolt või väljastpoolt.

Valgustus peab tähelepanu juhtima järgmistele kohtadele:

- igale ohu korral kasutatavale väljapääsu uksele;
- treppidele, et iga trepikäik oleks valgustatud;
- tasandimuutustele;
- ohutusmärkidele;
- igale suunamuutusele;
- igale koridoride ristumiskohale;
- igale lõppväljapääsule seest- ja väljastpoolt;
- igale esmaabipunktile;
- igale tuletõrjevahendile ning tulekahju teatenupule.

Valgustuse kestvuseks on üldjuhul 1 tund, kuid näiteks ravi- ja hooldeasutustes, kus võib olla pikendatud evakuatsiooniaeg, võib olla nõutav 3-tunnine toimeaeg.

8.1.2 Paanikavältimisvalgustus

Paanikavältimisvalgustus on paanika ärahoidmiseks ettenähtud turvavalgustus. Paanikavältimisvalgustus peab võimaldama inimesel jõuda kohta, kus evakuatsioonitee on nähtav. Valgustus paigaldatakse kindlaksmääramata evakuatsiooniteedega suurtesse ruumidesse ja avatud aladele (üle 60 m2), suurtesse tualett- ja riietusruumidesse ning ruumidesse, kuhu normaalvalgustuse kadumise korral on vaja siseneda, et sooritada ohutust suurendavaid toiminguid (nt kilbi-, generaatori- vms ruum).

Paanikavalgustuse nõutav toimimisaeg voolukatkestuse korral on 1 tund.

8.1.3 Riskialavalgustus.

Riskialavalgustus on turvavalgustuse osa, mis on ette nähtud potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või situatsioonis olevate inimeste ohutuse tagamiseks ning seadmete ja protsesside ohutuks väljalülitamiseks.

Riskialavalgustus paigaldatakse kõrgendatud riskiga tööpiirkondades ning valgustus peab kestma ohu püsimiseni. Sellisteks kohtadeks võivad olla näiteks raviasutuste operatsiooni- ja intensiivravi osakonnad.

8.2 Tööpõhimõtted

Kõige levinumaks lahenduseks turvavalgustussüsteemi väljaehitamisel on sisseehitatud akuseadmega valgustite kasutamine. Need valgustid on ühenduses elektrivõrguga ning toite kadumisel lülitub valgusti akutoitele. Valgustid võivad olla spetsiaalvalgustid, mida kasutatakse ainult turvavalgustuse tagamiseks ning kombineeritud valgustid kus tavavalgustisse on paigaldatud akuseade.

Foto 6: Erinevad akutoitega turvavalgustid

Turvavalgustus võib olla kas

- püsirežiimis, milles hädavalgustuse lambid põlevad alati, kui normaal- või avariivalgustus on vajalik (kasutatakse ka normaalvalgustuse osana), või
- ooterežiimis, milles hädavalgustuse lambid süttivad vaid siis, kui normaalvalgustuse toide katkeb.

See, millist varianti kasutada, sõltub peamiselt süsteemi eesmärgist, kuid soovitatav on kasutada püsirežiimis väljapääsuvalgusteid kohtades, kus viibivad hoonet mittetundvad inimesed, kuna evakuatsioonipääsude leidmine võib osutuda vajalikuks ka olukorras, kus põhielektritoide on alles .Siis ei pruugi valgustamata märgid olla piisavalt hästi nähtavad. Eriti oluline on see ravi- ja hooldusasutustes, kus hoones viibivate inimeste nägemisteravus on eeldatavasti halvem.

Kesktoitega turvavalgustussüsteemi puhul saavad valgustid energiat valgustist eraldi asuvast akuseadmest ja/või generaatorilt. Tsentraalsete akusüsteemide kohta kehtib standard EVS-EN 50171 „Tsentraalsed toitesüsteemid“. Selliste süsteemide eelis on lihtsam kontroll süsteemi seisundi üle ning väiksemad ekspluatatsioonikulud – seda eriti suurte süsteemide korral.

8.3 Kontroll ja hooldus

Turvavalgustuse korrasolek tagatakse selle järjepideva kontrollimisega. Vajalikud protseduurid on ära toodud standardis EVS-EN 50172:2005 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“:

- kord kuus – kõikide valgustite kontroll normaalvalguse toitepinge väljalülitamisega;
- kord aastas – kõikide valgustite testimine kogu nominaalse funktsioneerimisaja jooksul.

Kõikide testimiste kuupäevad ning tulemused tuleb fikseerida süsteemi päevikus.

Testimise tulemusena selgunud hooldus- või remonttööde vajaduse puhul tuleb kindlasti arvestada, et üldjuhul on tegemist tugevvoolu seadmetega, mille remonti võivad teostada ainult nõutava pädevusega elektrikud.

9. ERINEVATE PAIGALDISTE KONTROLL JA HOOLDUS

Ehitise omanik peab tagama läbi nõutavate kontrolli- ja hooldustegevuste ehitises paiknevate tuleohutustseadmete jätkuva korrasoleku kogu ehitise eluea vältel. Nõuded kontrollile ja hooldusele tulenevad vastavatest õigusaktidest ja/või asjakohastest standarditest ning seadmete kasutus- ja hooldusjuhenditest.

Lisaks seadmete hooldusele on väga oluline tagada ka personalile teadmised ja oskused tuleohutustpaigaldiste käsitsemiseks. Puudulik väljaõpe vähendab tunduvalt või muudab olematuks nende efektiivsuse.

Järgnevalt on toodud kokkuvõte erinevate tuleohutuspaigaldiste kontrolli ja hoolduse tähtaegade kohta. Toodud andmed ei pruugi iga objekti puhul olla täpselt samad, kuna osadel paigaldistel kehtestab hooldusvahemiku tootja.

Selleks, et hoone valdajal oleks tuleohutuspaigaldiste seisundist parem ülevaade, oleks soovitatav viia sisse ühtne tuleohutussüsteemide päevik, kus kajastuks kogu kontrolli- ja hooldustegevuste ajalugu. Mitmetel süsteemidel tuleneb päeviku nõue õigusaktist või standardist, kuid siiski mitte kõigi süsteemide puhul.

Paigaldis/toimingu intervall	1x päevas	1x nädalas	1x kuus	1x kvartalis	1x poolaastas	1x aastas	1x 2a jooksul	1x 3 aasta jooksul	1x 4 aasta jooksul	1x 5 aasta jooksul	1x 10 aasta jooksul
Autonoomne suitsuandur		K				H					
Autonoomne signalisatsioonisüsteem						H					
Automaatne tulekahju-signalisatsiooni-süsteem	V			H		H					
Sprinklerkustutussüsteem		H	H	H	H	H		H			H
Turvavalgustus			K			K					

Piksekaitse III ja IV klass							K		K		
Suitsueemaldamissüsteem					K						
Voolikusüsteemid				V		K				K[28]	
Tulekustuti (pulber)				V			K				H

Joonis 16: Tuleohutussüsteemide kontroll ja hooldus

V- vaatlus
K – kontroll
H – hooldus

28 voolikute survetest

10. ÜLESANDED JA KAASUSED

10.1 Iseseisva töö juhend

Iseseisev töö

Oma asutuse tuleohutuspaigaldiste vajadustele vastavuse hindamine ning lisavajaduste väljaselgitamine

Kirjelda oma asutuse tuleohutuspaigaldisi ning hinda nende piisavust ning sobivust lähtudes reaalsetest vajadustest. Lisaks õigusaktist tulenevale minimaalsele vajadusele püüa hinnata vajadusi lähtudes hoone eripäradest ning kasutajate seisundist.

Eesmärk:

Omandada läbi praktilise tegevuse oskus hinnata vajalike tuleohutuspaigaldiste vajadust hoones, õigeid paigaldisi valida ning määratleda paigaldiste kontroll- ja hooldustoiminguid.

Tulemuste esitamise viis:

Hinnangu tulemused vormistada kirjalikult. Töö peab sisaldama järgmisi osi

1. Hinnatava hoone kirjeldus
    - 1.1 ehitise tehnilised andmed
    - 1.2 ehituskonstruktsioonide kirjeldus
    - 1.3 ehitamise aasta
    - 1.4 hoones viibivate inimeste arv
    - 1.5 jne
2. Tulekahjusignalisatsioon
    - 2.1 olemasolev lahendus
    - 2.2 lisavajadused
3. Automaatne tulekustutussüsteem
    - 3.1 olemasolev lahendus
    - 3.2 lisavajadused
4. Suitsutõrjesüsteem
    - 4.1 olemasolev lahendus
    - 4.2 lisavajadused
5. Turvavalgustus
    - 5.1 olemasolev lahendus
    - 5.2 lisavajadused
6. Tuletõrje voolikusüsteemid
    - 6.1 olemasolev lahendus
    - 6.2 lisavajadused
7. Tulekustutid
    - 7.1 olemasolev lahendus
    - 7.2 lisavajadused
8. Kokkuvõtlik hinnang hoone tuleohutuspaigaldistega varustatusele ning võimalikud ettepanekud olukorra parandamiseks lähtudes konkreetse objekti eripäradest ja vajadustest.

Töö maht 5-8 lehekülge

Kasutatav materjal:

- Vabariigi Valitsuse määrus 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“
- loengumaterjal
- Tondi Tulekaitse OÜ „Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele“

10.2 Ülesanne 1

Joonistel on 2-korruselise hooldekodu põhiplaanid.

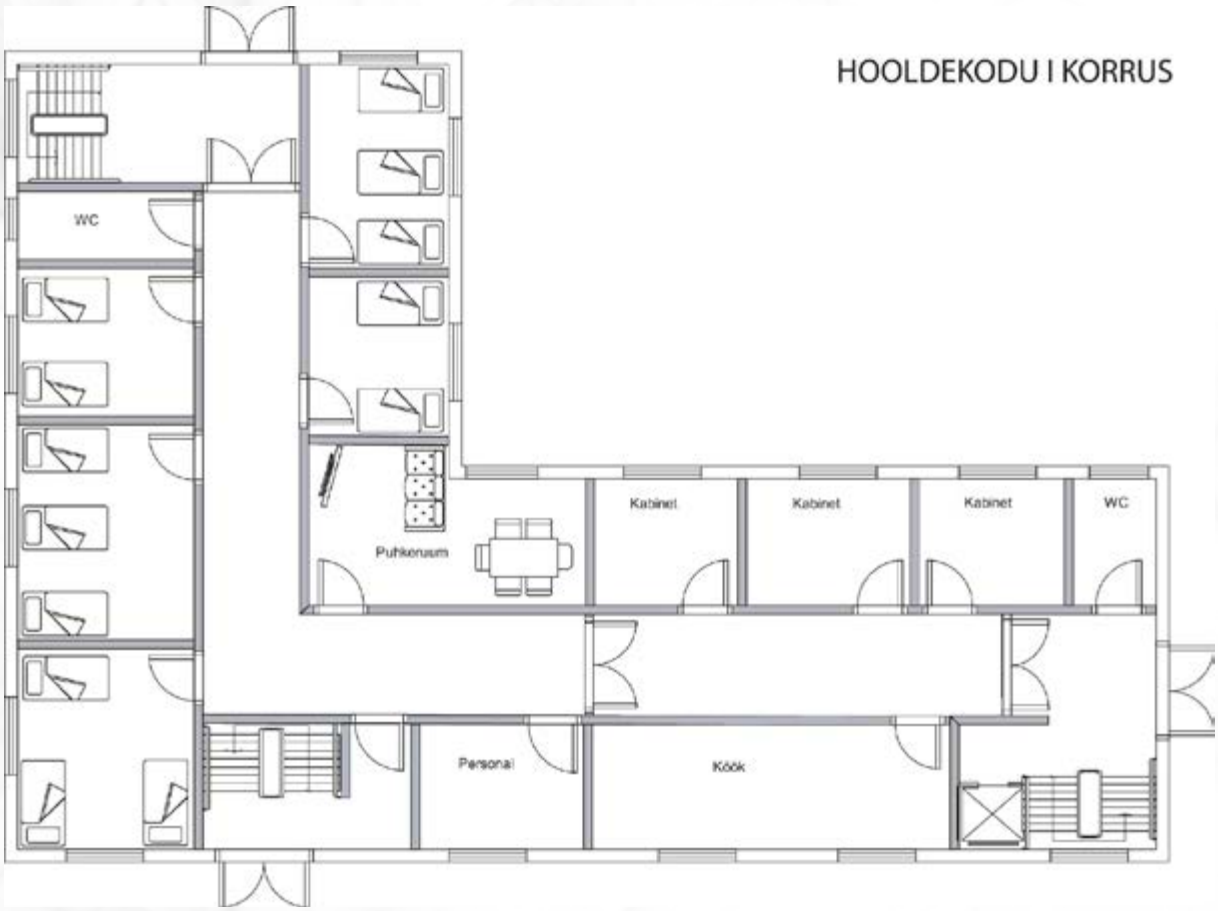
Hoone andmed:

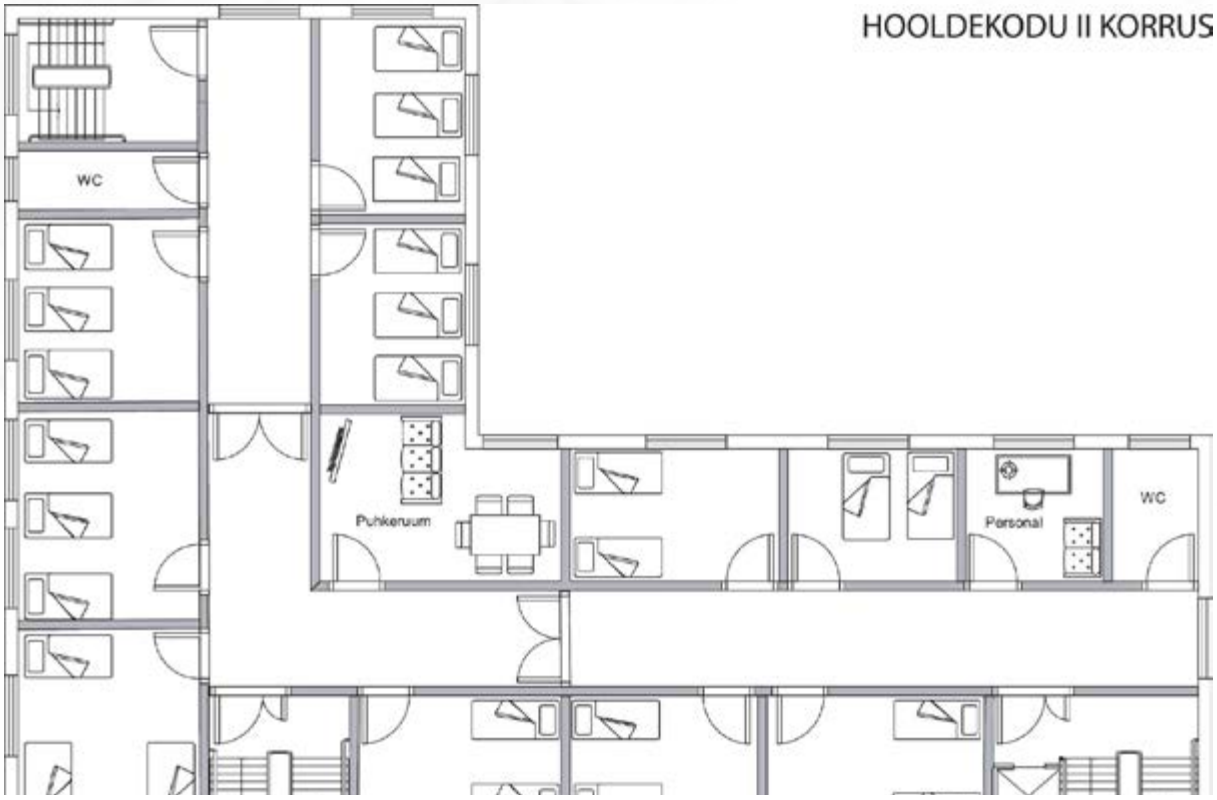
Kasutusviis III (üldhooldekodu)
Korruste arv 2
Hoone kõrgus 8 m
Korruse pindala 400 m2
Üldpindala 800 m2
Tuleohutusklass TP 1
Eripõlemiskoormuse klass alla 600 MJ/m2
Hoones viibivate inimeste arv 48 (38 hooldatavat + 10 töötajat)

Kasutades loengumaterjali ning Siseministeeriumi määrust nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ määra kindlaks tulekustutite vajadus hoonesse.

Määra kindlaks:

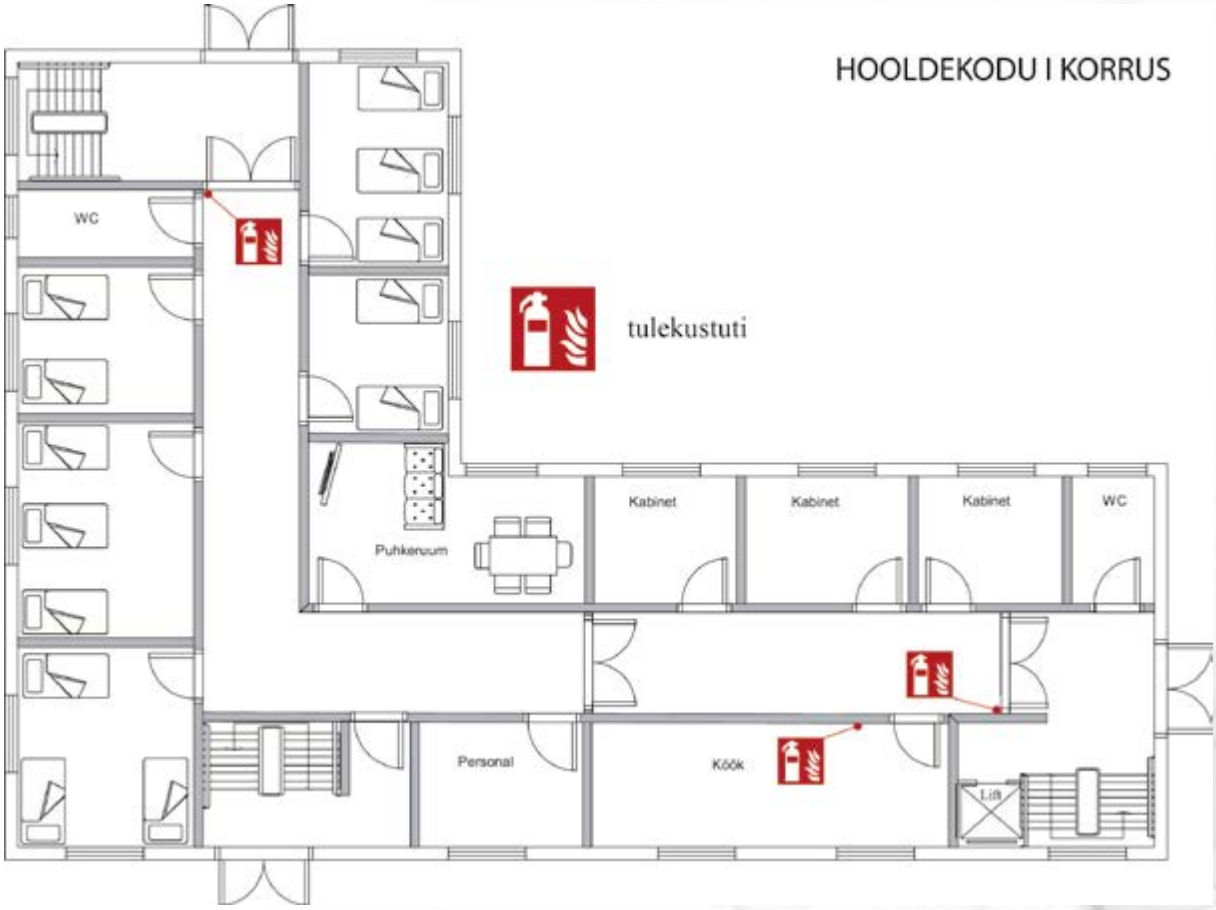
- tulekustutite arv (minimaalne nõutav ning soovitatav arv lähtudes hoone planeeringust);
- tulekustutite liigid lähtudes kustutusaine sobivusest. Põhjenda vastust;
- kustutite paigutus hoones (märgi joonistele).

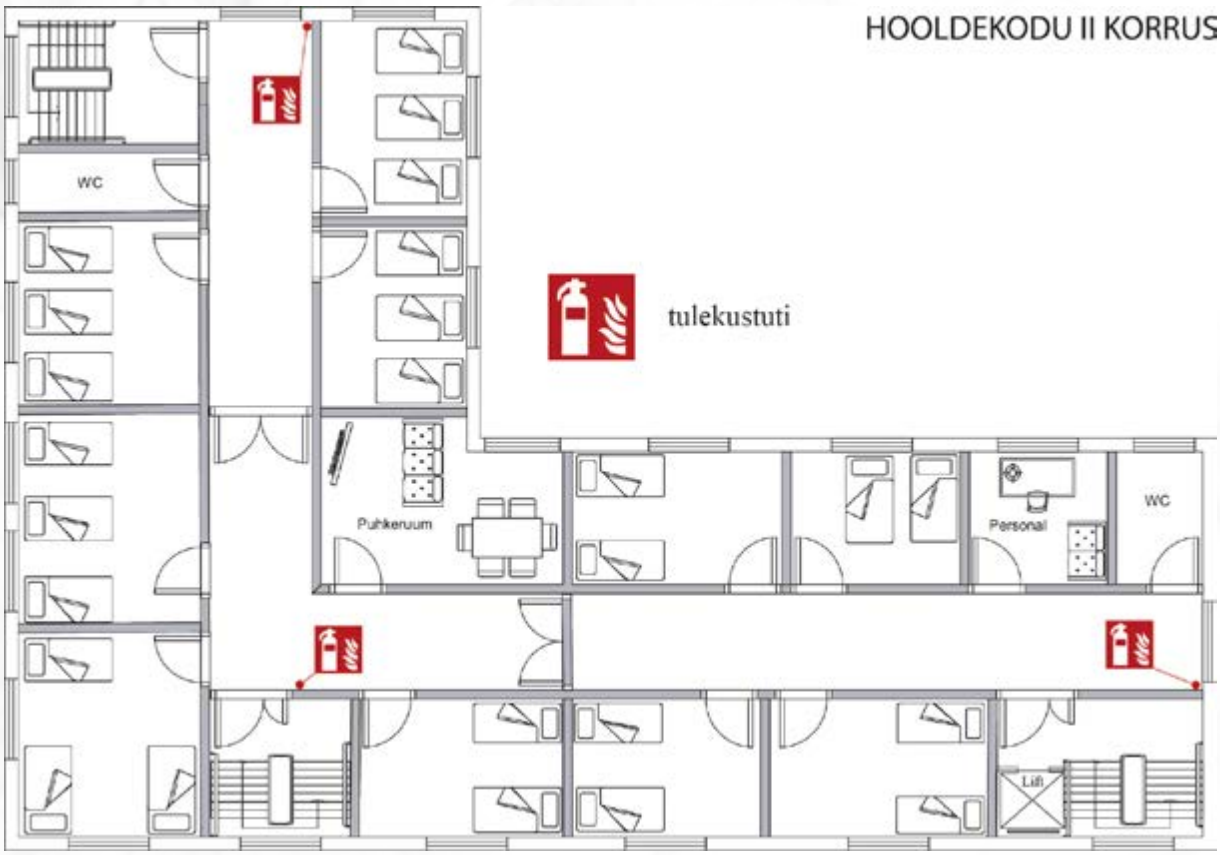

HOOLDEKODU I KORRUS
WC
Puhkeruum
Kabinet
Kabinet
Kabinet
WC
Personal
Köök


HOOLDEKODU II KORRUS
WC
Puhkeruum
Personal
WC

Vastused:

1. Minimaalne vajalik arv on vähemalt 1 kustuti 200 m^2 kohta ning vähemalt 2 kustutit korrusele. Seega on vajalik arv 4 kustutit. Juhul, kui köögiseadmete soojendusvõimsus on üle 25kW, siis tuleb lisaks sinna panna 2 kg rasvakustutit.
2. Soovituslik arv oleks 6, kus igas ustega piiratud koridori osas oleks vähemalt 1 kustuti ning 1 kustuti asuks köögis.
3. Kuna enamikes ruumides on kõige tõenäolisemad tahkete ainete põlengud (prügikastid, voodiriided, plastikust elektriseadmed), siis oleks optimaalsemaks valikuks A klassi tulekahjusid kustutav tulekustuti. Selleks võib olla kas vesi või vahtkustuti. Valida võiks kustuti, millel on ka pinge all elektriseadmete kustutamise võime.
4. Vältida võiks pulber ning CO_2 kustuteid, kuna need võivad olla patsientidele ohtlikud. Juhul, kui hoones on elektroonikaseadmeid, mille kustutamiseks sobib ainult CO_2, tuleks need kustutid paigutada personaliruumi, kus neil on ligipääs ainult väljaõppinud personalil.
5. Üks võimalik kustutite paigutuslahendus oleks selline. Peamine on jälgida, et need oleksid kergelt kättesaadavad ning ei segaks liikumist.




HOOLDEKODU II KORRUS
tulekustuti
WC
Puhkeruum
Personal
WC
Liftt

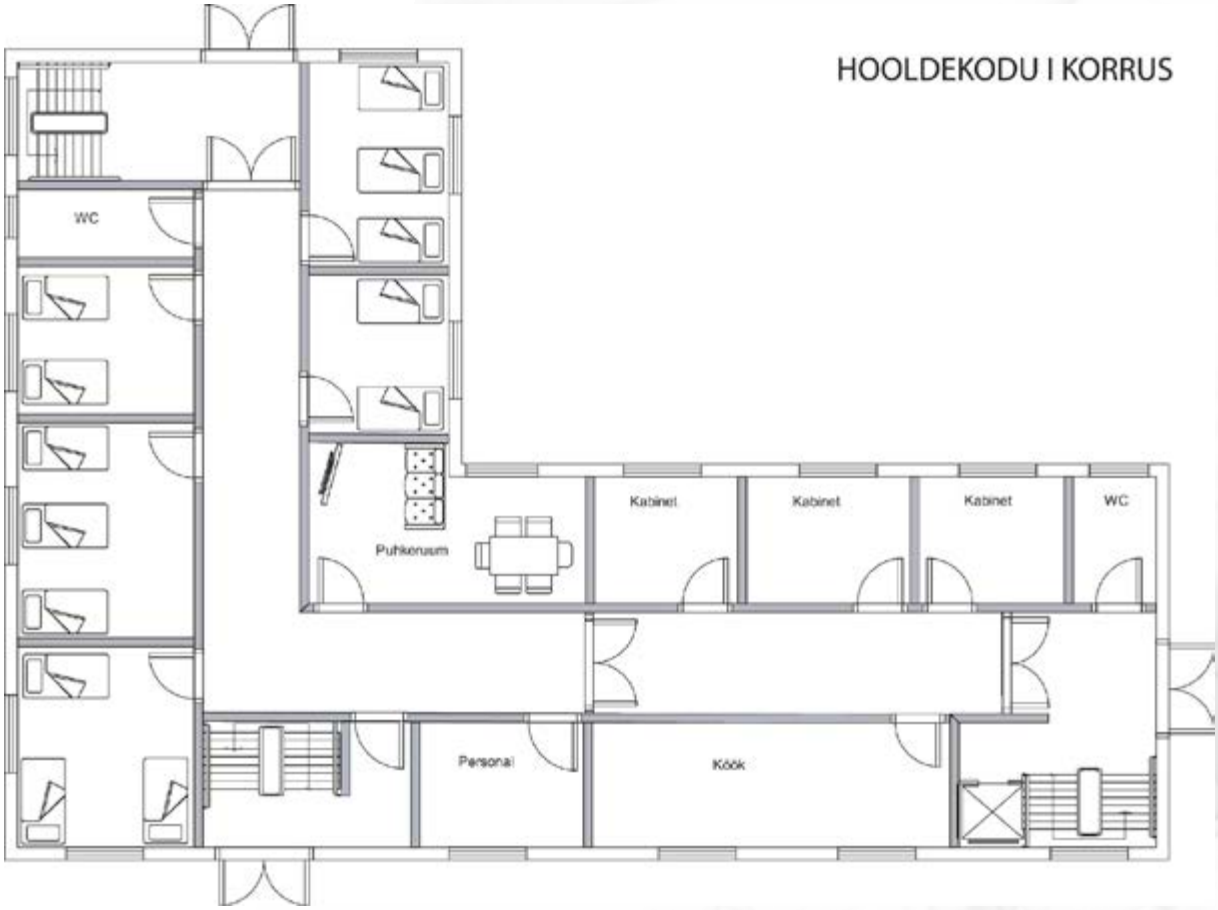
10.3 Ülesanne 2

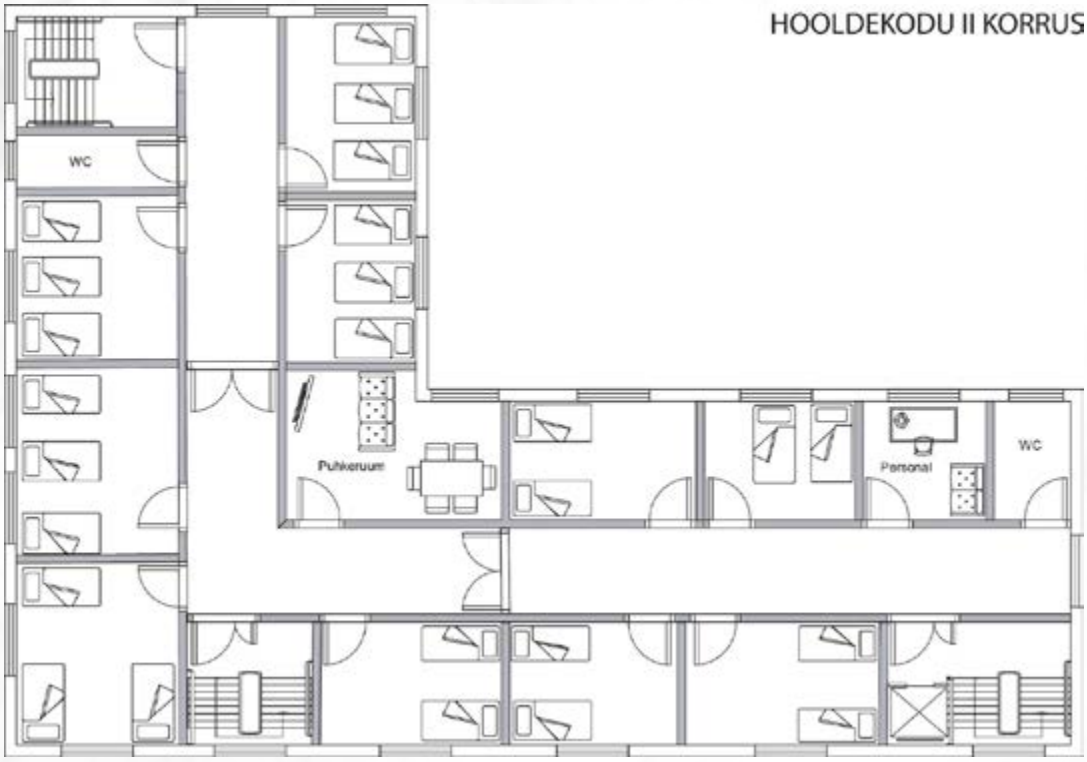
Joonistel on 2-korruselise hooldekodu põhiplaanid.

Hoone andmed:

Kasutusviis III (üldhooldekodu)
Korruste arv 2
Hoone kõrgus 8 m
Korruse pindala 400 m2
Üldpindala 800 m2
Tuleohutusklass TP 1
Eripõlemiskoormuse klass alla 600 MJ/m2
Hoones viibivate inimeste arv 48 (38 hooldatavat + 10 töötajat)

Kasutades koolitusmaterjali ning Vabariigi Valitsuse määrust nr 315, määra kindlaks tuleohutuspaigaldiste minimaalne vajadus hoones. Põhjenda iga paigaldise vajadust lähtudes hoone kasutusviisist.





Vastused:

1. Tulekahjusignalisatsioon.
   Kuna hoone kasutajate arv on üle 25, siis tuleb paigaldada kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioon.
2. Hoone suurus ei eelda tingimata adresseeritava süsteemi kasutamist, kuid see annaks võimaluse kiirendada häirekoha leidmist ning vähendada valehäirete tõenäosust.
3. Automaatne tulekustutussüsteem.
   Otsest nõuet pole, kuid juhul, kui riskianalüüs kinnitaks, et johtuvalt patsientide seisundist ei ole evakuatsiooni piisava ajaga võimalik läbi viia, siis oleks kustutussüsteem sisuliselt ainuke võimalus ohutuse tagamiseks. See võib tulla kõne alla näiteks erihooldekodudes, kus on vaimse puudega inimesed.
4. Turvavalgustus.
   Hoonesse tuleb paigaldada evakuatsiooniteede valgustus koridoridesse ning trepikodadesse. Tubadesse turvavalgustuse paigaldamine ei ole kohustuslik, kuid see aitab vältida segaduse teket. Turvavalgustuse toimimisaeg sõltub evakuatsioonistrateegiast. Kui toimub koheselt täielik evakuatsioon, siis piisab 1-tunnisest toimimisajast, kuid etapilise evakuatsiooni korral on vajalik 3-tunnine toimimisaeg.
5. Suitsutõrjesüsteemid.
   Suitsu eemaldamine toimub antud hoones loomulikul teel kasutades olemasolevaid uksi ja aknaid, mis peaksid olema avatavad (igas ruumis vähemalt 1). Trepikoja suitsueemaldamiseks piisab trepikoja ülemises kolmandikus paiknevast avatavast aknast (vähemalt 0,5 m2) või laes olevast suitsuluugist.
6. Piksekaitse.
   Hoones peab olema piksekaitse, mille klass tuleb määrata riskianalüüsi teel.
7. Voolikusüsteemid.
   Hoone suurus (2 korrust ning kubatuur 2400 m^3) ei eelda voolikusüsteemide paigaldamist. Turvalisuse tõstmiseks on võimalik paigaldada pooljäigad voolikupoolid, mis võimaldaks kiiresti kustutada väikseid tulekolded. Voolikusüsteemi eeliseks kustuti ees on tema pikem kasutusaeg.

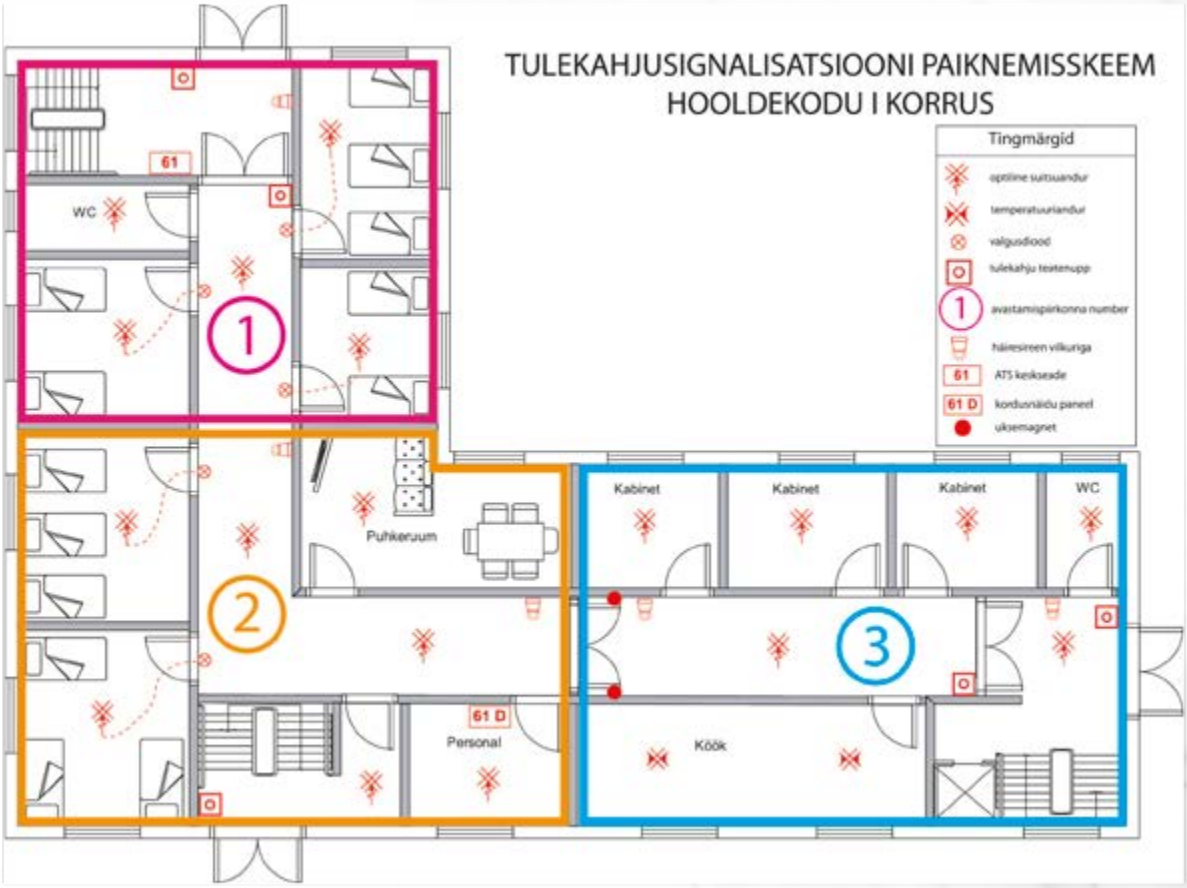
10.4 Ülesanne 3

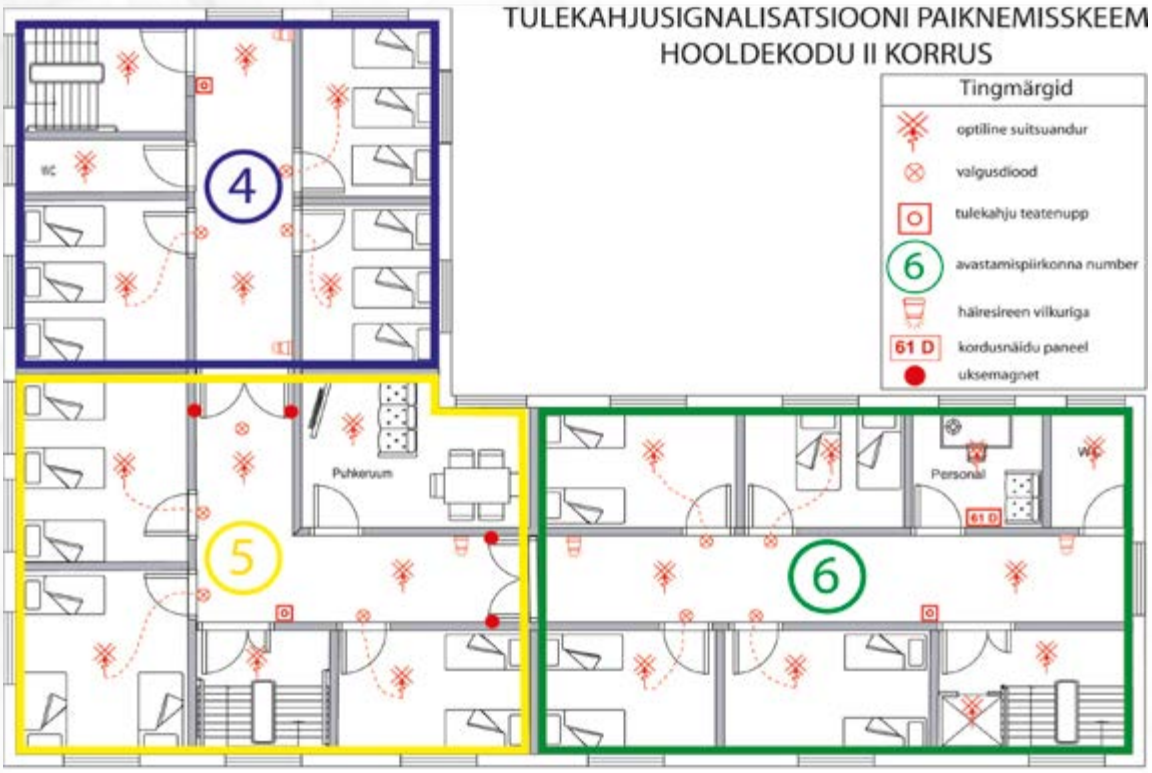
Oled töötaja väikeses hooldekodus ning sinu tööülesandeks on reageerida ka tulekahjusignalisatsiooni häiretele. Kirjelda oma tegevust olukorras, kus süsteem on rakendunud: esimesest toimingust kuni olukorrani, kus süsteemi seisund on taastatud töörežiimi.

Tegevuse kirjeldamisel lähtu järgmistest kriteeriumitest:

- häire hetkel asud I korruse personaliruumis, kus asub kordusnäidupaneel ning ka paiknemisskeemid. Kordusnäidupaneel võimaldab kellade vaigistamist, kuid ei võimalda süsteemi taastamist;
- häire allikas on 2. korrusel tsoonis nr 5 asuv teatenupp.

Kasuta tegevuse kirjeldamisel lisatud paiknemisskeeme. Hoones on konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon.





Vastused:

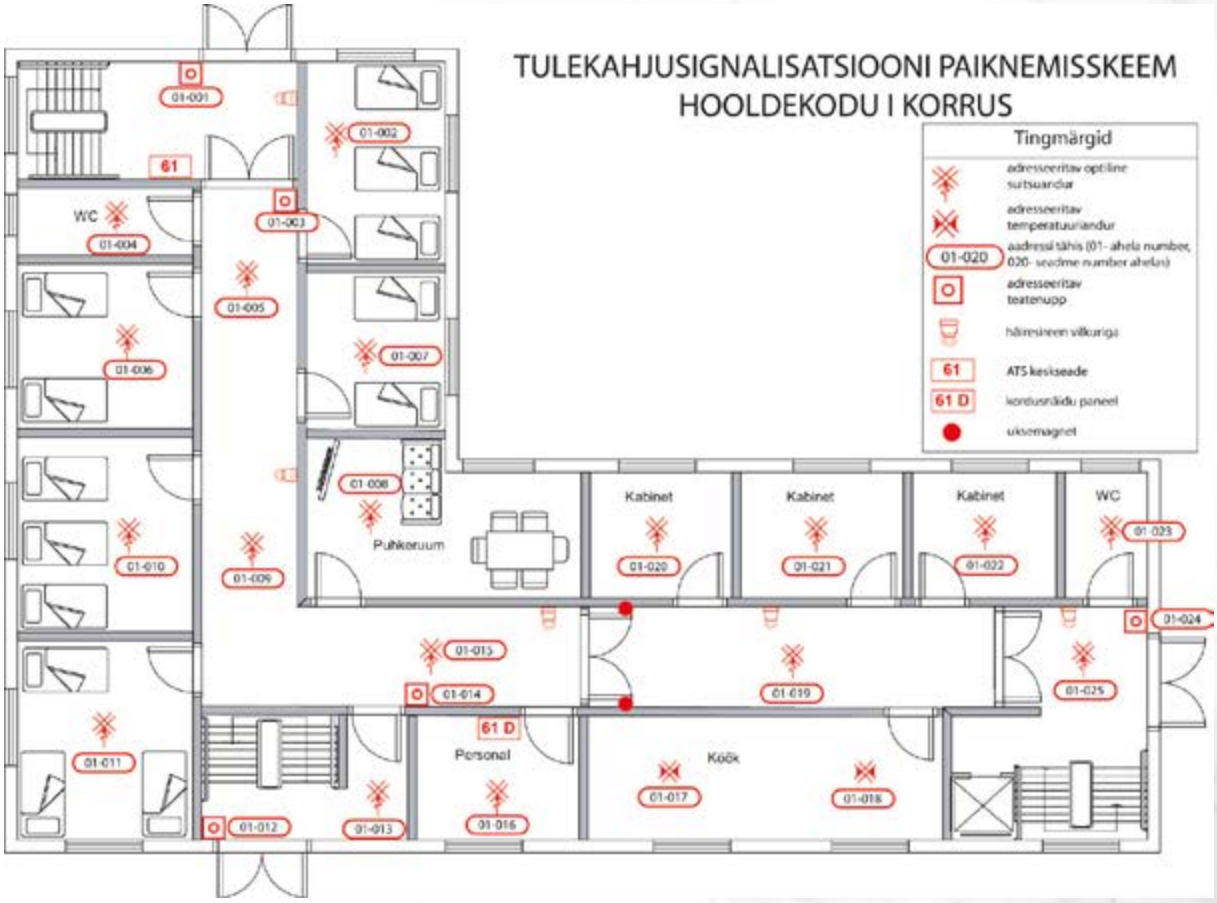
1. Tuvastad kordusnäidupaneelilt häire andnud avastamispiirkonna numbri.
2. Vaigistad häirekellad (sõltuvalt objektist ja süsteemi võimalustest ei pruugi kellade vaigistamine alati sobida).
3. Võtad paiknemisskeemid ning tuvastad antud tsooni asukoha ning kiirema ligipääsu selleni.
4. Võttes kaasa paiknemisskeemid lähed 2. korrusel tuvastama häire põhjust.
5. Nähes korrusel põlemise tunnuseid, teavita koheselt häirekeskust ning käivita evakuatsioon vastavalt ettenähtud plaanile.
6. Tulekahju tunnuste puudumisel käid läbi kogu avastamispiirkonna, kuni leiad häire andnud seadme (põlev punane valgusdiood).
7. Kuna teatenupu vajutanud isik võib olla näinud tulekahju mõnest teisest tsoonist, siis tuleb kontrollida läbi kogu hoone ning võimalusel tuvastada nuppu vajutanud isik.
8. Kui on selge, et tegemist on valehäirega, siis tuleb kõigepealt taastada teatenupp kas spetsiaalse võtmega või vahetades välja purunenud klaasi.
9. Seejärel tuleb minna trepikojas paikneva keskseadme juurde ning taastada süsteemi algseisund.
10. Lisaks tuleb täita süsteemi päevik, kuhu kantakse häire aeg, asukoht ning põhjus koos täita andmetega.
11. Viia paiknemisskeemid tagasi algsesse asukohta.

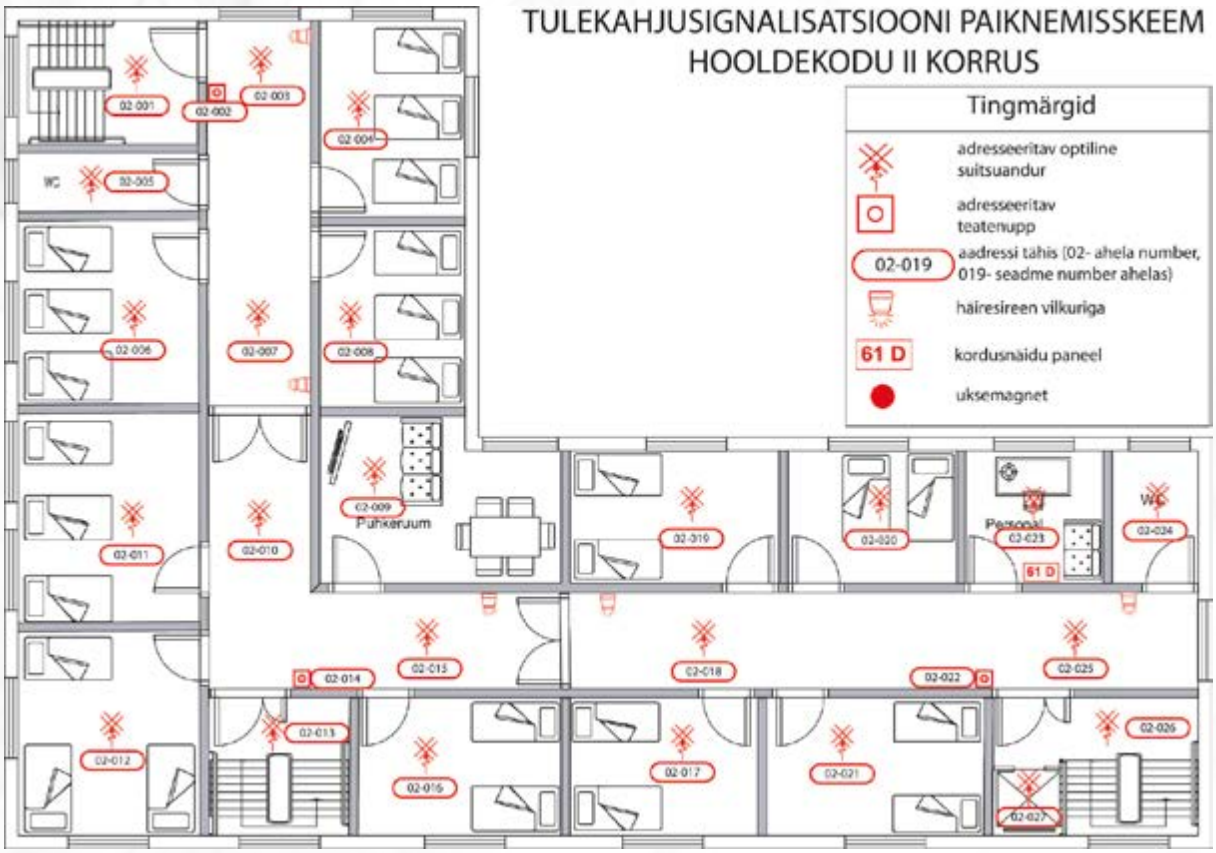
10.5 Ülesanne 4

Oled töötaja väikeses hooldekodus ning sind on määratud vastutama tulekahjusignalisatsiooni korrasoleku eest. Sinuni jõuab majandusjuhataja poolt informatsioon, et kahe päeva pärast alustatakse 1. korruse kolmes kabinetis sanitaarremondiga, mille käigus pahteldatakse ja värvitakse ruumide seinu ja lagesid. Remont kestab kuni 5 päeva.

Arvestades, et hoone tulekahjusignalisatsioon on ühendatud nii turvafirma kui ka Päästeameti häirekeskusega ning remonttööd võivad tekitada arvestaval hulgal tolmu käivitamaks tulekahjusignalisatsiooni, on sinu ülesandeks leida lahendus, mis vähendaks välehäire tekkimise tõenäosust ning tagaks hoones olevate inimeste turvalisuse.

Kasuta tegevuse kirjeldamisel lisatud paiknemisskeeme. Hoones on adresseeritav tulekahjusignalisatsioonisüsteem.





Vastused:

1. Teavitage hooldusettevõtet planeeritavatest töödest ning küsige nende poolt soovitatavaid meetmeid valehäirete vältimiseks.
2. Katke ja isoleerige andurid alas, kus teostatakse töid.
3. Isoleerida ja katta tuleb andurid 020, 021 ja 022. Kuna on oht tolmu sattumisel koridori, siis oleks soovitav isoleerida ka andur 019, kuid ainult päevaseks ajaks, mil tööd reaalselt tehakse. Selle anduri pikaajalisem isoleerimine on ohtlik, kuna siis jääb praktiliselt terve majatiib kaitseta.
4. Lisaks oleks vajalik sulgeda magnetitega lahtihoitav uks vältimaks tolmu ja müra sattumist hoolealuste ruumidesse.
5. Kui töödega kaasneb suurel hulgal tolmu, siis on soovitatav eemaldada kaitstavast alast andurid, et vältida probleeme pärast tööde lõppemist (tolmused andurid, mis võivad hakata valehäireid andma).
6. Tööde tegijale selgitada, millised meetmed peab kasutusele võtma, et vältida valehäireid kaitstavas alas (lisades vastava punkti näiteks lepingusse „Kohustused ja vastutus“).
7. Remondi lõppedes lasta hooldusfirmal kontrollida ja vajadusel puhastada andurid alas, kus töid teostati.

Konventsionaalses süsteemis saab isoleerida andureid ainult avastamispiirkondade kaupa. Sellisel juhul ei saa kindlasti lubada, et terve avastamispiirkond jääb viieks päevaks kaitseta. Lahenduseks oleks tööalas olevad andurid korralikult kinni katta. Ainult plastikkattest ei pruugi piisata.

KOKKUVÕTE

Praktikas on küllalt levinud, et haiglate ja hooldekodude esindajatel kas puudub süsteemne ülevaade ja arusaam tuleohutuspaigaldistest või soovivad nad, et see kõik oleks lihtsam kui õigusaktidest vajalike teemade otsimine. Tihti ei teata sedagi, millised on erinevad tuleohutusalased lahendused, mis oleksid just sobilikud haiglatele ja hooldekodudele.

Käesolev õppematerjal annab teemade kaupa ülevaate tuleohutuspaigaldistest, mis võiks olla abiks tuleohutuskonsultandi töös. Samuti on see heaks baasiks neile, kes soovivad tuleohutusega tõsisemalt tegeleda.

Loengumaterjali koostamise aluseks on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Kadi Luht'i koordineeritud projektimeeskonna 2012. a koostatud "Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile ja kliendile" ja OÜ Tuletark ja Tuleohutusekspertiisi Büroo poolt 2012. a koostatud "Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine. II etapp – koolitusmaterjalide lähtekontseptsioon".

KASUTATUD ALLIKAD

Tondi Tulekaitse, Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele, 2012;

Rakennusten paloturvallisuus – Savunpoiston suunnittelu, laitteiston asennus ja ylläpito RIL 232 – 2008,

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse. Siseministri 07.jaanuari.2013.a määrus nr 1.

HAIGLA JA HOOLEKANDEASUTUSE RISKIHALDUS

Loengukonspekt

(Tuleohutuskonsultandi koolitusprogramm – V moodul)

2013

SISUKORD

MÕISTED 170
1. TULEKAHJURISKIDE JUHTIMINE 172
2. KUIDAS RISKIHINDAMIST LÄBI VIIA? 173
3. TULEKAHJU RISKIDE HINDAMISE VIIS ASTET 175
3.1 I ASTE. Võimalike tuleallikate tuvastamine 175
3.1.1 Põlevmaterjali ehk kütuse tuvastamine 176
3.1.2 Õhu/hapniku juurdepääs tulekoldele 177
3.3 III ASTE Hinda, Enneta, Vähenda ja Kaitse riskide eest. 178
3.3.1 Hinda võimaliku tulekahju tekkimise riski 178
3.3.2 Hinda inimeste tulekahjuohtu sattumise riski 178
3.3.3 Enneta või vähenda ohtu 180
3.3.4 Eemalda või vähenda süüteallikaid 180
3.4 IV ASTE Kirjelda, planeeri, informeeri, juhenda ja treeni 189
3.4.3 Informeeri, juhenda, tee koostööd ja koordineeri 191
3.4.4 Tuleohutuskoolitused 192
3.5 V ASTE. Kontrolli 193
4. ISESEISEV TÖÖ 194
Ülesanne 1 195
Ülesanne 2 198
Ülesanne 3 200
Ülesanne 4 202
Ülesanne 5 205
KOKKUVÕTE 206
KASUTATUD ALLIKAD 207
LISA 1. RISKIHINDAMISE METOODIKA 208

JOONISED JA TABELID

Tabel 1: Riskihindamise etapid 173

Joonis 1: Tulekahju kolmnurk 175
Joonis 2: Tule leviku viisid 179
Joonis 3: Horisontaalne evakuatsioon 183
Joonis 4: Tuleohutuse plaan 190

MÕISTED

Risk – kahju tekkimise tõenäosus

Oht – olukord, tegevus mille tulemusel võib tekkida kahju

Üheastmeline evakuatsioon ehk vertikaalne evakuatsioon – patsiendid suudavad iseseisvalt hoonest kiiresti jõuda täielikult ohutusse kohta.

Horisontaalne evakuatsioon - evakueerimine ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse kohta samal korrusel

Edasilükatud ehk viivitatud evakuatsioon - kui patsientide või hoolealuste eripärast, raskest haigusest või muudest põhjustest tulenevalt ei ole otstarbekas koheselt evakueeruda, siis jäetakse hoolealune sinna, kus ta on ning tegeletakse tulekahju likvideerimisega.

Iseseisvad patsiendid – isikud, kelle liikumine ei ole takistatud, nad on võimelised lahkuma hoonest ilma abita või vajavad vähest abi

Sõltuvad patsiendid – isikud, kes ei ole iseseisvad või täielikult sõltuvad. Sellesse rühma liigitatakse ka lapsed ja vaimuhaiged või vaimupuudega patsiendid

Täielikult sõltuvad patsiendid - isikud, kes oma seisundi või ravi tõttu sõltuvad täielikult personalist. (nt intensiivravi, operatsiooniosakonnad, kus liigutamine võib otseselt mõjutada patsiendi seisundit).

SISSEJUHATUS

Õppemooduli eesmärk on käsitleda ühte riskihindamise metoodikat, mis põhineb rahvus- vahelistel käsiraamatutel. (Furness & Muckett, 2007) Varasemalt ei ole tuleohutuse valdkonnas süsteemseid riskihaldamise juhendmaterjale Eestis avaldatud. Käesoleva koolitusmaterjali puhul tuleb arvestada, et tegemist on praktikas esimese tuleohutusriskide hindamise meetodilise koolitusmaterjaliga. Konspekt on vajalik, aitamaks tervishoiu- ja sotsiaalasutustes tuleohutuskorraldust ellu viia (põhipunktide lõpus abistavad meelespead ehk kontroll-nimekirjad). Tegemist on üldistatud materjaliga ning igas asutuses on võimalik neid kohandada vastavalt tegevuste spetsiifikale ning kontrolltegevusi viia läbi hoone(-te) sse paigaldatud tuleohutuspaigaldiste ja tehnosüsteemide kontrollimise- ja hooldusvajadusest lähtuvalt. (UKGovernment, 2006)

Riskihindamise on sealjuures jagatud järgmisteks etappideks:

1. Riskide väljaselgitamine.
2. Riskirühmade määratlemine.
3. Võimalike riskide ennetamise, välistamise ja mõjude vähendamise planeerimine.
4. Kirjeldamine, teavitamine, juhendamine ja koolitamine.
5. Kokkuvõte.

Tulekahjusid täielikult välistada ei ole ajalooliselt siiani õnnestunud. Sellegi poolest on just teadlik riskihaldus suureks eelduseks tulekahjude ennetamiseks ja vältimiseks haiglates-hooldekodudes, mis aga omakorda on põhimõtteliselt õigem ja lihtsam tegevus kui tulekahju tagajärgedega tegelemine.

1. TULEKAHJURISKIDE JUHTIMINE

Tuleohutuse riskide juhtimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et tulekahjude esinemise tõenäosus tuleb viia miinimumini ning võimalike tulekahjude tekkimise ja tule leviku korral peab hoones viibivatel isikutel (töötajatel, patsientidel, külastajatel) olema võimalus pääseda ohutusse kohta lihtsalt ja kiiresti.

Riskianalüüs aitab asutuses analüüsida ohte ja korraldada tegevust nii, et tulekahju vältimise meetmed ja tuleohutuse tagamiseks vajalikud plaanid, süsteemid ja seadmed oleks toimivad. Tuleohutuse korraldamisel tuleb lähtuda hoones toimuvatest tegevustest ning ehitise eripäradest.

Tulekahju riskide hindamine on analüüsiv ning metoodiline vaatlus asutuse ruumides; hinnang tegevustele ning tõenäosusele, et tulekahju võib tekkida ning kahjustada ruumides viibivaid inimesi, vara või ümbruskonda.

Tulekahju riskihindamise eesmärgid on :

- teha kindlaks tulekahju tekkimise võimalused;
- riski esinemise korral vähendada ohu tekkimise tõenäosust ja mõju;
- riskide juhtimisel otsustada, millised aktiivsed (korralduslikud) ja passiivsed (ehituslikud) meetmed on vajalikud, et hoonesviibivate isikute ohutus oleks tulekahju tekkimise korral maksimaalselt tagatud.

Tulekahju riskide hindamine ei ole hetkel üheselt õigusaktidega määratletud. Küll aga on ettevõtetel kohustus teha töökeskkonna riskianalüüs töötajaid mõjutavate riskitegurite väljaselgitamiseks. Tulekahjuriskide hindamine on vajalik, kuna see annab asutuse omanikule ning tuleohutuse eest vastutava(-te)le isiku(-te)le põhjaliku ülevaate riskiteguritest.

2. KUIDAS RISKIHINDAMIST LÄBI VIIA?

Tulekahju riskihindamine aitab kindlaks teha tulekahju tekkimise võimalused ja ohutegurid (Haiglate ja hooldekodude tuleohutusalane riskihindamise keskkonda vaata www.riskihindamine.ee ja lisa 1). Tulekahju riskide analüüsi saab koostada kas osana üldisest riskianalüüsist või eraldi dokumendina. Riskihindamise juhendi eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade võimalikest ohtudest ning vastutavatele isikutele lihtsad kontrollnimekirjad, mille abil riske hinnata.

Suur osa infot, mille alusel tulekahjude tekkimise riski hinnata, võib tulla asutuse töötajatelt ja nendelt isikutelt, kellel on asutusega kokkupuude. Seda infot on ruumide ülevaatuse ja hindamise alusel vaja vastavalt kas muuta või selle alusel täiendada ohuhinnanguid. Riskihindamise puhul on oluline varuda piisavalt aega, et hindamine oleks süstemaatiline, praktilise väärtusega ja põhjalik.

Hindamisel tuleb arvestada kõigi hoones viibivate isikutega ja lähtuda hoone kõikidest ruumidest, ka nendest, mida kasutatakse harva. Mõnest väiksemate ruumidega alast (näiteks eraldatud perearsti ruumid) võib hindamisel lähtuda kui tervikust. Suuremal alal paiknevates ruumides, näiteks diagnostika ja palatite või hoolealuste ruumid, võib olla otstarbekas jagada need kas korrustena või osakondadena, arvestades ka ruumide paiknemise piire (näiteks söögiruumid, abiruumid, kontoriruumid, koridorid, trepikojad või evakuatsiooniteed).

Tabel 1: Riskihindamise etapid

5 ASTET RISKIDE HINDAMISEKS	
1	**Tuvastage tulekahju tekkimise ohud!** Selgita välja: Süüteallikad Võimalik põlevmaterjal Õhu/hapniku juurdepääs
2	**Tuvastage riskid inimestele!** Selgita välja: Inimesed, kes viibivad hoones ja selle territooriumil Inimesed, kes on eriti ohustatud
3	**Hinda, Enneta, Vähenda, Kaitse riskide eest!** Hinda tulekahju tekkimise riske Hinda inimeste tulekahju ohtu sattumise riski Enneta ja vähenda tulekahju tekkimise ohte Enneta ja vähenda tulekahju riski inimestele Tulekahju avastamine ja inimeste hoiatamine Tule kustutamine Väljapääsu teed Valgustus Märgid ja suunised Hooldus
4	**Kirjelda, Planeeri, Teavita, Juhenda ja Treeni!** Kirjelda olulised aspektid ja senini tehtud tegevused Valmista ette õnnetuse korral tegutsemise plaan Teavita ja juhenda vastutavaid isikuid koostöös ja koordineerides teisi.
5	Ülevaade**!** Kaasajasta juhiseid Vajadusel täienda
Asutuse riske tuleb regulaarselt hinnata!	

Juhul, kui ruumid on erinevate otstarvetega ning ei asu piirkondadena, siis on küll keerukam neid klassifitseerida, kuid see ei tähenda, et riskide hindamisega ning ohtudega tegeleda ei tuleks. Vaatamata asutuse eripäradele või struktuurile tuleb kindlasti igas hoone osas lähtuda asutuse üldisest tuleohutuse korraldusest.

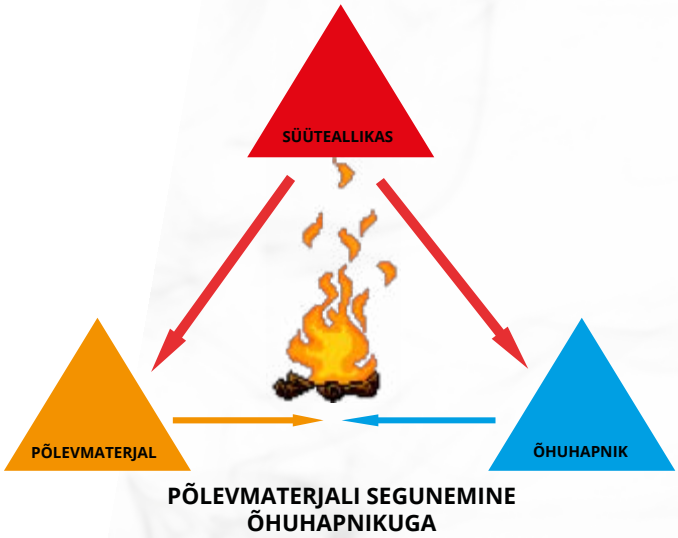
Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on tööandja kohustatud tegema riskianalüüsi tööprotsesside kohta töökohal ja võtma kasutusele ning järgima asjakohaseid tehnilisi või organisatsioonilisi ohutusmeetmed. Juhul, kui riskianalüüsi käigus tuvastatakse, et asutuses läbiviidavate protseduuridega kaasneb tulekahju või tulekahju levimise oht (nt köögis), siis peab sellega arvestama tuleohutuse riskide hindamisel.

Asutuses peaks olema määratud pädev isik, kes selgitab välja vajalikud ennetus- ja kaitsemeetmed ning kelle ülesandeks on viia ellu ohutuse tagamiseks vajalikud tegevused. Sõltuvalt asutuse suurusest võib olla nimetatud isik vastava väljaõppe saanud töötaja (näiteks töökeskkonna spetsialist) või vajaduse korral sisse ostetud teenus kolmandalt isikult, kelle ülesanne on täita neid kohustusi.

3. TULEKAHJU RISKIDE HINDAMISE VIIS ASTET

3.1 I ASTE. Võimalike tuleallikate tuvastamine

Selleks, et mõista tulekahju tekkepõhjusi ja tule levikut, tuleb tunda põhimõtteid, kuidas tulekahju tekib ja areneb. Tulekahju arengut iseloomustatakse klassikaliselt nn **tulekahju kolmnurga** abil: tulekahju tekkimiseks on vajalikud **3 komponenti: süüteallikas (kuumus) + põlevamaterjal (kütus) + hapnik**. Tinglikult tuleks siia lisada ka neljas komponent, mis pigem tähistab protsessi – katkematu keemiline ahelreaktsioon.



Joonis 1: Tulekahju kolmnurk[1]

Kui välistada üks nendest komponentidest, ei ole tulekahju teke võimalik. Kui vältida süüteallika olemasolu, ei saa tulekahju puhkeda, kui eemaldada põlevmaterjal, ei ole midagi, mis põleks, ning kui takistada hapniku juurdepääs tulekoldele, siis puudub tulekahjul võimalus tekkida, kuna põlemiseks puudub vajalik hapnik.

Ehkki selline käsitlus tundub lihtsustatud, on see ometi heaks abivahendiks mõtlemisviisi kujundamisel riskide hindamisel. Tõsi, võime ju väita, et tulekahjude tekkimise süüdlaseks on palju keerukamad protsessid – näiteks lühis juhtmetes või mingi aine isesüttimine, - kuid hoolimata sellest on need mõlemad näited taandatavad tulekahju kolmnurgale. Teades, et tulekahju võib tekkida lühise korral eralduvast suurest soojushulgast, hakkame mõtlema, kuidas seda tuleallikat, lühist, vältida. Üheks võimaluseks on pädeva elektriku kontroll juhtmete ja paigaldiste nõuetele vastavuse osas. Teades võimalust, et mingid asjad võivad ka ise süttida, hakkame järgmisena mõtlema, kuidas isesüttimisohtu vältida – asetame õlised kaltsud tulekindlasse metallkonteinerisse või peseme need ära. Uurime spetsialistidelt või aine ohutuskaardilt/tootejuhiselt, millised on selle omadused jne.

PEA MEELES!

Tulekahju vältimiseks hoia omavahel lahus vähemalt üks põlemise eelduseks olevast komponendist:

- Põlevmaterjal
- Süüteallikas
- Hapnik

1 A.Valm, koolituskonspekt

Riskihindamist alusta võimalike süüteallikate väljaselgitamisega. Potentsiaalseteks süüteallikateks raviasutuste ja hooldekodu ruumides on piisavalt kuumenevad seadmed või vahendid, mis võivad süüdata ruumides paiknevad materjalid või esemed. Tõenäolised süüteallikad on järgmised:

- suitsetamise vahendid, nt sigaretid, tikud ja tulemasinad;
- lahtine tuli, nt tikud, küünlad ja gaasiga või põlevvedelikuga töötavad avatud leegiga seadmed;
- elektri-, gaasi- või õliga töötavad kütteseadmed (statsionaarne või portatiivne) – näiteks puhurid;
- toiduvalmistamise seadmed – näiteks mikrolaineahjud, elektripliidid, keeduspiraalid;
- vigased või valesti paigaldatud elektriseadmed;
- valgustusseadmed;
- kuumenevad pinnad ja seadmed, mille jahutus on takistatud;
- kuumutamise protsessid, nt keevitus remonditöödel
- süütamine, nt patsiendid, kes kannatavad psüühikahäirete all.

Füsioteraapia ja röntgeni osakonnad võivad esineda tegevuse eripärast tulenevad riskid. Tulekahjusid võivad kas kogemata või tahtlikult põhjustada patsiendid, eelkõige patsiendid kes on:

- eakad (dementsed);
- on käitumishäiretega või
- sõltuvust tekitavate preparaatide kasutajad.

Samuti võivad suurema tõenäosusega tulekahjude põhjustajateks olla vaimuhaiged patsiendid. Märke “ohuolukordadest” võib ära tunda järgmistest tundemärkidest nagu põlengujälgedest mööblil või sisustuspindadel, söestunud elektripistikutest ja pistikupesadest, sigareti kustutamisjälgedest.

3.1.1 Põlevmaterjali ehk kütuse tuvastamine

Tulekahu kütuseks võib sisuliselt olla iga materjal, mis põleb. Asutuses tuleb tuvastada materjalid, mis põlevad kergesti ja mille kogus on piisav selleks, et selle süttimine võiks põhjustada tule levikut. Kõige levinumad “kütused” on need, mida võib leida tervishoiuteenuseid osutavate asutuste ruumidest.

Põlevamaterjalina tuleb arvesse võtta:

- voodipesu, rätikud ja meditsiinitarbed (nt ühekordsed kaitsevahendid);
- puhastusvahendid, aerosoolid, seinte ja lagede pinnakatted, tapeedid;
- plastid ja kummi (nt rahustusruumid), videolindid, polüuretaanvahtu sisaldav mööbel, vahuga täidetud matid ja polüstüreenil põhinevad kattematerjalid;
- puidust ja puitplaadist mööbel, tekstiil ning pehme mööbel ja kardinad;
- riided ja isiklikud asjad (nt mänguasjad), hooajalised ja kombetalitustel kasutatavad kaunistused, näiteks jõulukaunistused;
- tuleohtlikud vedelikud, näiteks puhastusvahendid, bensiin, eeter, metanool, toiduõli, välgumihklid ja erinevad kemikaalid;
- tuleohtlikud gaasid nagu veeldatud gaas sh aerosoolide kanistrid;
- jäätmed, eriti peenestatud materjal, näiteks purustatud paber ja puidu
- laastud ning tolm.

Tuleb arvestada ka seinte ja lagede kattematerjalide pinnakihte ning nende tuletundlikkuse klassi. Näiteks on kindlasti suure põlemiskoormusega materjaliks polüstüreenmaterjal ning ohustavad inimesi tulekahju tekkimisel vaipkatted, mille põlemise käigus tekib palju suitsu. Täpsemat teavet saab dokumendi ehituslike nõuete osast ehitusmaterjalide pinnakihtide kohta.

3.1.2 Õhu/hapniku juurdepääs tulekoldele

Põhiliseks hapnikuallikaks tulele on meid ümbritsev õhk (21% hapnikku). Hoonete ventilatsioonisüsteemid liigitatakse üldiselt kaheks - loomulik õhuvahetus läbi uste, akende ja välisseinas paiknevate ventilatsioonirestide ja mehaaniline õhuvahetus kliimaseadmete ja sundventilatsioonisüsteemide kaudu. Paljudes hoonetes kasutatakse nende süsteemide kombinatsiooni. Tervishoiuasutustes kasutatakse üldjuhul õhuvahetuse tagamiseks sundventilatsioonisüsteemi. Hooldekodudes võib esineda praktikas siiski ka erisusi.

Täiendava hapniku allikad võivad asuda hoiuruumides:

- mõned kemikaalid (oksüdeerivad ained), mis tulekahju käigus
- tekitavad juurde hapniku. Sellised tooted peavad omama vastavat teabelehte ja märgistust (vt lisatud märki)
- haiglates on kasutusel ka hapnikuballoonid ja tsentraalsed või lokaalsed hapnikusüsteemid. Täiendavalt kasutatakse naerugaasi ning suruõhusüsteeme.

I ASTME kokkuvõtlik meelespea.

• Kas te olete kindlaks teinud kõik võimalikud süüteallikad?
• Kas te olete kindlaks teinud kõik võimalikud põlevmaterjalid (kütuse)?
• Kas te olete kindlaks teinud kõik võimalikud hapniku allikad?
• Kas olete teinud märkmeid oma tähelepanekutest?

3.2 II ASTE. Tulekahju risk inimestele

Tulekahju riski hindamisel tuleb välja selgitada isikud, kes võivad tulekahju tekkimisel ohtu sattuda. Seega on vaja välja selgitada, kus asuvad patsiendid, millistes ruumides töötajad võivad liikuda, kas majas võib olla külastajaid ja millistes hoone osades nad viibida võivad. Eriti peab tähelepanu pöörama inimestele, kes võivad olla rohkem ohustatud:

- need kes töötavad üksi või eraldi paiknevates kohtades, nt koristajad, hooldusõed või hooldus-personal (just öösel);
- inimesed, kes ei tunne hästi ruume, nt asutuse ajutised töötajad, külalised;
- patsiendid, kes ei suuda hoonest välja pääseda ilma kõrvalise abita (lapsed, vanurid, füüsilise puudega (eriti liikumispuudega) isikud, vaimse puudega isikud nägemis- või kuulmispuudega isikud ja need isikud, kelle võime pääseda ilma kõrvalise abita on langenud haigusseisundi või ravi tõttu, või isikud, kes võivad olla narkoosi mõju all);
- inimesed, kes ei suuda lahkuda kiiresti, näiteks patsiendid ja külastajad, kes eakad inimesed või vanemad koos lastega;
- inimesed, kellel on raskusi arusaamisega asutuses kasutusel olevast keelest.
- Riskianalüüs peaks arvesse võtma eraldi iga patsientide rühma tervislikku seisundit, ümbritseva tajumist ja liikuvust. Suurtes raviasutustes, kus pakutakse teenuseid väga erinevatele patsientidele (näiteks intensiivravi üksused, lasteüksused ja operatsioonisaalid). Puuetega inimeste evakuatsioonivõimaluste kavandamisel on soovitav konsulteerida vastava valdkonna eksperdiga või küsida nõuandeid puuetega inimeste organisatsioonilt.

II ASTME kokkuvõttev meelespea.

• Kas olete täheldanud, kes on ohus?
• Kas olete täheldanud, miks nad on ohus?
• Kas olete teinud märkmeid oma tähelepanekutest?

3.3 III ASTE Hinda, Enneta, Vähenda ja Kaitse riskide eest.

Kui hoones on mitu erinevat asutust, on tulekahju riskide hindamisel oluline ruumide valdajate ja juhtkondade vaheline koostöö. Ettevaatusabinõusid tuleb ellu viia läbimõeldult, võttes arvesse võimalikke kahjulikke või häirivaid mõjusid asutuses osutatava ravi- või hooldusteenuste kvaliteedile. Samas on kvaliteetse hooldusteenuse osa kindlasti ka hoones viibivate isikute ohutuse tagamine. Selleks tuleb lihtsalt leida kõiki osapooli rahuldavad lahendused.

3.3.1 Hinda võimaliku tulekahju tekkimise riski

Võimalused tulekahju tekkimiseks on väikse tõenäosusega, kui ruumides on vähe süüteallikaid ja põlevmaterjalid hoitakse võimalikest süüteallikatest eemal. Näiteks ohutum on võimalusel paigutada sisutus (mööbel) nii, et tulekahju puhkemisel elektriseadme (keedukann, teler) ülekuumenemisel oleks tulekahju tekkimine raskendatud ja levik põlevmaterjalini võimalikult aeglane.

Üldjuhul on tulekahju tekkimise põhjuste liike kolm:

- hooletus- hooletu suitsetamine või valgustite/ küünalde asetamine põlevmaterjalile liiga lähedale, samuti valgustite või küünalde kogemata ümberajamine;
- tegevus või tegevusetus, näiteks kui elektriseadmete kasutamisel eiratakse elementaarseid nõudeid või kui prügikogumiskoht on liiga lähedal süüteallikale
- tahtlik- näiteks kui süüdatakse põlema prügikast, mis on asetatud hoonele liiga lähedale.

Tuleb kriitilise pilguga üle vaadata oma hooned ja territoorium ning tuvastada kõik võimalikud õnnetusallikad ja tegevused või tegematajätmised mis võivad põhjustada tulekahjusid.

3.3.2 Hinda inimeste tulekahjuohtu sattumise riski

Kui on tehtud kindlaks tule võimalikud tekkepõhjused ja inimesed, kes on potentsiaalses ohus, peab nüüd hindama tegelikku riski milles need inimesed on, juhul kui tuli peaks süttima ja levima neis tuvastatud kohtades. Võimalikke ohuolukordi kindlaks tehes peab kaaluma ka ohu tekkimise tõenäosust. Arvestama peab seda, et ka väga ebatõenäolised olukorrad võivad siiski tekkida ja inimesi ohtu seada.

Tulekahjuriski hindamiseks peab teadma tule leviku viise, mida on kolm:

- Konvektsioon/ soojuse levimine
- Soojusjuhtivus
- Kiirgus

Konvektsioon (convection)

Sel teel leviv tulekahju on kõige ohtlikum ja põhjustab kõige rohkem vigastusi ja surma. Suletud ruumis süttinud tulest tõusev suitsukiht jõuab lakke ja hakkab siis paksemaks muutuma ja lähenema põrandale, moodustades kogu ruumi täitva tiheda suitsupilve. Suits imbub läbi avauste ka hoone teistesse osadesse. Seejärel temperatuuri tõusuga muutub kuumuse mõju ohtlikuks.

Soojusjuhtivus (conduction)

Soojust juhtivatest materjalidest asjad või sisustusesemed, näiteks metalltorud või -luugid võivad kuumust edasi juhtida teistesse ruumidesse, kus võib leiduda kergestisüttivaid materjale.

Kiirgus (radiation)
Kiirgus kuumutab õhku. Iga tulele lähedal olev materjal absorbeerib kuumust kuni hakkab hõõguma ja seejärel süttib. Tulekahjust tekkiv suits sisaldab kahjulikke toksilisi gaase. Hoones leviv tuli tekitab tiheda paksu ja musta suitsu mis hägustab vaadet, põhjustab hingamisraskusi ja võib takistada hoonest väljumist.

Joonis 2: Tule leviku viisid[2]

Evakuatsiooniteed ja teised ettevaatusabinõud peavad kindlustama selle, et kõik hoonesviibijad pääseksid õigeaegselt ohutusse kohta.

Hinnates riski inimestele, peab arvestama näiteks järgmiste olukordadega:

- madalamalt korruselt alguse saanud tuli mõjutab kõrgematel korrustel asuvate inimeste evakuatsiooniteid
- tulekahju arenedes haaratakse järjest enamruume, millest inimesed peavad evakueerimisel mööduma või läbima
- tuli või suits levivad hoones läbi ventilatsioonisüsteemide, igasuguste avauste, halvasti ehitatud või kahjustatud seinte, vaheseinte ja lagede kaudu ning võivad läheduses olevaid inimesi kahjustada
- tuli või suits levivad hoones puudulike ettevaatusabinõude tõttu, näiteks valesti paigaldatud, lahti hoitud või kahjustatud tuletõkkeuste kaudu.

Erilist tähelepanu peab pöörama olukordadele, kus tuli võib mõjutada patsientide või klientide ruume. Mitmetel põhjustel, tulenevalt patsientide liikumisraskustest (või klaustrofoobiast) tingituna võib olla vajalik klientide majutusruumide uste lahtihoidmine. Kuna tuleohutussüsteemid ei tohiks mõjutada asutuses pakutava teenuse kvaliteeti, peaks kasutatavad meetmed ja vahendid olema vastavuses nii ohutusnõuete kui klientide erivajadustega. Sellistel juhtudel peaks kaaluma tavaolekus avatud ja tulekahju korral isesulguvatel tuletõkkeustel avatud asendis hoidemagnetite kasutamist.

2 http://beyondpenguins.ehe.osu.edu/issue/keeping-warm/cool-facts-about-heat

3.3.3 Enneta või vähenda ohtu

Olles teinud kindlaks võimalikud ohuolukorrad (vt ASTE 1), peab võimalusel need ohud eemaldama. Kui ohtu ei ole mingil põhjusel võimalik eemaldada, peab ohtu vähendama nii palju, kui võimalik. See on tuleohutuse riskihindamise põhialuseks. Peab ka veenduma, et tuleohu eemaldamine või vähendamine ei too kaasa teisi ohte- näiteks juhul, kui mõne tuleohtliku materjali asendamisel on ainsateks alternatiivideks mürgised või söövitavad materjalid.

3.3.4 Eemalda või vähenda süüteallikaid

Süüteallikate vähendamiseks tuleb:

- kõikjal, kus võimalik, asendada potentsiaalne süüteallikas ohutu alternatiiviga;
- asendada tahke kütusega köetav lahtise tulega keskküttesüsteem, kas püsivalt paigaldatud konvektorite või tsentraalse keskküttesüsteemiga;
- suitsetamiseks eraldada kindlad kohad, keelata suitsetamine mujal;
- suitsetamiseks eraldatud kohtades peaksid olema tuhatoosid ja prügikastid;
- jälgida, et elektrilisi, mehaanilisi ja gaasiseadmeid paigaldatakse, hooldatakse ja kasutatakse tootja instruktsioonide kohaselt;
- tarvitusele võtta ettevaatusabinõusid süütamiste vältimiseks;
- pidevalt kontrollida kõiki alasid, kus tehakse tuletöid ning jälgida, et gaasitorude juures töötades ei kasutataks lahtist tuld.

Viisid, kuidas vähendada põlemisohtlike materjalide ja ainete põhjustatavat ohtu:

- Vähendada kergestisüttivate ainete, vedelike ja gaaside varusid klientide ruumides ja läheduses miinimumini. Varusid hoida vastavates laoruumides kuhu on ligipääs ainult volitatud personalil. Aineid peaks hoidma üksteisest piisavate vahedega eraldatult;
- Mitte hoida kergestisüttivaid tahkeid aineid, vedelikke ja gaase koos;
- Eemaldada või vältida suurte pindade katmist kergesti süttivate seina-, põranda- või laekatetega;
- Vältida prügi ja jäätmete kuhjumist;
- Pöörata tähelepanu turvalisusele, et vältida hoones ja selle ümbruses vandalismi või süütamise ohtu;
- Eemaldada või vähendada potentsiaalse tulekahju hapnikuallikaid. Selleks tuleb hoida kinni uksed, aknad ja muud avad, mida ventileerimiseks vaja ei ole;
- Sulgeda mittevajalikud ventilatsiooniavad;
- Mitte hoida tuleallikat kergestisüttivate materjalide läheduses;
- Kontrollida hapnikuballoonide ladustamist ja kasutamist ning jälgida, et balloonid ei lekiks;
- Hapniku (suruõhu, naerugaasi) süsteemide kasutamisel järgida tootja juhiseid.

Tulekahju signalisatsiooni- ja häiresüsteemid

Kõik tervishoiuasutused vajavad tulekahju avastamis- ja hoiatussüsteemi tule avastamiseks ja hoones viibijate hoiatamiseks. Riskidest tulenevalt on tervishoiuasutuste hoonetes vajalik automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) olemasolu.

Näiteks ehitus- või hooldustööde tõttu võõraste tõttu ning ATS osalisel isoleerimisel võib osutuda vajalikuks täiendavate tuleohutusmeetmete kasutamine.

Suuremates hoonetes võib vaja minna keerulisemaid evakuatsioonimeetodeid, näiteks etapilist või horisontaalset evakuatsiooni. Neil juhtudel on vajalik, et häire korral hakkaks personal koheselt tegutsema vastavalt kindlaksmääratud tulekahju korral tegutsemise juhistele. Hoiatussüsteemi parima lahendusena saab kasutada tekstiedastussüsteemi.

Arvesse peab võtma seda, kuidas patsiendid häirele reageerivad. Need patsiendid, kes vajavad evakueerumiseks personali abi, saavad vaid oodata päästjaid ja kostuv häiresignaal võib olla nende jaoks ärevust tekitav. Patsiente, kes küll kuulevad alarmi, kuid ei saa vastata/reageerida, siis neid peaks võimalikult kiiresti teavitama sellest, mis juhtunud on.

Väga oluline on, et personal teab kuidas käituda alarmi käivitumise korral. Asutuses peavad olema paigas kindlad reeglid, mida teha kui tulekahju puhkema peaks.

Kui hoones on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema sissepääsu juures (päästemeeskonna sisenemisteel) keskseade ehk juhtpaneel. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata automaatsetelt tulekahjusignalisatsioonisüsteemidelt tulenevatele valehäiretele, mis eksitavad hoones viibivaid inimesi ning juhul kui süsteem on ühendatud häirekeskusesse põhjustab see suurt koormust päästekomandodele. Valeväljakutsete arvu vähendamiseks peab süsteemi toimimise ning andurite tüübid ja asukohad üle vaatama.

Kui sa ei ole kindel, kas süsteemi toimimiseks korralduslikud meetmed on piisavad, siis vaata meelespead:

Meelespea

• Kas häiresüsteemid tagavad, et tuli avastatakse kiiresti ja hoone viibijatel on võimalik turvaliselt välja pääseda?
• Kas häire on hoones kõigile kuuldav ja arusaadav?
• Kas automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemil toimimine on tagatud?
• Kas andurid on õiget tüüpi ja paiknevad tööpõhimõttest lähtuvalt sobivates kohtades?

Tulekustutusvahendid ja -paigaldised

Tulekustutusvahendite olemasolu ja nende õige kasutamine võimalikult tulekahju algfaasis vähendab tulekahju põhjustatud riski. Varustuse hulgas peaks olema piisavalt kantavaid tulekustuteid. Nende arv peab vastama hoone suurusele ja nad peavad olema sobivates asukohtades, näiteks evakuatsiooniteedel. Vajalikud on ka tulekustutite asukohtadele viitavad sildid.

Suuremates asutustes võib olla lisaks tulekustutitele püsivalt paigaldatud tuleohutuspaigaldis, näiteks tuletõrje voolikusüsteem (soovitavalt pooljäik voolikupool), mida koolituse saanud personal võib vajadusel kasutada.

Tulekahju puhul oskusliku tegutsemist ning põlengu kustutamist ei saa eeldada inimestelt, kellel puudub selleks vajalik ettevalmistus. Sellegipoolest peab kogu personalile olema teada tulekustutite asukohad ja kasutusreeglid juhul kui peaks tekkima vajadus neid kasutada. Kui asutuse tuleohutuspoliitika näeb ette, et teatud töötajatel on tulekahju korral suurem tegutsemisvastutus, peavad nad saama vastava väljaõppe.

Tulekustutid on peamiselt mõeldud isikuohutuse tagamiseks ning aidata kaasa turvaliseks evakuatsiooniks. Kasutusel võivad olla ka teised tuleohutuspaigaldised näiteks veetõusutorud (kõrghoonetes), kustutussüsteemid (vesi, veeudu, gaas, vaht). Kui neid paigaldisi nõuab seadus nt tuleohutusnõuetega või seab tingimuseks kindlustus, on vaja teha seadmetele hooldusplaan ning selle alusel korralikku hooldust.

Tuleohutuspaigaldiste paigaldamisel (va tulekustutite) ja hooldamisel tuleb kasutada pädevaid teenusepakkujaid (majandustegevuse registri registreeringuga) ning pidada hoolduspäevikuid et vajadusel saaks reeglitele vastavust tõestada.

Meelespea

• Kas tulekustutid on ruumides sobivat tüüpi?
• Kas on võetud ette meetmeid, et vältida tulekustutite kasutamist valel otstarbel?
• Kas tulekustuteid on piisavalt ja kas nad on sobivates asukohtades?
• Kas tuleohuga kohtades on õiget tüüpi tulekustutid ja kas nendeni on võimalik kiiresti ja ohutult pääseda?
• Kas tulekustutid on nähtaval või on vajalik nende asukohtadele siltidega viidata?
• Kas tuleohutuspaigaldisi kontrollitakse regulaarselt?
• Kas päästeautod pääsevad hoonele ligi?
• Kas tuleohutuspaigaldisi kontrollivad ja hooldavad isikud on pädevad?

Evakuatsiooniteed ja strateegiad

Kui tulekahju on avastatud ja teavitus edastatud, peab kõigil hoones viibijail olema võimalus turvaliselt pääseda. Personal peab aitama abivajajaid. Evakuatsiooniteed peavad olema selliselt kujundatud, et inimestel oleks võimalus pääseda tulest eemale kas täiesti ohutusse kohta (üheastmeline) või esialgu ohutusse kohta (horisontaalne või edasilükatud evakuatsioon).

Ohutu koht võib olla kaitstud tuletõkkesektsioonis (edasilükatud evakuatsioon). Sealt on võimalik edasi evakueeruda kas teise, kõrvalolevasse tuletõkkesektsiooni, tulekindlasse trepikotta või otse välja.

Tulekaitsetase hoones sõltub eelkõige hoone suurusest ja keerukusest, samuti seal viibivast patsientide arvust. Mida kõrgem ehk rohkemate koorustega ja keerulisema planeeringuga (koridorsüsteemidega) ehitis seda enam peab tähelepanu pöörama sellele evakuatsioonikorralduses. Juhul kui hoones on patsiendid, kes vajavad evakueerimisel abi, siis nende kiireks evakueerimiseks peab hoones olema piisav arv personali.

Evakuatsiooniteede turvalisust analüüsides peab arvestama järgmiste faktoritega:

- Hoones viibivate inimeste arv ja erivajadused
- Abistamine evakueerumisel
- Evakuatsioonistrateegia
- Evakuatsioonile kuluv aeg ja vahemaad
- Hoone vanus, suurus ja ehituslikud eripärad
- Evakuatsiooniteede ja väljapääsude arv
- Evakuatsiooniteede kasutatavus
- Liikumispuudega inimeste evakuatsiooniprobleemid

Hoones olevate inimeste arv ja erivajadused. Põhiliselt on hoones patsiendid, personal ja külastajad. Personalil on ülevaade hoonest või oma osakonnast, kuid külastajad ja patsiendid ei pruugi evakuatsiooniteid teada. Inimeste arv ja sõltuvus teistest mõjutab evakuatsiooniteede planeerimist. Evakuatsiooniteed peavad olema turvalised ja võimaldama ohutusse kohta pääsemist igal ajal. Kui kiiresti inimesed evakueeruda suudavad, oleneb otseselt sellest, kui palju nad sõltuvad personalist.

Patsientide hindamisekategooriad (triaaž):

- Iseseisvad - liikumine ei ole takistatud, nad on võimelised lahkuma hoonest ilma abita või vajavad vähest abi
- Sõltuvad - kõik patsiendid kes ei ole iseseisvad või täielikult sõltuvad. Siia alla kuuluvad ka lapsed ja vaimuhaiged või vaimupuudega patsiendid
- Täielikult sõltuvad - patsiendid, kes oma seisundi või ravi tõttu sõltuvad täielikult personalist. (nt intensiivravi, operatsiooniosakonnad, kus liigutamine võib otseselt mõjutada patsiendi seisundit).

Abistamine evakueerumisel. Hooldusalused võivad oma liikuvuselt ja ka ümbritsevast arusaamisel olla erinevatel tasemetel. Vaimsete häirete või vaimupuudega patsiendid võivad tulekahju korral toimuvast häiritud olla ning nende käitumine võib olla ettearvamatu. Mõned patsiendid võivad olla voodihooldusel või vajada ellujäämiseks meditsiinilist varustust. Paljudel juhtudel sõltub patsientide evakuatsioon personali tegutsemisest, kes juhib või viib nad ohutusse alasse. Patsientide arv personali kohta peaks olema nii väike kui võimalik. Personali arv peab olema selline, et kindlustada patsientide evakueerimine turvalise aja jooksul.

Tuleohutusjuhend peab arvesse võtma kõiki probleeme, mis patsientide evakueerimisel ette võivad tulla. Patsientide seisund ja seega nende evakueerimiseks vajalikud tegevused võivad lühikese ajaga muutuda, seega on oluline et personal, kellel on patsientidest ja nende vajadustest ülevaade, osaleks evakuatsiooniplaanide tegemisel.

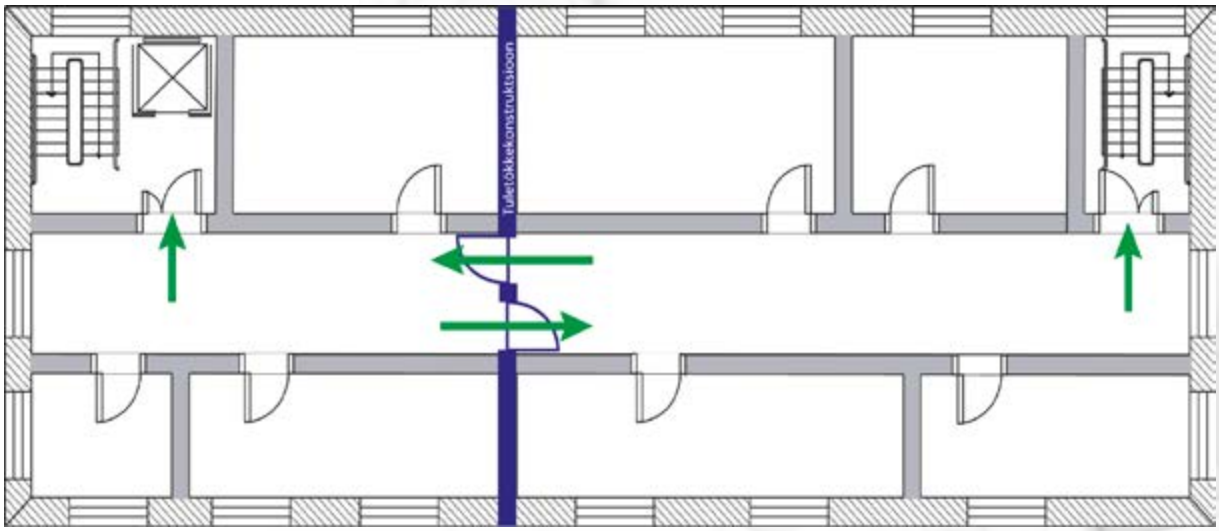
Evakuatsioonistrateegia. Asutuse evakuatsioonistrateegiat koostades tuleb arvestada, et evakueeruma peab vajadusel võimalikult kiiresti, mitte jääma ootama päästemeeskonna kohale tulekut.

Tervishoiuasutuste evakuatsioonistrateegiad:

- Üheastmeline evakuatsioon
- Horisontaalne evakuatsioon
- Edasilükatud evakuatsioon

Üheastmeline evakuatsioon. Sobib kui suurem osa patsiente on iseseisvate kategoorias ja võib arvata, et kõik hoones viibijad suudavad hoonest kiiresti jõuda täielikult ohutusse kohta.

Horisontaalne evakuatsioon. See strateegia on vajalik kui patsiendid vajavad evakueerumiseks personali abi. Selle põhimõte on, et liigutakse tuleohust eemale (samale korrusele) tuletõkkesektsioonis turvalisse kohta, kus on võimalik oodata kuni tuli on kustutatud, või oodatakse seal edasist evakuatsiooni täielikult ohutusse kohta.



Joonis 3: Horisontaalne evakuatsioon

Edasilükatud evakuatsioon. Mõnedes tervishoiuasutuse osades ei pruugi patsientide kohene evakueerimine nende seisundi tõttu võimalik olla. Sel juhul võib osutuda vajalikuks jätta nad sinna, kus nad on, kuni oht on möödas, või arvestada sellega, et nende evakueerimiseks kulub rohkem aega. Siis tuleb arvestada vajadusega nendes ruumides ehitusliku tulekaitset tõsta.
Evakuatsiooni aeg ja teepikkus. Tulekahju korral on tähtis inimeste võimalikult kiire hoonest väljapääsemine, evakuatsiooniteed peavad olema kujundatud nii, et inimesed ei satuks ohtu. Evakuatsiooniaeg oleneb näiteks sellest, kui kiiresti tuli avastatakse, evakuatsiooniteede arvust, ruumide kõrgusest, ventilatsiooni-tingimustest, tule leviku kiirusest, patsientide liikumisvõimest ja personali adekvaatsest

tegutsemisest.

Üheastmelise evakuatsiooni puhul, kus hoone asukad saavad ilma abita evakueerida, on evakuatsiooniajaks see aeg, mis kulub neil jõudmiseks kas ohutusse tuletõkkesektsiooni või hoonest välja.

Etapiviisilise horisontaalse evakuatsiooni korral on evakuatsiooni aeg see, kui kaua võtab aega patsientide viimine tuleohtlikust piirkonnast ohutusse. Seda mõjutavad tegurid:

- patsientide liikumisvõime
- patsientide ümbritsevast arusaamise tase ja nende koostöövõime
- teekonna pikkus ohutusse alasse
- personali arv
- personali oskused ja kiirus patsientide evakueerimisel
- vajadus patsiente evakueerimiseks ette valmistada nt meditsiiniseadmete lahtiühendamine

Parim viis teha kindlaks täpne evakuatsioonile kuluv aeg, oleks praktiline õppus, mille käigus patsiente reaalselt evakueeritakse. Õppuse käigus võivad selguda mitmed probleemid, millele tuleks lahendused leida, et neid reaalses ohuolukorras vältida saaks. Kui sellise õppuse läbiviimine ei ole võimalik, võib kasutada ka teisi meetodeid, näiteks evakuatsiooniteede aeglane läbikõndimine. Tuleb arvestada abi vajavate patsientide arvu ja ka seda, mitu töötajat minimaalselt tööl viibib.

Hoonete vanus ja konstruktsioon. Hoones kasutatavad ehitusmaterjalid, ehituse kvaliteet ja hoone seisukord võivad mõjutada võimaliku tule levimise kiirust ja evakuatsiooniteede läbipääsetavust. Vanemad hooned võivad olla halvemas seisukorras, samuti on neis kasutatud ehitusmaterjalid tänapäevastest materjalidest erinevad. Kui ehitamisel on kasutatud kergesti süttivaid materjale, levib tuli hoones kiiremini.

Kui hoones on vaja ehitada vaheseinu, tuleb kindlustada, et need ei pikendaks ega takistaks evakuatsiooniteid. Võib osutuda vajalikuks seinte, lagede või põrandate ümberehitus, et muuta need tuleohutusnõuetele vastavaks. Ehituslikud muudatused hoone ümberehituseks sõltuvalt ulatusest võivad vajada kirjaliku nõusolekut või ehitusluba ning need tuleb kooskõlastada pädevate asutustega.

Spetsiaalselt tervishoiuasutuseks ehitatud hoone puhul on üldjuhul juba ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel arvestatud tuleohutusnõuetega selliselt, et ehitis vastaks nõutud ohutuse tasemele. Hoones tehtavate muudatuste korral tuleb kindlasti uuesti üle vaadata tuleohutusjuhendid ja viia vastavusse tegeliku olukorraga, näiteks kui patsientide arv suureneb. Oluline on säilitada tasakaal - vajalik on nii tuleohutuse meetmed kui ka mugava ja efektiivse hoolduskeskkonna säilitamine.

Evakuatsiooniteede ja väljapääsude arv. Üldjuhul peab hoones olema vähemalt kaks evakuatsiooniteed. Erandjuhul vaid väikese kasutajate arvu puhul (kuni 10 kohta) võib hädaväljapääsu olemasolul piisata ka ühest evakuatsioonipääsust. Evakuatsiooniteed peavad olema üksteisest sõltumatud.

Evakuatsiooniteid hinnates- põhiväljapääsu mitte arvestades selgitada välja, kas järelejäänud evakuatsiooniteid ruumidest, korrustelt või tervest hoonest on piisavalt, et inimesi mõistliku aja jooksul evakueerida saaks.

Uksed evakuatsiooniteel peaksid avanema väljapääsu suunas ning olema kiirelt ja lihtsalt ilma võtmeta avatavad, välja arvatud juhul kui uksi on vaja turvakaalutlustel lukus hoida. Tagama peab, et ustest mahuks läbi ka näiteks ratastoolid.

Evakuatsiooniteede hooldus. Evakuatsiooniteed peavad olema vabad ja kasutatavad igal ajahetkel. personal peab teadma, millised evakuatsiooniteed hoones on. Koridorid ja trepid peavad olema vabad, kindlasti ei tohi neis paikneda põlevmaterjali ning süütamisohtlikke aineid.

Uste sulgemine. Eakate või vaimuhaigete patsientide ruumid võivad edasilükatud evakuatsiooni korral olla nn ohututeks ruumideks, näiteks võib ustel kasutada automaatse sulgemise süsteemi mis sulgeb häire käivitumise korral ukse. Ruumid ja toad peaksid olema ehitatud tulekindlaks ja ustel tuleb kasutada suitsutihendeid.

Liikumispuudega inimeste evakueerimine. Evakueerimise planeerimisel peab arvestama kõigi hoones viibijate vajadustega. Võib vaja minna lisaplaneerimist ja personalile erinevate ülesannete jaotamist ning nende läbiharjutamist. Puudega inimeste evakuatsiooni planeerides tuleb arvesse võtta:

- treppe
- evakuatsioonilifte
- tuletõrjelifte
- horisontaalset evakuatsiooni
- ohutuid kohti
- kaldteid
- sobivat turvavarustust

Tuleohutuse korral tegutsemise plaanis ei tohi tugineda vaid päästeteenistuse sekkumisele.

Meelespea

• Kas hoone on ehitatud nii, et tule korral ei saa tuli, kuumus ja suits kontrollimatult levida, nii et evakuatsiooniteid ei saa kasutada?
• Kas tuletõkkeseintes, lagedes ja põrandates on ventilatsioonitorude või elektrikaablite jaoks tehtud vms avad korralikult tihendatud?
• Kas on inimeste ohutuse tagamiseks piisavalt tule eest kaitstud alasid (moodustatud sektsioone)?
• Kas kõik hoones viibijad jõuavad hoonest välja mõistliku aja jooksul?
• Kas evakuatsiooniteed on sobilikud ja vastavad hoones viibivate inimeste arvule ja vajadustele, kes neid kasutama peaksid nt patsiendid, külastajad, puudega inimesed?
• Kas on kindlustatud, et kõik evakuatsiooniteed on korras ja vajadusel kasutatavad?
• Kas kõik väljapääsud paiknevad sobivalt ja viivad võimalikult otse ohutusse kohta või otse välja?
• Kas tulekahju korral jääb vähemalt üks väljapääs tulest puutumata?
• Kas evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud on igal ajahetkel läbitavad?
• Kas evakuatsiooniteedel olevad uksed avanevad väljapääsu suunas?
• Kas evakuatsioonipääsu uksed on lihtsalt ja koheselt avatavad?
• Kas kõiki evakuatsiooniteid kasutades on võimalik turvaliselt välja pääseda?
• Kas personal on teadlik evakuatsiooniteede ohutusnõuetest näiteks et tuletõkkeuste isesulgumist ei tohi takistada ja evakuatsiooniteedel ei tohi hoiustada põlevmaterjale?
• Kas on mingeid erilisi probleeme millele veel evakuatsiooni puhul tähelepanu pöörata?

Turvavalgustus

Kui evakuatsiooniteedel puuduvad aknad või liikuma peab pimedas, peab kindlustama, et evakuatsiooniteed on piisavalt valgustatud.

Üldjuhul peab tervishoiuasutustes olema paigaldatud turvavalgustuse süsteem, mis valgustaks kõiki evakuatsiooniteid.

Märgid ja teated

Tuleohutusmärgid

Vajadusel peab kasutama tuleohutus-märke, et inimesed saaksid kiiresti leida evakuatsiooniteid ja tuleohutus-paigaldisi. Tuleohutusmärkide
paigaldamisel tuleb hinnata et suunavate märkide paigaldus oleks üheselt selge ja hoones viibivat inimest abistav. Tuleohutusmärkide abil tuleb
tagada ka evakuatsiooniteede ja -pääsude ja tulekustutusvahendite kiire leitavus.

Et tuleohutusmärk vastaks nõuetele, peaks see olema piktogrammi kujul, lisaks võib vajadusel olla ka tekst, et silt oleks arusaadavam. Ainult tekstilisest sildist ei piisa. Märgid ei ole vajalikud ainult juhtudel, kui tuleohutusvarustus ja evakuatsiooniteed on selgelt nähtavad.

Juhiseid on mõistlik kasutada näiteks järgmise info edastamiseks. Juhised kuidas kasutada tulekustutusvahendeid ning kuidas tegutseda tulekahju korral (lisatud näidis)

Info päästetöötajale nt kus asuvad sprinklerikraanid või elektripealüliti. Kõik sildid ja teated peavad olema nähtaval kohal ja selgelt arusaadavad.

Meelespea

• Kas evakuatsiooniteede valgustus on piisav, et inimesed saaksid pimedal ajal turvaliselt liikuda?
• Kas hoones on lisaks tavavalgustusele ka turvavalgustus?
• Kas evakuatsiooniteed ja -pääsud, tulekustutusvahendite asukoht on vajalike siltidega märgistatud?
• Kas on piisavalt juhiseid selle kohta, kuidas toimub tavaolukorras olevate turvauste avamine väljapääsude avamine tulekahju korral ning kas on olemas tulekahju korral tegutsemise juhised personali ja muude isikute jaoks?
• Kas vajalikud sildid ja teatised on korrektsed, kehtivad ja arusaadavad?
• Kas sildid mis annavad teavet näiteks tulekustuti ja/või tuletõrje voolikusüsteemide asukoha ja kasutamise kohta, on korrektsed ja arusaadavad?

Paigaldus, hooldus ja testimine

Tuleohutuspaigaldisi peab üldjuhul paigaldama ja neid hooldama pädev isik. Kõikidele inimeste ohutuse tagamiseks paigaldatud tuleohutuspaigaldised - tulekahjusignalisatsiooni- ja tulekustutussüsteemid, tulekustutid, valgustus, märgid, evakuatsioonipääsud ja tuletõkkeuksed-peavad olema töökorras, nendele tuleb teostada perioodilist kontrolli ja hooldust ning koheselt parandada kõik puudused ja vead mis võivad esineda.

Kontrollid ja testid mida võiks kasutada (vt Lisas põhjalikum nimekiri):

- Igapäevased kontrollid
- Kontrolli et evakuatsiooniteedel olevad uksed avanevad ja sulguvad vabalt ja täielikult, kontrolli väljapääse ja evakuatsiooniteid, et nad oleksid takistustevabad ja heas seisukorras. Kontrolli tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadet, et see oleks töökorras. Vaata, kas turvavalgus-

tus on heas korras. Kontrolli, et kõik märgid ja teated oleksid olemas ja kehtivad.

- Iganädalased kontrollid;
- Testi ATS-i ning teatenuppe igal nädalal vastavalt süsteemi kasutusjuhendile või tootja juhenditele. Tee kindlaks, kas tulekustutid ja/või voolikusüsteemid on õigel kohal ja töökorras.
- Igakuised kontrollid;
- Kontrolli evakuatsioonivalgustust vastavalt tootja juhistele. Vaata üle tuletõkkeuksed, et nad oleksid töökorras ning lengid ja tihendid ning sulgemismehhanismid oleksid terved.
- Kord kvartalis tehtav ATS testimine;
- Pädev isik peab kontrollima ja tegema hooldust tulekahjusignalisatsioonisüsteemile.
- Igaaastased kontrollid
- Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, turvavalgustuse ja teiste tuleohutuspaigaldiste testimine ja kontroll ning muude paigaldatud süsteemide kontroll ja hooldus, mida peab teostama pädev isik.

Hooldusvajadusest ning teostatud protseduuridest ülevaate saamiseks on vaja pidada hoolduspäevikut.

Meelespea

• Kas kontrollitakse regulaarselt tuletõkkeuksi ja evakuatsiooniteid ning -pääse, turvavalgustust ja tuleohutusmärke?
• Kas kontrollitakse regulaarselt tuleohutuspaigaldisi?
• Kas kontrollitakse regulaarselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (tulekahjuteate edastust Päästeameti Häirekeskusesse)?
• Kas kontrolli ja hoolduse teostajad on pädevad? Kas neil on majandustegevuse registris vastav registreering või kutsetunnistus?
• Kas on täidetud hoolduspäevik (-ud)?

III ASTME kokkuvõtlik meelespea

• Kas evakuatsiooniteede valgustus on piisav, et inimesed saaksid pimedal ajal turvaliselt liikuda?
• Hinda milline on risk inimestele kui hoones tekib tulekahju?
• Eemalda või vähenda ohtlikke olukordade teket? • Kas oled: ◆ Eemaldanud või vähendanud süüteallikaid ◆ Eemaldanud või vähendanud kütuseid(põlevmaterjali) ◆ Eemaldanud või vähendanud õhu või hapniku allikaid
• Kas oled vähendanud ohtu inimestele järgnevalt? ◆ Arvestades tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tüüpi ning toimivust ◆ Arvestades vajadust tulekustutusvahendite järele ◆ Hinnates kas evakuatsiooniteed ja -pääsud on läbitavad ◆ Hinnates kas turvavalgustus sh evakuatsioonivalgustus on piisav ◆ Kontrollides kas on olemas vajalikud märgid ja juhendid

3.4 IV ASTE Kirjelda, planeeri, informeeri, juhenda ja treeni

3.4.1 Pane kirja kõik olulised aspektid ja ette võetud muudatused/tegevused

Tervishoiu- ja sotsiaalasutusele esitatakse enesekontrolli kohustus ja üldjuhul tuleohutusaruande esitamise kohustus või kui asutusele tehtud tuleohutusalane ettekirjutus, peab tuleohutusjuhendi koostamisel olulised aspektid ja nende põhjal ette võetud tegevused kirjalikult fikseerima.

Mida olulised aspektid peaksid kajastama:

- Välja selgitada võimalikud tuleohtlikud olukorrad;
- Mida on ette võetud või võetakse ette, et vähendada tulekahju puhkemise ohtu (ennetavad meetmed);
- Inimesed kes võivad ohus olla;
- Mida on ette võetud või plaanitakse ette võtta, et vähendada tule ja suitsu levikuga tekkivat ohtu inimestele (kaitsemeetodid);
- Kuidas inimesed peavad tulekahju korral tegutsema, kas on mingi selge rollide jaotus (tulekahju korral tegutsemise plaan);
- Info, juhendamise ja koolituse vajadus ja kuidas seda läbi viiakse.

Isegi kui tähelepanekute ja muutuste kirjapanek ei ole kohustuslik, on see asutuses kasulik. Lihtsamates asutustes võib ülevaade tähelepanekutest olla lühike ja osa riskianalüüsist, sisaldades vaatlustulemusi, tehtud muudatusi tulekahju korral tegutsemise kohta.

Suuremates hoonekompleksides on kasulikum koostada eraldi toimik vaatlustulemuste, tehtud muudatuste, tulekahju korral tegutsemise või hädaolukorra lahendamise plaani, tuleohutuspaigaldiste hooldamise ja koolituste kohta. Selle kohta ei ole kindlaksmääratud vormi.

Andmeid peaks olema piisavalt, et kontrollasutustele vajadusel tõestada, et asutuse tuleohutuskorraldus on piisav ja toimiv.

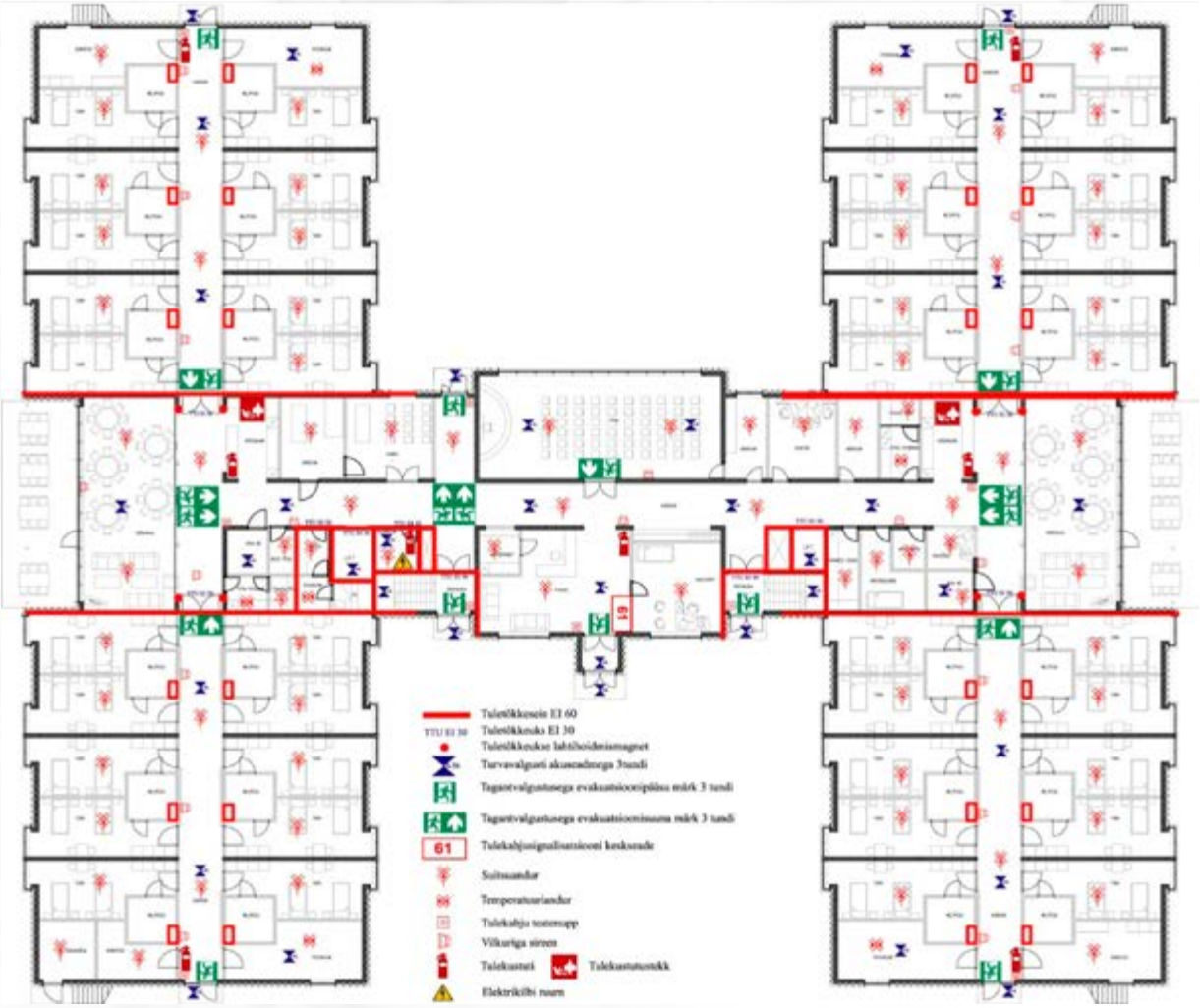
Tuleohutusjuhiste põhjal tehtud vaatlused aitavad välja töötada tegutsemise plaani, juhised, info ja koolitused mida vaja läbi viia, koostööd teiste vastutavate asutustega ning tuvastada tuleohutuspaigaldiste hoolduse ja testimise vajadust.

Meelespea

• Kas vaatlustulemused tuleohutusriskide kohta on kirja pandud?
• Kas on kirja pandud tegevused riski vältimiseks või vähendamiseks?
• Kas kirjapandud vaatlustulemused on taasesitatavad ning vajadusel järelvalveasutustele kättesaadavad?

3.4.2 Tulekahju korral tegutsemise või hädaolukorra lahendamise plaan

Tulekahju korral peab olema tulekahju korral tegutsemise plaan. Selle eesmärk on kindlustada, et kogu personal teab mida tulekahju korral teha ja on võimeline läbi viima turvalist evakuatsiooni. Üks osa plaanist on ka evakuatsiooniplaan. Veelgi parema ülevaate annab asutusest kui kasutatakse tuleohutuse plaani, millele on kantud tuletõkkesektsioonid, tuleohutuspaigaldiste olulised andmed ning päästemeeskonna tegutsemiseks vajalik info (vaata lisatud näidist)



Joonis 4: Tuleohutuse plaan

Täiendavalt on tervishoiuasutustes vajalik arvestada välja toodud tulekahjuriskidele muid riske (pommiähvardus vms) ning evakuatsiooni korralduse erisuste korral on vaja detailsemat ohuplaani. Kogu hoone jaoks on aga kindlasti vaja ühtset plaani, seega kui hoones on mitu erinevat asutust, on vaja nendevahelist koostööd plaani koostamisel. Piirkondliku haigla ja keskhaigla pidaja on hädaolukorra seaduse § 34 lõike 4 punktis 1 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja. Seega lisaks tuleohutuse nõuetele tuleb haiglal kirjeldada teisi riske lisaks tulekahjule. Soovitav on seda teha ühes dokumendis ehk koostada põhjalikum hädaolukorraks valmisoleku plaan. Päästeameti poolt kinnitatud dokumendi põhjal määratletakse hädaolukorrana tulekahju, plahvatus või varing, kui see toimub kohas, kus evakueerimine on takistatud või viibib oluliselt ja selle tulemusel satub ohtu paljude inimeste tervis (vähemalt 30 raskelt kannatanut) ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse kooskõlastatud tegevus. Nimetatud juhtumi kohta on koostatud riiklik hädaolukorraks valmisoleku plaan.[3]

3 Hädaolukorra plaan https://www.siseministeerium.ee/public/HOLP/Paljude_inimeste_vigastustest_pohjustatud_hadaolukorra_LP.pdf

Meelespea

• Kas on olemas kirjalik tulekahju korral tegutsemise plaan (või ohuplaan)?
• Kas plaan võtab arvesse teisi hoone kohta käivaid riskianalüüse või tegevusplaane?
• Kas plaan on personalile, samuti järelvalveasutustele kättesaadav?

3.4.3 Informeeri, juhenda, tee koostööd ja koordineeri

Personalile tuleb anda selget ja asjakohast infot ning vajalikke juhiseid selle kohta, kuidas tulekahju ennetada ning kuidas tulekahju korral tegutseda. Mõnes asutuses on vajalik anda sellist infot ka klientidele ning külastajatele. Vajalikuks võib osutuda info andmine ka muudele isikutele, näiteks ehitustööde ajal majas viibivatele ehitajatele.

Info ja juhised. Töötajatele tuleb tuleohutusalaseid juhiseid anda ja juhendamine läbi viia võimalikult kiiresti peale tööleasumist ja hiljem regulaarselt (minimaalselt kord aastas) info kordamiseks. Info ja juhised peavad olema konkreetses ja arusaadavas vormis. Arvestama peab, et nad oleksid arusaadavad ka näiteks kuulmis- või nägemispuudega inimestele ning neile, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Info ja juhised peavad põhinema tulekahju korral tegutsemiseplaanil ja peavad sisaldama:

- olulisi tuleohutuse riskihindamisel tehtud tähelepanekuid;
- riski vähendamiseks kasutusele võetud meetmed;
- mida personal peaks tulekahju korral tegema;
- inimesed, kellele juhatus on andnud tuleohu korral suurema vastutuse ja täiendavad korraldused võimaliku tulekahju ohu puhul.

Info korruste ja ruumide kohta peaks olema kättesaadav päästeteenistusele ning peaks asuma varem kokkulepitud kohas, enamasti peasissepääsu juures või päästemeeskonna sisenemistee. Päästetööde juht vajab infot ehituse konstruktsioonide, evakuatsiooniteede, tuletõkkesektsioonide, ohtude, paigaldatud tuleohutuspaigaldiste kohta.

Koostöö ja koordinatsioon. Kui hoones on mitu valdajat, on oluline nendega koostööd teha ja informeerida neid tuvastatud ohtudest. Tuleb teha kindlaks, et tule korral ei satu keegi ohtu ja kooskõlastatud ohuplaan on toimiv ja efektiivne.

Töötajatel peaksid tegema vajalikul määral tegema koostööd tööandjaga, et teada oma kohustusi ning informeerida teda ohtudest töökohas

Meelespea

• Kas olete personalile tulekahju korral tegutsemise või ohuplaani tutvustanud?
• Kas on määratud töötajad, kellel on ohu olukorras suurem vastutus?
• Kas olete (kui võimalik) tutvustanud patsientidele plaani?
• Kas olete andnud personalile infot ohtlike ainete kohta?
• Kas on hoones ajutist personali või väljaspoolt maja käivaid töötajaid informeeritakse ohtudest?
• Kas tehakse koostööd hoone teiste valdajatega (rentnikega) ning edastatud info ja juhised on kirjalikud?

3.4.4 Tuleohutuskoolitused

Personalile peaks võimaldama vajalikul määral ohutusalast koolitamist. Koolituse tüüp peaks põhinema asutuse vajadustel ja peaks:

- Arvestama riskihindamisel tehtud leide
- Selgitama ohu korral tegutsemist
- Arvestama töö eripäradega ja selgitama personali kohustusi ja vastutust
- Toimuma tööajal ja seda peaks regulaarselt kordama
- Olema lihtsalt arusaadav
- Sisaldama praktilist osa

Väiksemas asutuses võib olla piisav kui näidata uutele töötajatele ohutuid väljapääse ning anda ülevaatlikke juhiseid tulekahju korral tegutsemise kohta. Suuremates asutustes kus on näiteks vahetustega töö, peab koolitus olema kavandatud.

Koolitus peab sisaldama järgmist infot:

- Tuletõkkeuste suletuna hoidmise olulisus et vältida tule levikut
- Mida teha tule avastamise korral
- Kuidas tulekahju teadet anda ja kuidas edasi tegutseda
- Mida teha kui kuuled häiret
- Millal kasutada horisontaalset evakuatsiooni
- Kuidas hoiatada teisi töötajaid, patsiente, külastajad ja neid väljapääsuni juhatada
- Kuidas teatada tulekahjust häirekeskusesse
- Evakuatsiooni juhtimine, eriti patsientide evakueerimine
- Personalist sõltuvate patsientide evakueerimine
- Tuleohutuspaigaldiste asukoht ja kasutamine
- Evakuatsiooniteede paiknemine
- Kuidas välja lülitada elektrisüsteemi
- Miks tulekahju korral ei tohi tavalifte kasutada
- Tule- või plahvatusohtlike ainete ohutu kasutamine ja riskid
- Üldised tuleohutusreeglid
- Tulekahjuõppused

Need asutuse töötajad, kellel on tulekahju korral suurem vastutus, peavad saama täpsemat infot ja koolitust.

IV ASTME kokkuvõtlik meelespea

• Kas personal on saanud tulekahju korral käitumise koolitust?
• Kas tulekahjuõppusi on vähemalt üks kord aasta jooksul tehtud?
• Kas personal on teadlik oma ülesannetest tulekahju korral?
• Kas patsiendid on teadlikud tulekahju korral käitumise reeglitest?
• Kas on ülevaade koolituste kohta, keda ja mis mahus on koolitatud?
• Kas personal on vajadusel saanud koolitust tuleohtlike ainete kasutamise kohta?

3.5 V ASTE. Kontrolli

Kui on põhjust kahtlustada, et kehtiv tuleohutusjuhend ei vasta tegelikkusele või on valdustes toimunud suuri muutusi mis on tuleohutuse ettevaatusabinõusid mõjutanud, peab juhendi üle vaatama ja vajadusel tegema muudatusi.

Põhjused riskide ülevaatamiseks:

- Muudatused tööprotsessis ja tööks vajalikus varustuses
- Ehituslikud muudatused
- Laialdased muudatused mööbli ja sisustusmaterjalide osas
- Kergestisüttivate ainete kasutuselevõtmine, nende varude suurendamine või muutused kasutuse osas
- Häired tuleohutuspaigaldiste töös (tulekahjusignalisatsioonisüsteemis, seonduvate ventilatsioonisüsteemide olulised muudatused vms)
- Suured muutused laos olevate ainete ja materjalide osas
- Inimeste arvu suurenemine hoones
- Puuetega inimeste viibimine hoones

Enne iga suuremat muudatust tuleb hinnata sellest tulenevaid võimalikke riske ja seda, kuidas neid riske vähendada. Tuleohutusjuhendit tuleb jälgida et kindlustada selle vastavus tegelikule olukorrale.

Kui tulekahju toimub või suudetakse seda viimasel hetkel ära hoida, viitab see sellele, et kehtiv tulekahju korral tegutsemise plaan ei vasta tegelikele oludele ja selle peaks üle vaatama. Tuleb leida iga ohtliku juhuse põhjus ja seda analüüsida, vajadusel muuta ohutusjuhendit.

Kui asutus peab esitama tuleohutusaruande või on saanud ettekirjutuse, tuleb kontrollida, oma tuleohutusjuhendit. Kui on vajalikud ehituslikud muudatused, tuleb konsulteerida ehitusjärelvalvega ja arvestada ehitamisel lubade taotlemise ja kooskõlastustega.

4. ISESEISEV TÖÖ

Tervishoiu- ja sotsiaalasutuse hoone ja tuleohutusalase dokumentatsiooni vaatluse alusel riskide hindamine.

Töö eesmärk on asutuse tuleohutusalase olukorra hindamine ja analüüsimine, kas ja missuguseid seal viibivatele inimestele ohtu põhjustavaid riskitegureid esineb; kas tuleohutuskorraldus on piisav või on riskide ennetamiseks vajalik rakendada lisameetmeid või abinõusid. Töö peab kinnistama koolitatava oskust hinnata riske reaalses olukorras.

Töö läbi viimine:

Riskide hindamiseks on vajalik vaadelda ja analüüsida asutust ja dokumentatsiooni (tulekahju korral tegutsemise plaan, sisekorraeeskiri, ametikohtade tööjuhendid jms.)

Asutuse ja dokumentatsiooni vaatlus viiakse läbi näidisasutuses või oma asutuses.
Iseseisva töö - töötatakse läbi Advisio riskihindamise metoodika ning viiakse läbi valitud asutuse tuleohutustalane vaatlus.

Töö kokkuvõte tuleb esitada kirjalikult ja selles peab sisalduma:
1. asutuse üldandmed ja info
    1.1 pindala
    1.2 korruselisus
    1.3 inimeste arv (patsiendid, nende liikuvus ja töötajad)
    1.4 jms olulised üldandmed ja asutuse eripärad (nt intensiivravi osakond ja nende ruumide ohutus)
2. Asutuses leitud riskifaktorite fikseerimine riskihindamise küsimustiku abil (lisatud dokument Advisio riskihindamise metoodika):
    2.1 tulekahju tekkimise tõenäosust mõjutavad tegurid (põhjused);
    2.2 tulekahju puhkemisel võimalikke tagajärgi mõjutavad tegurid (tagajärjed);
3. Asutuses leitud riskifaktorite ära hoidmiseks, mõju vähendamiseks ning puuduste vältimiseks ettepanekute tegemine

Märkused:

- juhul, kui asutus koosneb erinevatest hoonetest, siis võib neist valida ühe (eelistatult suurim).
- kui tegemist on väga suure hoonega, võib piirduda ka ühe korpuse või osakonnaga.

Kokkuvõtte koostamisel lähtuda:

- Advisio riskihindamise metoodikast
- Tuleohutuse seaduse ja selle alamaktidest
- Loengumaterjalist

Ülesanne 1

Analüüsi enda asutuse võimalikke riskitegureid ja situatsioone. Ajaliselt on riskide hindamisel otstarbekas piirduda asutuse ühe korruse analüüsimisega. Riskide välja selgitamisel on oluline lisaks ehitise võimalike tavapäraste riskide kirjeldamisele pöörata tähelepanu tervishoiu- ja hoolekandeasutuste eripäradest tulenevatele riskidele. Ülesande lahendamise käigus keskenduda riskihindamise kolme esimest etappi (ASTMET), nende kirjeldamisele ning selleks kasutada riskihalduse teema raames omandatud teadmisi. Lahenduse ühtseks vormistamiseks on lisatud riskihindamise tabel.

Ülesannet võib lahendada 4-5 liikmelistes rühmades. Igaühele anda ülesandeks välja tuua 4-5 riskisituatsiooni ning seejärel neid omavahel vahetada, et teised saaks omalt poolt leitud riskitegureid ning nende lahendamiseks sobivaid ettepanekuid täienda.

Ülesande eesmärgiks on leida maksimaalselt võimalikke ohuhinnanguid tervishoiu- ja sotsiaalasutustes ning võimalikke tegevusi ohtude vähendamiseks.

Riskihindamise Tabel

Riskihindamine - tähelepanekute kirjeldamine			
Riskide kaardistamine		Kaardistamise andmed	
Asutus	x	Kuupäev	*x*
Aadress	x	Nimi	*x*
		Allkiri	
Korrus		Kasutusotstarve	
x		x	
1 ASTE Tulekahju tekkimise ohud.			
Süüteallikad	Võimalik põlevmaterjal	Õhu/hapniku juurdepääs	
x	x	x	
2 ASTE Riskid inimestele			
X (näide 14 täistööajaga ja 6 osalise tööajaga töötajate puhul: 1 puudega töötajad (kuulmispuudega), maksimaalselt 30 patsienti)			
3 ASTE Hinda, Enneta, Vähenda, Kaitse riskide eest			
(3.1) Hinda tulekahju tekkimise riske	x		
(3.2) Hinda inimeste tulekahju ohtu sattumise riski	x		
(3.3) Enneta ja vähenda tulekahju tekkimise ohte	x		
(3.4) Enneta ja vähenda tulekahju riski inimestele	x		
Hindamise tulemus			
Hindamise kuupäev	Kes teostas	Allkiri	
Ülevaatamise vajadus (kui on toimunud olulisi muudatusi tuleb läbi viia uus hindamine)			

Lahendus:

Tuleb hinnata vastaja oskust keskenduda asutuses võimalike riskisituatsioonide kirjeldamisele ning neile lahenduste välja pakkumisele. Ülesanne loetakse hästi täidetuks, kui välja on toodud vähemalt 5 riskisituatsiooni ja nende lahendamise viisi. Vastuste hindamisel pakutud tegurite ning situatsiooni-kirjelduste hindamisel peab koolitaja lähtuma riskisituatsioonide asjakohasusest. Järgnevalt on lisatud ka vastusevariandi näidis.

Riskihindamine (Näidisvariant)

Riskihindamine - tähelepanekute kirjeldamine			
Riskide kaardistamine		Kaardistamise andmed	
Asutus	*Tervisekeskus*	Kuupäev	*11.12.12*
Aadress	*Ravi 10,*	Nimi	*Leida Hool*
		Allkiri	
Korrus		Kasutusotstarve	
1 korrus		*hooldekodu*	
1 ASTE Tulekahju tekkimise ohud.			
Süüteallikad	Võimalik põlevmaterjal	Õhu/hapniku juurdepääs	
Elektrisoojendid, röster, mikrolaineahi, veekeetja, küünlad	*Alkoholi-, tekstiili-, mööbli-materjal, ühekordseks kasutamiseks mõeldud tooteid, statsio-naarne, olme-ja kliinilised jäätmeid*	*Hapniku-, suruõhu, naerugaasi bal-loonid*	
2 ASTE Riskid inimestele			
14 täistööajaga ja 6 osalise tööajaga töötajate puhul: 1 puudega töötajad (kuulmispuudega), 30 patsienti (kõrgperioodil)			
3 ASTE Hinda, Enneta, Vähenda, Kaitse riskide eest			
(3.1) Hinda tulekahju tekkimise riske	*Süttivad materjalid paiknevad kuumust tekitavate seadmete lähedal. Näiteks röster on liiga lähedal köögikardinale.*		
(3.2) Hinda inimeste tulekahju ohtu sattumise riski	*Avatud planeeringuga alal on hea nähtavus ja tulekahju on võimalik kiiresti avastada. Probleemiks on et osaliselt palatites temperatuuriandurid, seega ei ole tagatud tulekahju tekkimisest kiire teavitus tulekahjusignalisatsioonisüsteemilt. Tühje pappkaste ladustatakse teise evakuatsioonitrepikoja väljapääsu juurde.*		
(3.3) Enneta ja vähenda tulekahju tekkimise ohte	*Kasuta avatud leegiga seadmete (gaasipliit vms) asemel ohutumaid seadmeid.* *Liiguta röster eemale kergesti süttivast materjalist.* *Pane prügi spetsiaalsesse mittepõlevast materjalist konteinerisse.*		

(3.4) Enneta ja vähenda tulekahju riski inimestele	*Tuleohutusmeetmeid rakendada vastavalt kirjeldatud riskidele.* *-Asendada palatites temperatuuriandurid kiire avastamisega suitsuanduritega* *- prügiruumi uks asendada poole tunnise tulepüsivusajaga (EI 30) tuletõkkeuksega*	
Hindamise tulemus		
Hindamise kuupäev	Kes teostas	Allkiri
10.12.2012	*Tuleohutuse eest vastutav isik*	
Ülevaatamise vajadus (kui on toimunud olulisi muudatusi tuleb läbi viia uus hindamine)		

Ülesanne 2

Analüüsi näidisasutuse (haigla) võimalikke riskitegureid ja situatsioone evakuatsiooni korral. Too välja võimalikud tegurid, mis mõjutavad evakuatsiooniteid ning nende kasutamise turvalisust. Ülesande lahendamise käigus lähtuda evakuatsiooniplaanil näidatud asukohast hoonest välja ohutusse kohta jõudmisest, arvestades kogu korruse evakuatsioonilahendust. Jooniselt ei ole võimalik leida kogu vajaliku infot, puuduste ilmnemisel too need aspektid välja ning täienda evakuatsioonilahendust selliselt, et tulekahju korral oleks tagatud patsientide ohutus.

Pöörata suuremat tähelepanu evakuatsiooniteedel nendele kohtadele ja ohusituatsioonidele, mis võivad põhjustada patsientidele raskusi hoonest ohutult välja pääsemisel.

Hoone põhiandmed:
3 kordne haigla
Korrusel 10 palatit, patsiente 20
Korruse pindala 800 m2

Lahendus:

Tuleb hinnata vastaja oskust keskenduda asutuses võimalike evakuatsioonilahenduse kirjeldamisele ning neile lahenduste välja pakkumisele, valikuid põhjendades. Vastuste hindamisel välja pakutud tegurite ning evakuatsiooni kirjelduse hindamisel peab koolitaja/hindaja lähtuma nende asjakohasusest ja põhjendamise oskusest.

Võimaliku lahenduskäigu kirjeldus.

Evakuatsiooniteede turvalisust analüüsides peab arvestama järgmiste faktoritega:

- Teavitamine evakuatsioonist peab toimuma automaatse tulekahjusignalisatsiooni häirekelladega või tekstiedastussüsteemiga. Ruumis peab olema häire/teade kuuldav.
- Korrusel viibivate patsientide erivajadused. Pildil on korrusel kokku kolm evakuatsiooniteed,

ruumist 315 on näidatud 2 väljumisteed. Joonisel paiknevate väljumisteede järgi on evakuatsiooni pääse piisavalt.

- Evakuatsiooni pääsud peavad olema kergesti ja kiiresti avatavad (ilma võtmeta), varustatud evakuatsioonisulustega.
- Jooniselt ei selgu, kas trepikojad on tuletõkkesektsioonid, need peavad olema eraldatud korruste kaupa. Tuletõkkekonstruktsiooni seintes, põrandates ja lagedes ei tohi olla avasid, mis rikuvad evakuatsiooniteede terviklikust.
- Joonisel näidatud asukohast on lähimaid evakuatsioonipääse (plaanil 2 pääsu).
- Patsient, kes on võimeline iseseisvalt liikuma, valib väljumiseks ilmselt joonisel parempoolse trepikoja, kuna tegemist on põhitrepikojaga ja on harjutud sealtkaudu käima.
- Kas on selge, et tulekahju korral suunab tulekahjusignalisatsioonisüsteem lifti esimesele korrusele ja liftide kasutamine on keelatud. (va tuletõrjelifti kasutamine ohuolukorras). Kas on vastav märgitus või selgub tulekahju korral antavatest juhistest.
- Jooniselt puuduvad trepikoja uksed, oluline on, et need avaneks liikumise suunas ja uksepiidad ei takistaks liikumispuudega patsientide liikumist.
- Kas evakueerumisel personalist sõltuvatel patsientidel, kes ei suuda iseseisvalt trepist alla ja välja ohutusse kohta liikuda, on võimalik trepi ees koguneda? Joonisel ei ole korrust jagatud tuletõkkesektsioonideks, seega ei ole võimalik korraldada horisontaalset evakuatsiooni. Juhul kui horisontaalne evakuatsioonistrateegia valitakse (korrusel on sõltuvad patsiendid), peab olema näidatud korruse jagamine tuletõkkesektsioonideks.
- Juhul kui liigutakse hoonest välja, peavad patsiendid olema iseseisvalt liikuvad või on korrusel piisavalt personali, et toimetada abivajavad inimesed plaanil näidatud kogunemiskohta. Abi vajavad patsiendid ei suuda trepil liikuda ning võivad põhjustada ummistuse trepikojas.
- Vajalik on hoones tulekahju leviku jätkumisel korruselt inimesed välja saada ohutu aja jooksul. Kuna on tegemist kolmekordse hoonega siis on lubatud sellist ehitist rajada vaid TP 1 klassis, seega on konstruktsioonide minimaalne tulepüsivusaeg vähemalt 60 minutit.
- Kas pimedal ajal toimib evakuatsioonivalgustus minimaalselt 1 tunni vältel?

Kasutatavad allikad:

- Riskihalduse konspekt
- Tuleohutuse seadus ja selle alamaktid.

Ülesanne 3

Sa oled tervisekeskuses tuleohutuse eest vastutav isik ja sinu ülesandeks on tervisekeskuses läbi viia igapäevane tuleohutuskontroll. Kirjuta, kuidas korraldaksid tuleohutuskontrolli ning loetle olulised tegevused, millele tuleks tähelepanu pöörata igapäevase tegevuse käigus.

Tervisekeskuse hoone üldandmed:
Kahekorruseline silikaattellistest ehitis. Vaheseinad on silikaadist ja Cyproc kipsplaadist, vahelaed on raudbetoonist, katus PVC -kate. Hoone on TP 1 klassi kuuluv ehitis. Hoone küttesüsteem on lahendatud keskkütte baasil-kaugküte
KELDER – tehnilised ruumid ja abiruumid
I KORRUS – köök, hoolealuste elutoad-11 ruumi ja puhkeruum, 2 tualettruumi koos pesuruumidega, köögiblokk.
II KORRUS – 29 hoolealuste elutuba ja 2 puhkeruumi, personali ruumid, 6 tualettruumi ja 2 dušširuumi, tegevustuba, 1 söögituba, 1 toiduettevalmistamisruum, pesuladu ja 2 kabinetti
Katusel mõlemas maja otsa asub ventilatsioonikamber. Ventilatsiooniseadmete hooldust teostab Õhk OÜ
Keldris asuvad järgmised tehnilised ruumid - elektrikilbiruum, soojasõlm, ventilatsiooniruum ja pesupesemisruum (pesumasinaga).
Hoone suletud brutopind :
I KORRUS – 850m²
II KORRUS – 1250m²
KELDER - 70m²

I korrusel on veel Cyproc kipsplaadist vaheseintega eraldatud üüripinnad eraarstidele, kiirabile ja apteegile pindalaga 520m²

Ehitise kasutamise kellaajad ja kasutajate arv:
Hooldekodu kasutus on ööpäevaringne.
Hooldekodus on 50 hoolealust, neist liikumispuudega- 12, lamajaid -7, psühhilise erivajadusega (dementseid)-9
Hooldekodu personal viibib majas hajutatult graafiku alusel.Tööaeg on ööpäevaringne kella 7.00-18.00 töötab 12 inimest ja 18.00-7.00 2 inimest

Ülesande eesmärk - õpitu põhjal kinnistada asutuses eneskontrolli teostamiseks omandatud teadmisi. Peamine on kontrollitegevuste rakendamine ning võimalused seda teha igapäevase töö käigus konkreetses asutuses, amas võimalikult vähe koormata tervisekeskuse töötajaid oma põhiülesannete täitmisel.

Võimalik lahenduskäik:
Igapäevase põhitegevuse käigus on tuleohutuse kontrolli kõige otstarbekam läbi viia vaatluse käigus, järgides lisatud tegevuste loetelu. Seda võib teha kas tuleohutuse eest vastutav isik või korruse eest vastutav isik, kellele tuleb määrata ülesandeks teha igal hommikusel ringkäigul visuaalne vaatlus. Kontrolli tegija peab andma tagasisidet selle kohta, kas probleeme esines või mitte. Info kogu hoone kohta peab jõudma üldvastutajale (nt majandusjuhatajani) ja probleeme peab asuma kõrvaldama.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et hoones tegutseb lisaks hooldekodule ka perearstikeskus. Maja üldise haldaja poolt peab olema korraldatud kogu hoone kontroll või valdaja ruumides täiendav kontroll.

Enesekontrolli rakendamine peab olema eelkõige rutiinsete tegevuste sisse viimine asutuses.

IGAPÄEVANE MEELESPEA (visuaalne ülevaatus, mida tavaliselt ei märgita kirjalikult)			
Evakuatsiooniteed			
Kas evakuatsioonipääsud on kiiresti ja kergesti avatavad?			
Kas evakuatsioonipääsud on kergesti leitavad ning nende avamisel ei ole takistusi?			
Kas evakuatsiooniteedel ei paikne takistusi ja põlevmaterjali?			
Tulekahjusignalisatsioonisüsteem			
Kas süsteemi keskseade näitab olekut “Normal” (vaid rohelist indikaatorit)			
Kas süsteemi häirekellad(sireenid) ja teatenupud on kahjustamata?			
Turvavalgustus			
Kas evakuatsioonivalgustid ja väljapääsu märgid on paigas?			
Kas turvavalgustuse evakuatsioonivalgustid ja vahendite märgid töötavad korrektselt?			
Tulekustutusvahendid			
Kas tulekustutid paiknevad oma kohal ja on kergesti kättesaadavad?			
Kas sõidukite paiknemine territooriumil ei blokeeri tuletõrjeveevõtukohti (tuletõrjehüdrante)			

Kasutatavad allikad:

- Riskihalduse konspekt
- Tuleohutuse seadus ja selle alamaktid

Ülesanne 4

Sa oled tervisekeskuses tuleohutuse eest vastutav isik ja sinu ülesandeks on viia läbi riskide hindamise teine etapp (ASTE). Joonisel olevat hoonet kasutati varasemalt majutusasutusena ning seal puudus varem meditsiinivahendite hoiuruum ning patsientidele vajalik hapniku andmise süsteem. Kaardista joonise alusel 1. korrusel olev kogu võimalik põlevamaterjal. Paku välja võimalikult ohutud kohad (2 ruumi) nende ruumide paiknemiseks ja põhjenda oma asukoha valikut.

Hoone üldised andmed on:
Tulepüsivusklass: TP 1
I korruse pindala 3000 m2
Majutuskohtade arv 40

Ülesande eesmärk - Õpitu põhjal kinnistada oskust hinnata konkreetses hoones (haiglas) võimalikke riske, mis tekivad põlevmaterjali olemasolust ja kergesti süttivate ainete hoidmisest. Lisaks oskust analüüsida asutuse spetsiifikast tulenevaid täiendavaid riske ning oskust pöörata tähelepanu ruumide ohutusele ümberkorralduste tegemise etapis.

Võimalik lahenduskäik:

Lahenduse puhul tuleb lähtuda sellest et hoone kasutusviis viiakse väiksemast riskikategooriast (II kv) suuremasse (IIIkv). Seega tuleb kontrollida üldisi ehituslike andmeid (kohtade arv, tuletõkkesektsioonide pindala, tuleohutuspaigaldised).
TP 1 klassi hoone ja hoone jaotus 5 tuletõkkesektsiooniks+ trepikojad ning tehnilised ruumid täidavad nõudeid. Tuleohutuspaigaldisi on piisvalt.
Korrusel põhiline põlevmaterjal on:

- voodipesu, rätikud ja meditsiinitarbed (nt ühekordsed kaitsevahendid);
- puhastusvahendid, aerosoolid, seinte ja lagede pinnakatted, tapeedid;
- plastid ja kummi (nt rahustusruumid), polüuretaanvahtu sisaldav mööbel, vahuga täidetud matid ja polüstüreenil põhinevad kattematerjalid;
- puidust ja puitplaadist mööbel, tekstiil ning pehme mööbel ja kardinad;
- riided ja isiklikud asjad (kui on laste ruume, siis mänguasjad), hooajalised ja kombetalitustel kasutatavad kaunistused, näiteks jõulukaunistused;
- tuleohtlikud vedelikud, näiteks puhastusvahendid, bensiin, eeter, metanool, toiduõli ja erinevad kemikaalid;
- prügikastid, sinna pandavad jäätmed, eriti peenestatud materjal, näiteks purustatud paber ning tolm;
- tuleohtlikud gaasid nagu veeldatud gaas sh aerosoolpudelid.

Hapnikusüsteemi kavandamisel tuleb kasutada ruumi, mis paikneb võimalikult eemal patsientide majutusruumidest, seega parim lahendus oleks hoonest eemal eraldi piiratud territooriumiga hoiuruum.

Kui siiski jääda olemasoleva hoone korruse piiridesse, on ühe võimaliku lahendusena pakutud parempoolse tiiva koristusruumi. Asukoha valikul oli määravaks asjaoluks paiskpindade vajadus hapnikuballoonide hoiustamiseks, mida on võimalik rajada välisseina. Välditud on ka hoone keskel asuvaid ruume, kuna nende kõrval paiknevad kogunemisruumid (saal, söökla). Valitud balloonide hoiuruumi puhul oleks võimalik ka otse väljast sisse pääseda hapnikusüsteemi tsentraalseks sulgemiseks. Hapnikuballoonide ruumis aga ei tohi hoiustada kergesti süttivaid vedelike, kuna hapnikuballoonid ei tohi kokku puutuda rasva ega õliga. See võib tekitada ruumis plahvatusohu.

Tehnilised ruumid tuleb eraldada korrusel tuletõkkesektsioonina. Seega meditsiiniliste ainete hoiustamine võib toimuda samas tuletõkkesektsioonis, kuid kindlasti eraldi laoruumis. Samuti on laoruumi valikul vaja hinnata seal hoitavaid aineid ja nende ühtesobivust liigitusest tulenevalt.

Kuna aga kaks tiiba esimesel korrusel on identsed, siis on võimalus nende ruumide vahel valida. Oluline on võimalikult vähe ohustada patsiente, et ka teisel korrusel ei paikneks selle ruumi peal patsiente ning ei seataks ohtu evakuatsiooniteede kasutamist.

Kasutatavad allikad:

- Riskihalduse konspekt
- Tuleohutuse seadus ja selle alamaktid

Ülesanne 5

Ülesanne:

Võttes aluseks käesoleva õppematerjali ja www.riskihindamine.ee küsimustiku alusel kirjalik hinnang enda asutuse tuleohutuse riskide kohta. Hindamisel lähtu kategooriatest:

Vastavus õigusaktides toodud nõuetest – kas on täidetud kõik , mida õigusakt nõuab – sh vajadusel standardi ja juhendite soovitused (vt ehitusliku tuleohutuse koolitusmaterjale)?
Teha tulemuste alusel asutusele ettepanekud mida tuleb tuleohutuse tõstmiseks teha ja millises järjekorras neid meetmeid rakendada?

Kas on võetud tarvitusele rohkem asjakohaseid meetmeid kui õigusaktides toodud?

Iga kategooria puhul tuua asutuses rakendatavate meetmete kohta konkreetne hinnang, kuidas ja mida peaks tegema et asutuses tuleohutust suurendada.

Eesmärk:

Tõsta isiku oskusi hoone riske hinnata ja nende ennetamiseks või likvideerimiseks sobivaid lahendusi välja pakkuda. Omandada läbi praktilise tegevuse oskus kasutada välja töötatud riskihindamise metoodikat ning konkreetse asutusest lähtuvalt analüüsida tulemusi ning anda praktilisi nõuandeid ohutuse suurendamiseks.

Tulemuste esitamise viis:

Töö küsimustik täidetakse elektroonselt testkeskkonnas ja tulemuste alusel kirjalik analüüs.

Vormistusel on ülesande täitjal tuleb lähtuda eelkõige õigusaktidest tulenevatest nõuetest, soovituste andmisel lähtutakse soovitatava meetme põhjendamisest ja proportsionaalsusest.

Hindamine:

Töö hindamisel kasutatakse mitteeristatavat hindamist, mille puhul koolitaja hindab ülesande lahendaja tulemust kas arvestatuks või mittearvestatuks. Juhul, kui ülesande lahendaja täidab vähemalt õigusaktides sätestatud miinimumtaseme, on töö arvestatud. Osas, mille kohta puudub õiguslik regulatsioon, annab koolitaja vestluse käigus ülesande lahendajale tagasiside selle kohta, millele võiks veel tähelepanu pöörata ja mida soovitada.

KOKKUVÕTE

Käesolevas õppematerjalis antakse haigla ja hooldekodu vastutavale isikule ülevaade asutuse riskihaldusest, lähtudes 5 astme põhimõttest. Läbimõeldud ja pidev riskihaldus tagab selle, et asutuses tegeletakse ohtudega igapäevaselt.

Ehkki vastutav isik ei asu tihti ise vahetult riske hindama, on oluline, et tal oleks ülevaade selle metoodikatest ja etappidest, et mõista paremini või anda suuniseid tuleohutuskonsultandi töösse riskide haldamisel. Seetõttu on koolitusmaterjal üks-ühele sama tuleohutuskonsultandi vastava materjaliga. Millele vastutava isiku puhul riskihalduses rohkem tähelepanu pöörata, peaks otsustama koolitaja sõltuvalt koolitatavatest ja miks ka mitte, nendega seotud hoonetest.

Riskide hindamine on pidev protsess, mille lihtsustamiseks on soovitatav kasutada etappide kaupa lähenemist ning erinevaid tabeleid või kontrollnimekirju. Selles osas loodavad materjalide koostajad, et käesolevast materjalist on selle tegevuse juures abi.

Materjal põhineb suuresti juba Ühendkuningriikides välja töötatud metoodikal, kus sarnast lähenemist kasutatakse sealsetes tervishoiuasutustes.

KASUTATUD ALLIKAD

1. **A. Valm**. Loengukonspekt

2. **Furness, A., & Muckett, M.** (2007). Introduction to Fire Safety Managment. UK: Elsevier.

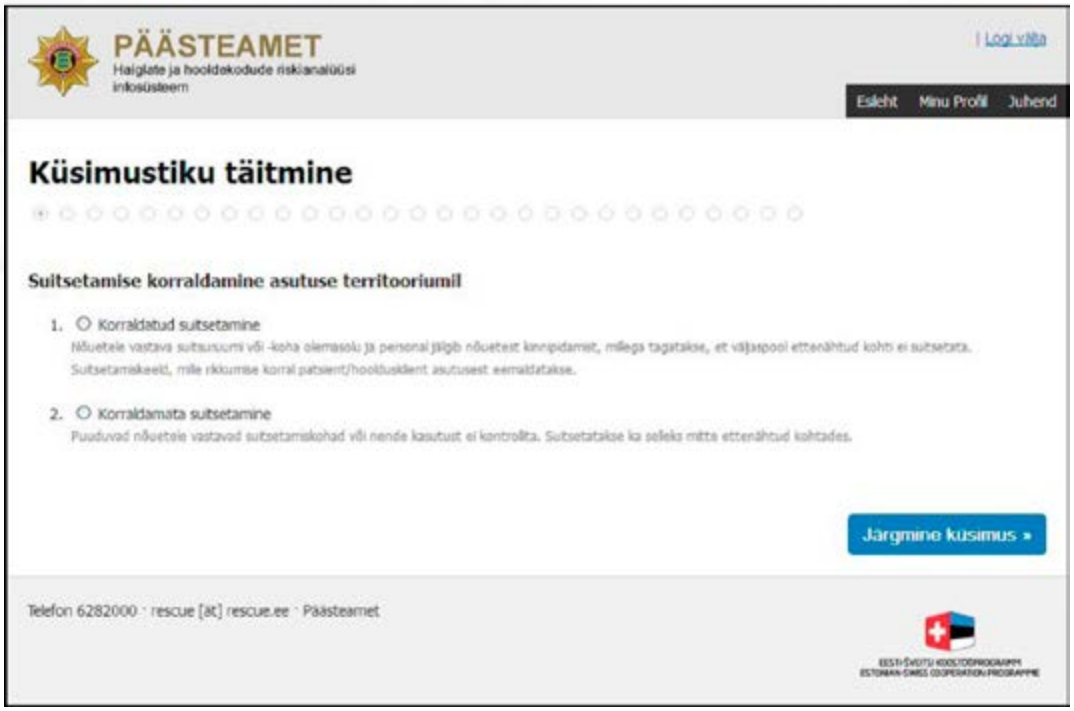
3. **UK Government.** (2006). Fire Safety Risk Assessments. Healthcare premises.

LISA 1. RISKIHINDAMISE METOODIKA

Riskihindamise elektrooniline keskkond on välja töötatud Advisio **OÜ juhtimisel Eesti-Šveitsi projekti raames.** Keskkonna loomise eesmärgiks on saada läbi riskihindamise teavet haiglate ja hooldekodude tulekahjuriski kohta, mis võimaldab planeerida edasisi tegevusi ning võtta vastu otsuseid tulekahjuriski ja selle võimalike tagajärgede ennetamiseks ning leevendamiseks.

Riskihindamise keskkond asub aadressil http://www.riskihindamine.ee/ (vt lisatud vaadet) ,juurdepääsuks on vajalik kasutajakonto administraatorilt kasutajakonto tegemine. Keskkond on välja töötatud haiglate ja hooldekodude juhtidele, tuleohutuse eest vastutavatele isikutele oma asutuse jaoks olulise tuleohutusalase info kaardistamiseks. Andmebaas annab võrdluse ka üldisest tuleohutuse olukorrast haiglates ja hooldekodudes ehk III kasutusviisiga ehitistes, kus on ööpäevaringselt hooldatavaid inimesi. Samuti on võimalik informatsiooni andmebaasist saada Päästemetil informatsiooni piirkonna riskide hindamisel ning tuleohutusülevaatuste planeerimisel.

Küsimustiku täitmine on tehtud suhteliselt lihtsaks. Elektroonilises keskkonnas on 21 valikvastusega küsimust. Iga valitud vastus salvestub automaatselt ja jääb infosüsteemi alles. Muudatuste tegemisel on asutustel võimalik küsimuse vastuseid muuta (näiteks kui tehakse vahepeal täiendusi). Riskiskoor ja tulemused kuvatakse vastajale küsitluse lõpus. Tulemusena kuvatakse nii koondhinnang kui ka iga küsimuse riskihinnang. Iga küsimuse juures on välja toodud ka kompenseerimise meetmed, mis on asutusele soovituslikud riskide vähendamiseks.
Kuna osad küsimused on prioriteetsemad kui teised, siis on küsimustel/vastustel erinevad kaalud. Põhjuste osas on kaalude andmisel toetutud olemasolevale statistikale (aastate 2002-2011 tuleõnnetused ravi- ja hooldusasutustes). Tagajärgede osas on kaalude andmisel lähtutud põhimõttest, et kõige tähtsam on inimelu (hinnatakse, milline on oht elule ja tervisele ning kuidas (mil määral) antud faktor seda mõjutab). Tähtsaim on tulekahju puhkemise korral võita aega päästemeeskonna saabumiseni või et evakuatsioon toimuks ka ilma välise abita võimalikult kiiresti Tulemuseks on sõltuvalt küsimuste kaalust punktisumma ja mida suurem see on seda halvem on tuleohutuse olukord asutuses.



LISA 2. KONTROLLIDE JA TESTIDE MEELESPEA

	JAH	EI	Märkused
IGAPÄEVANE MEELESPEA (visuaalne ülevaatus, mida tavaliselt ei märgita kirjalikult)			
Evakuatsiooniteed			
Kas evakuatsioonipääsud on kiiresti ja kergesti avatavad?			
Kas evakuatsioonipääsud on kergesti leitavad ning nende avamisel ei ole takistusi?			
Kas evakuatsiooniteedel on takistustevabad?			
Tulekahjusignalisatsioonisüsteem			
Kas süsteemi keskseade näitab olekut “Normal” (vaid rohelist indikaatorit)			
Kas süsteemi häirekellad (sireenid) ja teatenupud on kahjustamata?			
Turvavalgustus			
Kas evakuatsioonivalgustid ja väljapääsu märgid on paigas?			
Kas turvavalgustuse evakuatsioonivalgustid ja vahendite märgid töötavad korrektselt?			
Tulekustutusvahendid			
Kas tulekustutid paiknevad oma kohal ja on kergesti kättesaadavad?			
Kas sõidukite paiknemine territooriumil ei blokeeri tuletõrjeveevõtukohti (tuletõrjehüdrante)			
NÄDALA MEELESPEA			
Evakuatsiooniteed			
Kas kõik evakuatsioonipääsude lisaseadmed (avamisseadmed nt paanikalatid, uksesulgurid, hoidemagnetid jms) toimivad?			
Kas evakuatsiooniteed on vabad ja turvalised?			
Tulekahjusignalisatsioonisüsteem			
Kas tulekahjunupu vajutamisel jõuab õigest tsoonist teade või adresseeritavalt süsteemilt teate aadresskeskseadmele (Häirekeskusesse edastusühenduse puhul, peatada eelnevalt häireedastus või vajadusel testimisest teavitades)?			
Töötab süsteem peale testimist korrektselt (taastub normaalne olek)?			
Kuulsid personal ja hoones viibijad häireteadet?			
Kas töötasid tulekahjusignalisatsiooni teised funktsioonid korrektselt (avanesid tuletõkkeuste magnethoidjad, seiskus ventilatsioon, tavalift liikus 1. korrusele vm lisafunktsioonid)?			
Kas täiendavad õeteate süsteemid või hääledastusteated toimisid korrektselt (juhul kui asutuses neid on)?			
Evakuatsioonivalgustus			
Kas evakuatsioonivalgustuse lampide indikaatorid põlevad?			
Tulekustutusvahendid			
Kas on omal kohal ja heas seisukorras?			
Kas on järgitud ka tootja poolseid juhiseid?			

KUU MEELESPEA			
Evakuatsiooniteed			
Kas elektroonilised avamissüsteemid töötavad õigesti? Kas need jäävad ka tõrke korral (nt voolu katkestusel) avatud asendisse?			
Kas automaatselt avatavad evakuatsioonipääsud tõrke korral jäävad avatavaks?			
Kas tuletõkkeuksed ja tuletõkketihendid ning automaatsulgurid on heas seisukorras ja toimivad?			
Kas hoonevälised evakuatsioonitrepid on korras ja kasutatavad (nt talvel lume või jää tõttu kasutamine takistatud)?			
Evakuatsioonivalgustus			
Kas valgustid ja väljapääsu märkide nähtavus on piisav ja testitud?			
Kas valgustite reservtoide on testitud (tavaliselt 1 tund)?			
KVARTALI MEELESPEA			
Üldine			
Kas tulekustuti ja voolikusüsteemi vaatlustoimingud on tehtud (kustuti näidik rohelises, voolikul puuduvad nähtavad defektid, metallist osadel korrosioon ja vigastused jms)?			
Kas tulekahjusignalisatsiooni hooldav pädev isik on viinud läbi hooldustoimingud (akt)?			
Teiste tuleohutuspaigaldiste puhul lähtutud paigaldus- ja hooldusjuhenditest (standardi ja tootja juhistest) tulenevate kontrollidega?			
IGAAASTANE MEELESPEA			
Tuleohutuspaigaldised			
Kas on tehtud pädeva isiku poolt tulekahjusignalisatsiooni täiskontroll (akt)?			
Kas on kontrollitud tuletõrje voolikusüsteemi tõhusust?			
Teiste tuleohutuspaigaldiste puhul lähtutud paigaldus- ja hooldusjuhenditest (standardi ja tootja juhistest) tulenevate kontrollidega?			
Evakuatsiooniteed			
Kas evakuatsioonikoridoride ja trepikodade tuletõkkesektsioonide terviklikus on tagatud?			
Kas tuletõkkeuksed tervikuna täidavad oma eesmärki ning sektsioonide läbiviikude tihendus on piisav?			
Kas tahke kütusega köetava küttekolde korstna on puhastanud pädev korstnapühkija (akt)?			
TÄIENDAV MEELESPEA			
Päästemeeskonna juurdepääs hoone sissepääsude juurde on tagatud (autode parkimine, väravad vms takistused) ?			
Kas päästemeeskonna sisenemistee (nt pääs keskseadme juurde) on võimalik?			
Muu pääste ja evakuatsioonivarustus (kustutusvee tõusutoru, päästelohistid jms) kontrollitud, vajadusel testitud?			
Kas elektriohutuse seadusest tulenevalt on elektrisüsteemile pädeva isiku poolt väljastatud nõuetekohasuse kontrolli akt?			
Kas kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tagamiseks on kasutatud tuletõkkekihi paksust kontrollitud ja vajadusel uuendatud?			

TULEOHUTUSALANE DOKUMENTATSIOON

Loengukonspekt

(Tuleohutuskonsultandi koolitusprogramm – VI moodul)

2013

SISUKORD

SISSEJUHATUS 214
1. ÕIGUSLIK REGULATSIOON JA DOKUMENTIDE LOETELU 215
1.1 Dokumentide loetelu 215
1.2 Õigusaktid 215
1.3 Standardid 216
1.4 Kasutus- ja hooldusjuhendid 217
2. KIRJALIK TULEOHUTUSKORRALDUS 218
3. TÖÖTAJATE KOOLITAMISEGA SEONDUV DOKUMENTATSIOON 222
4. ENESEKONTROLLI TULEOHUTUSARUANNE 223
5. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 224
6. TULEKAHJUÕPPUSE LEGEND JA KIRJALIK KOKKUVÕTE 227
7. EHITUSALANE, PAIGALDISTE ja TEHNOSÜSTEEMIDE DOKUMENTATSIOON 232
8. DOKUMENTATSIOONI KONTROLLNIMEKIRI 233
9. ÜLESANDED JA KAASUSED 235
9.1 Iseseisev töö 235
9.2 Kaasus 1 236
9.3 Kaasus 2 238
9.4 Kaasus 3 243
9.5 Kaasus 4 244
KOKKUVÕTE 245
KASUTATUD ALLIKAD 246
LISA 1 – Enesekontrolli tuleohutusaruande täitmise juhend 247
LISA 2 – Enesekontrolli trükis 248

TABELID JA JOONISED

Tabel 1. Dokumentatsiooni kontrolltabel lk 233

SISSEJUHATUS

Kindlasti on enamik haiglate ja hooldekodude tuleohutuse eest vastutavaid isikuid puutunud kokku probleemiga, kus tuleohutusega seonduv dokumentatsiooni nimekiri ja maht tundub ületavat terve mõistuse piire ja seetõttu tundub, et nendes orienteerumine on võimatu.

Käesolev loengumaterjal ei suuda kuidagi vähendada viidatud dokumentide hulka, küll aga püüab abiks olla süsteemi kujundamisel ja ülevaate saamisel tuleohutusalasest dokumendihaldusest. Veelgi enam, koolitusmaterjalis juhitakse ka tähelepanu sellele, mida mingid dokumendid sisuliselt peaksid sisaldama või mille alusel mingeid dokumente peaks koostama.

Tihti on tekkinud küsimused, kas turvavalgustusel peab olema vaatluspäevik või kui, siis milline? Kas ja millisel juhul on kehtestatud kindel dokumendi vorm ja millal on see asutuse enda vaba valik. Just sellistele küsimustele peaks andma konspekt vastuse. Siiski, et teema maht läheks ühe õppematerjali jaoks liiga suureks, on mitmes kohas antud lühiülevaade ning vastav viide sellele, kust edasist infot leida.

Loengumaterjali koostamise aluseks on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Kadi Luht'i koordineeritud projektimeeskonna 2012. a koostatud "Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile ja kliendile" ja OÜ Tuletark ja Tuleohutusekspertiisi Büroo poolt 2012. a koostatud "Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine. II etapp – koolitusmaterjalide lähtekontseptsioon".

1. ÕIGUSLIK REGULATSIOON JA DOKUMENTIDE LOETELU

Sellele, millist tuleohutusalast dokumentatsiooni on vaja, mida see peab sisaldama, milline välja nägema jne, saab vastuse peamiselt kolmest allikast. Nendeks on enamasti õigusaktid, standardid ja konkreetse tootega seotud hooldus- ja/või kasutusjuhendid. Käesolevas peatükis antakse ülevaade, milliste tuleohutusalaste dokumentidega tuleb asutuses tavapäraselt kokku puutuda ning kus antud kohustused on reguleeritud. Esitatud loetelud ei ole ammendavad ning sõltuvalt objektist võib neid lisanduda, aga mõne objekti puhul võib neid kahtlemata ka vähem olla.

1.1 Dokumentide loetelu

Haiglates ja hooldekodudes esinevast dokumentatsioonist võib siinkohal ära tuua järgmise:

- **Asutuse kirjalik tuleohutuskorraldus** – kirjalik dokument, milles määratletakse asutuse tuleohutustkorraldus, tuleohutusalased valdkonnad ning valdkondade eest vastutajad, samuti enesekontrolli tähtajad.
- **Asutuse töötajate tuleohutusalast koolitust tõendavad dokumendid** – siia alla kuuluvad kõik dokumendid, mis on vajalikud selleks, et omada ülevaadet ning teiselt poolt vajadusel tõestada riikliku tuleohutusjärelevalve inspektorile koolituse läbimist (allkirjalehed jms)
- **Asutuse enesekontrolli tuleohutusaruanne** – kord aastas koostatav dokument, milles kajatatakse aastase perioodilisusega enesekontrolli tulemused, puudused ja tegevused puuduste kõrvaldamiseks koos tähtaegadega.
- **Asutuse tulekahju korral tegutsemise plaan** ja sellega seonduvad dokumendid (tutvumisleht, vastutajate nimekiri, täitmise kord jt)
- **Tulekahju korral tegutsemise õppuse legendid ja kirjalikud kokkuvõtted**
- **Põlevmaterjalide ladustamise kord** (haiglates ja hooldekodudes enamasti ei ole nõutud)
- **Ehitise projekt- ja ehitusdokumentatsioon** (ehitusprojekt, kasutusluba jt)
- **Tuleohutuspaigaldiste projekt- ja ehitusdokumentatsioon**
- **Tuleohutuspaigaldiste hooldusdokumentatsioon**
- **Erinevate tehniliste seadmete kontrollimise dokumentatsioon** (elektripaigaldised, kütteseadmed, ventilatsioon, gaasiseadmed)

1.2 Õigusaktid

Õigusaktidest, mis reguleerivad tuleohutusalast dokumentatsiooni puudutavat, võib välja tuua järgmised:

- **tuleohutuse seadus**. Tuleohutuse seaduses (edaspidi: TuOS) reguleeritakse füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustused, õigused ja vastutuse tuleohutuse tagamisel ning riikliku järelevalve teostamise (TuOS § 1 lg 1). Tuleohutuste seadus on tuleohutusalane üldseadus. Kui tuleohutusnõuded on reguleeritud teises seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis, kohaldatakse tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid, arvestades teisest seadusest või selle alusel kehtestatud õigusaktist tulenevaid erisusi (TuOS § 1 lg 2). Tuleohutuse seaduse alusel ja rakendamiseks on võetud vastu järgmised määrused:
    - siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 "**Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad**

nõuded". Määrusega reguleeritakse nõudeid tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele.

- siseministri 02.09.2010 määrus nr 44 "**Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded**". Määrusega reguleeritakse põlevmaterjalide ladustamise hoonetes ja nende läheduses ning ohtlike jäätmete ladustamise nõuded;
- siseministri 07.01.2013 määrus nr 1 "**Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse**". Määrusega kehtestatakse nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimisele, paigaldamisele, käitlusele, hooldusele ja automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate edastamisele Häirekeskusesse, samuti loetelu ehitistest, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse;
- siseministri 07.09.2010 määrus nr 47 "**Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded**". Määrusega reguleeritakse nõuded mis tahes maa-alal ja selle juurde kuuluvates ehitistes tehtava tuletöö tegemisele;
- siseministri 10.02.2011 määrus nr 1 "**Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid**". Määrusega reguleeritakse nõuded tuleohutuse enesekontrollile, enesekontrolli tuleohutusaruande sisule ja selle esitamisele ja samuti ehitiste kriteeriumid, mille puhul koostatakse tuleohutusaruanne;
- siseministri 18.08.2010 määrus nr 37 "**Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule**". Määrus kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, paigaldamise, tähistamise ja korrashoiu nõuded, samuti veetorustiku valdaja ja Päästeameti teabevahetuse korra ja asjakohaste dokumentide vormid;
- siseministri 30.08.2010 määrus nr 38 "**Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele**". Määrusega reguleeritakse nõuded tuletöö tegemise koolitusele, koolitajale, koolitusel käsitletavatele teemadele, teadmiste kontrollile ja tuletöötunnistusele;
- siseministri 30.08.2010 määrus nr 39 "**Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule**". Määrusega reguleeritakse nõuded tuletõrje voolikusüsteemile ja kantava tulekustuti vajadusele ja valikule, paigutusele ning korrashoiule;
- siseministri 30.08.2010 määrus nr 41 "**Küttesüsteemi puhastamise nõuded**". Määrusega reguleeritakse nõudeid tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri puhastamisele;

Nendest õigusaktidest saab vastused küsimustele tuleohutusalase dokumentatsiooni kohta. Tihti võib aga juhtuda, et konkreetne vastus puudub või viidatakse, et täpsemalt tuleb juhinduda mõne standardi regulatsioonist – näiteks voolikusüsteemide kontrollimisega seonduv dokumentatsioon.

1.3 Standardid

Mis puudutab asutuse tuleohutuskorraldusega seonduvat dokumentatsiooni (tuleohutuskorraldus, tulekahju korral tegutsemise plaan jt), siis nende kohta sisaldub info erinevates määrustes ning see regulatsioon on valdavalt ammendav. Tuleohutuspaigaldistega on aga olukord erinev – just standardid on enamasti need, milles reguleeritakse tegevusi täpsemalt, kui määrustes. Mõistagi peab sellisel juhul olema õigusaktis viide sellele, kas ja kuivõrd on standard mingi tuleohutuspaigaldise osas kohustuslik. Tuleohutusalased standardid, mis reguleerivad erinevaid toiminguid seoses ehitusliku tuleohutustega või tuleohutuspaigaldistega, on:

Tuleohutust käsitlevad Eesti rahvuslikud standardid:
EVS 812-1 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara
EVS 812-2 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS 812-4 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
EVS 812-5 Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus
EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus
EVS 812-8 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus
EVS 871 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine
EVS 620-2 Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

Tuleohutust käsitlevad Euroopa standardid
EVS EN-54 osad 1-25Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.
EVS EN 671-1 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 1: Pooljäiga voolikuga voolikupoolid
EVS EN 671-1 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 2: Lamevoolikuga voolikusüsteemid
EVS EN 671-1 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 3: Pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide hooldus
EVS EN-1838 Valgustehnika. Hädavalgustus
EVS EN-50172 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
EVS EN-12845 Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus
EVS EN 62305-1 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted
EVS EN 62305-2 Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs
EVS EN 62305-3 Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
EVS EN 60849 Häireteadustuse helisüsteemid

Rahvusvahelised standardid
ISO 16069 Graphical symbols -- Safety signs -- Safety way guidance systems (SWGS)
ISO 23601 Safety identification -- Escape and evacuation plan signs

Standardimisega tegeleb Eestis MTÜ Eesti Standardikeskuses, mille kaudu on standardid nii otsitavad kui ostetavad. Eesti Standardikeskuse koduleht on www.evs.ee.

1.4 Kasutus- ja hooldusjuhendid

Teatud tuleohutuspaigaldiste, seadmete või tehnosüsteemide puhul ei ole nõuded õigusaktides ega standardites täpselt kirjeldatud, vaid viidatakse, et paigaldisega toimetatakse vastavalt tootja juhistele. Sellisel juhul muutub peamiseks näiteks kasutus- ja hooldusjuhendid.

Näiteks on kohustuslik, et ATS-il oleks olemas kasutusjuhend, et küttesüsteemil oleks kasutusjuhend, kuidas kütta ning hooldusjuhend, millal ja kuidas puhastada. Väga tihti need aga puuduvad, mis teeb keeruliseks hinnangu andmise seadme õigele kasutamisele ja hooldusele.

Tegelikkuses on tootja juhiste aluseks võtmine väga õige samm, kuna just tootja, kes on toote ehitanud ja katsetanud, teab kõige paremini, kuidas toimida selle ekspluatatsiooniaja jooksul.

2. KIRJALIK TULEOHUTUSKORRALDUS

Kirjalik tuleohutuskorraldus dokumendina on tihedalt seotud mõistega tuleohutusalane enesekontroll. Enesekontroll omakorda on aga keskne mõiste tänapäevases tuleohutuses, sh haiglate ja hooldekodude tuleohutuses.

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet ja nende kasutamise ohutust ning nõuetekohasust. Enesekontrolli eesmärk on rõhutada valdaja vastutust tulekahjude ennetamisel ning nende võimalike tagajärgede piiramisel. Enesekontrolli käigus hinnatakse nii tuleohutusnõuete täitmist kui ka ohutuse tagamist. Selleks peab valdaja tundma tuleohutusnõudeid, mis on eelkõige kehtestatud tuleohutuse seaduse ja selle alamaktidega, ning lisaks hindama täiendavate meetmete rakendamise vajadust. **Enesekontrolli läbiviimise kord kehtestatakse kirjalikult asutuse tuleohutuskorraldusega**.

Kirjaliku tuleohutuskorralduse peavad kehtestama kõik ööpäevaringselt kasutatavad hooned, kus viibivad hoolealused või muud isikud, kes tulekahju korral ei saa iseseisvalt evakueeruda, sh ravi- või hoolekandehooned, kus viibib püsivalt kümme või enam isikut, kes ei suuda iseseisvalt või ilma kõrvalise abita evakueeruda.

Kirjalikule tuleohutuskorraldusele ei ole sätestatud kohustuslikku vormi ning ka selle sisu on õigusaktides jäetud küllalt lahtiseks. Määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande kohustuslikkuse kriteeriumid“ § 3 lg sätestab, et enesekontrolli kord asutuses või ettevõttes kehtestatakse kirjalikult asutuse või ettevõtte tuleohutuskorraldusega. Asutuse või ettevõtte tuleohutuskorraldus peab sisaldama vähemalt tuleohutuse eest vastutavate isikute nimesid või ametikohti ning ülesandeid. Tegelikkuses on see ka kõik, mida reguleeritakse. Nende ülesannete täpsem nimekiri ja sisustamine jääb hoone valdaja ülesandeks.

Siiski on Päästeamet koostanud trükise, mida võib kasutada juhendmaterjalina ning mis selgitab enesekontrolli olemust ning tuleohutuskorraldust asutuses. Trükis on kättesaadav Päästeameti kodulehel. Selle trükise järgi võiks tuleohutuskorraldus sisaldada järgmisi valdkondi koos iga valdkonna eest vastutava ametikoha nimetusega[29]:

- **kes vastutab ehitisele esitatud nõuete täitmise eest?**
  - Evakuatsiooniteede ja -pääsude kasutatavus
  - Tuletõkkesektsioonid (tuletõkkeuksed jms)
  - Tuleohutuspaigaldiste ja tehnosüsteemide korrashoiu korraldamine, hoolduslepingute sõlmimine:
    - Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
    - Automaatne tulekustutussüsteem
    - Turvavalgustus
    - Tuletõrje voolikusüsteemid
    - Tuletõrjehüdrandid
    - Tulekustutid
    - Ventilatsioonisüsteem
    - Küttesüsteemide hooldamine
    - Jms
- **kes vastutab evakuatsiooniõppuste korraldamise eest?**
- **kes vastutab/vastutavad evakuatsiooni läbiviimise eest?**
- **kes vastutab korralduslike tuleohutusnõuete täitmisel?**

29 Ettevõtte kohustused enesekontrolli teostamisel. Päästeamet. http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Enesekontroll.pdf

    - Eriohtude kaardistamine (plahvatusohtlikud ained jms)
    - Erivajaduste kaardistamine (puuetega inimeste evakuatsioon jms)
    - Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamine
    - Muude tuleohutusnõuete täitmine
- kes vastutab enesekontrolli tegemise, dokumenteerimise, tuleohutusaruande esitamise eest?

Kogu asutuse tuleohutuskorraldus tuleb kirjalikult dokumenteerida – kirja panna tegevuste kirjeldus ja vajadusel ajakava, samuti erinevate valdkondade eest vastutavate inimeste kohustused.

Üks võimalik näide kirjalikust tuleohutuskorraldusest:

Näide:

KÄSKKIRI 13. veebruar 2013 nr

Tuleohutuskorralduse kinnitamine Papli 2
hoones

Kooskõlas tuleohutuse seaduse § 4 lõikega 4 ning määruse „nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ § 3 lõikega 3:

1. Kinnitan Tornimäe 2, Tallinn hoone tuleohutuskorralduse (lisatud).
2. Tuleohutuskorraldus kehtib Tornimäe 2 hoonetes ja territooriumil.
3. Kirjalik tuleohutuskorraldus teha teatavaks kõigi hoones viibivate rentnike esindajatele.

Juhatuse liige
OÜ Hoone Omanik

Kinnitatud OÜ Hoone Omanik
Juhatuse liikme 13.02.2013
käskkirjaga nr 1

Papli 2 hoone
tuleohutuskorraldus

Tuleohutust Papli 2 hoones ja territooriumil reguleerivad:

1. Õigusaktid
2. Standardid
3. Lepingud
4. Seadmete hooldus- ja kasutusjuhendid
5. Ehitusprojektid ja/või eriprojektid
6. Riiklike järelevalveorganite ettekirjutused

Papli 2 hoone tuleohutuse eest vastutajad ja valdkonnad:

Valdkond	Vastutaja (ametikoht ja nimi)	Märkused
Üldine tuleohutuskorraldus		
Ehituslik tuleohutus		

Valdkond	Vastutaja (ametikoht ja nimi)	Märkused
Evakuatsiooniteede ja –pääsude olemasolu, korrashoiutoimingud, nõuetekohasus ja kasutatavus	Haldusjuht, Einar Kootikum	
Tuletõkkesektsioonide olemasolu, korrashoiutoimingud, terviklikkus, tuletõkkeuste nõuetekohasus ja eesmärgipärane kasutatavus	Haldusjuht, Einar Kootikum	
Tuleohutuspaigaldiste olemasolu, korrashoiutoimingud, nõuetekohasus ja kasutatavus (sh esmased kustutusvahendid)	Haldusjuht, Einar Kootikum	Vastavalt LISALE
Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide nõuetekohasus, korrashoiutoimingud	Haldusjuht, Einar Kootikum	
Elektrisüsteemide ja –seadmete nõuetekohasus, korrashoiutoimingud	Tehnikadirektor, Janar Kootikum	
Korralduslik tuleohutus		
Enesekontrolli tegemine ja tulemuste dokumenteerimine	Tehnikadirektor, Janar Kootikum	
Enesekontrolli tuleohutusaruanne ja selle esitamine	Tehnikadirektor, Janar Kootikum	
Töötajate tuleohutusalane juhendamine ja koolitamine	Haldusjuht, Einar Kootikum	
Tulekahju korral tegtsemise plaani koostamine ja ajakohastamine	Haldusjuht, Einar Kootikum	
Evakuatsiooniõppuste korraldamine, dokumenteerimine	Haldusjuht, Einar Kootikum	
Tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemine	Tehnikadirektor, Janar Kootikum	Vastavalt „Tulekahju korral te-gutsemise plaanile“
Muud tabelis kirjeldamata tuleohutusnõuded (eriohud, põlevmaterjalide ladustamine jne)	Tehnikadirektor, Janar Kootikum	

LISA. Tuleohutuspaigaldiste hooldustähtajad

Paigaldis/toimingu intervall	**1x päevas**	**1x nädalas**	**1x kuus**	**1x kvartalis**	**1x poolaastas**	**1x aastas**	**1x 2a jooksul**	**1x 3 aasta jooksul**	**1x 4 aasta jooksul**	**1x 5 aasta jooksul**	**1x 10 aasta jooksul**
Autonoomne suitsuandur		K				H					
Autonoomne signalisatsioonisüsteem						H					
Automaatne tulekahjusignalisatsiooni-süsteem	V			H		H					
Sprinklerkustutussüsteem		H	H	H	H	H		H			H
Turvavalgustus			K			K					
Piksekaitse III ja IV klass							K		K		
Suitsueemaldamissüsteem					K						
Voolikusüsteemid				V		K				K[30]	
Tulekustuti (pulber)				V			K				H

Tuleohutussüsteemide kontroll ja hooldus[31]

30 voolikute survetest

31 „Ehituslik tuleohutus". Koolitusmaterjal tuleohutuskonsultandile. OÜ Tuletark, OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo

3. TÖÖTAJATE KOOLITAMISEGA SEONDUV DOKUMENTATSIOON

Asutuse juhil kohustuseks on tagada, et tema töötajad oleksid tuleohutusalaselt koolitatud. See tähendab, et inimest tuleb enne tööle asumist instrueerida tuleohutusest ja tuleohutusnõuetest määral, mis on vajalik sellel ametikohal töötamiseks. Lisaks sellele peab töötajatele haiglates ja hooldekodudes korraldama kord aastas tulekahju korral tegutsemise koolituse koos praktilise õppusega[32]. Koolitusest ja praktilisest õppusest loe täpsemalt „Praktilise väljaõppe juhendmaterjal haiglatele ja hooldekodudele“[33].

Nõudega koolitada rakendub sisuliselt paralleelselt kohustus tõestada riikliku tuleohutusjärelevalve inspektorile, kes, millises valdkonnas ja millal asutuse töötajatest on tuleohutusalaselt koolitatud. Selleks on mõistlik sisse seada konkreetne koolituste läbimise fikseerimise süsteem. Heaks lahenduseks on kahtlemata infotehnoloogilised vahendid, kuid samuti sobivad koolituskavad, päevakavad, koolitusel osalejate nimekirjad koos allkirjadega ning olemasolul tunnistused koolituse läbimise kohta.

Koolitamisega seonduvalt on mõttekas seada sisse füüsiline või digitaalne kaust, kus on olemas vajalikud koolitusega seotud dokumendid kui ka andmed toimunud koolituste ja sellel osalenute kohta koos allkirjalehtedega.

Näide:

Tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemise ja praktilise tulekustuti kasutamise õppusel 01.06.2012 osalenud AS Söörö Möörö töötajate nimekiri

Nr	Ees- ja perekonnanimi	Ametikoht	Allkiri
1			
2			

Töötajate iga-aastase tulekahju korral tegutsemise õppusega seonduvat käsitleme eraldi peatükis.

32 Siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“

33 „Praktilise väljaõppe juhendmaterjal haiglatele ja hooldekodudele“. OÜ Tuletark, OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo

4. ENESEKONTROLLI TULEOHUTUSARUANNE

Enesekontroll tähendab isiku kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, ehitist, ruumi, seadet ja nende kasutamise ohutust ning nõuetekohasust. Enesekontrolli eesmärk on rõhutada valdaja vastutust tulekahjude ennetamisel ning nende võimalike tagajärgede piiramisel. Enesekontrolli käigus hinnatakse nii tuleohutusnõuete täitmist kui ka ohutuse tagamist. Selleks peab valdaja tundma tuleohutusnõudeid, mis on eelkõige kehtestatud tuleohutuse seaduse ja selle alamaktidega, ning lisaks hindama täiendavate meetmete rakendamise vajadust.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne on sisuliselt enesekontrolli kirjalik väljendus või kokkuvõte. Ehk määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande kohustuslikkuse kriteeriumid“ § 3 lg järgi kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise nõuetekohasuse kontrollimisel selgitatakse välja, kas valdaja valduses olev kinnisasi, ehitis, ruum ja nendes toimuv tegevus, samuti seade ja selle kasutamine vastab tuleohutusnõuetele. Kontrolli tulemused esitatakse tuleohutusaruandes.

Kui enesekontrolli teostamine on iga isiku ülesanne, siis enesekontrolli tuleohutusaruande koostamise ja esitamise kohustusega (TuOS § 4 lg 1) pannakse veelgi suurem vastutus tuleohutuse tagamise ja tuleohutusnõuete järgimise eest isikule, kelle tegevuse või valduses oleva asja kasutamisega kaasneb suurem tuleoht. Ühelt poolt lihtsustab aruandlus riikliku järelevalve teostamist. Enesekontrolli tuleohutusaruandluse esitamine päästeasutusele annab ametnikule võimaluse teostada järelevalvet ka reaalselt järelevalve objektil käimata. Aruandluse kaudu saab ta ülevaate ehitisel eksisteerivast tuleohutustalasest olukorrast, asetleidnud õnnetusjuhtumitest (sh tulekahjust), ohtudest ja rikkumistest ning juhendada asutusi, ettevõtteid jmt asutusi nende edaspidises tegevuses tuleohutuse tagamisel. (TuOS.SE lk 4) Teiselt poolt konkretiseerib enesekontrolli tuleohutusaruanne ravi- või hoolekandeasutuse omanike isiklikku vastutust juhul, kui aruandes on valeandmeid või –hinnanguid (TuOS § 43 lg 1 füüsilisele isikule rahatrahv kuni 200 trahviühikut ja lg 2 juriidilisele isikule rahatrahv kuni 2000 EUR). Enesekontrolli süsteemi eesmärk ongi mõjutada asutuste, mille tegevusega kaasneb suur tuleoht, juhte hoolikalt ja vastutustundlikult suhtuma tuleohutusnõuete järgimisse.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne on perioodiliselt koostatav dokument, milles kajastatakse tuleohutuste enesekontrolli tulemused. Enesekontrolli tegevused ise toimuvad pidevalt või vastavalt hooldusvälbale. Samuti tuleb avastatud ohu korral reageerida sellele koheselt, mitte alles pärast tuleohutustaruandes kajastamist. Enesekontrolli tuleohutusaruanne on dokument, mis peab sisaldama järgmisi andmed (TuOS § 4 lg 1):

- andmeid ehitise kohta;
- andmeid ehitises toimuva tegevuse kohta;
- andmeid tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite korrashoiu kohta;
- ettevõtte või asutuse tuleohutuskorraldust;
- valmisolekut tulekahju korral;
- avastatud puudusi ja nende kõrvaldamise meetmeid;
- muud olulist informatsiooni.

Tuleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas Päästeametile. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat. (TuOS § 4 lg 3) Enesekontrollist on räägitud lisaks Päästeameti vastavas trükises – vaata LISA 2.

Tuleohutusaruande vorm on toodud siseministri määruses „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande kohustuslikkuse kriteeriumid“ ning täitmise juhend on avalikuks kasutamiseks üleval Päästeameti kodulehel (LISA 1 - Enesekontrolli tuleohutusaruande täitmise juhend).

5. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

Tulekahju korral tegutsemise plaani kohustus tuleneb siseministri 01.09.2010 määrusest nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“. Määrus kirjeldab nii seda, millised minimaalsed sisupunktid peaksid olema juhendis kajastatud kui ka seda, milliseid teemasid käsitleda vähemalt kord aastas korraldatava tulekahju korral tegutsemise õppuse ja koolituse raames.

Tulekahju korral tegutsemise plaanina käsitletakse juhendit ettevõtte või asutuse töötajatele, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutustalaseid erisusi. Juhendis määratletakse konkreetsed tegevused ja isikute vastutus tulekahju korral tegutsemiseks eesmärgiga tagada inimeste ohutus ja vara kaitse. Tavapäraselt **koosneb plaan tegevuskavast ehk kirjalikust osast ning skeemidest**.

Tulekahju korral tegutsemise plaani tegevuskava sisaldab minimaalselt vähemalt järgmist infot, mis on ka valdkonda reguleerivas määruses kajastatud:

- evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus;
- ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldus;
- tulekahjust teavitamise juhis;
- evakuatsiooni läbiviimise juhis;
- tulekahju korral tegutsemise juhis;
- päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis.

Lisaks peab tulekahju korral tegutsemise plaaniga seonduvalt olema kas eraldi või plaani osana:

- Plaani täitmise kord
  - *Sisaldab töötajate vahel jaotatud ülesandeid ja kohustusi evakuatsiooni ning tulekahju korral tegutsemisel;*
  - *tulekahjuõppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutavate isikute loetelu.*
- Plaani täitmise eest vastutavate töötajate ja nende vastutusalade kohta koostatakse koondloetelu.

Ehkki riiklikult on ülalnimetatud määrusega (määrus nr 43) sätestatud asutuse (ka haigla ja hooldekodu) tulekahju korral tegutsemise plaani koostamise vajadus ning loetletud minimaalselt käsitlemist vajavad sisupunktid, ei ole määrusega kehtestatud nõudeid vormile, sisu detailsusele, ülesehitusele jne, välja arvatud nõue, et plaan peab olema kirjalik ja asutuse juhi kinnitatud. Seepärast, enne sisupunktide juurde minekut, tuleks praktilise tegevuskava koostamisel arvestada järgmisega:

PEA MEELES!

- Tulekahju korral tegutsemise plaan on **eelkõige asutuse töötajatele suunatud tegutsemisjuhis**, mitte dokument päästeasutusele – plaanis sisalduva info valikul tuleks sellest põhimõttest lähtuda.
- Tulekahju korral tegutsemise plaanile on ette nähtud minimaalsed sisupunktid tulenevalt siseministri määrusest, kuid ei ole määratletud detailsuse astet ega maksimaalset teemaderingi.
- Tulekahju korral tegutsemise plaanile ei ole määratud vorminõuet ega struktuuri – tulekahju korral tegutsemise plaani struktuur ja vorm on iga asutuse enda otsustada – välja arvatud, et see peab olema kirjalik.
- Tulekahju korral tegutsemise plaan ei pea kasutama samu pealkirju ja sama loogikat, nagu siseministri määruses, külla aga peavad selles sätestatud minimaalne teemade ring olema kaetud – määruses sätestatud teemad peavad olema käsitletud, kuid millises ulatuses ning kas lisaks sellele veel midagi kajastada, on asutuse otsus.

- Tulekahju korral tegutsemise plaan ei pea olema eraldi dokument, vaid tähtis on tegutsemisjuhist olemasolu – see võib olla näiteks toimepidevuse plaani, kriisiplaani vms üks osa.
- Tulekahju korral tegutsemise plaani osades, mis on konkreetsele töötajale nö meelespeaks, peaks lähtuma põhimõttest „nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik“ – kõik täiendav ja üleliigne tuleks paigutada eraldi blokki või jätta koolitusega lahendatavaks – vähemalt üks kord aastat korraldatava koolituse raames on võimalik võtta läbi erinevaid teemasid detailselt
- Tulekahju korral tegutsemise plaan tuleb teha lugejale võimalikult lihtsalt loetavaks - kasuta illustratiivmaterjali, skeeme, loendeid ja lihtsaid lauseid.
- Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine on protsess hindamaks asutuse ressursse ja võimekust tulekahju ja evakuatsiooni korral – juhendi iseseisva koostamise protsess annab palju infot asutuse kitsaskohta osas.
- Tulekahju korral tegutsemise plaan on aluseks tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamiseks – plaan peab nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt tagama selle, et inimesed oskaksid tulekahju olukorras käituda.
- Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjuta lihtsas keeles – väldi keerulist terminoloogiat, keerulist lauseehitust ning keelt.
-
- Üsna oluliseks momendiks asutuse tulekahju korral tegutsemise juhendi koostamise juures võib pidada paratamatut silmitsiseismist küsimusega: mis on tulekahju korral tegutsemise plaan?
-
- Kas see on põhjalik õppematerjal asutuse töötajatele, mis annab lisaks töötaja kohustustele ülevaate ka tuleohutusest laiemalt ning mille läbi lugedes võib töötaja igal ajal ennast iseseisvalt tuleohutuse valdkonnas harida?
- Kas see on juhendmaterjal vaid äärmiselt vajalikuga asutuse töötajatele põhimõttel „nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik“. Ehk dokument, mis annab vaid vajaliku info tulekahju korral tegutsemiseks, mitte rohkem?

Sõltuvalt sellest, kumba lähtekohta õigemaks pidada, on oluliselt erinev ka võimalik juhend. Nendele kahele küsimusele ei ole nähtavasti ühtset vastust ning see dilemma tuleb lahendada igal asutusel endal.

PEA MEELES!

Viimase, kuid teatud mõttes olulisima tähelepanekuna tuleb kogu personali koolitamise, praktiliste juhendmaterjalide koostamise ja harjutuste läbiviimisel lähtuda faktist, et haigla esmaseks ülesandeks on siiski inimeste ravimine (sealhulgas elude päästmine). See tähendab pidevat lähtumist põhimõttest, et oleks tagatud teenuse toimepidevus, sest enamasti ei ole võimalik raviteenuse osutamist peatada või on see võimalik vaid lühiajaliselt. Sellest hoolimata ei tohiks eelnimetatu muutuda demagoogiliseks võtteks väitluses tuleohutuse tagamise vajalikkuse üle deviisiga „Aga see ei ole meil võimalik, sest meie asutus on nii eriline!“

Tulekahju korral tegutsemise plaanist on kasu vaid siis, kui inimesed sellest teavad ning neid on ka selle põhjal koolitatud. Seetõttu tuleb tagada, et plaan tehakse kõigile teatavaks – veelgi enam neile isikutele, kes omavad plaani järgi reaalset vastutust ja ülesandeid.

Siseministri määrusega sedastatakse kohustus, et ettevõtte või asutuse juht määrab plaani järgimise eest vastutavad töötajad.

Plaani täitmise kord sisaldab:

1. töötajate vahel jaotatud ülesandeid ja kohustusi evakuatsiooni ning tulekahju korral tegutsemisel;
2. tulekahjuõppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutavate isikute loetelu.

Plaani täitmise eest vastutavate töötajate ja nende vastutusalade kohta koostatakse koondloetelu.

Ülalnimetatu võib kuuluda tulekahju korral tegutsemise plaani koosseisu või olla eraldi dokument. Üks näide:

Tulekaju korral tegutsemise plaani täitmise kord

Plaan tehakse teatavaks kõikidele asutuse töötajatele.

Plaani täitmise ja selles sätestatud tegevuste ning tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutajad on järgmised:

Valdkond ja tegevus	**Vastutaja**	**Asendaja**
Plaani koostamine, täiendamine, asjakohastamine	Juhatuse esimees	Juhatuse liige
Plaani rentnike esindajatele teatavaks tegemine	Haldusjuht	Turvaülem
Plaani töötajatele ja rentnike töötajatele teatavaks tegemine	Haldusjuht	Turvaülem
Kogu hoone tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamine 1xa	Töökeskkonnaspetsialist	Haldusjuht
Tulekahjuteate kontrollimine	Haldusjuht	Töötaja x
Tulekahjust teavitamine	Haldusjuht	Töötaja x
Evakuatsiooni algatamine	Valvearst	Töötaja x
Evakuatsiooni läbiviimine	Valveõde	Töötaja x
Tulekahju korral tegutsemine	Valveõde	Töötaja x
Koostöö päästemeeskondadega	Turvatöötaja	Töötaja x
Koostöö teiste asutustega	Peaarst	Juhatuse esimees

Täpsem vastutus alategevuste eest tulekahju ja evakuatsiooni korral käitumisel on sätestatud käesolevas plaanis.

Tulekahju korral tegutsemise plaanist on täpsemalt räägitud „Praktilise väljaõppe juhendmaterjalis“[34].

34 „Praktilise väljaõppe juhendmaterjal haiglatele ja hooldekodudele“. OÜ Tuletark, OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo

6. TULEKAHJUÕPPUSE LEGEND JA KIRJALIK KOKKUVÕTE

Haiglatel ning hooldekodudel on kohustus üks kord aastas korralda tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemise õppus. Siseministri määrus „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ sätestab, et tulekahjuõppuse läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes või asutuses. Tulekahjuõppuse legend koostamisel määratakse:

1. tulekahju stsenaarium, sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus;
2. millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse;
3. milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest.

Miinimumnõuded on need, mis peaksid rahuldama riiklikku tuleohutusjärelevalveametnikku, kuid sõltuvalt eesmärgist ja õppuse mahust, võib alati teha selle põhjalikumana ja käsitleda legendi kui abivahendid õppuse planeerimisel.

Stsenaarium on tegelikult üks osa legendist, mis puudutab konkreetset kirjeldust, mis toimub, kus toimub ja mis ulatuses. Legend on aga mahukam, sisaldades infot kaasatud isikute, asutuste kohta, ressursse jne.

Üks võimalik näide legendist:

Näide:

Veskitammi Hooldekodu
Veskitammi 10, Uugametsa
Tulekahju korral tegutsemise õppuse legend

Evakuatsiooniõppuse korraldaja: Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ ja Tuletark OÜ
Toimumise aeg: 13.08.2012.a kell 15^{00}
Osalejad: Veskitammi Hooldekodu töötajad, Häirekeskuse Põhja Keskus, G4S turvatöötajad.
Vaatlejad: Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ ja Tuletark OÜ töötajad
Evakuatsiooniõppuse sündmus
13. august 2012.a kell 15^{00} simuleeritakse Veskitammi 10 hoones II korrusel kohvikus tulekahju.
Õppuse korraldajad kasutavad suitsu leviku simuleerimiseks suitsumasinat.
Hoones võib õppuse hetkel viibida ca 200 hoolealust ja 50 töötajat.
Tulekahju avastab automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem (ATS) või „tulekahjutunnuseid” avastanud inimene.

Tulekahjuteate automaatne edastus Häirekeskuse Põhja Keskusesse lülitatakse õppuse ajaks hoolduse režiimi

- Algab turvateenistuse tulekahju korral tegutsemise plaani järgne tegevus.
- Evakueerunud töötajad ja külalised kogunevad kogunemiskohta – Tartu mnt.85 peaukseesine parkla.
- Evakuatsiooni eest vastutavad töötajad teostavad personali loenduse ning informeerivad evakuatsioonitegevust koordineerivat isikut (evakuatsioonijuhti) töötajate ja külaliste evakueeritusest.
- Korraldatakse väljapääsude valve.
- Õppuse korraldajad vaatlevad tegutsemisi evakuatsiooni ajal, kogunemiskohas ja väljapääsude valve teostust.

- Evakuatsioonijuht esitab sündmuskohale saabunud päästemeeskonna päästetööde juhile ülevaate hoones viibivate inimeste evakueeritusest, kiirema juurdepääsutee tulekahjukoldeni, võimalikest ohtudest objektil.
- Õppus lõpetatakse orienteeruvalt kell 12:30.

Evakuatsiooniõppuse läbiviimise eesmärgid:

1. Kontrollida kui kaua võtab administraatoril aega tulekahjuhäire õigsuse kontroll (ATS-il viiteaeg 3 minutit);
2. Kas on võimalik kasutada lifte kui ATS-i keskseadmes on rakendunud summerid;
3. Kas ATS-i käsiteadusti vajutamine rakendab ATS-i häirekellad ilma 3 minutilise viiteta;
4. Kuidas toimub hoolealuste reageerimine tulekahjuhäirele ning millise aja jooksul on võimalik saada ülevaade hoonest evakueerunutest ning tulekahju asukohast;
5. Liikumispuudega hoolealuste evakuatsioon;
6. Täita tuleohutuse seaduse §3 lg 2 p 2 ning siseministri 1. septembri 2010. a määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded" § 15 punktis 3 sisalduv kohustus läbi viia asutuse iga-aastane evakuatsiooniõppus.

Evakuatsiooniõppuse käigus hinnatavad tegevused:

- ✓ Tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus ja vajalike tegevuste piisav määratletus dokumentatsioonis;
- ✓ Töötajate teadlikkus ja tegevusvalmidus tegutsemisel ohuolukorras. Töötajate ja hoolealuste suunamisel kogunemiskohta tekkivate probleemide kaardistamine;
- ✓ Ohuteate hoonesisene edastamine;
- ✓ Hädaabikõne õigeaegne teostamine ja vajaliku info edastatus;
- ✓ Lühima ja ohutu evakuatsioonitee valik;
- ✓ Evakuatsiooniteede läbitavus;
- ✓ Evakuatsioonitee tähistatus suunava evakuatsioonimärgistusega;
- ✓ Evakuatsioonitsoonide ülevaatuse teostatus;
- ✓ Tulekahju ajal tuletõkkesektsioonide funktsioneerimine;
- ✓ Suitsutsooniga piiratud alasse jäänud inimeste tegutsemine;
- ✓ Ohu ignoreerijate avastamine;
- ✓ Evakuatsiooni läbiviimise ajakulu;
- ✓ Loenduse läbiviimise ajakulu;
- ✓ Ohustatud hoonele juurdepääsu korraldamine;
- ✓ Väljapääsude valve;
- ✓ Evakuatsioonijuhi tegevus;

Evakuatsiooniõppusele eelnev teavitamine:
Häirekeskuse Põhja Keskus.

Koostas:
Aksel Popsel

Siseministri määrusega lasub tulekahjuõppust korraldaval asutusel kohustus koostada hiljemalt ühe kuu jooksul õppuse toimumisest arvates kirjalik õppuse kokkuvõte. Kirjaliku kokkuvõtte mõtteks on jätta jälg toimunud õppusest koos selles sisalduvate märkustega toimunud õppuse kohta ja ettepanekutega muudatusteks tulekahju korral tegutsemist reguleerivates dokumentides ja tulevastes õppustes. Kirjalikule kokkuvõttele ei ole ette nähtud kindlat vormi, kuid määruse järgi peab selles sisalduma vähemalt järgnev:

- õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
- tuvastatud asjaolusid;
- eesmärkide täitmist;
- ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.

Kokkuvõtte koostamisel tuginetakse plaanile, tulekahjuõppuse legendile ning osalenud isikute poolt esitatud märkustele. Kokkuvõttes on fikseeritud tulekahjuõppuse käigus ilmnenud plaani puudused ning meetmed nende likvideerimiseks.

Üks võimalik näidis tulekahjuõppuse kirjaliku kokkuvõtte koostamisel:

Näide

Haigla AS
EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE ÕPPUSE KOKKUVÕTE

1. Õppuse objekt: Haigla AS, Laane 2, Tallinn

2. Õppuse aeg: 6. juuni 2012 kell 11:30 – 11:47

3. Vaatlejad: Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ ja Tuletark OÜ töötajad.

4. Osalejad: Büroohoones tegutsevad ettevõtted, Põhja-Eesti Häirekeskus, G4S Eesti turvatöötajad.

5. Õppuse eesmärgid
Tuvastada personali suutlikkus viia läbi hoones viibivate töötajate ja külaliste üldevakuatsioon tulekahjust põhjustatud ohuolukorras, juhindudes evakuatsiooni tegevusplaanist.

Tuvastada evakuatsiooni tegevusplaani järgimine reaalses ohuolukorras, näiteks ohuteate edastamine hoones, inimeste tegevus tulekahjutunnuste nägemisel, evakueerimise kiirus ning turvatöötajate tegevus.

Täita tuleohutuse seaduse §3 lg 2 p 2 ning siseministri 1. septembri 2010. a määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded" § 15 punktis 3 sisalduv kohustus läbi viia ettevõtte iga-aastane evakuatsiooniõppus.

6. Hoone kirjeldus
Antud hoone on 10 korruseline haiglahoone (III kasutusviis). ATS keskseade asub esimesel korrusel turvaruumis. Hoone ATS-i keskseade on ühendatud Häirekeskuse Põhja Keskusesse. ATS süsteemi rakendumisel käivituvad häirekellad, lülitub välja ventilatsioon, automaatse sulguriga tuletõkkeuksed sulguvad.

7. Kasutusel olevad evakuatsiooni ohutust tagavad tuleohutuspaigaldised
Tulekahju avastamine ja ohust teavitamine – kogu hoonet katab automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem, mille keskseade asub esimesel korrusel turvaruumis.

Tulekahju kustutamine – hoones on kantavad 6 kg pulbertulekustutid, voolikusüsteemid ja sprinklersüsteem.

Evakuatsioonisuundade ja väljapääsude määramine – evakuatsiooniteed ja -pääsud on tähistatud evakuatsioonivalgustusega. Tuletõkkesektsioonid on moodustatud vastavalt kasutusotstarbele ja vastavad kehtivatele nõuetele.

Hoones on tuletõrjelift mida kasutatakse ainult päästetööde läbiviimiseks ja ainult päästetöötajate poolt.

8. Tuleohutust ja evakuatsiooni korraldav dokumentatsioon
Objektile on koostatud objekti üldine tuleohutusjuhend ja tulekahju korral tegutsemise plaan.

9. Personali ettevalmistus
Objektil on korraldatud ajavahemikul 30.05. – 06.06.2012 tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetilised loengud.

Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ ja Tuletark OÜ poolt läbi viidud tuleohutusalasel koolitusel käsitleti muude teemade hulgas ka evakuatsiooni korraldamise nõudeid ja evakuatsiooni läbiviimise põhireegleid.

10. Õppuse sündmuste kirjeldus
6. juunil 2012 kell 11:30 alustati evakuatsiooniõppusega. Tulekahju imiteeriti konverentsiruumi kõrval olevas abiruumis.

Ajaline kulg:
11:34 suits ruumis;
11:36 Häireõigsuse kontroll , teostas II korruse evakuatsiooni korraldava töötaja;
11:36 rakendati häirekellad käsiteadustist (02.074), kuid lülitati ATS keskseadmest välja;
11:37 evakuatsioonijuht käivitab uuesti häirekellad, evakuatsiooni algus;
11:38 HÄDAABIKÕNE 112, teostaja evakuatsioonijuht;
11:39 Saabub turvafirma patrullekipaaž;
11:42 Puudub info 7. Ja 8. Korrustelt evakueerunute kohta;
11:44 saabus esimene päästemeeskond. PTJ saab info, et 7. korrusel on kahes ruumis inimesed.
11:46 loenduse lõpp;
11:48 Õppuse lõpp

11. Õppuse kokkuvõte.
Ettepanekud evakuatsioonikorralduse parendamiseks

- Tulekahjukolde lähedal oli ruumi uks avatud
  Tulekahjukolde vahetus läheduses asuva ruumi 227 (konverentsisaal) uks oli avatud. Piiramaks tulekahju levikut hoones, tuleb kindlasti sulgeda tulekahjukolde läheduses olevate ruumide uksed.

Soovitused:
• Selgitad veelkord antud korrusel töötavatele isikutele, millised riskid kaasnevad suitsu ja tule kontrollimatu levikuga hoones.

- Majaalune parkla
  ATS-i rakendumisel ei pääsenud tänavalt majaalusesse parklasse. Antud hoone osa ei olnud küll õppuse ajal seotud tulekahjukoldega, kuid kaardiga avatavad uksed peaksid tulekahju ajal olema avatud, et tagada kiire päästemeeskonna sisenemine.

Soovitused:
• Kontrollida ATS-i hooldajaga, kas ATS-i rakendumisel on majaaluse parkla tsoonist võimalik siseneda hooneosasse ilma võtmeta. Antud vajadus tuleneb tulekahju korral päästemeeskonna juurdepääsust sellesse hoone ossa.

- Hädaabikõne
  Hädaabikõne teostati. Edastatud informatsiooni sisu oli väga hea ja Häirekeskuse töötajatel ei olnud vaja eraldi midagi olulist täpsustada.

- Tulekahjuhäire õigsuse kontroll
  II korrus evakuatsiooni korraldava töötaja poolt teostati tulekahjuhäire õigsuse kontroll. Kui vastutav isik veendus, et tegemist on tulekahjutunnustega, käivitas koheselt ka käsiteadusti ning asus korraldama antud korruse evakuatsiooni.

- Tuletõkkeuksed
  Tuletõkkeuksed olid suletud.

- Evakuatsioonipääsude läbitavus
  Evakuatsioonipääsude läbitavus oli hea.

- Väljapääsude valve
  Väljapääsude valve oli tagatud turvafirma töötajate poolt.

- Üldvõti PTJ-le
  Päästetöödejuhile anti evakuatsioonijuhi poolt hoone üldvõti.

- Info liikumisraskustega inimestest
  PTJ-le edastati info, et VII korrusel on ruumides 704 ja 705 inimesed, kes vajavad evakueerumiseks kõrvalist abi.

12. Hinnang evakuatsiooni läbiviimise ajale
Tulekahjuhäire õigsuse kontrolli aeg 2 minutit – väga hea
Loendus 9 minutit – hea.
Ohualast väljumise aeg 9 minutit – rahuldav

Aksel Popsel
Tuleohutusekspert

7. EHITUSALANE, PAIGALDISTE ja TEHNOSÜSTEEMIDE DOKUMENTATSIOON

Rääkides ehitise tuleohutusest, ehitises paiknevatest tuleohutuspaigaldistest ja tuleohutusega seonduvatest tehnosüsteemidest, tuleb silmas pidada, et enamasti sätestatakse nõuded sellele, millised on nendega seonduvad kohustuslikud dokumendid. Just need dokumendid annavad tuleohutusjärelevalveinspektorile võimaluse veenduda mingi ehitusliku lahenduse või paigaldise tuleohutuses.

Käesolevas õppematerjalis ei keskenduta tuleohutuspaigaldiste dokumentide detailsele ülevaatele ja analüüsile, vaid antakse ülevaade sellest, millised põhimõttelised dokumendid peaksid olemas olema ning millised on dokumentidele esitatavad vormi- ja/või sisunõuded. Sealjuures tuuakse välja vaid selline, mis on otseselt seotud hoone tuleohutusega ja eelkõige kohustustega tuleohutusnõuete täitmisel. Paigaldiste dokumentatsiooni võib jagada neljaks:

- Projekt- ja ehitus-/paigaldusdokumentatsioon sh
  - » *Erinevate etappide projektid (eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt jne) – mida kavandati*
  - » *Projekti või selle eriosade kooskõlastused (näiteks tuleohutusosa) – mille järgi asutakse ehitama*
  - » *Erinevate ehituslike lahenduste teostusjoonised ja paigaldusdokumentatsioon – kuidas ehitati, mille järgi paigaldati*
  - » *Kasutusluba sellega seonduvad aktid – riikliku järelevalve kontroll selle üle, kas ehitati projekti kohaselt, nõuetele vastavalt ja ohutult*
- Ehitustoodete ja paigaldiste spetsifikatsioonid ja sertifikaadid/deklaratsioonid sh
  - » *ehitustoodete tuleohutusalaseid omadusi kajastavad spetsifikatsioonid*
  - » *ehitustoodete ohutust tõendavad sertifikaadid/deklaratsioonid*
- Paigaldiste hooldus ja kasutusjuhendid
  - » *Näiteks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kasutusjuhend ja hooldusjuhend*
- Paigaldiste hooldus- ja kontrolldokumentatsioon – aktid, protollid jms, sh
  - » *Millal paigaldisi viimati hooldati ja mis oli hoolduse sisu*

8. DOKUMENTATSIOONI KONTROLLNIMEKIRI

Dokumentide paremaks haldamiseks ja ülevaate saamiseks on mõistlik tekitada mingi kindel süsteem nii selles osas, kus, kui ka selles osas milliseid dokumente süstematiseerida.

Selle tegevuse juures on abiks järgnev tabel või kontrollnimekiri, mida tuleks detailsemaks muuta vastavalt ehitise spetsiifikale ja näiteks sellele, millised on sealsed tuleohutuspaigaldised:

Tabel 1. Dokumentatsiooni kontrolltabel

Dokumendi valdkond	**Täpsustus**	**Märkused**
Korralduslik tuleohutus		
Kirjalik tuleohutuskorraldus		Olemas. Viimane versioon 03.05.2013.
Töötajate instrueerimise lehed	Instrueerimine tööle asumisel või töökoha vahetamisel	Puudulik
Üks kord aastas toimuva koolituse osalejate nimekirjad ja kinnitused koolituse toimumise kohta	1x a korraldatav evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus	Olemas, kuid osaliselt puudulik allkirjade osas
Tulekahju korral tegutsemise plaan ja skeemid		Olemas. Kinnitatud 01.01.2011.
Plaani täitmise kord		Ei ole määratletud vastutavaid isikuid
Õppuste legendid		Puudub 04.05.2012 õppuse legend.
Õppuste kokkuvõtted		Puudub 04.05.2012 õppuse legend.
Enesekontrolli tuleohutusaruanne		Olemas, esitatud ja pääste poolt aktsepteeritud. Seisuga 05.05.2013.
Ehituslik tuleohutus		
Hoone projekt- ja ehitus-/paigaldusdokumentatsioon	Erinevate etappide projektid (eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt jne) – mida kavandati Projekti või selle eriosade kooskõlastused (näiteks tuleohutusosa) – mille järgi asutakse ehitama Erinevate ehituslike lahenduste teostusjoonised ja paigaldusdokumentatsioon – kuidas ehitati, mille järgi paigaldati Kasutusluba sellega seonduvad aktid – riikliku järelevalve kontroll selle üle, kas ehitati projekti kohaselt, nõuetele vastavalt ja ohutult	

Dokumendi valdkond	Täpsustus	Märkused
Ehitustoodete ja paigaldiste spetsifikatsioonid ja sertifikaadid/deklaratsioonid sh		
Tuleohutuspaigaldised		
Projektdokumentatsioon	Voolikusüsteemi projekt koos kooskõlastusega	Olemas
Paigaldusdokumentatsioon	Voolikusüsteemi paigaldamine	Olemas teostusjoonised ja dokumendid, olemas tuleohutusjärelevalve vastuvõtmise akt.
Kasutusjuhendid	Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem Sprinklersüsteem ...jne	
Hooldusjuhendid	Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem Sprinklersüsteem ...jne	
Hooldus- ja kontrolldokumentatsioon	Hooldusaktid	

Sellist kontrollnimekirja võib laiendada ka kütteseadmetele ja muudele tehnosüsteemidele.

9. ÜLESANDED JA KAASUSED

9.1 Iseseisev töö

Ülesanne:

Võttes aluseks käesoleva õppematerjali, Päästeameti juhendmaterjalid ning vastavad õigusaktid, koosta enda asutuse kohta:

- Kirjalik tuleohutuskorraldus
- Tulekahju korral tegutsemise õppuse legend
- Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Tuleohutuskorralduse koostamisel võta lisaks teemat reguleerivale määrusele aluseks Päästeameti vastav juhendmaterjal.

Tulekahju korral tegutsemise õppuse legendi koostamisel võid lähtuda ka hoone või asutuse mingi osa õppuse legendi koostamisest. See tähendab, et kohustus ei ole koostada näiteks suuremate haiglate korral kogu hoonet hõlmava õppuse legend, vaid näiteks õhe osakonna või korpuse.

Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisel peab koostaja ka tegelikkuses veenduma dokumentide põhjal, kas mingi nõue on täidetud või mitte. Reaalset nõude täitmise kontrollimist ei toimu (näiteks – kontrollitakse turvavalgustuse päeviku ja hooldusaktide abil, kas aastane hooldus on tehtud, kuid ei minda vaatama, kas evakuatsioonilambid ka reaalselt põlevad).

Eesmärk:

Omandada läbi praktilise tegevuse oskus kasutada valdkonda reguleerivaid õigusakte ning juhendeid, kinnistada teoreetilise teadmisi läbi praktilise tegevuse, sh ülesande täitjale tuttava hoone näitel.

Tulemuste esitamise viis:

Töö esitatakse valmis dokumentidena nimetatud valdkonda põhiselt:

- Kirjalik tuleohutuskorraldus
- Tulekahju korral tegutsemise õppuse legend
- Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Töö esitatakse kirjalikult. Vormistusel on ülesande täitja seotud vaid õigusaktidest tulenevate nõuetega, nende puudumisel kehtib vormivabadus. Vormistamisel lähtutakse konkreetse asutuse asjaajamiskorrast.

Hindamine:

Töö hindamisel kasutatakse mitteeristatavat hindamist, mille puhul koolitaja hindab ülesande lahendaja tulemust kas arvestatuks või mittearvestatuks. Juhul, kui ülesande lahendaja täidab vähemalt õigusaktides sätestatud miinimumtaseme, on töö arvestatud. Osas, mille kohta puudub õiguslik regulatsioon, annab koolitaja vestluse käigus ülesande lahendajale tagasiside selle kohta, millele võiks veel tähelepanu pöörata ja mida soovitada.

9.2 Kaasus 1

Ülesanne:
Võttes aluseks käesoleva õppematerjali, Päästeameti juhendmaterjalid ning vastavad õigusaktid, anna kirjalik hinnang järgnevale kirjalikult tuleohutuskorraldusele. Kirjaliku tuleohutuskorralduse juures tuleb hinnata:

- Kas see vastab õigusaktides toodud miinimumnõuetele?
- Kas selles on arvestatud Päästeameti vastavate juhendmaterjalidega ja kui ei, siis millises osas ja millised oleks ettepanekud?
- Kas tuleohutuskorraldus katab kõik tuleohutusega seonduvad vastutusalad?
- Kas tuleohutuskorraldus on arusaadav ja täidab oma eesmärki. Kui ei, siis millised on ettepanekud?

Näidistuleohutuskorraldus:

KÄSKKIRI 01. september 2012 nr

Tuleohutuskorralduse kinnitamine OÜ Hooldekodus
Maleva 10, Põlva

Kooskõlas tuleohutuse seaduse § 4 lõikega 4 ning määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ § 3 lõikega 3:

1. Kinnitan Hooldekodu OÜ tuleohutuskorralduse (lisatud).
2. Tuleohutuskorraldus kehtib Hooldekodu OÜ hoonetes ja territooriumil Maleva 10, Põlva linn.
3. Juhatajal teha tuleohutuskorraldus allkirja vastu teatavaks kõigile tuleohutuskorralduses märgitud vastutavatele isikutele

Juhatuse liige
OÜ Hooldekodu

Kinnitatud juhataja 01.09.2012
käskkirjaga nr

OÜ Hooldekodu
tuleohutuskorraldus

OÜ Hooldekodu tuleohutust Maleva 10, Põlva hoones ja territooriumil reguleerivad:

1. Õigusaktid
2. Standardid
3. Lepingud
4. Seadmete hooldus- ja kasutusjuhendid
5. Ehitusprojektid ja/või eriprojektid
6. Riiklike järelevalveorganite ettekirjutused

OÜ Hooldekodu tuleohutuse eest vastutajad ja valdkonnad:

Valdkond	Vastutaja (ametikoht või nimi)	Märkused
Üldine tuleohutuskorraldus	Juhataja	
Ehituslik tuleohutus	Juhataja	
Korralduslik tuleohutus	Juhataja	

Eesmärk:

Omandada läbi praktilise tegevuse oskus kasutada valdkonda reguleerivaid õigusakte ning juhendeid, kinnistada teoreetilise teadmisi läbi praktilise tegevuse. Panna ülesande täitja reaalselt mõtlema asutuse tuleohutuskorralduse peale.

Tulemuste esitamise viis:

Töö esitatakse kirjaliku analüüsina, milles tuuakse ära enda hinnang vastavalt ülesandepüstitusele. Sealjuures peab iga hinnang olema põhjendatud ja omapoolse ettepanekuga.

Hindamine:

Töö hindamisel kasutatakse mitteeristatavat hindamist, mille puhul koolitaja hindab ülesande lahendaja tulemust kas arvestatuks või mittearvestatuks. Juhul, kui ülesande lahendaja täidab vähemalt õigusaktides sätestatud miinimumtaseme, on töö arvestatud. Osas, mille kohta puudub õiguslik regulatsioon, annab koolitaja vestluse käigus ülesande lahendajale tagasiside selle kohta, millele võiks veel tähelepanu pöörata ja mida soovitada.

9.3 Kaasus 2

Ülesanne:

Võttes aluseks käesoleva õppematerjali, Päästeameti juhendmaterjalid ning vastavad õigusaktid, anna kirjalik hinnang esitatud tuleohutusaruandele.

Hinnangu andmisel võrdle ühelt poolt tuleohutusaruannet ning teiselt poolt õigusaktides esitatavaid nõudeid ning Päästeameti juhendmaterjalis toodud soovitusi. Too välja, mis on valesti, puudu või puudulik, andes sealjuures selgelt lahenduse, kuidas peaks olema aruandes kajastatud.

Lisainfona arvesta ülesande täitmisel, et hoones asub kaks asutust, millest üks on hooldekodu ja teine on kino, istekohtadega 200, mis asub hoone keldrikorrusel. Hooldekodu teisel korrusel on tehtud 20.06.2011 remont, mille käigus pandi üks evakuatsiooniteel olev uks kinni ja tõsteti see teise kohta.

Näidistuleohutusaruanne:

Siseministri 10.02.2011. a määruse nr 1
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja
tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande
koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid"
lisa 1

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

1. Tuleohutusaruande koostaja andmed
1.1 Nimi: Aksel Popsel
1.2 Telefoninumber: +372 523 3342
1.3 E-mail: aksel@hooldekodu.ee

2. Ehitise andmed			
2.1 Ehitise omanik (nimi ja äriregistri nr või isikukood): OÜ Hooldekodu,, reg nr 10268432			
2.2 Ehitise aadress: Maleva 10, Põlva			
2.3 Ehitusaasta: 1991 (kasutusele võtmise aasta)			
2.4 Korruste arv: 2	2.5 Keldrikorruste arv: 1		
2.5 Viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused: puuduvad			
2.6 Ümberehitustega seotud ehitise osa: puudub			
	Jah	Ei	Märkused
2.8 Kui ehitise omanik ja valdaja on erinevad isikud – kas ehitise omaniku ja valdaja vahel on kirjalikult kokku lepitud vastutuse jaotus tuleohutusnõuete täitmisel?	x		Omanik ja valdaja on sama.
2.9 Kas on olemas ehitise tuletõkkesektsioonide skeem?		x	
2.10 Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline lahendus?	x		Tulekahju korral tegutsemise plaani koosseisus.
2.11 Kas põlevmaterjalide ja jäätmete ladustamise kord on ehitises ja selle territooriumil määratud?		x	Ei ole nõutud

2.12 Tegevused ehitises (loetelu kasutusviiside kaupa):	2.13 Asutus või ettevõte juriidiline nimetus:	2.14 Paiknemine ehitises (korrus), kasutatava pindala suurus	
Üldhooldekodu	MTÜ Hooldekodu	I korrus, 800 m^2 II korrus, 800 m^2	
Kino	AS Kinomees	Keldrikorrus, 400 m^2	

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete, paigaldiste ja toimingute kohta

Kas ehitises projektijärgselt ettenähtud tuleohutuse seisukohalt oluliste seadmete, paigaldistele ja tehnosüsteemidele on olemas kasutus– ja hooldusjuhendid?			Kas korrashoiutoimingud on teostatud?		Märkused (kas paigaldis on ette nähtud, korrashoiutoimingut teostav isik, viimase toimingu kuupäev, viited muudele dokumentidele jm)
	Jah	Ei	Jah	Ei	
3.1 Automaatne tulekustutussüsteem		x		x	
3.2 Tulekahjusignalisatsioonisüsteem		x		x	Tehtud kvartaalne hooldus, kuid aastane hooldus tegemata.
3.3 Automaatne tulekahjuhäireedastus Päästeameti Häirekeskusesse?		x		x	
3.4 Turvavalgustus	x			x	Süsteem osaliselt olemas, kuid vajab täiendamist. Kontrolli tehakse kord kuus oma jõududega, lülitades valgustid üldisest vooluvõrgust välja ning kontrollitakse akude toimivust. Tegemata aastane hooldus.
3.5 Piksekaitse		x		x	Ei ole nõutud
3.6 Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik		x		x	Ei ole nõutud
3.7 Tuletõrje voolikusüsteem		x		x	Ei ole nõutud
3.8 Ventilatsioonisüsteem		x		x	Ventilatsioonisüsteem puudub.
3.9 Tuletõrje veevõtukoha nõuetele vastavuse kontroll		x		x	
3.10 Küttesüsteemide hooldus	x		x		Tehtud.

3.11 Elektripaigaldiste kontroll		x		x	Ei ole kontrollitud.
3.12 Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse kontroll		x		x	Sektsioneerimine nõutud, kuid tegemata.
3.13 Kui hoones on tulekaitsevahendiga kaitstud kandekonstruktsioonid - hoone kandekonstruktsioonide tulepüsivuse kontroll		x		x	Selliseid konstruktsioone ei ole
3.14 Tulekustutite kontroll ja hooldus	x		x		Vajalikud hooldus- ja kontrolltoimingud tehtud seisuga 07.08.2012, tegija OÜ Kustutihooldus.
3.15 Muud (kirjeldada):					

4. Valmisolek tulekahjuks			
	Jah	Ei	Märkused
4.1 Kas on olemas asutuse või ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaan?	x		Kinnitatud 01.07.2012
4.2 Kas kõik töötajad on informeeritud kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?	x		Viimane koolitus toimus 19.09.2011
4.3 Kas on kontrollitud evakuatsiooniteede ja –pääsude nõuetekohasust ja kasutatavust?	x		Jah, aastal 2009.
4.4 Kas evakuatsiooniteed ja –pääsud on nõuetekohaselt tähistatud?	x		
4.5 Kas territooriumisisesed teed ja sisenemisteed hoonetesse on läbitavad?	x		
4.6 Millal toimus viimane õppus tulekahju korral tegutsemise harjutamiseks?	x		Viimane koolitus toimus 19.09.2011
4.7 Millal toimus viimane tuleohutusalane koolitus või instrueerimine asutuse või ettevõtte töötajatele?	x		Viimane koolitus toimus 19.09.2011
4.8 Millal toimus viimane tuleohutusalane koolitus või instrueerimine evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele?	x		Viimane koolitus toimus 19.09.2011
4.9 Kuidas toimub inimeste teavitamine tulekahjust? Valjult			

5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused		
5.1 Enesekontrolli käigus avastatud puudus ja tegevus puuduse kõrvaldamiseks	5.2 Puuduse kõrvaldamise eest vastutav isik	5.3 Puuduse kõrvaldamise tähtaeg
Viimasest kütteseadmete puhastamisest 18.07.2011 möödas üle aasta – puhastada kütteseadmed.	Aksel Popsel	15.10.2012
Tegemata elektripaigaldiste tehniline kontroll – korraldada elektripaigaldiste tehniline kontroll.	Aksel Popsel	20.08.2013
Puudub ATS – paigaldada ATS.	Aksel Popsel	01.07.2013
Puudub ATS häire automaatne edastus Häirekeskusesse – paigaldada ATS ja ühendada Häirekeskusega.	Aksel Popsel	10.07.2012
Puuduvad tuletõkkesektsioonid – moodustada tuletõkkesektsioonid vastavalt riikliku tuleohutusjärelevalve inspektori ettekirjutusele.	Aksel Popsel	01.07.2013
Evakuatsioonivalgustus puudulik – paigaldada nõuetekohane evakuatsioonivalgustus.	Aksel Popsel	01.07.2013
Tegemata turvavalgustuse aastane hooldus.	Aksel Popsel	31.01.2013

6. **Tegevused ehitises** Täidetakse eraldi leht iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva määruse lisa 2 kohaselt tuleohutusaruande koostama.		
6.1 Asutuse või ettevõtte nimi:	6.2 Aadress:	6.3 Äriregistri nr:
OÜ Hooldekodu	Maleva 10, Põlva	33282732
6.4 Tuleohutusalase enesekontrolli eest vastutav isik:	6.5 Kontaktandmed:	6.6 Vastutusala:
Aksel Popsel	523 3344	Kogu tuleohutus

6.7 Põhitegevuse iseloomustus:	Üldhooldekodu
6.8 Asutuse kasutamise aeg (tööaeg):	
6.9 Maksimaalne kasutajate arv tegevuspinnal:	120
6.10 Nendest töötajad:	40
6.11 Nendest külastajad:	80

	Jah	Ei	Märkused
6.12 Kas ettevõtte tuleohutuse eest vastutav personal on koolitatud vastavalt oma kohustustele tuleohutuse tagamisel?	x		
6.13 Kas kõik töötajad on informeeritud kohustustest ja käitumisest tulekahju korral?	x		
6.14 Kas töötajatele on õpetatud esmaste tulekustutusvahendite kasutamist?	x		
6.15 Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või isesüttimisele kalduvaid ained (kui jah, siis nimetada ained ja nende kogused): Jah, on mõned gaasiga töötavad välgumihklid, u 10 tk.			

7. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri): Aksel Popsel /allkirjastatud digitaalselt/

Eesmärk:

Omandada läbi praktilise tegevuse oskus kasutada valdkonda reguleerivaid õigusakte ning juhendeid, kinnistada teoreetilise teadmisi läbi praktilise tegevuse. Aidata kaasa oskusele orienteeruda erinevas dokumentatsioonis.

Tulemuste esitamise viis:

Töö esitatakse kirjalikult ning see võib olla etteantud tuleohutusaruande põhine, kuhu on lisatud kommentaarid ja selgelt viidatud, mille kohta kommentaar või hinnang käib.

Vormistusel on ülesande täitja seotud vaid õigusaktidest tulenevate nõuetega, nende puudumisel kehtib vormivabadus. Vormistamisel lähtutakse konkreetse asutuse asjaajamiskorrast.

Hindamine:

Töö hindamisel kasutatakse mitteeristatavat hindamist, mille puhul koolitaja hindab ülesande lahendaja tulemust kas arvestatuks või mittearvestatuks. Juhul, kui ülesande lahendaja täidab vähemalt õigusaktides sätestatud miinimumtaseme, on töö arvestatud. Osas, mille kohta puudub õiguslik regulatsioon, annab koolitaja vestluse käigus ülesande lahendajale tagasiside selle kohta, millele võiks veel tähelepanu pöörata ja mida soovitada.

9.4 Kaasus 3

Ülesanne:

Võttes aluseks käesoleva õppematerjali, Päästeameti juhendmaterjalid ning vastavad õigusaktid, anna kirjalik hinnang esitatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalse hoolduse aktile. Sealjuures anna hinnang:

- Akti vormile – kas see vastab nõuetele. Kui ei, siis kust tuleneb vormi nõue ATS hooldusaktile
- Akti sisule – juhul, kui akt vastab vormile, siis millised on selle sisulised puudused. Juhul, kui akt ei vasta vormile, siis mis osas on selles toodud sisu vastavuses kehtivate normidega ja mis osas on sisu puudulik. Puuduliku sisu osas palun too välja, mis on puudu ja kust selline nõue tuleneb

Näidis ATS kvartaalse hoolduse akt:

ATS hooldusakt		
Ehitis	**Aadress**	**Esindaja ja kontaktandmed**
OÜ Hooldekodu	Põõsa 4, Põlva	Toomas Pups, tel 52525252
Keskseadme mark	Bentel	
Akud ja keskseade kontrollitud	JAH	
Hooldustoimingud tehtud vastavalt õigusaktides ja standardites sätestatud nõuetele	JAH	
Hooldusettevõte	**Hooldaja nimi**	**Kuupäev ja allkiri**
OÜ ATS kontrollija	Ats Puu	02.02.13, /allkiri/
Tellija	**Tellija esindaja**	**Kuupäev ja allkiri**
OÜ Hooldekodu	Toomas Pups	02.02.13, /allkiri/

Eesmärk:

Omandada läbi praktilise tegevuse oskus kasutada valdkonda reguleerivaid õigusakte ning juhendeid, kinnistada teoreetilise teadmisi läbi praktilise tegevuse. Aidata kaasa oskusele orienteeruda erinevas dokumentatsioonis ning kontrollida hooldusfirmade tegevust tuleohutuspaigaldiste hooldamisel.

Tulemuste esitamise viis:

Töö esitatakse kirjalikult.

Vormistusel on ülesande täitja seotud vaid õigusaktidest tulenevate nõuetega, nende puudumisel kehtib vormivabadus. Vormistamisel lähtutakse konkreetse asutuse asjaajamiskorrast.

Hindamine:

Töö hindamisel kasutatakse mitteeristatavat hindamist, mille puhul koolitaja hindab ülesande lahendaja tulemust kas arvestatuks või mittearvestatuks. Juhul, kui ülesande lahendaja täidab vähemalt õigusaktides sätestatud miinimumtaseme, on töö arvestatud. Osas, mille kohta puudub õiguslik regulatsioon, annab koolitaja vestluse käigus ülesande lahendajale tagasiside selle kohta, millele võiks veel tähelepanu pöörata ja mida soovitada.

9.5 Kaasus 4

Ülesanne:

Võttes aluseks käesoleva õppematerjali, Päästeameti juhendmaterjalid ning vastavad õigusaktid, anna kirjalik hinnang enda asutuse tulekahju korral tegutsemise plaanile. Hindamisel lähtu kategooriatest:

- Vastavus õigusaktides toodud nõuetele teemade kaetuse osas – kas on reguleeritud kõik valdkonnad, mida õigusakt nõuab – sh peatükid ja alapeatükid?
- Kas on olemas evakuatsiooniskeemid ja kas need vastavad õigusaktides toodud nõuetele?
- Kas on olemas tulekahju korral tegutsemise plaani täitmise kord?
- Kas on olemas vastutavate isikute koondloetelu.

Iga kategooria puhul anda eitava vastuse korral konkreetne hinnang, kuidas ja mis peaks mingis kohas olema ning kust selline nõue tuleneb, viidates konkreetsele allikale.

Eesmärk:

Omandada läbi praktilise tegevuse oskus kasutada valdkonda reguleerivaid õigusakte ning juhendeid, kinnistada teoreetilise teadmisi läbi praktilise tegevuse. Aidata kaasa oskusele orienteeruda erinevas dokumentatsioonis.

Tulemuste esitamise viis:

Töö esitatakse kirjalikult.

Vormistusel on ülesande täitja seotud vaid õigusaktidest tulenevate nõuetega, nende puudumisel kehtib vormivabadus. Vormistamisel lähtutakse konkreetse asutuse asjaajamiskorrast.

Hindamine:

Töö hindamisel kasutatakse mitteeristatavat hindamist, mille puhul koolitaja hindab ülesande lahendaja tulemust kas arvestatuks või mittearvestatuks. Juhul, kui ülesande lahendaja täidab vähemalt õigusaktides sätestatud miinimumtaseme, on töö arvestatud. Osas, mille kohta puudub õiguslik regulatsioon, annab koolitaja vestluse käigus ülesande lahendajale tagasiside selle kohta, millele võiks veel tähelepanu pöörata ja mida soovitada.

KOKKUVÕTE

Mida suurem ja keerulisem on hoone ning mida rohkem viibib selles inimesi, seda keerulisem on koostada ja hallata tuleohutusalast dokumentatsiooni. Käesolevas õppematerjalis anti ülevaade, millised on põhilised tuleohutusega seonduvad dokumendid ning mida pidada silmas nende haldamisel.

Kõige olulisem on sealjuures saada esmalt ülevaade, millised on need dokumendid, mille koostamisega, kogumisega ja haldamisega on vajalik tegeleda. Sellele annab vastuse nii käesolev õppematerjal, kuid täpsemalt tuleb pöörduda õigusaktide, standardite ja kasutusjuhendite juurde.

Kui asutuse tuleohutusega tegelev isik on välja selgitanud vajalikud dokumendid, võiks koostada nendest kontrollnimekirja, mille alusel asuda dokumente kass koostama või koguma, tagades selliselt ühtlasi hõlpsa muutmise nõuete muutumisel.

Materjali koostajal loodavad, et käesolev õppematerjal aitab parandada tuleohutusalast dokumendihaldust või vähemasti anda suunised hea tuleohutusalase dokumendihalduse poole liikumiseks.

KASUTATUD ALLIKAD

1. „Ehituslik tuleohutus“. Koolitusmaterjal tuleohutuskonsultandile. OÜ Tuletark, OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo

2. Siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“

3. „Praktilise väljaõppe juhendmaterjal haiglatele ja hooldekodudele“. OÜ Tuletark, OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo

4. Ettevõtte kohustused enesekontrolli teostamisel. Päästeamet. http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Enesekontroll.pdf

LISA 1 – Enesekontrolli tuleohutusaruande täitmise juhend

http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Enesekontrolli%20tuleohutusaruanne%20naidis_.pdf

LISA 2 – Enesekontrolli trükis

http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Enesekontroll.pdf

KOOLITUSÕPE ja ÕPIMAPI KOOSTAMISE JUHEND

Loengukonspekt

(Tuleohutuskonsultandi koolitusprogramm – VII moodul)

2013

SISUKORD

SISSEJUHATUS 252
1. SIHTGRUPI MÄÄRATLEMINE 253
1.1 Sihtgrupi määratlemise vajadus 253
1.2 Sihtgrupi motiveerimise vajadus 257
2. Õpi- ja õpetamismeetodid 260
2.1 Õppimise mõiste ning selle sisu 260
2.2 Koolitaja ja osalejate rollijaotus 263
2.3 Aktiiv- ja passiivõppe meetodid 265
2.4 Loeng, ettekanne ning esitlus 266
2.4.1 Rühma- ja iseseisvad tööd loengus 270
2.4.2 Juhtumi lahendamine või -analüüs 273
2.5 Tehnilised õppevahendid 274
2.5.1 Taju arvestamine õppetöös 274
2.5.2 Tahvel ja pabertahvel 275
2.5.3 Arvutiesitlus õppetöös 277
2.5.4 Filmide analüüs ja filmimine 279
2.5.5 Muud tehnilised õppevahendid 281
2.6 Õppetöö läbiviimine 282
2.6.1 Õppetunni ja -päeva ülesehitus 282
2.6.2 Rollide jaotus õppetöö ajal 285
2.6.3 Esinemine auditooriumile 286
2.6.4 Korra tagamine ja kaasamine 291
2.6.5 Ükskõiksus ja negatiivne hoiak 294
3. ÕPIMAPI JUHEND 299
3.1 Õpimapi eesmärk ja sisu 299
3.1.1 Õpimapi hindamissüsteem 299
3.1.2 Eneseanalüüsi ankeet 300
KOKKUVÕTE 306
KASUTATAUD ALLIKAD 307

JOONISED JA TABELID

Joonis 1: Osalejate ja koolitaja teadmiste ühendamine ehk auditooriumi sünergia 264

Joonis 2: Koolitaja ja osalejate rollid ja osalejate tasemele vastava rolli valik 265

Joonis 3: Dale'i õppimise püramiid - passiivse ja aktiivse õppe seos mäletamisega 265

Joonis 4: Koolitaja enda loengu skeemi ja arvutiesitluse võrdlus 268

Joonis 5: Tahvli ala kasutamine ja jaotamine kahe tiivaga tahvli korral 276

Joonis 6: Skeemi koostamine paberil ja tahvlil – sama sisu võrdlus 277

Joonis 7: Slaidide koostamise ja kasutamise näpunäited ja näidised 278

Joonis 8: Osalejate aktiivsus, tähelepanu ja töövõime õppepäeva lõikes 282

Joonis 9: Osalejate tähelepanu, töövõime ja teabe vastuvõtmine õppetunni lõikes 283

Joonis 10: Õppetunni struktuur - sissejuhatus, teemakäsitlus ja kokkuvõte 285

Joonis 11: Koolitaja ja osalejate (laudade) paiknemine koolituse ruumis 288

Tabel 1: Tervishoiu- ja hoolekandetöötajate teadisvajadus tuleohu ennetamisel ja kõrvaldamisel 253

Tabel 2: Osaleja sisemise ja välise motivatsiooni tegurid ja seosed 259

Tabel 3: Teadmiste, oskuste ja hoiakute taksonoomia kolm taset 261

Tabel 4: Loengu eelised ja puudused õppemeetodina – loengu võimalused ja ohud õppetöös 266

Tabel 5: Raskete osalejate tüübid, nende kirjeldused ja raske osalejaga toimetulek 293

SISSEJUHATUS

Loengumaterjalis antakse ülevaade tervishoiu- ja hoolekandeasutuse tuleohutuskonsultandi tööks vajalikest teadmistest ja oskustest koolitajana. Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste eripära on see, et suur osa patsiente ja hooldatavaid ei ole tulekahju korral võimelised iseseisvalt evakueeruma. Suitsu ja põlemisgaaside keskkonnast lahkumine ohutusse kohta on keeruline ka vaimselt ja füüsiliselt tervetele inimestele, kuid patsientidele ja hooldatavatele võib see olla kõrvalise abita võimatu. Kuna patsient või hooldatav on allutatud tervishoiu- või hoolekandeteenuse osutamise ajal tervishoiu- või hoolekandeasutusele, vastutab viimane ka patsiendi või hooldatava turvalisuse eest. Seetõttu on tuleohutustkonsultandi ülesanne teadvustada asutuse juhtkonnale, arstidele ja meditsiiniõdedele, hooldajatele ja teistele töötajatele tuleohutusega seotud riske ning nende ülesandeid õnnetuse ärahoidmiseks ja õnnetuse korral.

Loengumaterjali eesmärk on toetada tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ehituslikku ja korralduslikku tuleohutust kogu riigis; kujundada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis on vajalikud tervishoiu- ja hoolekandeasutuste tuleohutusalase võimekuse tagamiseks ning luua ühtne alus asjatundlike ja teotahteliste tervishoiu- ja hoolekandeasutuse tuleohutuskonsultantide väljaõppeks. Koolitusõppe läbinud ja käesoleva loengumaterjali läbi töötanud osaleja **oskab viia läbi personali tuleohutusalast koolitust tervishoiu- ja hoolekandeasutuses vastavalt vastutava isiku, evakuatsioonijuhi ja töötaja koolitusprogrammidele**.

Loengumaterjali koostamise aluseks on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Kadi Luht›i koordineeritud projektimeeskonna 2012. a koostatud «Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile ja kliendile» ja OÜ Tuletark ja Tuleohutusekspertiisi Büroo poolt 2012. a koostatud "Tuleohutustalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine. II etapp – koolitusmaterjalide lähtekontseptsioon". Õppematerjali koostamisel on lähtutud Anti Kidron'i 1999.a raamatust "112 õpetamistarkust"; Kaitsejõudude peastaabi poolt 2002. a tõlgitud "Rakenduspedagoogika õpikust" ning Talvi Märja toimetatud 2011. a välja antud "Koolitaja käsiraamatust". Autor on tänulik Sisekaitseakadeemia õppejõud Sander Põllumäe'le mitmete kasulike märkuste ja tema avaldamata koolitusalaste materjalide kasutamise võimaldamise eest. Õppematerjali koostamisel on kasutatud õigusakte normatiivse seisuga 01.02.2013. Lisaks kasutatud allikatele on õppematerjalis antud soovitusi ka edasiseks lugemiseks muudest kui eelnimetatud allikatest.

1. SIHTGRUPI MÄÄRATLEMINE

1.1 Sihtgrupi määratlemise vajadus

Iga eriala tervishoiu- ja hoolekandeteenuse asjatundja tahab teha enda tööd võimalikult hästi ja pühendunult. Mida keerulisem, tehniliselt suuremaid teadmisi ja oskusi nõudev ning pikemat väljaõpet eeldav on eriala, seda enam keskendub selle eriala asjatundja enda erialaga seotud tööle ning eeldab, et muud tugitegevused on korraldatud kellegi teise (n.ö tugipersonal[35]) poolt. Tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutuse konsultant peab koolituse kavandamisel seetõttu arvestama, et arstid peavad oma tööks üksnes patsientide ravimisest, õed õendustegevuste sooritamist, ämmaemanda tähelepanu keskmes on rasedus ja sünnitus ning ka hooldajad näevad enda ülesandena hooldatava tervise ja heaolu eest hoolitsemist. Tuleohutuse ja evakuatsiooni küsimused on tervishoiu- ja hoolekandetöötajate jaoks midagi, millega "keegi teine kusagil majandusosakonnas" peaks tegelema (sarnaselt ruumide kütmise ja koristamise, arvutivõrgu haldamise jms). See on teatud mõttes õige või vähemalt mõistetav seisukoht ning koolituse arvestamisel tuleb seda tunnustada, aga tuleohutuse konsultant peab koolitajana suutma välja tuua ka selle, mida tervishoiu- ja hoolekandetöötajad tuleohutuse ja evakuatsiooni seisukohalt peavad oma põhitöö kõrvalt silmas pidama. Patsientide ja hoolealuste elu ja tervise kaitsmine tuleõnnetuse korral on kõigi tervishoiu- ja hoolekandetöötajate ja tugipersonali ühine kohustus.

Järgnevalt on võetud kokku analüüsis "Koolitussüsteem haigla ja hooldekodude personalile ja klientidele" kajastatud ohtude ennetamist ja kõrvaldamist käsitlevad ained tervishoiu- ja hoolekandetöötajate erialade väljaõppes (Luht jt lk 6-13) ning seostatud see erialale vastava ohtude ennetamise ja tuleõnnestuse korral tegutsemise teadmisvajadusega, mida väljaõpet läbinud asjatundja ei ole omandanud. Tulemused on koondatud ülevaatlikku tabelisse. Teadmisvajadus (4. veerg) on sõnastatud üldiselt ja seda tuleb täpsustada iga konkreetse tervishoiu- või hoolekandeasutusega seoses.

Tabel 1: Tervishoiu- ja hoolekandetöötajate teadisvajadus tuleohu ennetamisel ja kõrvaldamisel

eriala	õppeasutus	Milliseid teadmisi ohutusest, tuleohutusest ja evakuatsioonist on omandanud väljaõppe käigus? (Luht jt lk 6—13)	Milliseid täiendavaid teadmisi ohutusest, tuleohutusest ja evakuatsioonist peab omandama?
arst	Tartu Ülikooli arstiteaduskond	Õppeaine «Sissejuhatus keskkonna- ja töötervishoidu» käigus omandab teadmised keskkonnast tulenevatest ohuteguritest ja neid tingitud terviseriskidest; tutvub riskihindamise alustega; oskab arvestada keskkonnategureid haiguste prognoosimisel ning tunneb keskkonnast tulenevate terviseriskide vähendamise ja vältimise võimalusi. Aines käsitletakse globaalseid keskkonnaprobleemide, toiudu, linnaõhu, jäätmete ja joogivee mõju tervisele, bioloogilisi ohutegureid töökeskkonnas, töökoha	- Millised on arsti ülesanded ja tegutsemismudel tulekahju korral? Millist tegevust saab arst oodata teistelt haigla töötajatelt? Milliseid tegevusi ootavad teised haigla töötajad arstilt seoses tulekahju või evakueerimisega? - Millist teavet patsientide ja haiguste kohta on vaja arstil edastada evakuatsiooni juhile evakuatsiooni läbiviimiseks ja päästemeeskonna juhendamiseks?

35 Siinkohal kasutatud üldistavalt mõistet „tugipersonal" tähistamaks kõiki töötajaid, kes konkreetse ametikoha seisukohalt ei täida põhiülesannet, vaid otseselt või kaudselt toetavad seda (sh tervishoiu- või hoolekandeasutuse mitte arstidest juhtkonna liikmed ja haldustöötajad).

eriala	õppeasutus	Milliseid teadmisi ohutusest, tuleohutusest ja evakuatsioonist on omandanud väljaõppe käigus? (Luht jt lk 6—13)	Milliseid täiendavaid teadmisi ohutusest, tuleohutusest ja evakuatsioonist peab omandama?
arst	Tartu Ülikooli arstiteaduskond	ergonoomiat, füsioloogilisi ohutegureid töökeskkonnas, keskkonna ja tervise vahelisi seoseid, keskkonnast tulenevate terviseriskide hindamise metoodikat, patsiendi ohutust, tervisemõjusid riskigruppides, keskkonnaseire ja tervisemõju, vee kvaliteedi näitajaid, keemiliste riskide hindamist töökeskkonnas, füüsikaliste tegurite hindamist töökeskkonnas, töötingimuste uurimist, riskide hindamist ja tervisenõudeid tervishoiuasutustes. Aine maht on 5 EAP.	- Milliseid patsiente saab evakueerida ja millistel tingimustel? Milline on haigla evakuatsiooni strateegia? Mida tuleb patsiendi evakueerimisel arvestada? Milliseid patsiente ei saa üldse evakueerida? Mida teha olukorras, kus ravi osutamist ei ole evakuatsiooni läbiviimiseks võimalik katkestada (pooleli olev operatsioon vms)? - Millistes seadmetest, muudest asjadest ja tegevustest võib tulekahju tekkida (nt vooluvõrku ühendatud teler palatis, põlev küünal aknalaual vms)? Mille eest tuleks patsiente hoiatada? - Millistest materjalidest millised põlemisgaasid tekivad, millises koguses ning millist mõju need võivad omada erinevatele patsientidele (erinevate haiguste korral)? Mida suitsukeskkonnast evakueeritud patsientide puhul ennekõike kontrollida?
üldõde	Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Õppeaine «Õendustoimingud» eesmärk on selgitada infektsioonikontrolli aluseid ja õpetada õendustoiminguid kasutades ergonoomilisi töövõtteid ja esmaabi. Õppeaine üheks väljundiks on «teab vajalikke nakkustõrjemeetodeid haiglainfektsioonide ennetamisel tagamaks patsiendi/ kliendi ja personali ohutut keskkonda». Õppeaine kogumaht on 4,0 EAP. Terviseõe erialaõppe (jätkuõpe) õppeaines “Töötervishoiu olemus ja erisused” ja “Keskkonnast tingitud terviseprobleemid” käsitletakse erinevaid töötervishoiu teemasid.	- Millised on meditsiini-õe ülesanded tulekahju ja muu õnnetuse korral? Milliseid tegevusi või teavet ootavad teised haigla töötajad õelt? Milliseid tegevusi või teavet võib õde õnnetuse korral oodata teistelt haigla töötajatelt? - Kuidas toimivad tulekustutussüsteemid ja kuidas käidelda esmaseid tulekustutusvahendeid tulekahju või muu õnnetuse kõrvaldamiseks või leviku piiramiseks? - Milline on asutuse evakuatsiooni-strateegia ja kuidas viia läbi patsientide evakuatsiooni suitsuvabasse piirkonda? - Kuidas anda teavet tulekahju või muu õnnetuse kohta patsientidele? Millisel viisil ja millal patsiente õnnetusest teavitada?

eriala	õppeasutus	Milliseid teadmisi ohutusest, tuleohutusest ja evakuatsioonist on omandanud väljaõppe käigus? (Luht jt lk 6—13)	Milliseid täiendavaid teadmisi ohutusest, tuleohutusest ja evakuatsioonist peab omandama?
üldõde	Tartu Tervishoiu Kõrgkool	Õppeaines "Rahvatervis" käsitletakse töökeskkonna riske ja riskianalüüsi tegemist. Töötervishoiualaseid loenguid ja seminare kokku 8 auditoorset tundi.	- Kuidas tutvustada tuleohutusnõudeid patsientidele ja tagada nende järgimine? Kuidas käituda patsiendiga, kes ei järgi tuleohutusnõudeid? Milliste ohtude eest patsienti hoiatada ja milliseid käitumisjuhiseid patsiendile anda? - Millist teavet põlemisgaaside ja patsiendi tervisliku seisundi kohta anda arstile patsiendi suitsukeskkonnast väljaviimise järgselt või ajal?
ämmaemand	Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Õppeaines "Rahvatervis" on üheks õpiväljundiks "oskab hinnata töökeskkonna riske ja edendada inimeste heaolu, ohutust ning turvalisust töökohal". Mooduli kogusuurus 9,0 EAP.	- Millised on ämmaemanda ülesanded tulekahju või muu õnnetuse korral? Milliseid tegevusi või teavet ootavad teised haigla töötajad ämmaemandalt? Millist tegevust või teavet võib ämmaemand oodata õnnetuse korral teistelt töötajatelt? - Milline on asutuse evakuatsiooni-strateegia ja kuidas viia läbi patsientide evakuatsiooni suitsuvabasse piirkonda? - Kuidas anda teavet tulekahju või muu õnnetuse kohta patsientidele? Millisel viisil ja millal patsiente õnnetusest teavitada? - Kuidas tutvustada tuleohutusnõudeid patsientidele ja tagada nende järgimine? Kuidas käituda patsiendiga, kes ei järgi tuleohutusnõudeid? Milliste ohtude eest patsienti hoiatada ja milliseid käitumisjuhiseid patsiendile anda?
	Tartu Tervishoiu Kõrgkool	Õppeaines «Rahvatervis» käsitletakse töökeskkonna riske ja riskianalüüsi tegemist. Töötervishoiualaseid loenguid ja seminare kokku 8 auditoorset tundi.	

eriala	õppeasutus	Milliseid teadmisi ohutusest, tuleohutusest ja evakuatsioonist on omandanud väljaõppe käigus? (Luht jt lk 6—13)	Milliseid täiendavaid teadmisi ohutusest, tuleohutusest ja evakuatsioonist peab omandama?
hooldaja (hooldusõde, hooldaja, hooldustöötaja; sotsiaalhooldaja)	Tallinna Pedagoogiline Seminar	Hooldustöötaja eriala riikliku õppekava õppeaines "Töökeskkonna ohutus" eesmärgiks on, et õppija teab töökeskkonda reguleerivaid õigusakte, tööandja ja töövõtja kohustusi ja õigusi töökeskkonna ohutuse, tööõnnetuste ja kutsehaiguste osas, esmaabi üldisi põhimõtteid; keskkonna probleeme ja säästva arengu põhimõtteid ning oskab hinnata töökeskkonna ohutegureid, neid vältida ja nende mõju vähendada, järgida kutsealaga seotud ohutus-ja hügieeninõudeid, käituda ohuolukorra, aidata abivajajat, anda esmaabi, kasutada esmaabivahendeid töökohal, koostada koduapteeki ja järgida jäätmekäitluse keskkonnasäästlikke põhimõtteid.	- Millised on hooldaja ülesanded tulekahju ja muu õnnetuse korral? Milliseid tegevusi või teavet ootavad teised hoolekandeasutuse töötajad hooldajalt? Milliseid tegevusi või teavet võib hooldaja õnnetuse korral oodata teistelt hoolekandeasutuse töötajatelt? - Kuidas toimivad tulekustutussüsteemid ja kuidas käidelda esmaseid tulekustutusvahendeid tulekahju või muu õnnetuse kõrvaldamiseks või leviku piiramiseks? - Milline on asutuse evakuatsiooni-strateegia ja kuidas viia läbi hooldusaluste evakuatsiooni suitsuvabasse piirkonda? - Kuidas anda teavet tulekahju või muu õnnetuse kohta hooldatavatele? Millisel viisil ja millal hooldatavaid õnnetusest teavitada? - Kuidas tutvustada tuleohutusnõudeid hooldatavatele ja tagada nende järgimine? Kuidas käituda hooldatavaga, kes ei järgi tuleohutusnõudeid? Milliste ohtude eest hooldatavaid hoiatada ja milliseid käitumisjuhiseid hooldatavatele anda? - Milliseid signalisatsiooni süsteeme ja esmaseid tulekustutusvahendeid saavad hooldatavad ise kasutada? Kuidas hooldatavad saavad ise evakueeruda ohutusse piirkonda? Kuidas hooldatavad saavad aidata kaasa teiste hooldatavate evakueerimisele? - Millist teavet põlemisgaaside ja hooldatavate tervisliku seisundi kohta anda arstile hooldatava suitsukeskkonnast väljaviimise järgselt või ajal?
	Kuressaare Ametikool		
	Tartu Tervishoiu Kõrgkool		
	Tallinna Tervishoiu Kõrgkool		
	Pärnumaa Kutsehariduskeskus		
	Lääne-Viru Rakenduskõrgkool		
	Põltsamaa Ametikool		
	Valgamaa Kutseõppekeskus		

Analüüsis “Koolitussüsteem haiglate ja hooldekodude personalile ja klientidele” on toodud välja veel sotsiaaltöötaja, eripedagoogigi, tegevusterapeudi ja tegevusjuhendaja erialad (Luht jt lk 13—14), mille väljaõppes samuti ohutuse tagamisega seotud õppeained ja teemad puuduvad. Ka need sihtgrupid vajavad eraldi tähelepanu ja motiveerimist. Nii nagu arstide, õdede, ämmaemandate ja hooldajate puhul on tuleohutuse tagamine ja tegutsemine tulekahju korral nende põhitöö seisukohalt kõrvaline tegevus, kuid sellegipoolest peavad nad olema saavutanud minimaalse valmisoleku tegutsemiseks õnnetuse korral – kuidas tagada enda ohutus ning aidata teisi tervishoiu- ja hoolekandetöötajaid patsientide või hooldatavate ohutuse tagamisel.

1.2 Sihtgrupi motiveerimise vajadus

Tervishoiu- ja hoolekandeasutuse juhtkonna, tervishoiu- või hoolekandetöötajate ja tugitöötajate seisukohalt võib tuleohutus- ja evakuatsioonialasel koolitusel osalemine olla põhitegevust häiriv kõrvalkohustus. Isegi kui saadakse aru, et patsientide ja hooldatavate ohutuse tagamine on kõigi tervishoiu- ja hoolekandeasutuse töötajate ühine kohustus, siis on see ikkagi kõrvaltegevus ravi- ja hooldusteenuse osutamise kõrval. Seetõttu on eriti vajalik sihtgruppi motiveerida.

Koolitaja ülesanne on tagada, et koolitusel osalejad töötaksid kaasa ja oleksid valmis omandatut hiljem töös kasutama. Juhul, kui osalejatele jääb mulje, et neile avaneb koolituse käigus võimalus osaleda huvitavas, nende töö seisukohalt olulises, vaheldust pakkuvas ja arendavas õpiprotsessis, mis nõuab neilt koostöövõimet, leidlikkust ja iseseisvust, on enamik neist sedamaid nõus asjaga peale hakkama. Kui kavandatud õpi- ja õpetamismeetodid ei vasta osalejate ootustele ega tekita neis huvi, peaks koolitaja kaaluma õpiprotsessi mugandamist osalejatele niivõrd, kui see ei kahjusta õpieesmärgi saavutamist, suurendavad osalejate huvi ja pühendumust ning on ettenähtud aja, koha ja ressursside juures võimalik (vt Rakenduspedagoogika... lk 33). Selleks, et saada osalejate tähelepanu, on vajalik neile selgitada, kuidas ja millistes olukordades nad saavad koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi edaspidi töös kasutada. Tuleohutuse valdkonna koolitusel on võimalik saada tähelepanu küsimustega “Kuidas sa tunneksid ennast, kui tänu sinu kiirele, oskuslikule ja teadlikule käitumisele õnnestuks tulekahju korral päästa kõik sinu osakonna patsiendid kindlast tulesurmast?” või “Kuidas sobib kokku sinu antud ametivandega see, kui sinu teadmatuse ja oskamatuse tõttu hukkuksid mitu patsienti, keda oleks olnud oskusliku tegutsemise korral päästa, tulekahjus?” Mõlemad eeltoodud näited on tugeva emotsionaalse laenguga ja manipuleerivad ning selliste küsimuste asemel on mõistlik kaasata auditooriumi mõne juhtumi kirjeldamise ja ühise lahendamise kaudu.

Näide 1:

Haiglasse äsja tööle värvatud tuleohutuskonsultant Joonas Rannet alustab töötaja tuleohutuskoolitust haigla arstidest ja õdedest koosnevale kuulajaskonnale. Veel enne koolituse algust on ta saanud mõnelt osalejalt vihaseid sõnumeid selle kohta, et koolituse kuulamise asemel oleks osalejatel vaja inimesi ravida ja kasulikku tööd teha. Olles teadlik auditooriumi negatiivsest meelestatusest, jagab ta kohe pärast tervitussõnade lausumist osalejatele laiali juhtumi teksti koos ülesandega ja palub osalejatel see iseseisvalt läbi lahendada (vt allpool). Iga osaleja peab lahendama juhtumi oma ametikohast (arst või õde) lähtuvalt ja vastama iseseisvalt küsimustele. Samal ajal, kui osalejad ülesannet lahendavad, käib Joonas ruumis ringi, nõustab osalejaid, aitab õigeid vastuseid leida ning viitab vastavatele lehekülgedel koolitusmaterjalis või sätetele õigusaktides. Kui kõik osalejad on ülesande lahendanud, siis palub tuleohutuskonsultant Joonas Rannet osalejatel ülesanne koos lahendusega koolituse lõpuni alles hoida, et siis lõpus see veelkord läbi vaadata.

ÜLESANNE

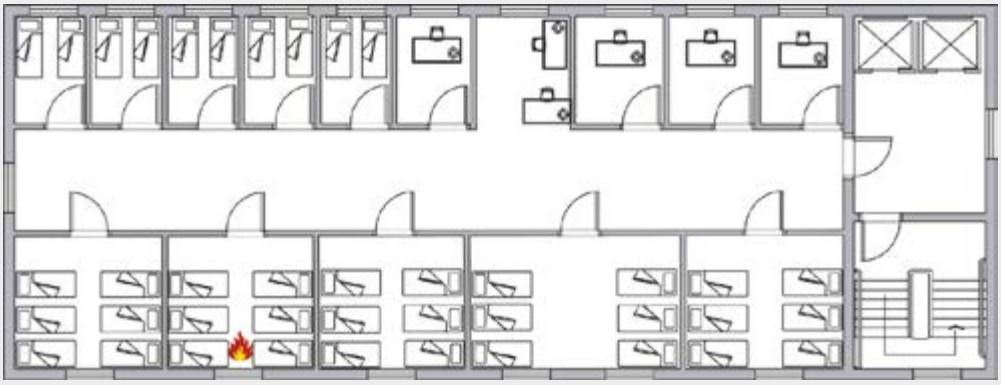
[koht] [kuupäev]

Tervishoiu- ja hoolekandeasutuse töötaja tuleohutusalane täienduskoolitus

Vasta juhtumi põhjal esitatud küsimustele. Vastamisel lähtu enda ametikohast (arst, õde) ning senistest teadmistest. Kirjuta vastused selliselt, nagu oskaksid tegutseda praegu enne koolituse läbimist. Lähtu juhtumi kirjeldusest, kui ka sinu osakonnas on tingimused või töökorraldus pisut teine. Säilita ülesanne ja vastused koolituse lõpuni, et saaksime koolituse lõpus ülesande veelkord läbi lahendaja ja lahenduse koos läbi arutada.

juhtum:

Haigla neuroloogia osakond paikneb hoone 4. korrusel. Osakonnast on üks väljapääs trepikotta, millest on võimalik laskuda alumistele korrustele kahe liftiga ja trepi kaudu. Trepikoda on eraldi tuletõkkesektsioon. Samuti on osakonna ruumide koridor ja liftide esine ala eraldi tuletõkkesektsioon. Päeval on tööl kaks arsti, üks terapeut ja neli õde. Samuti on tööl kolm sanitari ja kaks toidujagajat. Osakonnas on kokku 10 palatit, millest 1 palat on 6-kohaline jälgimispalat, 4 palatit on 6-kohalised ja 5 palatit on kahekohalised. Osakonnas on kokku 17 patsienti, kelles 12-l on raskusi arusaamise, iseseisva tegutsemise või liikumisega (Altzheimer, Parkinson, seniilsuses tingitud paranoiad vms rasked haigusseisundid). Kell 13:47 plahvatab 6-kohalises palatis, milles on 5 raskes seisundis olevat patsienti, televiisor ja koheselt süttivad nii mööbel televiisori ümbruses kui ka linad. Palati uks on plahvatuse hetkel avatud ja põlemisgaasid tungivad koheselt ka koridori.



küsimused:

Arst:

1) Mida peaksid arstina iseseisvalt tegema?

2) Millist infot peaksid teistele andma?

3) Kes korraldab haigete evakueerimise?

4) Millist abi peaksid teistele andma?

5) Mis on sinu põhiroll õnnetuse korral?

6) Millised on patsientidest/ haigustest tulenevad ohud evakueerimisel ja päästetöödel? Keda peaksid nendest ohtudest teavitama?

7) Kuidas mõjutab õnnetus patsientide tervist? Mida pead ravi jätkamisel või koheselt õnnetuse järgselt kontrollima või kuidas ravi muutma?

Õde:

1) Mida peaksid õena iseseisvalt tegema?

2) Millist infot peaksid teistele andma?

3) Kuidas on korraldatud evakueerimine?

4) Milliseid esmaseid tulekustutusvahendeid saad kasutada ja mida kasutamisel arvestada?

5) Millist abi teised sinult patsientide evakueerimisel ja tulekustutamisel ootavad?

6) Millist teavet õnnetuse ja patsientide käitumise kohta peaksid koheselt või pärast õnnetust arstile andma? Mida tähele panema? Kas mõne patsiendiga/ haigusega seoses on erilisi ohte evakueerimisel?

Eelnev näide on pelgalt üks võimalus, kuidas luua kontakti oma valdkonna asjatundjatest tervishoiu- ja hoolekandetöötajatega ning tekitada neis huvi koolitusel käsitletava teema vastu. Järgnevalt on toodud tabelina välja erinevad motivatsiooni tegurid, mille abil on võimalik koolituse käigus koolitajal või osalejatel endil tuua välja, kuidas koolitusel käsitletav võib mõjutada nende väliseid ja sisemisi motivatsioonitegureid (kuna seosed motivatsioonitegurite vahel on individuaalsed, siis on tabelis toodud välja üksnes kolm võimalikku näidet nende tegurite kombineerimise võimalustest).

Tabel 2: Osaleja sisemise ja välise motivatsiooni tegurid ja seosed

	Sisemised motivatsiooni tegurid			
Välised motivatsiooni tegurid		**1. uudishimu ehk teadmisvajadus, soov asju õigesti või paremini teha, tõsta kvaliteet.**	**2. saavutus ehk soov saavutada paremaid tulemusi, olla teistest parem, olla edukas.**	**3. enesehinnang ehk soov tunda ennast väärtuslikuna, teistega võrdse või paremana**
	A. tunnustus ehk soov saada koolitajalt, ülemuselt, kolleegidelt vt kiita	1A. omandada uusi teadmisi ja oskusi, et teha teistest paremini, saada teiste imetlust ja tunnustust		
	B. tasu ehk ootus palga suurendamisele, lisatasu maksmisele või tulemustasu rakendamisele.		2B. saavutada paremaid tulemusi, et saada edutatud või palgakõrgendust või muud hüve.	
	C. tõhusus ehk ootus teha oma ülesandeid kiiremini või vähemate kuludega (saada vaba aega, keskenduda teistele ülesannetele)			3C. enda aja ja oma töö väärtustamine, et keskenduda oluliste ülesannete täitmisele.

2. ÕPI- JA ÕPETAMISMEETODID

2.1 Õppimise mõiste ning selle sisu

Õppimise ja õpetamise mõtestamisel on kasutatud läbi aegade valdavalt biheivioristlikku (käitumiskeskne) ja kognitiivset (tunnetuskeskne) õpi- ja õpetamiskäsitlust. Biheivioristliku õpi- ja õpetamiskäsitluse juures pannakse rõhk teadmiste ja oskuste selgeks õppimisele ja kordamisele (nt õpilane oskab öelda üles temale arusaamatus võõrkeeles luuletust). Biheivioristlikule käsitlusele heidetakse ette, et omandatut korratakse üksnes kontrolli tingimustes ning unustatakse kiiresti, sest õppija ei saa omandatu sisust ega tähendusest aru. Seevastu kognitiivse õpi- ja õpetamiskäsitluse keskmes on õpitava sisu ja eesmärgi lahtimõtestamine, enda jaoks teadmise loomine ning seoste loomine õppija seniste teadmiste, oskuste ja hoiakutega (ehk õpitava mõistmine). Kognitiivse käsitluse kriitika põhineb sellel, et õppetöö käigus ei omandata ega kinnistata oskust midagi reaalselt ära teha. Valdavalt põhinevad tänapäevased õpi- ja õpetamiskäsitlused nende kahe kominatsioonil ehk kognitiiv-biheivioristlikul käsitlusel. See tähendab, et koolitaja peab tagama teadmiste mõistmise ning oskused ja hoiakud omandatu ellurakendamiseks.

Nii ei tähenda õppimine kui omandamisprotsess "ainuüksi mingi materjali selgeks õppimist, vaid kogu elu vältavaid omandamis-, kohanemus- ja arenguprotsesse koost teiste protsessidega, kus teadmised, arusaamad, motivatsioon, hoiakud, tunded ning kommunikatsioon moodustavad lahutamatu terviku, mis on pidevas muutmises tänu püüetele täita üha kasvavaid nõudmisi" (Rakenduspedagoogika... lk 22). Nii võib väita, et osalejal on toimunud õppimine, kui tal on kinnistunud teadmistele ja oskustele tuginevad hoiakud ja soov tagada paremini patsientide ja hooldusaluste turvalisust ja päästmist tuleõnnetuse korral ning valmisolek omal poolt turvalisuse suurendamisse panustada.

Koolitaja ülesanne on anda osalejatele tervishoiu- ja hoolekandeasutuste tuleohutuse tagamiseks ja patsientide või hoolealuste evakueerimiseks või päästmiseks vajalikud teadmised ja oskused ning kujunda nende teadmiste ja oskuste kasutamist kindlustavad hoiakud (töötaja teab tuleohutusnõudeid, oskab vastavalt nendele käituda ja peab oluliseks enda vastutuseks tagada tuleohutus; vrd inimene teab õigekirja reegleid, oskab õigesti kirjutada ja peab oluliseks ennast alati keeleliselt korrektselt väljendada). Vaatleme järgnevalt, mille poolest teadmised, oskused ja hoiakud erinevad ning kuidas need tuleohutuskonsultandi ülesannetega seoses avalduvad (Rakenduspedagoogika... lk 22-28):

- **teadmised**. Teadmiste all mõistetetakse tõdemust või kirjeldust, mida inimene suudab meeles pidada, saab väljendada, seostada teiste tõdemuste või kirjeldustega ning sellel tuginevalt oma käitumist muuta.
  - ✓ **faktiteadmised. Faktiteadmised on teadmised konkreetsetest tõsiasjadest (materjalide omadused, isikute nimed jm andmed, geograafiliste punktide nimed, kõrgused, kaugused, sügavused jms tõigad) või analüütilistest teadmistest (mõistete määratlused, seaduspärasused, seadused jms). Faktiteadmiste omandamisele aitab kaasa see, kui osaleja suudab seostada uusi omandatavaid fakte oma seniste teadmistega. Uus õpitav teave seostub eelnevalt õpituga ning sel moel õpitakse paremini ja kiiremini. Seetõttu tuleb enne õpitava teema kallale asumist kindlustada, et osaleja teaks midagi selle teemaga seonduvat, mis võimaldaks seoste tekkimist (Rakenduspedagoogika... lk 24) või alustada uute õpetatavate teadmiste edastamist seostatult tavalise osaleja igapäevaste kogemustega (nt võib enne suitsukeskkonnast inimeste evakueerimise taktika kirjeldamist paluda mõnel osalejal kirjeldada, milliseid raskusi ta tundis, kui pidi pimedas toas elektrikatkestuse ajal liikuma ning lisada seejärel "mõelgem nüüd, et lisaks sellele, et te ei näe midagi, on teil veel tõsiseid raskusi hingamisega ning ruumis võib olla ka kõrge temperatuur");**

- ✓ **protseduuriteadmised. Protseduuriteadmised on teadmised sellest, kuidas mingit tegevust läbi viia (üksikute toimingute järjekord, seosed toimingute vahel, seosed tegevuses osalejate vahel, seosed suhtlemise ja teabehaldusega, seosed formaalsetest reeglitest, teadmised ressurssidest ja nende kasutamise võimalustest jms).**

- **oskused**. Oskused tähendavad teadmistel põhinevat võimet mingi toiming sooritada. Oskustel põhinevate toimingute korduval sooritamisel need muutuvad kiiremaks, täpsemaks ja kindlamaks ehk tekib vilumus. Osa toimingutest muutuvad pideval harjutamisel automaatseteks (nt kirjutamine, jalgrattasõit, auto juhtimine, arvutil trükkimine jms) või muutuvad inimese käitumise loomulikuks osaks ehk harjumusteks (nt panna alati enda järel tuletõkkeuks kinni, tõmmata alati elektriseade pärast kasutamist vooluvõrgust välja jms).
- **hoiakud**. Hoiakud on isikute kinnistunud sättumused ehk vaimne, moraalne või emotsionaalne valmisolek kindlal moel käituda. Hoiakud on raskesti õpetatavad ja õpitavad ning teatud hulk süvaveendumusi on isik omandanud lapsepõlves ega ole võimeline õppeprotsessis neid muutma. Hoiakud aitava inimesel teha keerulistes ja vastuolulistes igapäevastes olukordades kiirelt ja kindlalt otsuseid. Koolitaja peab siiski pöörama tähelepanu hoiakutele, sest teadmistest ja oskustes jääb väheseks, sest kui need ei anna kindlust, et isik konkreetses olukorras ka vastavalt oma teadmistele ja oskustele käitub (nt evakuatsioonijuht võib hästi teada evakuatsiooni läbiviimise tehnikaid ja taktikaid ning olla harjutanud suitsukeskkonnas liikumist, kuid ilma kinnistunud arusaamata sellest, et just tema vastutab patsientide või hoolealuste turvalisuse seest ning on valmis ennast ohustades teisi aitama, ei või kindel olla, et ta õnnetuse korral ka tegelikult oma teadmisi ja oskusi patsientide või hoolealuste abistamisel kasutab).

Teadmised, oskused ja hoiakud moodustavad tervikliku õppimise kui käitumismuutuse kujunemise protsessi. Õppimine on ju aset leidnud alles siis, kui käsitletud teadmised ja oskused on õppija poolt omaks võetud ja ta on põhimõtteliselt valmis õpitule vastavalt tegutsema. Taksonoomia on lihtsalt eritasemeliste nõuete süstemaatiline ülesehitus või ühtne, loogilises seoses olev kirjeldus (Rakenduspedagoogika… lk 67). Järgnevalt on koondatud ühte tabelisse teadmiste, oskuste ja hoiakute taksonoomia kolmel tasemel ning seostatud see tuleohutuskonsultandi oskuste näitega (vt Tabel 3, lk 265).

Tabel 3: Teadmiste, oskuste ja hoiakute taksonoomia kolm taset[36]

väljundi kirjeldus	taksonoomia/ õpitasemed			
		I	II	III
- oodatava käitumise kirjeldus kui õppetöö eesmärk (nt "oskab kavandada tuleohutusõppust tervishoiu- või hoolekandeasutuses")	teadmine	Õpitakse faktilisi teadmisi (vastab küsimusele «mis?») - mõistete ja faktide päheõppimine või peast teadmine, tekstis äratundmine, peast esitamine või nimetamine (nt «*teab tuleohutusõppuse põhielemente, nimetab* õppuse kavandamise peamised tegevused");	Õpitakse protseduurilisi teadmisi (vastab küsimusele «kuidas?») – lisaks faktide ja mõistete teadmisele, saab aru nende sisulisest tähendusest, mõistab faktide või mõistete tähendust ning oskab neid õigesti kasutada, tuua seostatud näiteid vms (nt "*teab, millises järjestuses erinevaid õppuse kavandamise toiminguid sooritada, millised dokumendid*	Õpitakse teadmiste analüüsimist (vastab küsimusele «milleks?» või «millal?») – lisaks kasutamisele suudab luua uusi teadmisi, asetada teadmisi konteksti, võrrelda, kritiseerida ja analüüsida/ sünteesida olemasolevaid fakti- ja protseduurilisi teadmisi või luua teadmiste seoseid juhtumi asjaoludega (nt "*teab õppuse korraldamise eesmärki, mida õppuse käigus hinnatakse või kinnistatakse, milline on asutuse juhtkonna ja ametkondade roll õppuse läbiviimisel ja kuidas õppuse tulemusi hinnatakse;*

36 Rakenduspedagoogika… lk 67—75; viidatud Põllumäe,S. avaldamata õppematerjali kaudu.

väljundi kirjeldus	taksonoomia/ õpitasemed			
		I	II	III
- oodatava käitumise kirjeldus kui õppetöö eesmärk (nt "oskab kavandada tuleohutus-õppust tervis-hoiu- või hoolekande-asutuses")			*tuleb koostada, kellega õppuse läbiviimine tuleb kooskõlastada*");	*seostab õppuse eesmärki ka-vandatud tegevustega ja koos-tatavate dokumentidega*");
	oskus	Õpitakse põhilisi, tavapäraseid või rutiinseid toiminguid, seostatakse teadmised ellurakendamiseks vajalike tegevustega. Tavapärases olukorras sooritab lihtsaid toiminguid; hakkamasaamine on ebakindel, arglik, aeglane või esineb vigu (nt «*koostab rutiinse haigla ambulatoorse vastuvõtu personalile suunatud õppuse materjalid, vajab dokumentide koostamisel näidiseid või kõrvalist nõu, dokumendid on üldsõnalised ja ebamäärased*);	Õpitakse tavapärase kõrval üksikuid erandlikke olukordi, toimingute sooritamisel arvestatakse mõningal määral juhtumi eripäraga. Lihtsates tavaolukordades kindel ja kiire sooritus, erandlikes olukordades mõningane ebakindlus, aeglus või vead (nt «*koostab haigla personalile suunatud õppuse - sektsioonide sulgemine, horisontaalne evakueerumine - materjalid, eesmärgid ja dokumendid on selgelt määratletud, kuid kõigi konkreetse haigla/ osakonna eripäradega pole arvestatud*");	Õpitakse lahendama erandlikke, keerulisi ja mitmete tegevuste seostamist eeldavaid olukordi, toimingute sooritamisel arvestatakse iga juhtumi ainulaadsete asjaoludega. Toimingute sooritamine on vilunud, kiire ja vigadeta (nt «*koostab erakorralise meditsiini osakonna personali õppuse läbiviimise materjalid, sh patsientide asendamise nukkude või mängijatega, patsientide ja nende lähedaste teavitamise korralduse, täpsed eesmärgid ja tegevuskavad, arvestades konkreetse osakonna tehnilist, personali ja funktsiooni eripära*");

väljundi kirjeldus	taksonoomia/ õpitasemed			
		I	II	III
- oodatava käitumise kirjeldus kui õppetöö eesmärk (nt "oskab kavandada tuleohutus-õppust tervis-hoiu- või hoolekande-asutuses")	hoiak	Ilmneb huvi ja tähelepanu õpitava vastu ning tunnistatakse õpetatava vajalikkust, juurdleb reeglite üle. Reeglite ja juhiste järgimisel ei ilmuta vastumeelsust – järgib reegleid ja korraldusi vastuvaidlematult (nt "*möönab õppuste korraldamise vajalikkust, ei vaidle sellele vastu ja juurdleb õppuse korraldamisest tuleneva kasu ja kahju üle ning on valmis õigusaktidega nõutavad õppused läbi viima*");	Väärtustab õpetatavat, arutleb omaalgatuslikult õpetatava (reeglid, juhised jms) üle. Sobitab oma käitumist õpetatud reeglite ja juhistega ka siis, kui nende nõuete järgimist otseselt ei kontrollita (on tekkinud sisemine kontroll; õpitu on võetud kasutusse) (nt "*saab aru õppuste korraldamise vajalikkusest ning on aktiivselt valmis õppusi kavandama ja läbi viima, tunnistab ohtusid, mis kaasnevad puuduliku väljaõppega õnnetuse olukorras*");	Õppur on veendunud õpetatud reeglite või nõuete õigsuses ja olulisuses ja pühendunud nende ellurakendamisse enda tegevuses. Omandatud teadmisi ja oskusi säilitatakse ja arendatakse omaalgatuslikult. Õppus püüab oma initsiatiiviga teisi ärgitada või nõuete kontrollimisega ka teisi mõjutada neid järgima (nt «*on veendunud regulaarsete õppuste korraldamise hädavajalikkuses ning korraliku väljaõppe suures tähtsuses personali adekvaatse käitumise tagamiseks õnnetuse olukorras, agiteerib ka teisi aktiivselt osalema õppuse ettevalmistamisel ja täiendavate õppuste läbiviimisel*").

Õppetöö eesmärgi, väljundite ja konkreetsete oodatavate õpitulemuste määratlemine on esimene ja väga oluline osa õppetöö kavandamisest. See annab tõuke kogu järgnevale koolitusele ning mõjutab olulisel määral õpimotivatsiooni (vt eespool). Järgmiseks peab koolitaja läbi mõtlema, kuidas jagunevad koolitaja enda ja osalejate rollid koolituse vältel ning milliseid õppemeetodeid kasutada.

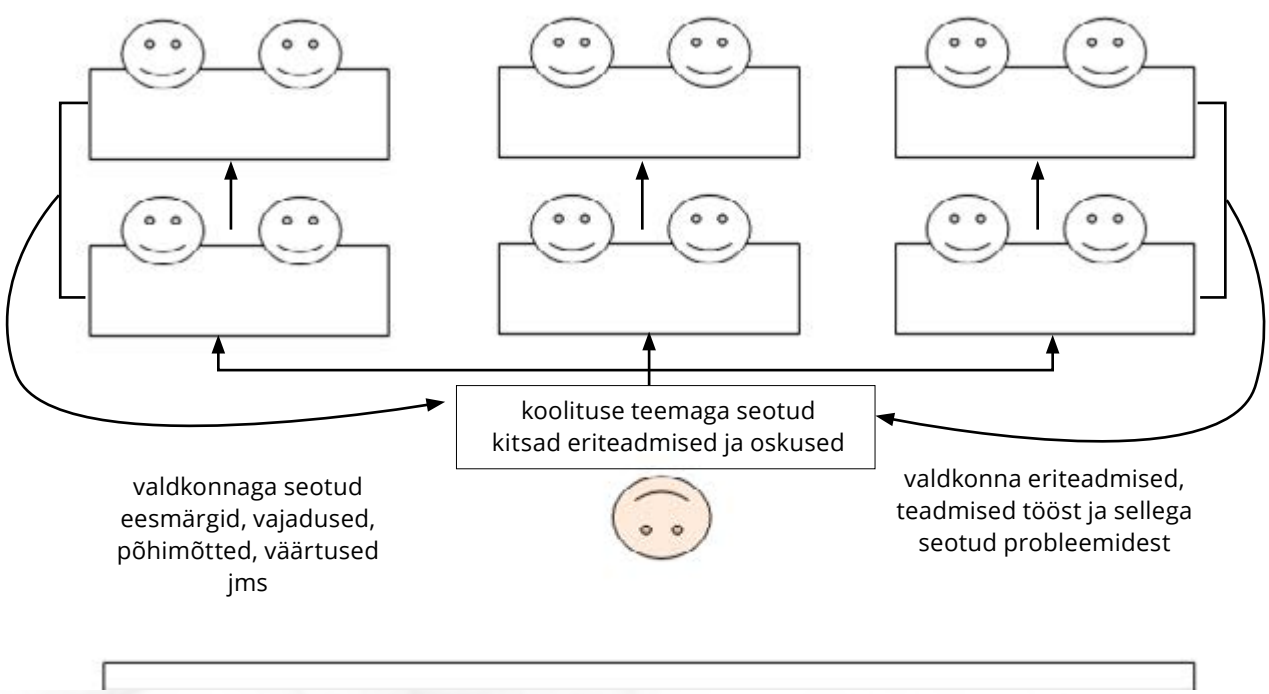
2.2 Koolitaja ja osalejate rollijaotus

Täiskasvanuõppes on keskseks põhimõtteks see, et **koolitusel osaleja on täiskasvanud inimene ning vastutus teadmiste ja oskuste omandamise eest lasub inimesel endal** (vt täpsemalt täiskasvanuõppe kohta Märja jt 2003:48). Koolitaja ei saa võtta endale vastutust selle eest, kas koolitusel osalejad omandavad teadmisi ja oskusi või mitte – koolitaja ülesanne on luua keskkond või süsteem teadmiste ja oskuste omandamiseks. Iga osaleja iseseisvus, motivatsioon, eesmärgikindlus, õpioskused ja järjekindlus on erinevad ning selletõttu on ka õpitulemused erinevad. Koolitaja saab aidata osalejaid sellega, et kavandab õppeprotsessi võimalikult mitmekesiselt ja toetab kirjalikke materjale huvitava loengu ja aktiivsete harjutustega.

Iga koolitaja peab arvestama sellega, et osalejad tervikuna on alati targemad koolitajast. Koolitajal on võimalik anda osalejatele teadmisi oma kitsa teadmisvaldkonna lõikes. Selle konkreetse kitsa teadmisvaldkonna osas võivad koolitaja teadmised ja oskused olla osalejatest ka tervikuna paremad. Sellegipoolest on koolituse parema läbiviimise huvides see, kui koolitaja kasutab ära osalejate teadmisi, oskusi ja kogemusi ning seostab neid oma eriteadmistega. Osalejate kaasamine reeglina suurendab

nende motivatsiooni ja parandab kaasa töötamist koolituse ajal (vt täpsemalt Märja jt 2003:123), aga vähemalt sama tähtis on see, et koolitaja ei esineks asjatundjana valdkonnas, kus osalejatel on paremad eriteadmised või kus osalejad suudavad ise paremini sõnastada vajadusi ja eesmärke. Kui osalejad on oma valdkonna spetsialistid, siis on nende jaoks usaldusväärsem, kui sama valdkonna spetsialist sõnastab eesmärgi ja vajaduse, isegi kui nad ei kahtle tuleohutuskonsultandi teadmistes ja oskuses tuleohutuse küsimusi haiglas või hooldekodus asjatundlikult lahendada.

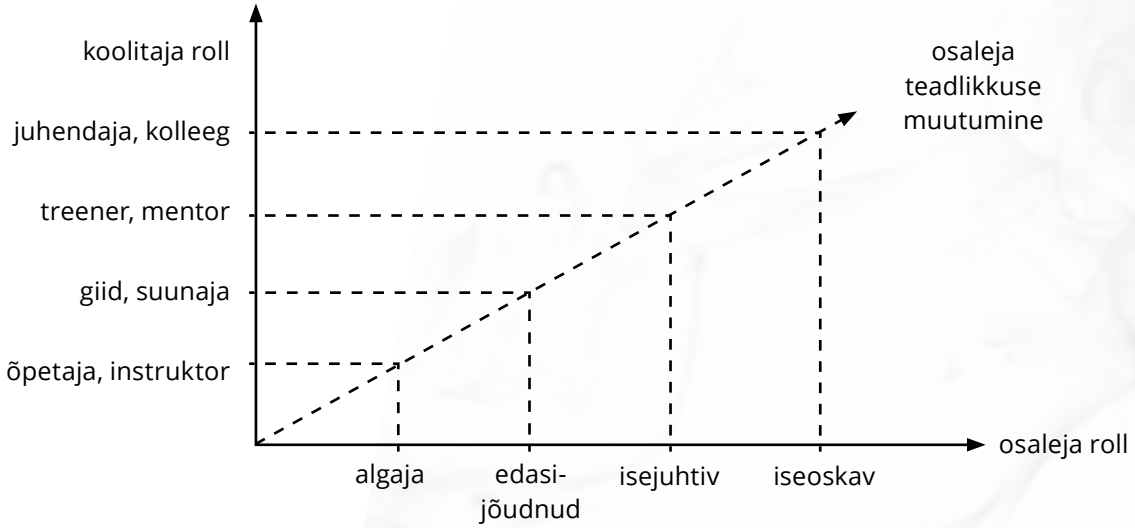
Näide 2:
Tuleohutuskonsultant Tiiu Purik viib läbi töötaja tuleohutuskoolitust arstidele ja meditsiiniõdedele. Tiiu Purik on ka ise õendust õppinud ja teab hästi suitsu ja põlemisgaaside kahjulikust mõjust inimese organismile. Samuti teab ta seda, kuidas põlemisgaasid levivad ja kuidas korraldada evakuatsiooni. Teemat alustades palub ta siiski osalevatel arstidel ja meditsiiniõdedel kirjeldada ja selgitada, kuidas võib suits ja põlemisgaasid kahjustada tervet inimest ja millist erilist ohtu kujutab see mõne spetsiifilise haiguse korral. Seejärel palub ta igal osalejal nimetada, millised haiged on tema osakonnas ja kui ohtlik on suits ja põlemisgaasid just tema haigetele. Alles seejärel selgitab ta mitme sellest haiglast pärineva näite ja skeemi najal, kuidas suits ja põlemisgaasid levivad, kui kiiresti jõuab suits haigeteni ning kui palju kulub aega haige suitsu ja põlemisgaaside keskkonnast väljaviimiseks.



Joonis 1: Osalejate ja koolitaja teadmiste ühendamine ehk auditooriumi sünergia

Sama oluline, kui osaleja teadmiste ja oskustega arvestamine ning nende kaasamine, on arvestada ka osalejate oskuste ja teadmiste taset. Koolitaja roll sõltub väga palju sellest, millisel tasemel on koolitusel osalejad. Kui koolitusel osalejad ei ole varem tuleohutuse valdkonnaga üldse kokku puutunud (algajad), siis on koolitaja ülesanne võimalikult palju ise selgitada, näitlikustada, lihtsustada ja visualiseerida (joonised, skeemid jms). Samuti tuleb arvestada, et sõnakasutus peab olema lihtne ja iga tehnilist või õigusterminit tuleb eraldi selgitada. Kui osalejad on tuleohutuse valdkonnaga varem kokku puutunud, läbinud varasemaid koolitusi või evivad selles valdkonnas eelnevaid teadmisi, siis on koolitaja ülesanne juhatada neid täiendavate materjalide (õigusaktid, standardid, tehnilised juhendid vms) juurde, innustada neid iseseisvalt läbi töötama ning omalt poolt selgitama; samas võib kasutada tehnilisemat sõnavara. Kui koolitatavaks on asutuse juht, muu tuleohutuse eest vastutav isik või mitmeid varasemaid koolitusi läbinud töötaja, siis on koolituse põhirõhk aruteludel, ülesannete ühisel lahendamisel ja lahendusvariantide läbiarutamisel; sealjuures võib sõnavara olla vägagi tehniline ning

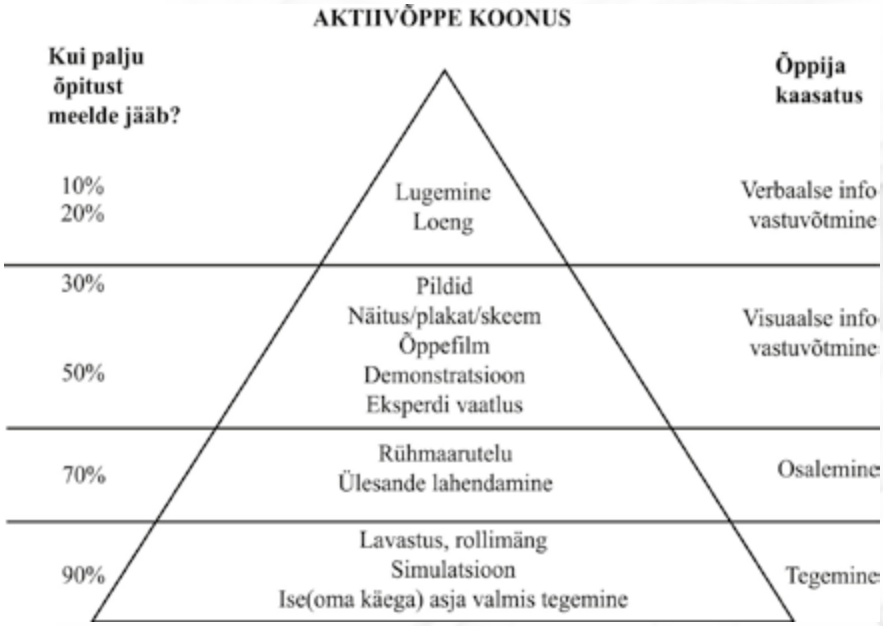
koolitaja peab pigem juhtima arutelu ja juhtima tähelepanu võimalikele vajakajäämistele või vastuoludele osalejate argumentatsioonis. **Koolituse edukuse seisukohalt ei ole määrava tähtsusega koolitaja esinemisoskus, vaid osalejate ja koolitaja rollide kokkulangevus, sh on koolitaja see, kes peab valima osalejate teadmiste ja oskuste tasemele vastava rolli**.



Joonis 2: Koolitaja ja osalejate rollid ja osalejate tasemele vastava rolli valik

2.3 Aktiiv- ja passiivõppe meetodid

Õppetöö meetodid jagunevad aktiivseteks ja passiivseteks sõltuvalt osalejate kaasatusest õppetöösse. Klassikaliseks passiivse õppe meetoditeks on loeng, ettekanne või esitlus – sellisel juhul esitab koolitaja ise kogu materjali ning osalejate ülesanne on üksnes kuulata ja teha märkmeid. Seevastu aktiivse õppe meetoditeks on erinevad iseseisvad ja rühmatööd, arutelud ja väitlused, analüüsid ja kaasuste lahendamine jms, kus õppimise põhirõhk on osalejate enda tegevusel ning koolitaja loob tingimused, suunab tööd ja annab tagasisidet.



Joonis 3: Dale'i õppimise püramiid - passiivse ja aktiivse õppe seos mäletamisega[37]

34 Edgar Dale (27.04.1900 – 08.03.1985) oli USA haridusteadlane, kes määratles õppimise püramiidi (inglise keeles "Cone of Experience" analüüsides seda, kuidas lapsed omandavad majandustermineid. Joonis pärineb Laanepere, Mart (2012) Sissejuhatus aktiivõppesse, I osa. Ainekava (kättesaadav 12.01.2012, http://acinom48.wordpress.com/tag/add-new-tag/), selgitav tekst pärineb S.Põllumäe avaldamata õppematerjalist.

S.Põllumäe: "Dale'i koonus väljendab hästi seda, miks iga klassikalist loengut pidav õppejõud üks hetk loengu keskel avastab, et tema on ainuke, kes sellest loengust midagi ehk õpib. Kui üliõpilased peavad piirduma vaid ***kuulamisega****, siis a) suurem osa sellest ei jää paraku meelde ka parima pingutuse korral ning, kuna suur osa loengu alguses antud teabest on ununenud, siis b) loengu lõpus edastatav uus teave ei seostu enam olemasoleva teabega ega kinnistu. Ainus võimalus loengut päästa, on vahetada rollid – lasta üliõpilastel äsja räägitut üle rääkida või muul viisil aktiivselt* ***osaleda*** *loengu läbiviimises. Kõige paremini õpib üliõpilane olukorras, kus ta peab ise teistele midagi selgitama, kirjeldama, seostama vms* ***tegema****."*

Õppemeetodi valik on koolitaja ülesanne, millega koolitaja tagab õpetatava materjali tõhusa omandamise ja osalejate õpihuvi säilimise. Ei ole olemas ühtegi universaalset õpivõtet, mis sobiks igasse olukorda, vaid sobiva õppemeetodi või nende kombinatsiooni peab otsustama koolitaja (vt erinevate õppemeetodite põhjalikku käsitlust Kidron, A. 1999:75-130; Märja, T. 2011:106-122).

Aktiivõppe meetodid on rollimängud, rühmaarutelud, rühmatööd, väitlused, lavastused, juhtumianalüüsid jt osaleja aktiivset kaasamist eeldava õppekorralduslikud võtted. Aktiivõppe meetodite kasutamine on vajalik selleks, et õpetatava aines jääks osalejatele paremini meelde. Sageli on aktiivõpe nii koolitajala kui ka osalejatele töömahukam (põhjalikum ettevalmistamine, jooksev tugi ja suunamine klassiruumis ning tagasiside andmine) ning seda õigustavad üksnes paremad õpitulemused.

Lisaks peab koolitaja aktiivõppe puhul sageli kohtama ja murdma vastuolu – paljud osalejad on harjunud või ootavad täienduskoolituselt, et nad saavad häirimatult koolitajat kuulata ning samal ajal lehte lugeda või e-postile vastata. Paljud osalejad on enda kooliajast saadik harjunud passiivse loenguga ning on aktiivõppe meetodeid kasutava koolitaja tegevusest häiritud. Seetõttu peab koolitaja selgelt määratlema õppetöö eesmärgi ja lähteülesande ning vajadusel selgitama, miks on aktiivõppe meetodi kasutamine mõne teadmise, oskuse või hoiaku omandamiseks vajalik.

2.4 Loeng, ettekanne ning esitlus

Loeng on passiivõppe vorm, milles koolitaja esitab tema poolt eelnevalt ette valmistatud materjali ning osalejad on peamiselt kuulaja rollis (kuulavad, teevad märkmeid ja esitavad küsimusi). Tekkelooliselt pärineb loengu mõiste sõnast lugema (ladina keeles "lectore" – lugemine; eesti keeles tuletis lugemineàloenàloeng) ning on algupäraselt tähendanud teksti auditooriumile (ladina keeles "audiere" – kuulamine) ehk kuulajaskonnale ette lugemist. Pärast trükikunsti leiutamist ja kirjaoskuse levikut on tekstide ettelugemise kui õppimise vormi tähtsus pidevalt vähenenud. Tänapäeval eeldab ka loeng seda, et osalejad on eelnevalt kindlaksmääratud tekstid (konspekt, õpik, õigusaktid vms) läbi lugenud ning koolitaja selgitab olulisemaid aspekte, toob välja põhimõtted ja põhjused ning näitlikustab loengu aluseks olevaid materjale. A. Kidron toob välja seitse loengu eelist ja puudust (Kidron, A. 1999:78; autori kokkuvõte ja üldistus A.Kidroni raamatu põhjal):

Tabel 4: Loengu eelised ja puudused õppemeetodina – loengu võimalused ja ohud õppetöös

Loengu eelised:	Loengu puudused:
1) loeng võimaldab aega ja vahendeid säästa ning anda ühetaolist teavet paljudele inimestele korraga;	1) tuimalt ettekantud loeng paneb kuulajad igavlema, kahandab nende õpihuvi ja muudab passiivseks;
2) loengu ajal satuvad nii lektor kui ka kuulajad neile juba lapsepõlvest tuttavaks saanud situatsiooni;	2) õppijal tuleb leppida kannatliku kuulaja rolliga, omapoolsete reageeringute võimalused on piiratud;
3) õnnestunud loeng suurendab kiiresti õpetaja eneseusaldust ning tagab autoriteedi kuulajaskonnas;	3) ilmetu näoga istuv auditooriumi tegelikku suhtumist on loengu ajal raske ära aimata;

4) võrreldes materjali läbitöötamisega võimaldab loeng kergemini on taibata olulist ja luua tervikpilti;	4) kaugeltki iga tark ja erudeeritud isik pole ühtlasi hea lektor (nõrk hääl, kehv diktsioon, esinemishirm);
5) õpetaja võimalused uue materjali valikul, korrastamisel ja analüüsimisel on õppijast suuremad;	5) kuulajate kriitika kartuses välditakse ainevaldkonda süvenemist, keerukaid mõttekäike, uut infot;
6) lektori huvi ja entusiasm teema suhtes mõjub ka kuulajatele ergastavalt ja tekitab positiivseid hoiakuid;	6) paljud lektorid peavad enda ülesandeks üksnes teabe edastamist, mitte õppimise soodustamist;
7) loengu ettevalmistamine eeldab enamasti vähem kulutusi, kui enamiku selle alternatiivide kasutamine;	7) suur osa loenguid jääb alla professionaalse taseme lektori ignorantsuse ja oskamatuse tõttu.

Lisaks loengule võib koolitusel kasutada ka ettekannet või esitlust. Ettekanne on selline loenguline õppetöö vorm, kus koolitaja kannab ette eelnevalt ettevalmistatud teksti (nt tutvustab enda koostatud objekti tuleohutuse analüüsi) ehk peab kõne. Esitlus on selline loenguline õppetöö vorm, kus koolitaja tutvustab mingit konkreetset toodet, seadet, dokumenti või õppematerjali (nt tutvustab objekti uut tulekahjusignalisatsiooni süsteemi). Loengute, ettekannete ja esitluste kasutamine on õppetöö osana vägagi soovitav ja sobivad hästi uue teabe edastamiseks. Sellele vaatamata tuleks neid õppetöö vorme sobitada ja seostada aktiivõppe meetoditega.

Loeng (ettekanne, esitlus) koosneb sissejuhatusest, põhisisust, kokkuvõttest ning kordamisest. Loengu alguses peaks koolitaja selgelt välja ütlema, kas küsimused on oodatud loengu käigus jooksvalt või alles loengu lõpus. Samuti tuleks selgitada loengu seost muude õppetunni osadega. Kogenud õppejõud peab tihti loengut peast, kuid algaja õppejõud võiks loengu eelnevalt ette valmistada. Loengu ettevalmistamisel tuleks panna kirja pidepunktid (v.a kui koolitaja on väga ebakindel – sellisel juhul võib panna kirja kogu teksti), nimed ja arvandmed. Samuti võib loengut toetada arvutiesitlusega, aga osalejatele mõeldud arvutiesitlust ei tohiks ajada segi koolitaja enda jaoks koostatud loengu skeemiga ega loengukonspektiga. Koolitaja enda jaoks koostatud loengu pidepunktidest ja arvutiesitluse põhisisust annab ülevaate järgmine skeem (kirjeldatud skeem on näitlik ning iga koolitaja peab ise oma loengu läbi mõtestama):

Loengu skeem (koolitajale)	Arvutiesitlus (osalejatele
1. Sissejuhatus - tervitan, vajadusel räägin enda taustast; - küsin osalejatelt, miks nad on koolitusel; - räägin koolituse eesmärgist ja väljunditest; - tutvustan päevakava ja põhiteemasid; - täpsustan, millal esitada küsimusi, diskuteerida	0. slaid: tiitelleht – koolituse nimi, koolitaja, logo; 1. slaid: koolituse eesmärk ja väljundid; 2. slaid: päevakava – koolituse teemad ja pausid 2[1]. slaid (võib tuua välja kõige olulisema, millest koolituse käigus hakatakse rääkima)
2. Põhisisu 1. teema: Tuleohutuse seadus ja rakendusaktid - nimetan tuleohutust reguleerivad õigusaktid; - selgitan seaduse ja rakendusmääruse seoseid; - joonistan tahvlile skeemi või kasutan slaidi; - slaid objekti valdaja kohustustest, selgitan; - slaid dokumentatsioonist objektil, selgitan; - valdaja vastutus tuleohutusnõuete rikkumisel; - riikliku tuleohutusjärelevalve eesmärk, menetlus; - kordan räägitu üle, esitan osalejatele küsimusi; 2. teema: Hädaolukorra seadus ja rakendusaktid 3. teema: ...	3.-#. slaid: Slaididel tuuakse välja märksõnad, seaduse nimetus ja rakendusala, mõni koolituse seisukohalt kõige olulisema sätte tekst, mõni koolituse seisukohalt kõige olulisema kohtulahendi seisukoht. Eelistatud on joonised, tabelid ja skeemid, kui tekst siis seda ühe slaidi kohta vähe ja suurelt (min 14 tm, soovitavalt 20 tm või suurem, teksti kõrval kasutada pilte vms).

3. Kokkuvõte - kordan üle kõige olulisema, millest rääkisin; - esitan meeldetuletuseks küsimusi, teemasid; - vastan veel esitamata küsimustele, väitlen; - tänan kõiki loengus osalemise eest, tunnustan; - jagan kätte tagasiside küsimustikud, palun täita; - tänan veelkord, jätan hüvasti (järgmise koolituse info, teade iseseisva töö tagasiside kohta vms).	#+1. slaid: kokkuvõte olulisest, millest räägiti #+2. slaid: kordamisküsimused või arutelu teemad #+3. slaid: tiitelleht – koolituse nimi, koolitaja, logo.

Joonis 4: Koolitaja enda loengu skeemi ja arvutiesitluse võrdlus

Kui koolituse ajaline piiratus eeldab siiski valdavalt loengu pidamist, on koolitajal siiski võimalusi loengu aktiivsemaks muutmiseks ning osalejate paremaks kaasamiseks. Sellisteks meetoditeks on osalejate jooksev küsitlemine ja peegeldamine, konspekteerimiseks pauside tegemine, ümberjutustamine osaleja poolt, loengulehtede täitmine ja muud sellised meetodid. Loengu aktiviseerimise meetoditest tuleb osalejaid loengu alguses teavitada. Annan järgnevalt lühikese ülevaate osalejate kaasamise meetoditest loengus:

- **osalejate küsitlemine**. Osalejate küsitlemist saab kasutada planeeritult või vajaduse ilmnemisel, kui koolitaja märkab, et osalejate tähelepanu hakkab hajuma. Osalejaid küsitletakse selle kohta, millest koolitaja viimase 5-15 min jooksul rääkis (nt eelmise slaidi kohta). Küsimuste esitamine peab toimuma sõbralikult ja toetavalt. Küsimusega ei või osalejat rünnata, halvustada ning see ei või olla karistus halva kaasatöötamise eest. Küsimused tuleb esitada loengu oluliste teemade kohta, st küsimus ise peab rõhutama selle sisu olulisust. Küsimus ja osaleja vastus annavad koolitajale võimaluse veelkord oluline üle rääkida, et see paremini meelde jääks. Osaleja vastust tuleb alati peegeldada, st sõnastada vastus oma sõnadega ümber ja vajadusel selle pinnalt täpsustada ja täiendada. Osalejate küsitlemisel ei tohi tekkida loengus pausi ega langeda koolituse tempo. Kui on näha, et osaleja ei tea vastust, siis tuleks esitada sama küsimus teisele osalejale või selgitada uuesti ise (vaikus ja ootamine ei tohiks muutuda piinlikuks). Samas ei tohi ka ebaviisakalt rutata – osalejal peab siiski olema mõistlik aeg räägitut meelde tuletada ja vastus sõnastada;

- **konspekteerimise pausid**. Tänapäeval on reeglina loengute kohta olemas piisavad kirjalikud materjalid (õpikud, konspektid, õigusaktid, arvutiesitlused jms), mille tõttu ei ole konspekteerimine vajalik. Koolitaja võib ühe loengu aktiviseerimise meetodina teha siiski pause selleks, et osalejad saaksid panna kirja, mida nad viimase ca 15 min loengus meelde jätsid (sellisel juhul ei ole jooksev konspekteerimine näidustatud). Soovitav on paluda mõnel osalejatest enda konspekteeritu ette lugeda ning etteloetut siis peegeldada (sõnastada oma sõnadega ümber, tuua välja oluline, täpsustada või täiendada). Osalejatelt ei tohiks ettelugemist nõuda vastu tema tahtmist ning kommentaarid ei tohi olla ega näida halvustavad. Konspekti ette lugenud osalejale võib esitada täpsustavaid küsimusi või paluda tal oma seisukohta avaldada (vt küsitlemise kohta eespool);

- **loengu ümberjutustamine**. Mõnel juhul on ajalised piirangud loengule sellised, et konspekti kirjutamine ei ole ajaliselt võimalik. Sellisel juhul võib osalejal paluda suuliselt äsja räägitu ümber jutustada. Osaleja ümberjutustust tuleb kindlasti peegeldada ning osalejale võib esitada täiendavaid küsimusi (vt osalejate küsitlemine ja konspekteerimispausid eespool). Loengu ümberjutustamisest tuleb eristada spetsiifilist loengu meetodit, kus koolitaja räägib lahti põhiküsimused, -skeemi või -mõtted ning pärast osaleja poolt loengu ümberjutustamist arendab loengu teemat edasi küsimus-vastus vormis (nö klassikalise loengu ja Sokratese-meetodi kombinatsioon). Sellise meetodi kasutamisel peab koolitaja küsimuse sõnastamisel arvestama, et osaleja ei saa põhimõtteliselt teada õiget vastust (nt "Seni räägitu on täitsa õige, aga kui üritaks koos edasi mõelda. Mida Teie arvate, kas/ mis/ kuidas/ miks ...?");

- **loengulehtede täitmine**. Loenguleht on konkreetse loengu kohta koostatud hulk küsimusi või ülesandeid, millele osaleja peab loengu käigus jooksvalt või loengus tehtavate vaheaegade ajal vastama. Loenguleht antakse osalejale kätte loengu alguses ning tal on võimalik sellel olevate küsimuste ja ülesannetega koheselt loengu alguses tutvuda. Loengulehel olevad küsimused puudutavad ainult selle konkreetse loengu käigus räägitut ning peaksid olema aine seisukohalt olulised ehk see, mis peaks osaleja loengust kindlasti meelde jääma. Loengulehel olevad küsimused vaadatakse loengu lõpus koos läbi ja koolitaja ütleb ka õiged vastused.

Näide 3: Tuleohutuskonsultant Andres Kaseoks viib läbi haigla juhtkonnale vastutava isiku koolitusprogrammi. Kuna õigusaktidest rääkimist peetakse üldiselt igavaks, siis aktiviseerib ta enda loengut loengulehe kasutamisega (vt allpool). Esimeses ülesandes olevatele küsimustele palub ta osalejatel loengu vältel jooksvalt vastata. Seevastu teist ülesannet kasutab loengu lõpu poole harjutamiseks enne oluliste punktide ülekordamist. Kuna tema jaoks on tegemist esimese sellise koolitusega, siis otsustab Andres Kaseoks lisada loengulehele ka lühikese tagasiside küsimustiku, et koolituse vältel jooksvalt oma meetodeid ja esinemist parandada. Samuti palub ta osalejatel jooksvalt öelda, kui midagi jääb keeruliseks või mõni teema on üle kordamatagi hästi teada. Loengu lõpus kogub Andres Kaseoks loengulehed korraks kokku – märgib lehele vastuste parandused ning kirjutab endale kasuliku osa tagasisidest välja. Järgmise loengu alguses tagastab ta loengulehed osalejatele oma märkuste ja tänusõnadega.

LOENGULEHT

[Koht] [Kuupäev]

Vastutus ja süüteomenetlus tuleohutusnõuete rikkumise asjades. Haigla ja hoolekandeasutuse vastutava isiku koolitusprogramm

Vasta loengu käigus jooksvalt järgmistele küsimustele ja lahenda järgmised ülesanded. Kui loengu tempo tundub liiga kiire küsimustele vastamiseks, siis anna koolitajale sellest teada ja palu teha väike paus. Pikemate ülesannete lahendamiseks teeb koolitaja ise sobival hetkel pausi.

Ülesanne 1.
Hinda esitatud väidete õigsust ning märgi, kas väide on õige või vale. Soovitav on lisaks märkida juurde ka see, kuidas on õige väide või mis on väites valesti.

1) Haigla juht on kohustatud koostama enesekontrolli tuleohutusaruande! õige ☐ / vale ☐ .....
2) Haigla juht on kohustatud korraldama tegevusvaru hoidmise! õige ☐ / vale ☐ .....
3) Haigla juht on kohustatud koostama tulekahju korral tegutsemise plaan! õige ☐ / vale ☐ .....
4) Haiglas tuleb viia läbi kord aastas evakuatsiooni läbiviimise ja tulekahju korral tegutsemise õppus! õige ☐ / vale ☐ .....
5) Haigla juht peab kehtestama õppuse korraldamisele esitatava nõuded! õige ☐ / vale ☐ .....
6) Haigla territooriumil ja läheduses on tuletööde tegemine keelatud! õige ☐ / vale ☐ .....
7) Haigla territooriumil ja läheduses on koldevälise tule tegemine keelatud! õige ☐ / vale ☐ .....
8) Enesekontrolli tegemata jätmine on karistatav väärteona! õige ☐ / vale ☐ .....
9) Ehitise tuleohutusaruande esitamata jätmine on karistatav väärteona! õige ☐ / vale ☐ .....
10) Evakuatsiooni korraldamata jätmine on karistatav väärteona! õige ☐ / vale ☐ .....

Ülesanne 2.
Kuula loengut ja täida loengu käigus lüngad. Märgi lünkadesse alltoodud sõnad (NB! Loetelus on sõnad ainsuse nimetavas käändes, lünkadesse märgi sõnas lausele sobivas käändes kas ainsuses või mitmuses). Iga sõna võib kasutada lünkade täitmisel ainult ühe korra. Lünkade täitmisel peavad kolm sõna jääma üle. Ülesande täitmiseks teeb koolitaja 5 min pausi loengus.

[_____] on kohustatud järgima [_____], kontrollima enda [_____] oleva asja ja selle kasutamise ohutust ([_____]), teadma oma kohustusi [_____], teavitama inimeste elu ja tervist [_____] asutuse juhti ning [_____], teadma enda [_____] tulekahju korral, tagama ohutu [_____] ning abistama [_____] igakülgselt järelevalve teostamisel ja täitma tema [_____]. Lisaks sellele on [_____] kohustatud korraldama töötajale enne tööle asumist [_____] ning vähemalt üks kord aastas töötajatele [_____] evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta; tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid ning kontrollima nende täitmist; tagama töötajatele [_____] ja [_____] kättesaadavus ja [_____]; ning teavitama töötajaid võimalikust [_____] ning tulekahju [_____] meetmetest.

sõnad: nõuanne; päästevahend; kasutamisoskus; tuleohus; vältimine; iga isik; riiklik järelevalve; tuleohutusnõue; Päästeamet; asutuse juht; tuleohutuse koolitus; valdus; enesekontroll; tuleohutuspaigaldis; tulekahju korral; ähvardav oht; kohustus; õppus; täienduskoolitus; ettekirjutus; kohtuväline menetleja; evakuatsioon.

Palun andke õppetunni kohta tagasisidet (1 – väga halb; 5 – väga hea) ja vastake alltoodud küsimustele:

	1	2	3	4	5	Märkused
1) Tunnis räägitu oli arusaadav, jäi meelde?						
2) Koolitaja tempo ja väljendus sobisid?						
3) Koolitaja oli viisakas, toetav ja abivalmis?						
4) Kasutatud meetodi olid mitmekesised, haaravad?						
5) Koolituse sisu oli praktiline ja vajalik?						

1. Mis oli tunnis käsitletust kõige olulisem, jäi kõige paremini meelde või töös enim kasutatav?
2. Mis tunnis käsitletust tundus ülearune, praktikas mitte kasutatav või ei jäänud üldse meelde?
3. Mida võiks järgmises tunnis teistmoodi teha? Millele peaks koolitaja kõige enam tähelepanu pöörama?

… … … …

- **lähteülesande koostamine**. Kuna rühmatöö korral toimub rühma töötamine valdavalt iseseisvalt ilma koolitaja pideva juhendamise ja järelevalveta, peab lähteülesandest selgelt ja ilma täiendava selgituse vajaduseta ilmnema rühmatöö eesmärk, oodatav tulemus ning selle esitamise ja hindamise kord. Eesmärk tuleb sõnastada nii, et osalejad saavad aru, mis on selle rühmatöö eesmärk ja miks rühmatöö tegemine on neile vajalik. Tulemuste esitamise osas peab olema märgitud, kas oodatakse suulist ülevaadet, arvutiesitlust või kirjaliku dokumendi koostamist. Rühmatöö tegemiseks antud aeg ja muud kasutatavad ressursid peavad olema sellised, et töörühm saab reaalselt keskmise osaleja mõistliku pingutuse korral ülesande täita (liiga lihtsad ega võimatud ülesanded ei motiveeri osalejaid). Lähteülesandes võib olla iga rühma liikme roll eelnevalt kindlaks määratud või jäetud see rühma enda otsustada (soovitav, kui ülesande täitmine ei eelda nimelt tavapäraste rollide ümberjagamist). Samuti tuleks märkida tulemuste kirjeldused või hindamiskriteeriumid, millest rühmatöö hindamisel lähtutakse.

- **töörühmade moodustamine**. Rühmade moodustamisel tuleks pidada silmas, et rühmad oleksid üldjoontes võrdse tasemega ning igas rühmas oleks võimaluste piires erinevate teadmiste, oskuste ja kogemustega liikmeid. Reeglina tuleks hoiduda sellest, et samasse rühma satuvad juht ja tema alluvad (v.a kui ülesandeks ongi konkreetse osakonna või vahetuse töökorraldusliku küsimuse lahendamine ning koostatud dokumenti või lahendust soovitakse edaspidi praktikas kasutusele võtta), sest see sageli pärsib alluvate valmisolekut algupäraseid ideid välja pakkuda või oma seisukoha kaitseks väidelda (eriti autoritaarse juhtimisstiili korral või kõrge formaliseeritusega organisatsioonides, sh paljud haiglad jt tervishoiuasutused, tekib juhi-konformne hoiak, mis takistab õppimist rühmas). Reeglina võiks koolitaja jätta grupirollide ja protsesside kujundamise töörühma liikmete hooleks, kuid vajadusel võib koolitaja ka ise konkreetsete rühma liikmete rolle ja rühma töökorraldust kindlaks määrata (NB! Kui sekkumine tekitab pingeid ja rahulolematust, siis tasub selles loobuda ja lasta rühmal endal rollid ja töökorralduse paika panna). Töörühma suurus sõltub ülesandest, aga optimaalne on 5-7 liikmeline töörühm.

Rühmatöö peamiseks ohuks on see, et ülesanded jagunevad rühmas ebavõrdselt. Rühmatöö ebaõnnestub, kui kogu töö teeb töörühma eest ära üks töörühma liige, sest sellisel juhul ei toimu rühmatöö käigus õppimist. Rühmatöö ei toimi õigesti ka siis, kui iga töörühma liige teeb ainult oma kindlaksmääratud osa ja ühist arutamist ja väitlemist töörühma liikmete vahel ei toimu. Koolitaja peaks rühmatöö korraldamisel selgitama, mis on rühmatöö eesmärk ning kuidas eelnimetatud vigu vältida. Samuti peab koolitaja pisteliselt jälgima, kuidas töörühm toimib ning julgustama töörühma õigel viisil rühmatööd tegema.

Näide 4: Tuleohutuskonsultant Andres Kaseoks viib läbi haigla juhtkonnale vastutava isiku koolitusprogrammi. Täienduskoolitusel osalevad kahe haigla juhtkonna liikmed. Selleks, et koolitus oleks võimalikult praktiline ja haiglajuhid kasutaksid oma tööaega kõige tõhusamal viisil, korraldab Andres Kaseoks koolituse raames rühmatöö. Ta moodustab kummagi haigla juhtidest vastavalt 4- ja 5-liikmelised töörühmad ja annab ülesandeks haigla viimase aasta enesekontrolli tuleohutusaruande õigusaktide nõuetele vastavuse analüüsimise. Pärast analüüsi valmimist kannab iga töörühm oma tulemused ette ja need arutatakse ühiselt läbi. Andres Kaseoks annab kummalegi töörühmale ka individuaalselt kirjaliku tagasiside.

RÜHMATÖÖ		
koolitusprogramm	Vastutava isiku koolitusprogramm	
koolituse nimetus	Objekti vastutava isiku kohustused	
koolituse aeg ja koht		
koolitaja nimi:		
rühmatöö eesmärk:	Rühmatöö eesmärk on omandada oskus analüüsida ja hinnata tervishoiu- ja hoolekandeasutuses koostatud tuleohutusalase dokumentatsioon vastavust õigusaktidele ning sisulistele nõuetele.	
rühmatöö ülesanne:	Töörühm võitab aluseks liikmete töökohaks oleva haigla või muu raviasutuse viimase aasta enesekontrolli tuleohutusaruande ning hindab selle vastavust tuleohutuse seaduse § 4 lg 1 ja siseministri 10.02.2011 määrusele nr 1 “Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” (RT I, 15.02.2011, 5; 29.12.2011, 92). Valminud analüüsi on võimalik kasutada järgmise aasta enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisel.	
rühmade moodustamine:	Töörühma moodustavad ühe haigla või muu raviasutuse juhtkonna liikmed. Töörühm jagab rollid ja määrab töökorralduse enda siseselt (soovitavalt lähtuvalt tegelikust tööülesannete jaotusest).	
tulemuste esitamine:	Töörühm koostab kirjaliku dokumendina parandatud enesekontrolli tuleohutustaruande või selle paranduste tabeli. Töörühm kannab auditooriumis peamised tulemused ette ning vastab teise töörühma küsimustele.	
rühmatöö hindamine:		
õpiväljund	meetod	lävendkriteeriumid
1) omab süsteemset ülevaadet vastutava isiku kohustustest ja õigustest;	doku-mendi analüüs	a) dokumendis kajastuvad kõik olulised tuleohutustnõuded; b) enesekontrolli tuleohutusaruanne vastab seaduse nõuetele;
	suuline väitlus	a) küsimuste esitamisel viidatakse konkreetsele õigusnormile; b) küsimustele vastamisel viidatakse konkreetsele õigusnormile;
2) oskab rakendada vastutava isiku kohustusi konkreetses asutuses;	suuline väitlus	a) nimetab, mida enesekontrolli tuleohutustaruandes kontrollida; b) nimetab õigusaktidest tulenevaid nõudeid, millele enesekontrolli tuleohutusaruanne peab vastama;

3) oskab hinnata asutuse seotud riske ja teab võimalusi nende minimeerimiseks;	doku-mendi analüüs	a) määratletakse asutuse tuleohutusega seotud ohtusid ja riske; b) seostatakse abstraktsed riskid konkreetse asutuse olukorraga; c) nimetatakse meetmeid nende riskide minimeerimiseks; d) kirjeldatakse tööjaotust ja ülesandeid riskide minimeerimiseks.

Rühmas ülesande lahendamisel on iseenesest suur väärtus õppimise seisukohast. Rühmatöö tulemuslikkust saab tõsta sellega, kui rühmatöö tulemused õppetunnis ette kanda ja läbi arutada. Rühmatöö läbiviimisel soovitatakse jagada töö neljaks etapiks (Rakenduspedagoogika... lk 134):

- **sissejuhatus**. Koolitaja tutvustab rühmatöö eesmärki ja juhatab sisse rühmatöö.

- **töö rühmades**. Rühmad lahendavad neile määratud ülesande. Koolitaja jälgib pisteliselt rühmade tööd, suunab ja julgustab rühmasid, vastab rühmades tekkinud küsimustele või annab tagasisidet;

- ühisarutelu. Rühmad kannavad teiste rühmade ees oma tulemused ette, vastavad teiste rühmade küsimustele või väitlevad teiste rühmadega. Ettekandes selgitatakse nii ülesannet, lühidalt lahenduskäiku ning antakse sisuline ülevaade tulemustest.
- **kokkuvõte**. Koolitaja võtab materjali kokku, toob esile põhipunktid ja annab esitatud lahendustele lühikese hinnangu või tagasiside. Eraldi võib kokku leppida, et koolitaja annab hiljem rümatöö tulemusele kirjaliku tagasiside.

2.4.2 Juhtumi lahendamine või -analüüs

Juhtumi lahendamine või analüüs (edaspidi "juhtumianalüüs") seisneb selles, et osalejad pannakse lahendama mingit elulist probleemi, olukorda või juhtumit. Juhtumianalüüs võimaldab kaasata õppimisse emotsioonid ning anda osalejatele kogemusi ja eduelamust. Juhtumianalüüs võib seisneda selles, et koolitaja on kirjeldanud eelnevalt mingit juhtumit ning osalejad peavad vastama kirjeldatud juhtumi pinnalt koolitaja määratud küsimustele (vt **Näide 1,** lk 257) või lahendatakse koolitaja antud ülesanne. Selliseid juhtumianalüüse on hea viia läbi auditooriumis iseseisva või rühmatööna ning siis ühiselt läbi arutada. Enne ülesande kättejagamist tuleks selgitada ülesande sisu suuliselt lahti (ülesanne tuleks ka kirjalikult osalejatele kätte jagada koos juhtumi kirjeldusega). Seejärel peaks koolitaja andma osalejatele aega juhtumi kirjeldusega tutvumiseks ning mõistliku aja möödudes veelkord suuliselt juhtumi kõik olulised asjaolud üle rääkima ja osalejate küsimustele vastama. Pärast juhtumianalüüside valmimist on soovitav need kirjalikult kokku koguda ja kõigi osalejatega koos läbi arutada (koostaja annab väikse ülevaate, teised osalejad saavad esitada küsimusi ning koolitaja annab tagasisidet). Kirjalikule lahenduskäigule on soovitav anda ka kirjalik tagasiside.

Veelgi aktiivsemalt on osalejaid võimalik kaasata korraldades juhtumianalüüsina mingi reaalse olukorra lahendamise väljaspool auditooriumi. Selleks võivad olla mingid tegevused tervishoiu- või hoolekandeasutuses kohapeal, aga ka näiteks intervjuu või küsitluse läbiviimine vms. Oluline on see, et tegevus oleks seotud koolituse teemaga ja aitaks otseselt kaasa koolituse eesmärkide saavutamisele. Juhtum võib seisneda ka mingi olemasoleva dokumendi alusel juhtumi läbimängimises, mille abil hinnatakse olemasolevas dokumendis ettenähtud meetmete ja vahendite sobivust juhtumi tegelikuks lahendamiseks, nt lavastatakse tulekahju juhtum ja hinnatakse, kas eneseanalüüsi tuleohutusaruandes kajastatud meetmed rakenduvad ning teave liigub kavandatud viisil (vrd rühmatööga **Näide 4,** lk 272).

2.5 Tehnilised õppevahendid

2.5.1 Taju arvestamine õppetöös

Õppetöö kavandamisel ja tehniliste õppevahendite valikul tuleb arvestada inimese tajuga. Taju tähenda aistingu ümbertöötlemist terviklikuks elamuseks, st meelde jääb õpitud elamus. Inimesed aistivad nägemis-, kuulmis-, haistmis-, maitse- ja kompimismeelega. Mida enam meeli on aistingu tekkimisse kaasatud, seda terviklikum on õppetöö käigus saadud elamus ning seda tõenäolisem on see, et õpitu jääb meelde. Selle tõttu on oluline loengu teksti toetada visuaalselt nt pildi või arvutiesitlusega, anda osalejatele katsumiseks ja vaatamiseks näidiseid (nt rääkides esmastest tulekustutusvahenditest lasta kustutustekk, tulekustuti jms auditooriumis ringi käima, et osalejad saaksid seda ise katsuda).

Näide 5:
Einar Talur on väljaõppe läbinud tuleohutuskonsultant, kelle ülesandeks on viia läbi töötajate tuleohutuskoolitus haiglas. Auditooriumis on valdavalt meditsiiniõed ja mõned tugipersonali töötajad. Selgitades evakuatsioonitee tähistust, näitab ta arvutiesitluses erinevaid pilte sama haigla evakuatsiooniteest ning selgitab juurde, mida ühes või teises kohas tähistus tähendab ja kuidas selles kohas tuleb nende tähistuste järgi käituda. Samal ajal annab ta osalejatele tutvumiseks evakuatsioonivalgusti ja papitükile välja trükitud sildid, samuti laseb ringlema paar evakuatsiooniskeemi. Demonstratsiooni lõppedes palub Einar Talur osalejatel endil rääkida mõne nähtud pildi või katsutud asja kohta ning täpsustab ja täiendab osaleja vastust.

Inimesed tajuvad ja jätavad paremini meelde tervikut, struktuuri ja jutustust. Tajumine ja meelde jätmine eeldab seoste loomist. Kui koolitaja õpetab ainult üksikuid fakte, siis jätab ta seoste loomise pelgalt osaleja enda hooleks. Üksikute faktiteadmiste või faktiteadmistest isoleeritult protsessiteadmiste õppimine ja meelde jätmine on keeruline, sest osalejal endal ei pruugi tekkida seoseid. Järgnevas näites on koolitaja kirjeldanud tuleohutusnõude õiguslikku ja tehnilist aspekti tervikuna, visualiseerinud seda piltide ja näidisega, ning kirjeldab ka lugu, mis aitab osalejatel mõista tuleohutusnõude vajalikkust ja tagamise erinevaid tehnilisi võimalusi.

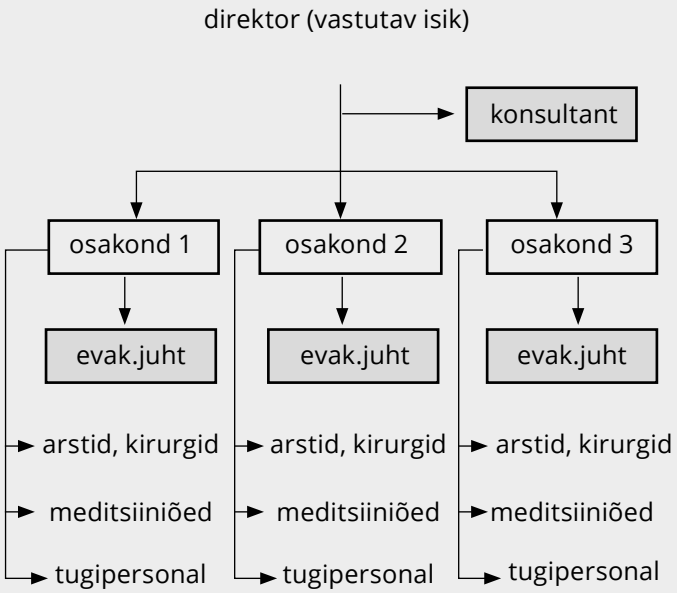
Näide 6:
Tuleohutuskonsultant Einar Talur selgitab haigla meditsiiniõdedest ja tugipersonalist koosnevatele osalejatele tuletõkkesektsioonide moodustamist, tuletõkkeuksi ja kohustust hoida neid alati suletud asendis, v.a spetsiaalsete sulgurite olemasolu korral. Ta näitab arvutiesitluses ka pilte tuletõkkeuste ja elektriliste tuletõkkeuste lahtihoidmisseadmete kohta ning annab osalejatele tutvumiseks tuletõkkeukse lahtihoidmisseadme. Rühmas tekib arutelu ja paljud osalejad väidavad, et päeva ajal liigub niigi palju inimesi ringi ja tuletõkkeuksed peaksid olema suletud ainult öisel ajal.

Einar Talur ei vaidle vastu, kuulab osalejate vastuväited ära ja jutustab siis loo: "*Mul oli mõned nädalad tagasi arutelu ühe teise haigla peaarstiga – kelle nimi ja asutus ei olegi praegu olulised - ning küsisin, miks nad on rahalistele raskustele vaatamata siiski tuletõkkeustesse raha pannud. Ta ütles, et neil läks mõned aastad tagasi täitsa päevasel ajal osakonnas üks vana arvuti põlema ning see, kui palju ja kui kiiresti tekkis suitsu, kui kiirelt põlemine läks üle mööblile ja kui kiiresti see kõik üle terve koridori levis oli tema enda jaoks ka üllatav kogemus. Isegi päevasel ajal ei olnud võtta kusagilt nii palju töötajaid, et kõiki patsiente terve koridori pealt ära viia, veel teisele korrusele transportida ning ega neid kõiki olnudki lihtne kuhugi ümber paigutada. Õnneks keegi surma ei saanud, aga mõtlema pani see juhtum siiski. Lisaks sai kogu koridor suitsukahjustusi ja remondi kulud oli märkimisväärne. Kokkuvõtteks leidis haigla juhtkond, et on ohutum, töökorralduslikult mõistlikum ja ilmselt ka odavam jagada korrus mitmeks tuletõkkesektsiooniks. Muidugi, kuna õnnestus saada haigla rekonstrueerimiseks rahalisi vahendeid, siis telliti tuletõkkeuksed kohe koos elektriliste lahtihoidmisseadmetega. Seega ei olnud peaarsti jaoks küsimus tuletõkkeuste ja nende kinni hoidmise vajalikkuses, vaid selles, kuidas leida rahalisi vahendeid haigla tööd lihtsustavate lisaseadmete ostmiseks.*"

2.5.2 Tahvel ja pabertahvel

Kõige klassikalisemaks koolitaja abivahendiks on tahvel. Tahvel on hea loengu teksti visualiseerimise vahend – st tahvlile kirjutatakse loengu seisukohalt olulised märksõnad, faktide vahelised seosed (skeemid või joonised) või viited (nt õigusakti nimetus, kohtulahendi number, kasuliku raamatu nimi ja autor vms). Kui algaja koolitaja võib eelistada jooniste, skeemide vms illustreerivate materjalide eelnevat ettevalmistamist ja kuvamist arvutiesitluses (vt allpool), siis kogenud ja oma materjali hästi valdav koolitaja reeglina eelistab tahvlit. Tahvli kasutamine võimaldab viia õppetööd läbi paindlikult ning koostada ja selgitada joonist osade kaupa (nt muuta kavandatud joonis sõltuvalt osaleja küsimusest või tähelepanekust). Tahvli kasutamine reeglina kaasab osalejaid paremini, kuna tahvlile joonistatud skeem, kirjutatud märksõnad vms valmivad nö nende silme all ja osalusel (osalejatel on reaalne võimalus teha ettepanekuid skeemi või joonise muutmiseks vms). Tahvli kasutamisel on osalejad enam valmis loengut konspekteerima, sest nad teavad, et hiljemalt tunni lõpus kustutatakse tahvlil olev ära – seda ei ole võimalik e-posti teel osalejatele saata (v.a *smart-board*'i kasutamisel). Loengu aktiviseerimise vahendina saab koolitaja paluda osalejal joonistada tahvlile sealt hetk tagasi kustutatud joonis ning seejärel paluda teistel osalejatel seda täiendada või parandada. Koolitaja, kes arvutiesitluse asemel kasutab tahvlit, jätab sageli asjatundlikuma mulje, sest ta räägib, joonistab skeeme või tabeleid jms peast ning jätab selle tõttu ka osalejatele usaldusväärsema mulje.

Tavaliselt koosneb tahvel ühest põhialast ning joonised ja märksõnad kirjutatakse samale alale. Uuemad tahvlid koosnevad sageli ka kahest tiivast, mida on eriti sobiv kasutada märksõnade või viidete kirjutamiseks. Koolitaja võib ka ise jagada tahvli mõtteliselt kaheks või kolmeks erinevaks alaks. Tahvli jagamine erinevateks aladeks võimaldab loengu materjali süsteemsemalt esitada (vt Joonis 5, lk 276).

Märksõnade ala	Tahvli põhiala	Märksõnade ala
- haigla direktor - tuleohutuskon-sultant - evakuatsiooni-juht - arst - meditsiiniõde - tugitöötajad		- tuleohutusnõuded; - tuleohutuskoolitus; - tuleohutuse ana-lüüs; - evakuatsiooni kor-raldamine ja läbivii-mine; - päästemeeskonna teavitamine ja abis-tamine õnnetuse korral; vt tuleohutuse sea-dus ja tervishoiu-korralduse seadus, samuti haigla struk-tuuri

Joonis 5: Tahvli ala kasutamine ja jaotamine kahe tiivaga tahvli korral

Tahvlit on eriti sobiv kasutada skeemide joonistamiseks. Skeemi joonistamisel tahvlile tuleb arvestada tahvli mõõtmetega – reeglina on tahvel suhtelisel madal ja lai, seevastu kui paber on reeglina kõrge ja kitsas. Seetõttu oleks konspektis sisalduv skeem soovita tahvli jaoks ümber kohandada (Joonis 6, lk 27). Samas peaks koolitaja pidama silmas, et reeglina ei sobi tahvlile pikad ja tekstimahukad skeemid ja joonised, mis konspektis või muus materjalis võivad olla igati kohased. Tahvlile kirjutades tuleks eelistada lühendite kasutamist ja võimalikult palju tekstist asendada jooniste, diagrammide või muu illustreeriva materjaliga.

Skeem paberil	Skeem tahvlil
Põhiseadus Karistusseadus Väärteomenetluse seadus Kriminaalmenetluse seadus Tuleohutuse seadus a) siseministri määrused: - ainete ladustamise tuleohu-tusnõuded; - nõuded tuletõrje veevarus-tusele; - nõuded tuletõrjehüdrandile; - nõuded küttesüsteemidele; - nõuded tuletööle ja koldevälisele tulele; - jne b) majandus- ja kommuni-katsiooni ministri määrused: - nõuded raudteetranspordile; - nõuded tsiviillennundusele; - nõuded veesõidukitele; - nõuded allmaarajatistele	Põhiseadus ⇨ KarS, VtMS, KrMS ⇨ TuOS ⇨ a) SiMm. (sh ainete ladustamise tuleohu-tusnõuded; nõuded tuletõrje veevarustusele; nõuded tuletõrjehüdrandile; nõuded küttesüsteemidele; nõuded tuletööle ja koldevälisele tulele; jne b) MKMm (sh nõuded raudteetranspordile, tsiviillennundusele, veesõidukitele ja allmaarajatistele jms) jt (sh KeM ja KaM määrused) ⇨ PäästeS, HOS, HMS, TTKS; SHS

c) keskkonnaministri määrus Päästeseadus Hädaolukorra seadus Haldusmenetluse seadus Tervishoiu teenuste korraldamise seadus Sotsiaalhoolekande seadus	-- või --

Joonis 6: Skeemi koostamine paberil ja tahvlil – sama sisu võrdlus

2.5.3 Arvutiesitlus õppetöös

Projektoril kuvatava arvutiesitluse kasutamine on sobiv eelkõige siis, kui koolituse sisu on standardne (sama sisuga koolitust tuleb väga palju kordi erinevatele rühmadele korrata) ning koolituse tempo on kiire (koolitajal ei ole piisavalt aega tahvlile joonistamiseks). Arvutiesitluses tuleks peamiselt kasutada erinevaid võimalusi loengu teksti näitlikustamiseks. Arvutiesitluses võiks olla välja toodud statistilised andmed, graafikud, ideeskeemid, eesmärkide puud jms. Arvutiesitluse kasutamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid (Kidron, A. 1999:29):

- tekst olgu lühike ja selge;
- pilt valitagu lihtne ja ilmekas;
- kiri peaks olema piisavalt suur;
- ühes reas võib olla kuni seitse sõna;
- ühel slaidil võiks olla kuni seitse rida;
- kergem on lugeda kitsamaid veerge;
- oluline tuleks esile tõsta, nt:
    - joonistada raam ümber:
    - tõmmata joon alla;
    - kasutata teist šrifti;
    - kasutada teist värvi.

Arvutiesitlus peaks kordama või kinnistama konspekti, st arvutiesitlus ise ei ole õppematerjal ega esitletav teos, vaid see tuleb koostada õppematerjali või esitletava teose põhjal (see ei tähenda, et koolitaja ei võiks koostada konspekti *PowerPoint* vms esitluse koostamise programmis, aga selline konspekt ei sobi loengu ajal näitamiseks). Järgneval skeemil on lühidalt kirjeldatud slaidide koostamise peamisi põhimõtteid.

Kirjeldus, soovitused ja näpunäited	Näidis slaidi kohta
• Slaidid (ehk arvutiesitluse lehed) peavad olema selged ja lihtsad. Mida vähem erinevaid värve ja häirivaid kujundeid, seda lihtsam on esitlust jälgida. Vaataja jaoks peab esikohal olema esitluse sisu, mitte kujundus. Kujundus võib üksnes toetada esitluse sisu, mitte sellelt tähelepanu kõrvale tõmmata;	

- Arvutiesitluse eesmärk on süstematiseerida loengut, ettekannet või esitlust. Selle tõttu peab arvutiesitlus ise olema väga süsteemne ning vastama loengu vms õppetöö vormi enda süsteemile. Eeldada tuleb, et sama esitlust kasutatakse väga palju kordi ning seega on esitlus üldine ning kasutatav erinevate sihtgruppide, osakondade või asutuste töötajatele koolituse läbiviimisel (koolitaja jutt ja näited võivad olla spetsiifilisemad);
- Ühel slaidil või lehel peaks olema võimalikult vähe teksti. Soovitavalt on slaidil ainult märksõnad, viiteid teistele allikatele, joonised ja skeemid (skeeme, jooniseid ega tabeleid slaidis endas ei selgitata – seda teeb koolitaja täiendavalt suuliselt -, kuid lühike selgitus selle kohta, mis üldse on kujutatud, on vajalik). Kui on vaja siiski välja tuua pikem tekst, siis peab iga mõte olema väljendatud eraldi slaidil (nt võib jagada ühe küsimuse mitmele slaidile – vt näidist eesmärkide ja väljundite jagamise kohta kahele slaidile);
- Slaidi tekst peaks olema võimalikult suur. Soovitav on kasutada teksti suurusega 20-24 pt, sest selline tekst on nähtav kogu auditooriumi ulatuses. Kindlasti ei tohiks kasutada teksti, mis on väiksem kui 14 pt. Kui on vaja kasutada väiksemat teksti või pikemat teksti slaidil esitada, siis peaks see olema kättesaadav lugemiseks ka jaotusmaterjalides ning koolitaja peaks selle ette lugema;
- Väga hea on kasutada slaidides pilte. Pildid võivad olla mõeldud lihtsalt emotsiooni tekitamiseks (loodus, linnavaated jms), kuid sellistel piltidel on oht viia osalejate mõtted koolituse teemalt eemale. Seetõttu on väga soovitav kasutada slaidide illustreerimiseks selliseid pilte, mis on konkreetse koolitusega seotud (pilte samast hoonest, pilte tulekahjudest, tuleohutuspaigaldistest ja -vahenditest jms). Kõige parem on kasutada pilte, millele on võimalik rääkida juurde ka lugu, mis konkreetse koolitusega seondub ja kujundab osalejate hoiakuid (vt taju arvestamist õppetöös eespool);
- Slaididele tuleks kirjutada teksti nii vähe kui võimalik. Kindlasti ei ole mõtet teha slaidi sõnaga "Tänan tähelepanu eest!", sest tänada tuleb osalejaid suuliselt ja isiklikult ja soovitavalt viidetega sellele, mis konkreetsel koolituspäeval eriti hästi läks. Pigem võiks arvutiesitluse lõpus, kui pärast kokkuvõtte tegemist on kavandatud arutelu, olla korratud tiitelslaid või koolitaja kontaktandmed.

[--]

Joonis 7: Slaidide koostamise ja kasutamise näpunäited ja näidised

2.5.4 Filmide analüüs ja filmimine

Nüüdisaegse õppetöö üheks olulisemaks osaks muutuvad filmide analüüs ja osalejate esitluste filmimine ja selle analüüs. Filmid on hea viis muuta klassikalist loengut elavamaks ning viia osalejad mõttes klassiruumist välja. Analüüsida võib õppefilme, aga ka uudislugusid, intervjuusid, dokumentaalfilme või spetsiifilisi lõike kunstilistest filmidest. Oluline on see, et film ise peab näitlikustama õppetööga seotud olukorda ning osalejatele tuleb anda nii enne filmi vaatamist kui ka selle käigus juhiseid, mida nad peavad filmi vaatamisel tähele panema (vajadusel teha pause, kerida tagasi vms).

> **Näide 7:**
> Tuleohutuskonsultant Nelli Kaljula viib läbi evakuatsioonijuhtide koolitust haigla vanemõdedele. Loengu rikastamiseks annab ta osalejatele järgmise ülesande: "Vaata läbi film "Teoreem tulest" ning märgi loengulehel (lisatud) vastused küsimustele: 1) kui kiiresti levis filmis näidatud juhtumil suits; 2) kui kiiresti tõusis temperatuur; 3) kui kõrge oli ruumi temperatuur 3 min pärast tulekahju puhkemist. [--]" Osalejad vaatavad koos filmi ning teevad jooksvalt märkmeid. Seejärel vaadatakse koos üle, kes millised tulemused said. Järgmiseks palub koolitaja osalejatel mõelda, kui kiiresti leviksid suits, põlemisgaasid ja kuumus nende oma osakonnas. Osalejate palvel vaadatakse film seejärel veelkord läbi.

Osalejate filmimist kasutatakse peamiselt koolitustel, kus on vajalik anda osalejale tagasisidet tema enda esinemisoskuse, kõne, suhtlemise vms kohta. Nii on tuleohutuskonsultandi koolituse osaks tema peetud 10 min pikkuse näidisloengu filmimine ja selle pinnalt tagasiside andmine. Sageli on filmi vaatamine ise suurem tagasiside, kui koolitajate või teiste kommentaarid ja soovitused kokku. Filmimise ja selle kohta tagasiside andmise jaoks peab olema eelnevalt koostatud täpne hindamisjuhis, et nii filmitav kui teised osalejad teaksid, mida filmitakse ja kuidas sellele tagasisidet tuleb anda. Selleks võib koostada väikse tabeli. Sama tabelit saab kasutada ka filmitav ise filmi üle vaadates.

Näide 8:
Tuleohutuskonsultant Nelli Kaljula viib läbi töötajate tuleohutuskoolitust haiglas meditsiiniõdedele. Väljundi "oskab teavitada kliente ja patsiente asutuse sisekorraeeskirjas käsitletud tuleohutusalastest nõuetest" õpetamiseks kasutab Nelli Kaljula videotreeningut. Videotreeningu raames peab iga osaleja selgitama mõnda tuleohutusnõuet (nt miks ei tohi põleda küünal aknalaual, miks ei tohi hoida toas süütamisseadmeid vms) rollimängijast kliendile. Pärast vaadatakse koos filmitud etteasted läbi ja filmitu kui ka teised osalejad täidavad hindamislehe ja annavad tagasisidet. Tagasiside leht on järgmine:

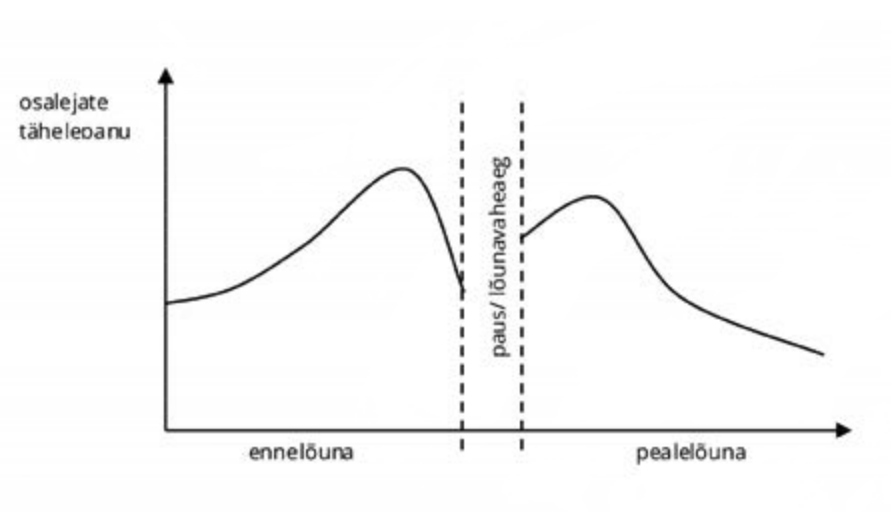
HINDAMISLEHT					
koolitus:	Tervishoiu- ja hoolekandeasutuse töötaja tuleohutuskoolitus				
ülesanne:	Patsiendile/kliendile tuleohutusnõuete selgitamine. Videotreening				
koht ja aeg:					
hinnatav:					
hindaja					
Hinnatav väljund:	Hindamismeetod	Hindamiskriteeriumid			
		kasin	hea	suurepärane	pt
#) oskab teavitada kliente ja patsiente asutuse sisekorraeeskirjas käsitletud tuleohutusalastest nõuetest;	videotreening	- suhtlemine kliendiga on viisakas, ei ütle kliendile halvasti, halvusta klienti ja ärritu silmnähtavalt (10 p);	- suhtlemine kliendiga on viisakas, säilitab üldiselt rahuliku tooni, kuulab vastuväiteid ja jääb sõbralikuks (15 p);	- suhtlemine kliendiga on läbivalt viisakas ja sõbralik. Laseb kliendil rääkida, saab hea kontakti ja võidab kliendi enda poole (25 p);	
		- tuleohutusnõuete tutvustamisel ei tee mööndusi ega anna katteta lubadusi (10 p);	- tuleohutusnõuete tutvustamisel jääb endale kindlaks ja nõudlikuks (15 p);	- tuleohutusnõuete tutvustamisel saavutab kliendi mõistmiste, kaasatöötamise ja valmisoleku nõudeid vabatahtlikult täita (25 p);	
		- töötaja kehakeel on üldjoontes kooskõlas edastatava sõnumiga, ei ole väga kinnine ega agressiivne (10 p);	- töötaja kehakeel on kooskõlas edastatava sõnumiga ning üldiselt jätab sõbaliku ja kindla mulje, üldiselt säilitab silmside kliendiga (15 p);	- töötaja kasutab avatud kehakeelt, mis täielikult toetab sõnumi edastamist, ning säilitab kogu vestluse vältel silmside kliendiga (25 p);	

#) oskab teavitada kliente ja patsiente asutuse sisekorraeeskirjas käsitletud tuleohutusalastest nõuetest;	video-treening	- töötaja on ebakindel, aeglane ja teeb mõningaid vigu, kuid ei jäta ülesannet täitmata ega edasta olulist valeinfot või jäta olulist infot edastamata (10 p);	- töötaja on suhtlemisel kindel, kiire ega ei tee teabe edastamisel vigu (15 p);	- töötaja on suhtlemisel kindel ning täpne. Vestluse tempo valib lähtuvalt kliendist. Annab edasi täpselt nõuete sisu ning suudab nõudeid põhjendada ja selgitada (25 p).	
		KOKKU:			
		Märkused ja tähelepanekud: … … …

2.6 Õppetöö läbiviimine

2.6.1 Õppetunni ja -päeva ülesehitus

Õppetunni ja -päeva kavandamisel tuleb arvestada osalejate väsimisega ja taju hajumisega. Õppetunni ja -päeva saab tõhusalt kasutada, kui teha õigesti pause ja kasutada erinevaid õpetamise meetodeid. Kogenud koolitaja suudab märgata auditooriumi väsimist ja tähelepanu hajumist ning jooksvalt muuta enda õpetamismeetodeid või teha pausi. Siiski kõige suuremat mõju avaldab reeglina lõunapaus (vt Joonis 8, lk 282), millest tulenevalt tuleks õppepäeva planeerimisel uue teabe edastamine paigutada hommikule, vahetult enne lõunat korrata hommikul omandatut ning pealelõunal võiks eelistatult teha iseseisvaid töid, rühmatöid, rollimänge või kasutada muid aktiivõppe meetodeid.

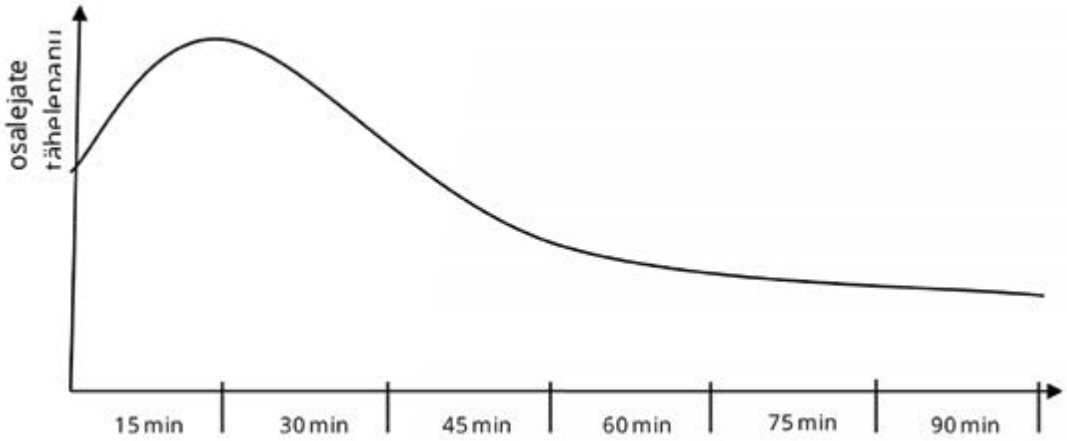


Joonis 8: Osalejate aktiivsus, tähelepanu ja töövõime õppepäeva lõikes

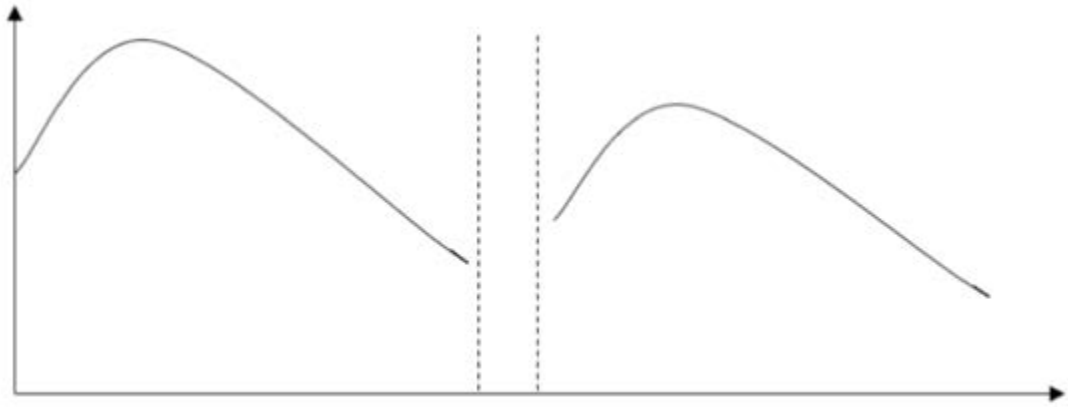
Selgitus: Õppepäeva vältel osalejate tähelepanu, töövõime ja uue teabe vastuvõtu võime vähenevad. Tähelepanu vähenemine toimub enne lõunapausi[38]. Pausi (lõunavaheaeg) tegemine ergastab meeli ning parandab tähelepanu, töövõimet ja uue teabe vastuvõtu võimet. Siiski on töövõime pealelõunal oluliselt madalam ja osalejad reeglina loiumad. Koolitaja peaks kavandama pealelõunale aktiivõppe meetodeid ja loengustiili muutmisega aitama osalejatel tähelepanu säilitada. Ka ühe õppetunni siseselt muutub õppimisenergia ja osalejate võimekus sellega seoses. Iga õppetunni alguses kulub osalejatel natuke aega ainesse sisse elamiseks ja eelmise tunni meelde tuletamiseks. Seejärel on nad võimelised omandama uut infot, kuid 15-30 minuti jooksul uue info vastuvõtu võime väheneb oluliselt. See on sobiv aeg räägitu ülekordamiseks või räägitu põhjal mõne iseseisva töö tegemiseks. Seejärel on osalejad taas võimelised uut infot vastu võtma. Osalejate paremaks kaasamiseks on soovitav loengu kestel vahetada meetodit, kasutada loengu elavdamise meetmeid või teha lühike paus (vt Joonis 9, lk 283).

Ka ühe õppetunni siseselt muutub õppimisenergia ja osalejate võimekus sellega seoses. Iga õppetunni alguses kulub osalejatel natuke aega ainesse sisse elamiseks ja eelmise tunni meelde tuletamiseks. Seejärel on nad võimelised omandama uut infot, kuid 15-30 minuti jooksul uue info vastuvõtu võime väheneb oluliselt. See on sobiv aeg räägitu ülekordamiseks või räägitu põhjal mõne iseseisva töö tegemiseks. Seejärel on osalejad taas võimelised uut infot vastu võtma. Osalejate paremaks kaasamiseks on soovitav loengu kestel vahetada meetodit, kasutada loengu elavdamise meetmeid või teha lühike paus (vt Joonis 9, lk 283).

38 Osa õpetusteadlasi leiab, et õppimisenergia on enne lõunapausi suurem, kui pärast lõunapausi, sest pärast lõunat kulub suurem osa energiat seedimisele (Rakenduspedagoogika... lk 56). Käesoleva konspekti koostaja isiklik kogemus sellega ei ühti. Reeglina osalejate tähelepanu, töövõime ja uue teabe vastuvõtmine vähenevad märkimisväärselt enne lõunat ning on vahetult pärast lõunapausilt naasmist taastunud. Siiski väsivad osalejad pärastlõunal kiiremini ja on mõneti loiumad, mille tõttu tules just pealelõunale kavandada erinevaid aktiivõppe meetodeid.



Selgitus: Reeglina suudavad koolitusel osalejad keskenduda ja tõhusalt kaasa töötada 40-50 min. Juba 15-30 min loengu kuulamise järel hakkab osalejate tähelepanu, töövõime ja uue teabe vastuvõtu võime vähenema. Kui koolitaja ca 45 min loengu järel ei vaheta meetodit, ei aktiveeri loengut või ei tee väikest pausi, siis edasi on osalejad võimelised kuulama, aru saama ja konspekteerima, kuid aktiivselt kaasa mõtlema, olemasolevate teadmistega seoseid looma ja räägitut omandama suure tõenäosusega võimelised ei ole.



Selgitus: Reeglina suudavad koolitusel osalejad keskenduda ja tõhusalt kaasa töötada 40-50 min. Juba 15-30 min loengu kuulamise järel hakkab osalejate tähelepanu, töövõime ja uue teabe vastuvõtu võime vähenema. Kui koolitaja ca 45 min loengu järel vahetab meetodit, kasutab loengu elavdamise meetmeid (küsitlemine, ümberjutustamine, konspekteerimine vms) või teeb lühikese pausi, siis osalejate tähelepanu, töövõime ja võime uut teavet vastu võtta suures osas taastuvad.

Joonis 9: Osalejate tähelepanu, töövõime ja teabe vastuvõtmine õppetunni lõikes

Eelnevad joonised kirjeldava tüüpilist koolitusel osalejat, kes on alg-, põhi- ja keskkoolis harjunud 45 minutit kestva tunniga. Kui osalejad on harjunud ülikoolis 90-minutiliste loengutega või tööülesannete täitmisel harjunud pikema aja jooksul tähelepanu ühele tegevusele koondama, siis püsib nende tähelepanu kauem. Siiski on soovitav jagada koolituse õppetund väiksemateks osadeks ning varieerida selle ulatuses õppemeetodeid. Õppetunni kavandamise seisukohalt tuleb eristada, kas tegemist on teadmiste või oskuste omandamisele suunatud õppetunniga (viimsel juhul on rusikareegliks see, et 70 % ajast kasutatakse harjutamiseks ja ülejäänud aeg teiste tunni õppeküsimuste läbimiseks (Rakenduspedagoogika… lk 91)) ning kas on tegu teemat sissejuhatava või jätkava õppetunniga. Järgne-

valt on kajastatud joonisel teoreetilise ja praktilise õppetunni ning sissejuhatava ja jätkava õppetunni proportsioone 45-minutilise tunni näitel (vt Joonis 10, lk 285; joonis on illustratiivne). Metodoloogiliselt on õppetund jagatud tutvustamise, käsitlemise, harjutamise, kontrolli ja lõpetamise osadeks, mis hõlmavad järgmisi tegevusi:

- **tutvustamine**. Enne teema sisulist käsitlemist sõnastatakse selgelt õppetunni eesmärk ja kavandatavad tegevused, samuti kavandatavad õpitulemused või hindamiskriteeriumid, mida osalejad koolituse lõpuks selle teema osas peavad saavutama. Väga oluline on rõhutada teema olulisust ja seostada see osalejate muude kohustuste ja ülesannetega. Koolitaja peab püüdma luua osalejates vajaduse ja soovi õppida just õpetatavat teemat, veenma, et osalejatel läheb õpetatavaid teadmisi ja oskusi vaja (vt täpsemalt Rakenduspedagoogika... lk 93-96);

- **käsitlemine**. Teadmiste omandamisele suunatud loengus on teema käsitlemine loengu peamine sisu. Käsitlemise käigus annab koolitaja osalejatele edasi uue olulise teabe (mõisted, faktid) ning aitab seda teavet seostada muu olemasoleva teabega (seostamine põhiülesannetega, seostamine näidisjuhtumiga, loo jutustamine jms). Praktiliste oskuste omandamisele (nt tulekustuti kasutamine) suunatud õppetunnis tähendab käsitlemine eelkõige seda, et koolitaja selgitab ja vajadusel näitab ühe korra ette;

- **harjutamine**. Teadmiste omandamisele suunatud loengus on harjutamise eesmärk kinnistada omandatud teadmisi. Selleks sobivad hästi näidisjuhtumid, väiteküsimused, rühmaarutelud või -ülesanded vms. Harjutamise eesmärk on selles, et osalejad mõtleksid uuesti läbi loengus äsja räägitu konkreetse ülesande kontekstis. Oluline on anda iga ülesande kohta ka paari sõnaga tagasisidet (nö õiged vastused vms). Praktiliste oskuste omandamisele suunatud õppetunnis on harjutamine põhitegevus (nt kõik osalejad võtavad korra tulekustuti kätte, suunavad selle leegile ja kustutavad tule, vajadusel korratakse harjutust mitu korda, et oskus kinnistuks). Sellises õppetunnis on harjutuse sooritamine õppetunni põhisisu;

- **kontrollimine**. Osalejate tähelepanu on reeglina suurem, kui nad teavad, et nende teadmisi ja oskusi mõne aja pärast kontrollitakse. Samuti on kontrolli eesmärk saada ja anda tagasisidet selle kohta, mis on meelde jäänud ja mis ununenud. Tagasiside põhjal on kiiresti võimalik oluline korrata ja puudused kõrvaldada, enne kui õppetööga edasi minna. Kontroll võib toimuda tunni lõpus või sama teemat jätkava õppetunni alguses. Kontrollida tuleb tulemust, mitte seda, mida õppetunni käigus tehti (st osaleja teadmisi ja oskusi). Kontroll ei tohiks võtta ülemäära tunni aega (5-10 min mõnele teema seisukohast olulisele küsimusele vastamiseks);

- **lõpetamine**. Lõpetamisel on kõige olulisem tuua esile mõned teema seisukohalt tõeliselt olulised või kesksed punktid, mida siis tunni lõpus veelkord kinnistatakse. Samuti on oluline parandada mõningad vead, mida koolitaja harjutuste või kontrolli käigus täheldas, aga ka tõsta esile mõned väga head sooritused. Oluline on tunnustada osalejaid hea töö ja saavutuste eest, aga see ei tohi olla paljasõnaline, vaid esile tuleb tõsta siis ja ainult neid sooritusi, mis olid tõepoolest väga head (vältida lipitsemist ja meelitamist). Kuna osalejatel ei ole sageli tervikpilti koolitusest, siis on väga hea õppetunni lõpus välja tuua, kui kaugele osalejad koolitusega terviku mõttes on jõudnud ja mis on järgmise tunni teemaks. (vt lähemalt Rakenduspedagoogika... lk 99)

<table>
<tr><td colspan="2">Teoreetiline õppetund
(teadmiste omandamine)</td><td colspan="2">Praktiline õppetund
(oskuste omandamine)</td><td rowspan="2">aeg</td></tr>
<tr><td>Teema sissejuhatus</td><td>Teema jätkamine</td><td>Teema sissejuhatus</td><td>Teema jätkamine</td></tr>
<tr><td>Tutvustamine</td><td rowspan="2">Kontroll</td><td>Tutvustamine</td><td rowspan="2">Kontroll</td><td>5 min</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Käsitlemine</td><td>Käsitlemine</td><td>10 min</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Käsitlemine</td><td rowspan="7">Harjutamine</td><td>Käsitlemine</td><td>15 min</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Harjutamine</td><td>20 min</td></tr>
<tr><td>25 min</td></tr>
<tr><td>30 min</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Harjutamine</td><td rowspan="2">Harjutamine</td><td>35 min</td></tr>
<tr><td>40 min</td></tr>
<tr><td>Lõpetamine</td><td>Lõpetamine</td><td>Lõpetamine</td><td>Lõpetamine</td><td>45 min</td></tr>
</table>

Joonis 10: Õppetunni struktuur - sissejuhatus, teemakäsitlus ja kokkuvõte

Õppetunni ja -päeva vältel väsib ka koolitaja ise. Õppetöö läbiviimine on iseenesest küllaltki koormav, kuid sageli kasutavad osalejad pause koolitajalt individuaalse konsultatsiooni saamiseks, täpsustavate küsimuste küsimiseks või väitlemiseks – seega ei pruugi ka kavandatud pausid anda koolitajale endale hetke puhkuseks. Rühma- ja iseseisvad tööd ning muu aktiivse õppe meetodid eeldavad reeglina koolitaja aktiivset osalemist – käia ringi, vastata küsimustele, abistada kimpu jäänud osalejaid ja anda tagasisidet seni tehtule. Hea koolituse üheks tunnuseks on see, et koolitaja on ergas, puhanud ja hea tähelepanuvõimega. Kui koolitaja tunneb, et ta hakkab väsima, tema jutus tekivad vead või katkestused või tähelepanu hajub, siis tasub teha loengus paus või vahetada õpetamismeetodit. Seetõttu tasub õppepäeva kavasse lisada mõni rühma- või iseseisev töö, mille käigus ei ole vajalik koolitaja pidev kohalolek, osalejate nõustamine, abistamine või neile tagasiside andmine.

2.6.2 Rollide jaotus õppetöö ajal

Tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutuskonsultant peab viima läbi koolitust eelkõige oma kolleegidele. Seetõttu võib tuleohutuskonsultandil tekkida koolituse läbiviimisel tekkida konflikte koolitaja ja kolleegi rollide vahel. Reeglina suudavad inimesed eristada rollikäitumist ja inimese käitumist erinevates rollides, kuid koolitajana peate olema valmis ka selleks, et mõni osaleja a) suhtleb koolituse ajal rõhutatult familiaarselt, b) rõhutab enda töö- või juhtimisalast positsiooni või c) osutab varasematele eraelulistele või tööalastele olukordadele, vestlustele vms. Selliste konfliktide lahendamine on väga individuaalne ning eeldab nii koolitaja kui osaleja poolt vastastikust austust ning koostööd. Järgnevalt on siiski toodud välja mõned soovitused selliste konfliktide tõenäosuse vähendamiseks või osaleja sobimatust käitumisest tingitud kahju vähendamiseks.

- leppige enne koolituse algust individuaalselt kokku rollides. Kui koolitajale on ette näha, et koolitusel osalevad mõned kolleegid, kellega tööalaselt või eraelus saadakse väga hästi läbi, siis on sobiv enne koolituse algust paluda, et koolituse ajal isiklikke märkusi, nalju või muud koolitusse mitte puutuvat ei väljendataks. Rõhutage, et familiaarne suhtlemine mõne osalejaga kahjustab Teie kui lektori usaldusväärsust ning juhib tähelepanu kõrvale teemalt, mille edasiandmiseks koolitus on korraldatud. Samuti võivad mõned isiklikku laadi märkused olla kõrvalistele isikutele solvavad, ebaviisakad või muidu kohatud;

- mainige või rõhutage koolituse alguses, et koolituse ajal olete koolitaja rollis. Esinedes oma pikaajalistele kolleegidele, kellega suhtlete igapäevaselt, võib olla kasulik koolituse alguses rõhutada, et järgneva koolituspäeva jooksul olete Te tavapärasest erinevates rollides ning see on vajalik koolituse õnnestumiseks;

- sõnastage koolituse alguses enda ja osalejate tegevused ja eesmärgid. Üheks viisiks tuua välja koolitaja ja osalejate tavapärasest erinevad rollid, on selgitada koolituse alguses koolituse eesmärki ja sellest tingitud osalejate ja koolitaja erinevaid ülesandeid ja tegevusi. Selgelt määratletud ülesanded, tegevused ja eesmärgid aitavad osalejatel keskenduda enda spetsiifilisele rollile selle koolituse raames ning juhivad tähelepanu ühise eesmärgi saavutamisele;

- kui see on sobiv, siis kasutage koolituse ajal teie-vormi. Mõnel juhul võib olla sobiv minna koolituse ajal üle teie-vormile, kasutada ametinimetusi või väljendada ennast muul viisil tavalisest formaalsemalt. See võib olla sobiv meetod siis, kui osalejate seas on mõned üksikud head kolleegid, aga enamus osalejatest on Teie jaoks võõrad. Koolitajana peate hindama kriitiliselt, kas teietamine ja muud formaalse suhtlemise viisid võivad tekitada auditooriumis negatiivseid tundeid (enese tähtsustamine, kõrk või üleolev suhtumine vms). Formaalsem suhtlusstiil ei tohiks olla demonstratiivne, st rõhutatud ja väga oluliselt tavapärasest suhtlusstiilist erinev (nt kui tavaliselt organisatsioonis kõiki sinatatakse, siis reeglina ei ole koolitusel teietamine sobiv, aga kui reeglina organisatsioonis teietatakse kolleege, siis on sobiv koolituse ajal kõiki teietada, isegi kui mõnega osalejatest tavaliselt sinatatakse);

- alustage koolitust formaalse teate või korraldusega (nt lülitada mobiiltelefoni välja vms). Üheks heaks võimaluseks, kuidas lülituda tavasuhtluselt koolitaja ja osalejate rollidele, on õppetöö alustamine mõne formaalse teate, palve või korraldusega (nt "Head osalejad, alustame koolitusega! Palun, istuge oma kohtadele!" või "Head osalejad, palun, lülitage oma mobiiltelefonid välja! Nii saame kõik keskenduda õppetööle." vms).

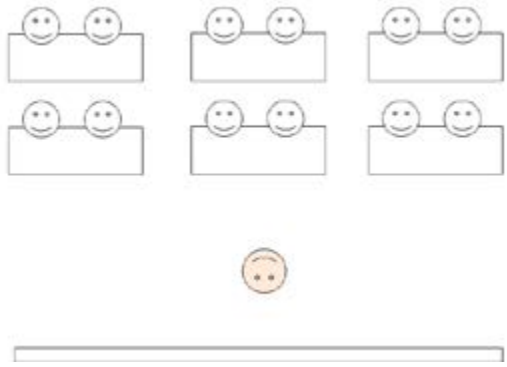
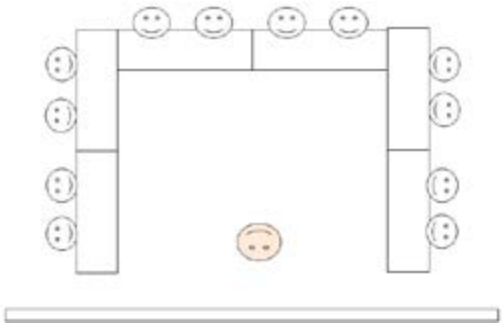
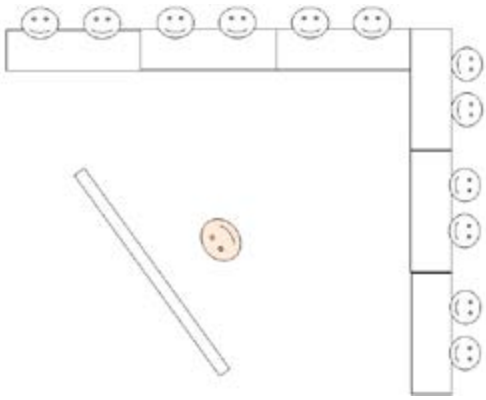
Lisaks loengu alustamisele on oluline jälgida enda käitumist ka loengu ajal. Silmsidet tuleks hoida kõigi osalejatega. Samuti tuleks esitada küsimusi või ärgitada diskussiooni kõigi osalejatega. Oluline on jälgida kõrvalt enda käitumist, et osalejatel ei tekiks kahtlust, et kedagi eelistatakse või tõrjutakse. Samuti tuleks hoiduda isiklike eelistuste arvestamisest rühmatööde korraldamisel või ülesannete jagamisel (tavaliselt rühmadeks lugemine, ülesannete loosiga tõmbamine, üle ühe küsitlemine vms on head meetodid, millega subjektiivsete eelistuste mõju vähendada).

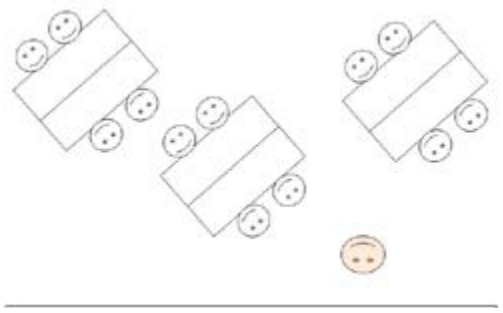
2.6.3 Esinemine auditooriumile

Auditooriumile esinemine tekitab mõnele koolitajale alguses kohmetust. Paljud inimesed ei ole harjunud teiste ees esinema või teistele rääkima ning tunnevad erutust, ärevust ja ebalevat tunnet. Erutus ja ärevus võivad koolitajat isegi aidata keskenduda – loengu ajal aktiivselt meelde tuletada, näiteid konstrueerida ja osalejaid kaasata. Järgnevalt on käsitletud auditooriumi paigutust, silmside pidamist ning kõne ja kehakeelt.

Koolitaja ja osalejate paiknemine auditooriumis sõltub paljuski lahendatavast ülesandest või tegevustest (vt samuti Kidron, A. 1999:26-28, Märja, T. 2011:57-60; Märja jt 2003:114-118). Klassikaline paigutus sobib hästi algajale koolitajale ning klassikalise loengu pidamiseks. Ringpaigutus võimaldab suhelda osalejatega personaalselt ja hästi viia läbi diskussiooni. Nurkpaigutus võimaldab hästi demonstreerida erinevaid tegevusi (sh teha midagi põrandal või põranda lähedal, nt demonstreerida tulekustuti kasutamist) ning laudkondadena paigutus võimaldab hästi viia läbi rühmatööd. Laudade paigutus võib koolituse vältel muutuda, kui koolitaja vahetab õppemeetodit (nt peab alguses klassikalise loengu ning see järel siirdub rühmatööle). Ruumilise paiknemise korraldamisel peaks koolitaja pidama silmas ka enda valmisolekut avatud suhtlemiseks (nt klassikaline paigutus võimaldab koolitajal vajadusel "varjuda" enda laua või kõnepuldi taha, seevastu kui ülejäänud paigutuste korral selline võimalus sisuliselt puudub (joonisel ei ole lihtsuse huvides õpetaja lauda kujutatud). Samuti võivad osalejad tunda ennast ebamugavalt tavapäratu laudade paigutuse korral (nt on osaleja harjunud nö tagumise pingi pakutava personaalse alaga, aga ruumis laudade paigutuse muutmisel kaotab võimaluse sellise personaalse ala loomiseks). Sõltumata laudade asetusest ruumis peaks koolitaja reeglina jätma osalejaga rääkides **sobiva distantsi** (meie kultuuriruumis on sobiv vestelda distantsilt 1-1,5 m, aga see võib isikuti ja kultuuriti erineda). Samuti tuleks **vältida üle õla vaatamist** (eriti klassikalise ja laudkondadena paigu-

tuse korral), sest seda tajuvad enamus koolitusel osalejaid agressiivse (pealtükkiva, personaalset ala riivava) käitumisena. Käsitleme järgnevalt iga paigutuse tüübiga seonduvat eraldi (vt Joonis 11, lk 288).

	a) **klassikaline paigutus**. Klassikaline paigutus sobib hästi uue teabe edastamiseks (loeng, ettekanne, esitlus jms passiivne õppemeetod) ning individuaalseks töötamiseks (essee kirjutamine, testi täitmine vms). Koolitajal on avar ruum liikumiseks tahvli ees, kui ka võimalus liikuda ridade vahel ning suhelda iga osalejaga individuaalselt. Ruum on selgelt osadeks jaotatud – koolitaja ala ja osalejate ala. Osalejate omavaheline silmside ja koostöö väga piiratud. Tahvlile kirjutatut on hea jälgida. Reeglina kasutatakse õpetaja lauda, mille abil algaja koolitaja saab luua psüühilise kaitseala ebakindluse korral (laua taha istudes suur oht kaotada üldse kontakt auditooriumiga).
	b) **ringikujuline paigutus**. Ringikujuline paigutus on eriti sobiv ühiste arutelude ja väitluste läbiviimiseks. Koolitaja on osalejatele kogu õppetöö käigus hästi nähtav (sh isegi kui kasutatakse õpetaja lauda, peaks koolitaja olema reeglina sellest eespool ringi sees). Koolitaja kontakt osalejaga väga hea silmast-silma suhtlemisel, aga individuaalse tagasiside andmiseks tuleb liikuda ringist välja osalejate selja taha. Osalejate omavaheline silmside on väga hea. Tahvlile või ekraanile kirjutatut on raske jälgida (märkida üksikud märksõnad – enamus materjali suuline või paberil kätte jaotatud), sest n-ö "kael tuleb ära väänata".
	c) **nurgakujuline paigutus**. Nurgakujulisel paigutusel on eriti sobiv mingi käelise tegevuse demonstreerimiseks või selle tegevuse ühekaupa harjutamiseks. Samuti on see sobiv arutelu või väitluse läbiviimiseks, kui sealjuures on vaja palju kasutada ekraani või tahvlit (põhjalik aruvutiesitlus, filmi vaatamine, millele järgneb diskussioon vms). Koolitaja on osalejatele kogu õppetöö käigus hästi nähtav (sh isegi kui kasutatakse õpetaja lauda, peaks koolitaja olema reeglina sellest eespool kolmnurga sees). Koolitaja kontakt osalejaga väga hea silmast-silma suhtlemisel, aga individuaalse tagasiside andmiseks tuleb liikuda ringist välja osalejate selja taha. Osalejate omavaheline silmside on hea.

	d) **paigutus laudkondadena**. Paigutus laudkondadena on eriti sobiv rühmatöö tegemiseks. Koolitaja on osalejatele raskesti jälgitav. Laudkondadena paigutus ei sobi reeglina loengu pidamiseks (toolide asetuse muutmisega saab seda ajutiselt parandada, kui rühmatöö alguses vahel või lõpus on loenguline osa, filmiklipi jälgimine vms). Samuti on tahvlil või ekraanil toimuvat raske jälgida (märksõnad, üks joonis, lühike klipp vms) ning ülesanne või muu tekstiline materjal peaks olema paberkandjal kätte jagatud. Osalejate silmside teiste osalejatega on halb, kuid oma laudkonna liikmetega on väga hea. Koolitajal on väga mugav liikuda laudkonna juurde (väldi üle õla vaatamist, suhtle terve laudkonnaga), neid juhendada, suunata või anda tagasisidet teisi laudkondi häirimata.

Joonis 11: Koolitaja ja osalejate (laudade) paiknemine koolituse ruumis

Koolitaja peab suhtlema kogu õppetöö vältel samaaegselt kõigi osalejatega (va laudkonna kaupa juhendamine rühmatöö ajal või üksiku osaleja juhendamine individuaalse töö ajal). Seega peab tema kõne olema samaaegselt arusaadav kõigile osalejatele ja kõik osalejad peavad koolitajat hästi kuulma. Mida väiksem on ruum ja mida vähem on osalisi, seda vähem erineb koolitaja kõne tavakõnest. Suurema ruumi ja enamate osalejate korral peaks koolitaja pidama silmas paari lihtsat soovitust:

- **kõne valjus**. Kõne valjuse valimisel peaks koolitaja püüdma rääkida endast kõige kaugemal asuva osalejaga. Rääkida tuleb normaalse häälega, st mitte kunstlikult vaikselt (sosistades) ega enda jaoks liiga valjusti (karjudes). Samuti peab koolitaja arvestama, et ruumid erinevad kaja (siledad katmata seinad ja laed, vähe mööblit) või hääle summutamise (palju tekstiili, soppe vms) poolest. On igati kohane ja sobiv küsida osalejatelt, kas nad kuulevad koolitajat hästi – koolitaja hääle valjus ei ole ette seadistatud helisüsteem – või paluda anda märku, kui mingi osa jutust ei olnud hästi kuuldav. Kõne valjusega seotud probleeme saab lihtsalt lahendada, nt
    - kui kaugemal asuvad osalejad ei kuule koolitajat hästi ja koolitaja ei jaksa valjemini rääkida, siis võib koolitaja astuda osalejatele lähemale. Viibides osalejatele lähemal on koolitaja osalejatele hästi kuuldav ka siis, kui ta kasutab vaiksemat häält;
    - kui ruumis tekib kaja ja see takistab osalejatel koolitajat kuulamast, siis peaks koolitaja aeglustama kõne tempot. Ka väga vähesel määral tempo aeglustamine vähendab oluliselt kaja efekti;
- **kõne tempo**. Reeglina peaks koolitaja rääkima tavakeelest pisut aeglasema tempoga ja tegema väikseid pause. Madalam tempo ja pausid võivad aidata koolitajal ka nö järgmist lauset välja mõelda (eeldusel, et koolitaja ei loe teksti maha). Olulisemad on aeglane tempo ja pausid osalejate jaoks. Mõned osalejatest soovivad **teha märkmeid** (isegi kui koolituse kohta on koostatud täielik ja hea konspekt, leiavad osalejad siiski, et märkmete tegemine aitab neil uut infot omandada ja enda jaoks olulist talletada). Koolitaja peaks jälgima, kui paljud osalejatest teevad märkmeid ning laskma osalejatel nö lause lõpetada, kui see ei ole vastuolus koolituse eesmärgi või ajakavaga. Kui õppeülesanne eeldab osalejate kuulamist, kaasatöötamist ja -mõtlemist, siis peaks koolitaja eraldi paluma märkmeid mitte teha ja võib sellele vastavalt kõne tempot tõsta ja pause vähendada.

- Pausid on eriti sobivad ka **olulise rõhutamiseks** ning vähem olulisest eristamiseks. Pausi võib teha nii enne kui ka pärast olulise info edastamist. Enne olulise info edastamist pausi tehes tuleks anda märku, et järgnevat tasub eriti tähele panna (nt "*Oleme rääkinud sellest, kuidas viia läbi patsientide evakuatsiooni tulekahju korral. Edasi vaatame, mida teha siis, kui patsienti ei ole võimalik evakueerida? [paus] Millises olukorras ei ole võimalik...").* Sellisel juhul paus rõhutab, et teema käsitluses toimub oluline muutus või järgnevat tuleb eriti tähele panna. Pausi võib kasutada ka eelnevalt räägitu rõhutamiseks (nt "*[--] Need olidki põhilised nõuded, mida evakuatsiooniteede osas igapäevaselt tuleb silmas pidada! [paus] Järgmiseks hakkame rääkima, millistest põhimõtetest lähtuvalt moodustatakse...")*

kõne toon. Kõne sisu kõrval omab teabe omandamisel suurt tähtsust kõne toon ja koolitaja üldine suhtlemismaneer. Kõne toon, koolitaja käitumine ja maneer omavad väga suurt tähtsust õpitava suhtes hoiaku kujundamisel, mis omakorda mõjutab suurel määral osalejate valmisolekut koolitusel räägitut ja õpitut kasutada. **Koolitaja peab jätma kindla ja veendunud mulje ning suhtlema viisakalt, toetavalt ja ametlikult**. Kuna koolitajal on paremad teadmised tuleohutuse valdkonnas, siis võib talle mõni küsimus tunduda labane või rumal ning mõni teema iseenesest mõistetav – sellist suhtumist tuleb vältida ning väga suurt hoolt tuleb näha sellega, et osalejatele ei tunduks, et koolitaja suhtub neisse kuidagi üleolevalt, ülbelt või kamandavalt. Hea võimalus selleks on algusest peale võimalikult palju auditooriumit kaasata ja osalejate eriteadmiste olulisust rõhutada. Samavõrd ei tohi koolitaja olla **alandlik, alistuv või ebalev** – koolitaja jaoks ei tohi olla kahtlust, et tuleohutusnõuete järgimine, tulekustutusvahendite kasutamine ja inimeste evakuatsiooni läbiviimised on olulised ning koolitaja hoiak ja suhtumine peab seda fakti kinnitama. Kuna tuleohutuskonsultant koolitab peamiselt oma kolleege, siis tuleb silmas pidada, et koolituse ajal peab koolitaja käitumine olema küll **sõbralik, aga mitte semutsev**. Isiklikud märkused, õrnused, sisenaljad jms jääb koolitusest väljapoole – koolituse toimumise ajal on osaleja roll omandada teadmisi ja koolitaja roll viia läbi koolitus. Kui tervishoiu- või hoolekandeasutuses on tuleohutuskonsultandil ametikohast tulenev ametiseisund anda korraldusi, siis koolituse käigus ei tohiks see välja paista. Koolitaja ei või olla **pealetükkiv, käskiv ega kamandav**, sest sellega viib ta osalejad koheselt kaitsepositsiooni ning õppimist ei toimu. Väga hea on see, kui koolitaja suudab võtta kasutusele meetodid "püüame ühiselt leida viise, kuidas asutuse ülesandeid paremini korraldada" või "täna on minu ülesanne aidata ja toetada teid nende tuleohutusalaste ülesannete täitmisel, mida seadus meie asutuse töötajatele peale paneb». Samavõrd sobimatu on ka **tõrjuv või heitunud hoiak** – kindlasti peaks koolitaja vältima väljendeid "meie seda niikuinii ei suuda", "ega mina ka ei tea, mida need targad pead seal kusagil välja mõtlesid" või "nende ressursside ja inimestega on see täielik utoopia" vms.

- **kõne struktuur**. Iga kõne või teemaarendus peaks lähtuma lihtsast struktuurist: a) ütle, millest rääkima hakkad; b) räägi, millest rääkima pidid; ning c) korda, millest äsja rääkisid.

Sama oluline, kui hääle toon ja valjus kõnes, on ka koolitaja kehakeel ja silmside säilitamine osalejatega. Pea kõigil on halbu kogemusi mõne koolitajaga, kes luges loengu teksti maha, minetas koolituse ajal kontakti kuulajatega või kelle kinnine või agressiivne kehakeel muutsid kõne jälgimise keeruliseks või koolitusel osalemise ebamugavaks. Miks see nii oli? Järgnevalt käsitleme mõningaid meetodeid, kuidas koolitaja saab koolituse ajal kontrollida oma kehakeelt:

- **osalejat pilkude talumine**. Koolituse läbiviimine on osalejatega suhtlemine. Osalejaid on parem aktiivselt kaasata, kui koolitaja kogu koolituse vältel säilitab osalejatega silmside. Silmside säilitamine on vajalik ka selleks, et märgata osalejate väsimist ja tähelepanu hajumist ning sellele viivitamatult reageerida. Lisaks praktilisele vajadusele on silmside säilitamine lihtsalt viisakas. Algajal koolitajal võib olla raskusi silmside säilitamisega, sest paljud inimesed ei talu teise inimese pilku. Sellisel juhul võib koolitaja viia oma pilgu viimastes ridades istujatele – ruumiline distants vähendab pilgu intensiivsust. Teine hea viis osalejate pilkude talumiseks on suunata pilk umbes 5-10 cm osaleja silmadest kõrgemale – sellisel juhul tajub osaleja, et koolitaja vaatab talle siiski silma, aga tema pilk koolitajat ei häiri. Siiski kõige parem viis on mõelda osalejatest hästi ja vajadusel sisendada endale, et need on toredad ja koolitusest huvitatud inimesed, kes suhtuvad koolitajasse heatahtlikult. Sellise suhtumisega koolitaja talub hästi osalejate pilke, saavutab nendega hea silmside ja kontakti;

- **silmside kaotamise vältimine**. Isegi, kui koolitaja ei karda osalejatele otsa vaadata, siis võivad mõned tegevused viia silmside kaotamiseni ja osalejatega kontakti vähenemiseni. Peamisteks ohtudeks on loengu teksti või pidepunktide maha lugemine. See oht varitseb nii juhul, kui koolitaja on loengu teksti ette valmistanud (on igati soovitav valmistada tekst ette, aga lubamatu on seda koolitusel maha lugeda) ning hakkab seda siis koolitusel sõna-sõnalt maha lugema. Loengu teksti võib koolitaja osalejatele kätte jagada, aga koolitusel osalejate ees tuleb rääkida valdavalt peast. Veelgi halvem on see, kui koolitaja hakkab arvutiesitluse ehk slaidide tekste maha lugema. Reeglina seisab sellisel juhul koolitaja ebaviisakalt seljaga osalejate poole ja kaotab igasuguse kontakti auditooriumiga. Ka osalejad tunnetavad, et nad võivad koolitaja asemel sama hästi kui ise need slaidid läbi lugeda (ja selle tõttu vabaneva aja veebist ajalehte sirvida või suhtlustarkvara abil kõrvaliste isikutega suhelda). Sellises olukorras on koolitajal juba väga raske osalejatega kontakti taastada;

- **silmside kestvus osalejatega**. Silmside kestvus ühe osalejaga sõltub sellest, kellele ja mida koolitaja räägib. Kui koolitaja selgitab või vastab osaleja küsimusele või väitleb osalejaga, siis tajutakse ka mitmeid minuteid vältavat silmsidet loomulikuna. Kui koolitaja jääb ilma nähtava põhjuseta (nt osaleja tegeleb kõrvaltegevusega vms) konkreetsele osalejale otsa või tema poole vaatama, siis tajuvad osalejad seda ebamugava ja kohatuna. Kontakti hoidmiseks auditooriumiga võib koolitaja teksti sees esitada retoorilisi küsimusi või väited, vaadates konkreetsele osalejale silma, isegi kui ta sellelt konkreetselt osalejalt või kelleltki vastust ei oota. Samuti on sobiv vaadata konkreetsele osalejale silma, kui jutt puudutab tema valdkonda. Sellisel juhul peab silma vaatamine olema väga lühike (2-3 sekundit), sest pikalt silma vaatamist käsitletakse meie kultuuriruumis agressiivse käitumisena ja osaleja võib tunda ennast ebamugavalt. Pikemalt võib osalejale silma vaadata vaid tema küsimusele vastates või temaga väideldes, st kui üks-ühele suhtlemiseks on konkreetne põhjus, kuid ka sellisel juhul peaks koolitaja kaasama vestlusesse teised osalejad ja säilitama silmside ülejäänud kuulajaskonnaga;

- **kehakeele kasutamine ja kontroll**. Avatud kehakeeleks nimetatakse seda, kui koolitaja ei kasuta kinniseid ja tõrjeasendeid ega anna muidu osalejatele kehakeelega signaali tõrjuvast või eemaletõmbunud hoiakust. Avatud kehakeel suurendab usaldust koolitaja vastu, vähendab koolitaja ja osalejate pingeid ning muudab ühtlasi edastatava sõnumi usaldusväärsemaks. Kui vähegi võimalik, siis peaks koolitaja tulema laua või kõnepuldi tagant välja ja rääkima avatud tekstiga. Samal ajal tuleks hoida käsi vabalt lahtises asendis ning soovitavalt mõõdukalt žestikuleerida. Koolitaja peaks pidama silmas ka seda, et tema kõne ja kehakeel peavad kokku langema. Kui koolitaja kõnes edastab positiivset või innustavat sõnumit, aga paneb käed samal ajal rinnale põimitult, siis saavad osalejad kõne sisule vastupidise sõnumi. Mõned kehahoiakud, mida koolitaja peaks silmas pidama:

    - käed rinnal põimitult – kaitsehoiak, st koolitaja tajub, et teda rünnatakse;
    - käed taskus – kaitsehoiak, st koolitaja tunneb ennast ebakindlalt;
    - käed puusadel – ründehoiak, st osalejad tajuvad, et neid rünnatakse;
    - sõrmed rusikasse surutud – ründehoiak, st koolitaja tajub rünnet ja valmistub ründama. Sõrmede rusikasse surumine on automaatne reaktsioon, kui keegi midagi solvavat, rumalat või muidu ärritavat ütleb. See võib olla ühelt poolt hea viis enda emotsioonide taltsutamiseks – ei ütle sama vastu -, aga kehakeel võib selle siiski välja öelda, mis suuliselt ütlemata jäetakse;
    - käed seljataga koos või ristatud – kaitsehoiak, st koolitaja distantseerib ennast öeldust;
    - käe ette sirutamine peopesa ülespoole – kinnitav hoiak, st koolitaja kinnitab räägitut;
    - ühe käega teisest kinni hoidmine – kaitsehoiak, st koolitaja tunneb ennast ebakindlalt;

- **harjumuslikud liigutused ja sõnad**. Koolitaja üheks vaenlaseks on harjumuslikud liigutused ja sõnad, mida koolitaja kipub kordama (nt pastaka kinni-lahti vajutamine, võtmete näppimine, sõnade "siis", "aga", "siiski" vms liigsage kasutamine). Sellised liigutused või sõnad aitavad koolitajal maandada stressi ja ärevust, annavad lisaaega järgmise lause moodustamiseks ja mõtete kogumiseks ja aitavad koolitajal tunda ennast turvalisemalt ja mugavamalt. Mõned sellised liigutused või fraasid võivad olla "vana koolmeistri kummalised harjumused", millesse suhtutakse sümpaatiaga. Siiski on reeglina sellised liigutused ja sõnad häirivad – need viivad kuulajate tähelepanu kõrvale õppetunni põhiteemalt või lihtsalt häirivad kuulamist (nt on osalejatel küllaltki raske jälgida järgimist teksti: "*...ja siis, ...ja siis räägime veel evakuatsioonist. Seda et arstid ...ja siis ka õed ja teised on ka kohustatud patsiente aitama ...ja siis on see lausa osa nende ülesannetest ...ja siis kui midagi juhtub ...ja siis on arst patsiendi juures, siis ta mõtleb kohe patsiendi turvalisuse peale ...ja siis kas patsient saab ise liikuda ...ja siis[--]*"). Harjumuslike ehk "parasiitsõnade" vältimiseks on kasulik lause või mõte tervikuna enne välja mõelda, kui rääkima hakata. Harjumuslikele sõnadele peab koolitaja ise tähelepanu pöörama ja need nö "alla neelama" ehk teadlikult vältima nende kasutamist tekstis. Sarnaselt tuleb hoiduda harjumuslikest liigutustest (nt koolitaja puudutab koolituse ajal korduvalt või sageli oma kõrva võib sügab kuklatagust. Alguses ei panda seda tähele, aga siis muutub see osalejate peamiseks tähelepanu objektiks. Kui tegevus jätkub, võib see mõne osaleja jaoks muutuda naljakaks või osalejate vaheliste naljade objektiks (nt osalejad loevad kokku, mitu korda loengu jooksul koolitaja kukalt sügab vms)). Ka selliste liigutuste vastu aitab teadlik vältimine, avatud kehakeele kasutamine ja enda lõdvestamine (sügav hingamine, heade mõtete mõtlemine osalejatest jms).

2.6.4 Korra tagamine ja kaasamine

Korra tagamine on sageli probleemiks ka täiskasvanud osalejatega koolituse läbiviimisel. Osaliselt on see tingitud asjaolust, et osalejad võtavad koolitusel kooliõpilase rolli ja sellest tulenevad lapsepõlve aja käitumismallid. Kui nende käitumismallide kohaselt kuulus kooliõpilase rolli mõningal määral üleannetust, siis võib see kanduda ka täiskasvanuna koolitusel osaleja rollikäitumisse. Siiski on korra tagamine täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusel seotud eelkõige kõrvaltegevuste (telefoni kasutamine, arvuti kaudu kõrvaliste isikutega suhtlemine, arvuti kaudu kõrvaliste asjadega tegelemine jms) vähendamise ja kontrolli alla saamisega. Kui koolitus korraldatakse osalejate tööandja ruumides (nt arstide ja teiste haigla töötajate koolitus korraldatakse samas haiglas), siis häirib koolituse läbiviimist tõenäoliselt kõige enam vajadus "käia korraks ära kiireid tööasju ajamas". Reeglina ei ole koolitajal võimalik lihtsalt keelata telefonide või arvutite kasutamist või ruumist ära käimist ning tal puudub ka võim selle keelu rikkujate karistamiseks (nt reeglina ei ole sobiv täienduskoolitusel osalejat koolitusruumist välja saata, v.a kui ta avaliku korra rikkumisega ilmselgelt muudab koolituse jätkamise võimatuks, nt karjub koolitaja või osalejate peale, solvab või laimab kedagi, ähvardab sõnade või teoga vms). Mida saab koolitaja selliste korrarikkumiste suhtes ette võtta?

Koolitaja üheks võimaluseks on korraldada koolitus võimalikult aktiivselt, nii et osaleja peab kogu koolituse vältel ise mingeid ülesandeid täitma. See teeb osalejale keerulisemaks kõrvaliste tegevustega tegelemise. Väikse kuulajaskonna korral märkab osalejatega silmsidet pidav koolitaja koheselt, kui keegi hakkab tegelema kõrvaltegevusega. Sellisel juhul on koolitajal võimalik koheselt küsimuse esitamisega või palvega äsja räägitu ümber jutustada ja osaleja kõrvaltegevus katkestada. Samas võivad sellisel juhul tekkida koolitusse pausid ning küsimusi või vestlusi võidakse pidada karistusteks (vt 2.4, lk 18).

Loengu aktiveerimise ning aktiivõppe meetodite kasutamise kõrval on koolitajal võimalik kasutada enda isiklikku veenmisoskust või ametlikku võimu selleks, et osalejad hoiduksid kõrvaltegevustest või teeksid seda äärmuslikel juhtudel (nt arst läheb vaatama raskes seisundis haiget vms):

- **osalejate veenmine**. Üheks kõige tõhusamaks korra ja kaasatuse saavutamise vahendiks on osalejates õppimist soodustavate hoiakute sisendamine. Õppimist soodustavate hoiakute tekkimisele aitavad kaasa kokkuleppimine koolituse eesmärkides, oodatavates tulemustes (väljundites) ja nende tulemuste saavutamiseks vajalikes õpitegevustes. Kokkuleppimine seisneb osalejate tegelike veendumuste kujundamises, et nad tõepoolest soovivad kirjeldatud eesmärgi saavutamist, et koolituse väljundid ehk oodatavad tulemused tõepoolest aitavad kaasa selle eesmärgi saavutamisele ning neid tulemusi on võimalik saavutada koolitaja väljapakutud õpimeetoditega, st kokkulepe ei saa olla koolitaja ühepoolne nõudmine, millega osalejad passiivselt või vastumeelselt nõustuvad. Sealjuures võib olla vajalik koolituse eesmärke, väljundeid või õpimeetodeid osaliselt korrigeerida. Kui kriitiline hulk koolitusel osalejaid on koolituse eesmärgid, väljundid ja õpimeetodid omaks võtnud, siis riskib korrarikkuja teiste osalejate hukkamõistuga ning on ennem motiveeritud korrarikkumisest hoiduma;

- **ametiseisundi kasutamine**. Koolitaja võib kasutada korra tagamiseks ka enda või teiste isikute ametiseisundist tulenevat võimu käskida osalejatel hoiduda korra rikkumistest ja koolitust häirivatest kõrvaltegevustest. Kõige lihtsam on leppida selleks asutuse juhtkonnaga kokku, et koolitusel osalejad on selleks päevaks kõigist töökohutustest vabastatud ning neid ei kutsuta koolituse ajal töökohustusi täitma ega edastata neile tööga seotud infot. Osalejate kaasatusele ja kõrvaltegevustest hoidumisele võib väga hästi mõjuda see, kui koolituse juhatab sisse asutuse juht, kes oma sissejuhatuses võimustab koolitajat, kinnitab koolituse olulisust ning manitseb kõrvaltegevustest hoiduma. Sama võib teha ka koolitusele eelnevas e-postis, millega juhtkond edastab koolituse kava, või vahetu juht enne koolitust suuliselt. Kui koolitaja ise on asutuses sellisel töökohal, millest talle tuleneb volitus anda teistele organisatsiooni liikmetele kohustuslikke tööalaseid korraldusi ja juhiseid, siis väga äärmusliku meetmena võib seda kasutada ka koolituse ajal korra tagamiseks. Viimasega peaks koolitaja olema siiski ettevaatlik, sest igasugune võimuvolituste või ametiseisundi rõhutamine koolitaja poolt võib pärssida õppimist ja vaba arutelu. Reeglina aitab kõrvaltegevusi vältida ja osalejate kaasatust suurendada see, kui **koolituse vältel või lõpus toimub sisuline hindamine**. Kui hindamine hõlmab jooksvaid töid (nt loengulehe täitmine, konspekti kirjutamine või ülesannete lahendamine õppetunni vältel), mille sooritamata jätmine või pinnapealne täitmine mõjutab osalejale antavat hinnangut, siis on tema võimalused kõrvaltegevusteks väiksemad.

Käsitlesime korrarikkumisi, mis on tingitud osalejate töökohustuste ning kõrvaltegevustega. Kõrvaltegevuste ohjamisel peab koolitaja silmas pidama, et sageli “ei ole osaleja süüdi” selles, et ta mõne kõrvaltegevusega peab tegelema (nt kiireloomuline tööülesanne). Siiski on ka konfliktseid ja raskeid osalejaid, kelle käitumine lähtub nende isikuomadustest, minapildist või suhtumisest teistesse osalejatesse. Konflikti korral võib koolitaja leida abi olukorra sõnastamisest, ettepaneku esitamisest, grupi kaasamisest probleemi lahendamisse ja tagasiside andmisest (vt väga kasulikke juhiseid pingete ja konfliktide lahendamiseks Märja, T. 2011:95-105). Samas võib koolitaja puutuda kokku ka raskete osalejatega. Järgnevalt on antud lühike ülevaade raskete isikute tüüpidest ja nendega toimetulekust (Märja, T. 2011:79-82; autori kokkuvõte ja üldistus T. Märja raamatu põhjal).

Tabel 5: Raskete osalejate tüübid, nende kirjeldused ja raske osalejaga toimetulek

tüüp	tüübi kirjeldus	toimetulek raske osalejaga
jutupainik	Osaleja, kes räägib igal võimalusel pikki ja tähendusrikkaid lugusid, kuid kelle jutt jääb ebamääraseks ja üldiseks. Tema sõnavõtud ajavad teisi osalejaid segadusse, kallutavad koolitajat teemast kõrvale ja raiskavad nappi loenguaega;	Jutupaunikuga toimetulekuks tuleb pikad sõnavõtud võimalikult kiiresti katkestada ja paluda sõnastada selgelt ja lühidalt oma jutu mõte. Kui jutt ei ole seotud loengu teemaga, siis paluda seostada jutt koolituse teemaga. Kui on tegemist inimesega, kes loengule kaasa aitab, aga kelle jutt ei võimalda teistel osalejatel oma arvamust avaldada, siis tänage teda osaluse eest ja andke jutujärg teisele (sobiv on seda teha pausi ajal individuaalselt), kuid andke talle loengu jooksul paaril korral sõna või esitage konkreetseid küsimusi.
vaikiv osavõtja	Osaleja, kes ei osale aruteludes, ei esita koolitajale ega teistele osalejatele küsimus, ei esita oma nägemust või väiteid ega soovi vastata koolitaja küsimustele.	Reeglina ei häiri vaikiv osaleja koolituse korda, kuid võib häirida rühmatööde läbiviimist või arutelusid. Sellise osaleja puhul tuleb kõigepealt selgitada välja, kas inimene on loomult vaikne ja tagasihoidlik või tunneb ta ennast konkreetse koolituse teemas, konkreetse koolitaja suhtes või teiste osalejate suhtes ebakindlalt või on lihtsalt haige või väsinud. Osalejale ei tohiks liigset survet avaldada, aga kui vaikimise põhjuseks on ebakindlus koolituse teemas või mõne teise raske osaleja tegevus, siis saab koolitaja anda vaikivale osalejale sõna eraldi, esitada julgustavaid ja suunavaid küsimusi.
kritiseeriv osaleja	Osaleja, kes esitab koolitajale ebameeldivaid, provotseerivaid või teemaväliseid küsimusi ning sellega tekitab või süvendab konflikti teiste osalejate seas. Suure hulga küsimuste küsimine, eriti kui need ei ole asjakohased ja ei aita kaasa teema arendamisele, on häirivad ja hajutavad teiste osalejate tähelepanu.	Kogenud koolitaja võib kritiseerivat osalejat hästi loengu arendamiseks ära kasutada. Kritiseeriv osaleja osaleb koolituses aktiivselt, avaldab oma arvamust ning asub koolitajaga mõningal määral opositsiooni – sellega loob ta koolitajale hea konteksti edastatavat teemat sügavuti või täiendavalt selgitada, olulisi küsimusi üle korrata. Koolitaja saab anda kritiseerivale osalejale ka tagasisidet selle kohta, millised küsimused olid asjakohased ja kust ta esitas teadvalt või kogemata asjakohatu küsimuse, tuua välja kriitika nõrku aspekte või küsimuse väärasid eeldusi.

tüüp	tüübi kirjeldus	toimetulek raske osalejaga
manipuleerija	Osaleja, kes ühel või teisel põhjusel ei soovi suhelda, kui püüab selles süüdistada kedagi teist, paneb teisi tundma ennast tähtsusetutena või teeb endast sõltuvalt kõik selleks, et ei jõutaks kokkuleppele selles, mida soovib enamik grupiliikmeid. Reeglina on manipuleerijal negatiivne suhtumine koolitusse, teemasse, koolitajasse ja mõnikord ka teistesse osalejatesse.	Manipuleerijale tuleb anda selgelt teada, et koolitaja saab aru, et manipuleerija püüab gruppi mõjutada ja käitub koolitust häirivalt. Samuti tuleb rõhutada, et selline käitumine ei ole vastuvõetav. Vahel piisab silmsidest kriitilisel hetkel. Sama toime võib olla vaheajal pillatud lühikesel pealiskaudsel märkusel. Juhul, kui grupis on mõni liige, kes omab manipuleerija üle teatavat mõjuvõimu, paluge tal seda inimest mõjutada. Kui eelnevad meetodid ei aita, siis äärmusliku vahendina tuleb manipuleerimine auditooriumi ees selgelt välja tuua, põhjendada, miks selline käitumine on häiriv ning paluda manipuleerijal oma käitumist hillitseda või koolituselt lahkuda.
"tähtis" osaleja	Osaleja, kellel on teiste grupi liikmete suhtes mõjuvõimu – ametiseisundist, teadmistest ja oskustest või pikaajalisest kogemusest tulenev mõju teistele osalejatele. Koolitaja jaoks on "tähtis" osaleja probleem siis, kui ta ütleb välja seisukoha, millega koolitajal on võimatu nõustuda. "Tähtsa osaleja" probleem seisneb selles, et ta suretab välja arutelu, teised ei julge või taha oma arvamust ja seisukohti avaldada, erandina võib juhtuda, et osalejad ei suhtu koolitajasse tõsiselt või ei võta õpetatut omaks.	Koolitaja peab taastama oma autoriteedi teiste koolituse osalejate silmis. Parim, mida koolitaja saab teha, on pakkuda "tähtsale" osalejale aktsepteerivat taganemisteed, st võimalu oma algset seisukohta korrigeerida või tagasi võtta ilma oma mainet kahjustamata. Selleks võib "tähtsa" osalejaga küsimusi arutada, kuid paluda tal analüüsida andmeid, tuua välja seoseid, põhjuseid ja tagajärgi, kõrvalmõjusid vms, aga mitte väljendada selget lõppseisukohta. Hea võimalus selleks on öelda nt: "Päästeseaduse ja selle alusel antud tuleohutusnõuete järgi oli võimalik neid kohustusi tõesti nii ja nii tõlgendada, aga paljud ei tea, et alates tuleohutusseaduse jõustumisest 01.09.2010 on õiguslik olukord muutunud," vms.

2.6.5 Ükskõiksus ja negatiivne hoiak

Loengumaterjali alguses sai räägitud sellest, kuidas määrata kindlaks osalejate sihtgruppe ja neid motiveerida (vt 1.2, lk 10). Siiski võib juhtuda, et mõned osalejatest on jätkuvalt ükskõiksed või koolitaja õpetatavasse negatiivselt meelestatud (nt arstist osaleja jääb kindlaks, et tema ei kavatse kunagi kedagi evakueerida ja maja tuleb ehitada selliselt, et see kunagi põlema ei lähe, või on evakueerimine kellegi teise töö või nendib, et ta võib ju neid kuhugi tassida ja aidata, kui keegi ütleb, kuhu ja kuidas). Enamasti hakkavad need signaalid sõnalistest märksa varem avalduma inimeste hääletoonis ja kehakeeles, kuid kerge on märgata vimma, tüdimust või ärevust osalejate hääletoonis (Kidron,A. 1999:45). Koolitaja peab mõtlema, millest see negatiivsus või ükskõiksus on tingitud. Muidugi võib koolitaja tuua välja, et abi andmata jätmine on sellises olukorras kriminaalkorras karistatav (karistusseadustiku § 124 sätestatakse: "*Teadvalt eluohtlikus seisundis olevale inimesele abi andmata jätmise eest õnnetuse või üldise ohu korral, kui abi andmine oleks olnud võimalik ilma abistajat ennast ohtu seadmata, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.*") ja mõnikord on selline hoiatus isegi kohane, aga reeglina ei õnnestu sellise osaleja hoiakuid hoiatamise ja heidutamisega murda. Kui osaleja on oma ala asjatundja, siis reeglina mõjutab teda rohkem see, kui koolitaja asemel väljendavad õppimist soo-

dustavaid hoiakuid teised tema eriala asjatundjad (nt kogenum arst residendile, arst meditsiiniõele jne). Kaks selleks otstarbeks sobivat õppetöö vormi on vestlus ja väitlus (vt ka eespool kirjeldatud rühmatöö ülesannet):

- **vestlus**. Üheks võimaluseks vähendada ükskõiksust või negatiivseid hoiakuid, on minna jutustamiselt üle vestlusele (vt näiteid aktiivse kuulamise kohta Kidron, A. 1999:43-49). Selleks peab koolitaja kõigepealt loobuma tema teada õigete teadmiste ja oskuste õpetamisest ning esitama küsimusi. Küsimuste esitamine ei tohiks mõjuda rünnakuna (nt koolitaja hakkab ükskõikset või negatiivset hoiakut väljendanud osalejat "küsimustega pommitama" ja ei jäta enne, kui "on teinud osaleja tema enda ja teiste silmis maatasa"), sest see reeglina tekitab pingeid kuulajaskonnas ja pärsib õppimist. Pigem peaks üleminek mõjuma rahustavalt, tekkinud pingeid vähendavalt ja nö "aja maha võtmisena". Soovitav on esitada **avatud küsimus**i, st küsimusi, mille vastuse sisustab osaleja ise (nt "*Olgu, aga oletame, et on selline olukord, et vaatamata ettevaatusabinõudele, tuleohutuspaigaldistele jms ikkagi osakonnas puhkeb tulekahju. Teil on osakonnas 20 voodihaiget patsienti ning töötajatest olete kohal Teie, veel kaks arsti ja viis õde. Kes peaks Teie arvates mida selles olukorras tegema?*"). Selline küsimus on ilma emotsionaalse laenguta ning seetõttu mõjub konstruktiivselt. Koolitaja võib piirata vastuse ka konkreetsete valikuvariantidega (suletud küsimus). **Suletud küsimus**teks on "kas?"-küsimused (osaleja saab vastata kas "jah" või "ei"), valikvastustega küsimused (osaleja saab vastusena valida ainult ühe või mitu koolitaja küsimuses etteantud valikutest), järjestamise ülesanded (osaleja saab koolitaja kindlaksmääratud variante olulisuse vms järjestuses ümber järjestada) või skaala küsimus (osaleja saab anda hinnangu koolitaja ettemääratud skaalal ja väidele).

  Kogenud koolitaja võib siiski esitada ka provokatiivseid ja suunavaid küsimusi. **Provokatiivse küsimuse** korral lisatakse küsimuse põhiteksti ärritav element, mis provotseerib vastajat vastu vaidlema või toob ta oma mugavustsoonist välja (nt (vt eelmist näidet) "*[--] Ma saan aru, et Teie ja kaks kolleegi lähete hoone teise tiiba kohvi jooma ja palute õdedel helistada, kui mõni patsientidest on ellu jäänud ja ravi tuleb jätkata? Kas ma sain Teist õigesti aru või mida Te täpsemalt mõtlesite?*") Eelnevast näitest tuleb selgelt välja, et provokatiivse küsimuse esitamine võib osalejaid pahandada, tekitada negatiivse õhkkonna ja sellega pärssida õppimist – sellepärast tuleb provokatiivsed küsimused esitada eriti sõbralikult, heatahtliku naljana või absurdsuseni utreeritult. Teine võimalus on esitada **suunavaid küsimusi** (nt (vt eelmist näidet) "*[--] Kas mitte Teie arstina ei tea, kelle olukord patsientidest on kõige kriitilisem või kes kõige vähem talub suitsu ja põlemisgaase? Kas Teie arvates on arstid kohustatud enda võimaluste piires abistama oma patsiente ja kaitsma nende elu? Kas Teie arvates suudavad kolm meditsiiniõde ilma kõrvalise abita viia tulekahju alalt välja kõik 20 patsienti ilma Teie abita?*"). Suunavate küsimuste puhul saab osaleja aru, et koolitaja "paneb talle sõnu suhu" ning reeglina selline olukord osalejale ei meeldi (keeldub vastamast, naeruvääristab küsimuse, annab naeruväärse vastuse või vastab ilmselge vastumeelsusega). Seetõttu peab koolitaja olema ka suunatud küsimuste esitamisega ettevaatlik;

- **väitlus**. Kui koolituse ajakava seda võimaldab, siis võib ükskõiksuse ja negatiivsete hoiakute vähendamiseks kasutada väitlust. Väitluses antakse igale väitlevale osapoolele koolitaja poolt ette kindlaks määratud väide ning väitluse edukust hinnatakse sellest aspektist, kui hästi väitleja on suutnud kaitsta oma väidet. See, kas väitleja ise temale antud väitega nõustub, ei ole väitluse seisukohalt oluline, sest väitleja on temale antud väite agent ehk kaitsja. Väitluse kavandamisel on soovitav anda osalejatele pigem väited, millega nad ise ei nõustu. Väitluse eesmärk on avardada väitlejate silmaringi ning aidata neil näha nö teist poolt. Väitlus on edukalt läbi viidud, kui osaleja suudab analüüsida poolt- ja vastuargumente ning loobub oma kinnistunud hoiakutest. Väitlus tuleks eelnevalt ette valmistada ja lähteülesandena kirjalikult osalejatele kätte jagada. Kuna väitluses esitavad poolt- ja vastuväiteid ning küsimusi osalejad ise, siis sunnib see osalejaid endeid teema läbi mõtlema.

Näide 9:
Tuleohutuskonsultant Nelli Kaljula viib läbi töötajate tuleohutuskoolitust hooldekodus juhtkonna liikmetele ja hooldajatele. Koolituse ettevalmistamisel on Nelli Kaljula kohtunud hooldekodu juhtkonna ja mõnede hooldajatega ja saanud teada, et suur osa hooldekodu töötajaid leiab, et hoolealuste abistamine ja tulekustutusvahendite kasutamine ei ole nende ülesanne. Teades seda vastuolu valmistab tuleohutuskonsultant Nelli Kaljula täienduskoolituseks ette kaks väitlusteemat. Väitluse korraldab ta selliselt, et valib välja kaks paari, kus üks paarilistest on teada, et on selle vastu, et hooldajad peaksid muude kohustuste kõrval oskama käsitleda ka esmaseid tulekustutusvahendeid ja viia läbi evakuatsiooni või on seisukohal, et sellise arhitektuuriga hoones ei ole üldse võimalik midagi tuleohutuse tagamiseks ette võtta. Nendele osalejatele annab ta ülesandeks kaitsta seisukohta, et "hooldaja, kui õnnetusele kõige lähemal viibiv töötaja, peab oskama kiirelt ja asjakohaselt tulekahju korral reageerida (kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid, edastada asjakohast teavet ja alustada evakuatsiooni)" ning "töötajate tähelepanelikuma suhtumise, hoolealuste sobiva paigutamise ja sobivate tuleohutuspaigaldiste kasutamisega on võimalik tagada hooldekodus tuleohutust". Need, kelle puhul on teada, et nad suhtuvad koolitusse pooldavalt, määratakse vastustajateks. Väitluse pooled saavad valida endale abistava meeskonna. Väitluse ettevalmistamise ja läbiviimise käigus ilmneb, et vaatamata negatiivsetele hoiakutele suudavad väitluse pooled oma seisukohti kaitsta ja esitada palju asjakohaseid väiteid ja selgitusi. Pärast väitlust möödub koolitus asisemas õhkkonnas ja osalejad põhjendavad enam oma seisukohti. Samuti andis koolitaja paarile osalejale hindamistabelid (vt allpool), mille järgi osaleja hinda väitluse poole esinemist ja usaldusväärsust.

LÄHTEÜLESANNE	
koolitus:	Tervishoiu- ja hoolekandeasutuse töötaja tuleohutuskoolitus
ülesanne:	Patsiendile/kliendile tuleohutusnõuete selgitamine. Videotreening
koht ja aeg:	
lähteülesanne:	Väitlus on õppetöö vorm, mille käigus osalejad omandavad oskuse põhjendada ette kindlaks määratud seisukohti. Väitluses osaleja ei pea ise olema seisukohaga nõus, vaid tema ülesanne on ette kindlaks määratud seisukohta kaitsta. Selleks peab väitluses osaleja ise või koos teda toetava meeskonnaga koguma enda kaitstava väite kohta andmeid (teatmeteosed, õigusaktid, kohtulahendid, ruumi või maa-ala vaatlus, asjatundjate seisukohad jms). Kogutud andmete põhjal tuleb sõnastada sisukad argumendid, aga koheselt tasub mõelda ka sellele, milliseid vastuväiteid võiks vastaspool esitada või millega võiks vastaspool enda seisukohta õigustada ning püüda ennast selle vastu ette valmistada. Väitluse pooled jagunevad kaitsjaks ja vastustajaks. **Väite kaitsja ehk proponendi** ülesanne on esitatud väidet kaitsta ja võimalikke vastuväiteid ümber lükata. **Väite vastustaja ehk oponendi** ülesanne on esitatud väide kummutada ja väite kaitseks esitatud põhjendused ümber lükata. Väitluse käik on järgmine: 1) väite kaitsja esitab oma kaitsekõne 3-5 min 2) väite vastustaja esitab oma vastustuse 3-5 min 3) väite vastustaja küsimused kaitsjale 2-3 küsimust; 4) väite kaitsja küsimused vastustajale 2-3 küsimust; 5) väite kaitsja lõppsõna 1 min 6) väite vastustaja lõppsõna 1 min 7) rühma diskussioon, kõigi osalejate seisukohad 5-10 min

kaitstav väide:	• hooldaja, kui õnnetusele kõige lähemal viibiv töötaja, peab oskama kiirelt ja asjakohaselt tulekahju korral reageerida (kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid, edastada asjakohast teavet ja alustada evakuatsiooni) • töötajate tähelepanelikuma suhtumise, hoolealuste sobiva paigutamise ja sobivate tuleohutuspaigaldiste kasutamisega on võimalik tagada hooldekodus tuleohutust				
HINDAMISLEHT					
Hinnatav väljund:	Hindamismeetod	Hindamiskriteeriumid			
		kasin	hea	suurepärane	pt
#) oskab hinnata ohte, võtta vastu otsuseid ja reageerida erinevate ohuolukordade ennetamisel ja lahendamisel vastavalt objekti tuleohutusstrateegiale ning protseduurireeglitele;	väitlus	- esitatud põhjendused olid arusaadavad, aga ei mõjunud kuigi veenvalt või ei olnud osaliselt väitega seotud (10 p);	- esitatud põhjendused olid asjakohased ja üldiselt mõjusid veenvalt ja usaldusväärselt. Põhjendused olid väitega seotud (15 p);	- esitatud põhjendused olid selged, süsteemsed, hästi põhjendatud, viitega allikatele ning mõjusid veenvalt. Kõik põhjendused olid väitega seotud (25 p);	
		- väitleja peamiselt esitas oma põhjendusi. Vastase põhjendustega arvestas vähesel määral või ei reageerinud kiirelt või asjakohaselt (10 p);	- väitleja arvestada vastase vastuväidete ja küsimustega oma argumentide esitamisel. Üldiselt vastas vastase esitatud küsimustele ja tõi omapoolseid vastuväiteid – ei andnud alla (15 p);	- väitleja esitas oma argumentatsiooni arvestades ja ennetades vastase väiteid. Vastase väidetele ja küsimustele reageeris kiiresti, asjakohaselt ja tabavalt. Tõi välja vastase väites nõrgad kohad või pööras väite enda kasuks (25 p);	
		- kogutud allikad, ettevalmistatud põhjendused ja nende aluseks olnud kirjandus jms materjal võimaldasid võtte mingi sisulise seisukoha vaidlusaluses küsimuses ja seda põhjendada (10 p);	- kogutud allikad ja materjalid olid piisavad ning üldiselt läbi töötatud. Põhjendused olid üldiselt süsteemsed ja olulisematele allikatele oli viidatud. Väitleja üldiselt valdas teemat ja allikaid (15 p);	- ettevalmistuse käigus kogutud allikad ja materjalid olid ulatuslikud ja mitmekülgsed. Põhjendused olid hästi läbi kaalutud ning arvestatud võimalike vastuväidetega. Iga põhjenduse juures viidati selle allikale. Väitleja valdas suurepäraselt teemat ja orienteerus allikates (25 p);	

Hinnatav väljund:	Hindamismeetod	Hindamiskriteeriumid			
		kasin	hea	suurepärane	pt
		- väitleja käitus kuulajate ja vastase suhtes viisakalt, ei solvanud, alandanud ega käitunud üleolevalt, ei kasutanud ebatsensuurseid väljendeid ega madalat keelt ega rääkinud vahele või üle (10 p);	- väitleja väljendus üldiselt viisakalt ja käitus rahulikult. Käitumises ei olnud agressiivsust ega lugupidamatust vastase suhtes. Pöördumised vastaja ja kuulajate poole olid vähemalt vormilt lugupidavad ja lahendusele suunatud (15 p);	- väitleja kõnepruuk ja maneeri olid viisakad, tasakaalustatud ja väljapeetud. Pöördumised kuulajate ja vastase poole olid nii sisult kui vormilt lugupidavad. Vastase argumente peegeldati ja hinnati sisuliselt. Arutuluskäik oli konstruktiivne (25 p);	
		KOKKU:			
		Märkused ja tähelepanekud: … … …

3. ÕPIMAPI JUHEND

3.1 Õpimapi eesmärk ja sisu

Õpimapp ehk portfoolio on tuleohutuskonsultandi koolitusel osaleja koolituse vältel koostatud töid koondav mapp (koolitaja portfoolio kohta vt lähemalt Märja, T. 2003:175-179). Mappi kogub konsultandikoolitusel osaleja kõik tööd, mida ta auditooriumis või iseseisvalt on koostanud. Õpimapp peab kajastama tuleohutuskonsultandi koolitusel osaleja professionaalset arengut ning koolituse käigus saavutatud teadmisi ja oskusi. Lisaks on õpimapp tuleohutuskonsultandi koolitusel osaleja peamiseks hindamise aluseks.

Konsultandikoolitusel osaleja lisab õpimappi järgmised dokumendid:

1. tervishoiu- või hoolekandeasutuse ja enesepäästmise võimaluste kirjeldus;
2. asutusele lähima päästeasutuselt võimekus ja reageerimiskiirus;
3. tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine;
4. tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutuspaigaldiste vajadustele vastavuse hindamine ja lisavajaduste väljaselgitamine;
5. tervishoiu- või hoolekandeasutuse probleemide ja tagajärgede (riskide) hindamine ning prioriteetide määramine;
6. tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutusaruanne;
7. tervishoiu- või hoolekandeasutuse tulekahju korral tegutsemise plaan;
8. tervishoiu- või hoolekandeasutuse tulekahju-õppuse kirjalik kokkuvõte;
9. tervishoiu- või hoolekandeasutuse paigaldiste kontrolli ja hoolduse dokument;
10. tuleohutuskonsultandi koolitusel osaleja eneseanalüüs (vt eneseanalüüsi ankeet);
11. tuleohutuskonsultandi koolitusel osaleja hindamisleht (vt õpimapi hindamissüsteem).

3.1.1 Õpimapi hindamissüsteem

Tuleohutuskonsultandi koolitusel osaleja täidab enda osalemise kohta õppetöös hindamislehe. Hindamisleht koosneb kahest osast, millest esimeses osas peetakse arvestust loengutes osalemise kohta ning teises osas peetakse arvestust iseseisvate tööde üle.

I. LOENGUTEST OSAVÕTU ARVESTUS

Koolituse teemad	Koolituspäevad								Märkused
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1. Tervishoiu- ja hoolekandeasutuse töökorraldus (2 tundi)									
2. Päästetööd (6 tundi)									
3. Ehituslik tuleohutus (14 tundi)									
4. Tuleohutuspaigaldised (14 tundi)									
5. Riskihaldus (16 tundi)									
6. Tuleohutusalane dokumendihaldus (4 tundi)									
7. Koolitusõpe (8 tundi)									
KOKKU OSALETUD:	.... päeva/tundi								
KOKKU PUUDUTUD:	.....päeva/tundi								
PUUDUMISTE PÕHJUSED:									

III ISESEISVATE TÖÖDE SOORITAMINE

Iseseisva töö nimetus	0; 1-5	Õppejõu tagasiside (kokkuvõte)
1) tervishoiu- või hoolekandeasutuse ja enesepäästmise võimaluste kirjeldus		
2) asutusele lähima pääste-asutuselt võimekus ja reageerimiskiirus		
3) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine		
4) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutuspaigaldiste vajadustele vastavuse hindamine ja lisavajaduste väljaselgitamine		
5) tervishoiu- või hoolekandeasutuse probleemide ja tagajärgede (riskide) hindamine ning prioriteetide määramine		
6) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutusaruanne		
7) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tulekahju korral tegutsemise plaan		
8) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tulekahju-õppuse kirjalik kokkuvõte		
9) tervishoiu- või hoolekandeasutuse paigaldiste kontrolli ja hoolduse dokument		

3.1.2 Eneseanalüüsi ankeet

ENESEANALÜÜS [asukoht] [kuupäev]	
koolitus:	**Tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutuskonsultandi täienduskoolitus**
eesmärk:	- luua võimalused haiglate- ja hoolekandeasutuste ehitusliku ja korraldusliku ohutuse tagamiseks ühtsetel alustel kogu riigis; - toetada koolitatute teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud haiglate ja hoolekandeasutuste ohutusalase võimekuse tagamiseks; - luua koolitatutele eeldused professionaalse ja teotahtelise ohutuskonsultandina töötamiseks.

väljundid:	- oskab objekti ehituslikku tuleohutussüsteemi kontrollida ja välja arendada haiglates ja hoolekandeasutustes; - oskab hinnata haiglates ja hoolekandeasutustes kasutusel olevate tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavavust; - oskab välja töötada ning hallata objekti tuleohutusalast dokumentatsiooni; - oskab välja töötada objekti tuleohutusstrateegia ja protseduurireeglid haiglates ja hoolekandeasutustes tulenevalt riskihalduse põhimõtetest; - oskab läbi viia personali tuleohutusalast koolitust objektil vastavalt evakuatsioonijuhi ja töötaja koolitusprogrammile.
periood:	
osaleja nimi:	
koondhinne:	

1. küsimus. Osaleja üldine hinnang koolituse õpiväljundite saavutamisele ja enda tulemustele õppijana

Hinda, kuidas oled enda arvates saavutanud koolituse väljundid. Märgi iga väljundi kohta hinne selle omandamise kohta (0 – puudulik, st oluliste puudustega sooritus lihtsas tavaolukorras (0-50%), 1 – kasin, st oluliste vigadeta nõrk ja ebakindel sooritus lihtsas või rutiinses olukorras (51-60%); 2 – rahuldav, st oluliste vigadeta nõrk ja ebakindel sooritus tavaolukorras (61-70%); 3 – hea, st kindel ja sisuliste vigadeta sooritus tavaolukorras (71-80%); 4 - väga hea, st kindel, tempokas ja vigadeta sooritus tava- ja mõningates erandolukordades (81-90%); 5 – suurepärane, st väga kindel ja vilunud vigadeta sooritus tava- ja erandolukordades, loov ja analüütiline sooritus. Põhjenduses too välja, millised on sinu tugevad ja nõrgad küljed, millega saad eriti hästi hakkama ning millised teadmised ja oskused vajavad veel arendamist. Põhjenduse soovitav maht on 150-200 sõna (ehk ~1300 tm).

Väljundi kirjeldus	0; 1-5	Põhjendus, selgitus
1) oskab objekti ehituslikku tuleohutussüsteemi kontrollida ja välja arendada haiglates ja hoolekandeasutustes;		
2) oskab hinnata haiglates ja hoolekandeasutustes kasutusel olevate tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavavust;		
3) oskab välja töötada ning hallata objekti tuleohutusalast dokumentatsiooni;		
4) oskab välja töötada objekti tuleohutusstrateegia ja protseduurireeglid haiglates ja hoolekandeasutustes tulenevalt riskihalduse põhimõtetest;		
5) oskab läbi viia personali tuleohutusalast koolitust objektil vastavalt evakuatsioonijuhi ja töötaja koolitusprogrammile.		

2. küsimus. Osaleja hinnang õppetöö läbiviimisele, enda osalemisele ja õppimisele koolituse erinevates valdkondades

Hinda, kuidas oli korraldatud, kui palju sa ise panustasid ja kui palju said uusi teadmisi ja oskusi täienduskoolituse erinevates valdkondades. Märgi iga väljundi kohta hinne enda õppimise kohta (0 – puudulik, st enda panus väga väike ning uusi teadmisi ega oskusi ei saanud (0-50%), 1 – kasin, st enda panus oli väike, aga mõningal määral üldisi teadmisi ja oskusi sain (51-60%); 2 – rahuldav, st panustasid vähesel määral ja said mõningal määral uusi praktilisi teadmisi ja oskusi (61-70%); 3 – hea, st panustasid õppimisse ja said häid töös kasutatavaid teadmisi ja oskusi (71-80%); 4 - väga hea, st tegid alati iseseisvaid töid, valmistusid ette ja osalesid aktiivselt, said väga häid terviklikke ja praktilisi teadmisi ja oskusi (81-90%); 5 – suurepärane, st töötasid aktiivselt iseseisvalt, valmistusid loenguteks ja lugesid soovitavat kirjandust, osalesid loengutes aktiivselt ning said täielikud terviklikud ja praktikas hästi rakendatavad teadmised, oskused ja selgepiiriliselt kujunenud hoiakud. Põhjenduses too välja, millised on sinu tugevad ja nõrgad küljed õppijana, milline osa õppetöö korraldusest valmistas sulle raskusi või toetas väga hästi ning mida teeksid teinekord koolitusel osalejana teisiti. Põhjenduse soovitav maht on 150-200 sõna (ehk ~1300 tm).

Väljundi kirjeldus	0; 1-5	Põhjendus, selgitus
1) tervishoiu- ja hoolekandeasutuse ülesanded, tegevus ja korraldus; töö sisust ja klientidest lähtuvad ohud;		
2) päästetööde korraldamine tervishoiu- ja hoolekandasutuses ning päästemeeskonna abistamine päästetööde käigus		
3) õigusaktidest, ehituslikest tingimustest ja evakuatsiooni eripäradest tulenevad tervishoiu- ja hoolekandeasutuste tuleohutusnõuded;		
4) tuleohutuspaigaldiste eesmärk, liigid, tööpõhimõtted, kasutamine, hooldus ja kontroll tervishoiu- ja hoolekandasutustes		
5) ohtude tuvastamine, ennetusmeetmete kavandamine, valmisolek ja reageerimine ja õnnetuse tagajärgede kõrvaldamine tervishoiu- ja hoolekandeasutustes;		
6) tuleohutusalase dokumendid (tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan jt) koostamine, menetlemine ja säilitamine;		
7) tuleohutusalase koolituse läbiviimine töötajatele ja evakuatsioonjuhtidele tervishoiu- ja hoolekandeasutustes;		

3. küsimus. Osaleja enda hinnang iseseisvate tööde ülesandepüstitusele ja enda tema enda koostatud lahendustele

Hinda, kuidas enda hinnangul lahendasid koolituse käigus esitatud iseseisvaid töid. Märgi iga ülesande kohta hinne enda soorituse kohta (0 – puudulik, st enda panus väga väike ning uusi teadmisi ega oskusi ei saanud (0-50%), 1 – kasin, st enda panus oli väike, aga mõningal määral üldisi teadmisi ja oskusi sain (51-60%); 2 – rahuldav, st panustasid vähesel määral ja said mõningal määral uusi praktilisi teadmisi ja oskusi (61-70%); 3 – hea, st panustasid õppimisse ja said häid töös kasutatavaid teadmisi ja oskusi (71-80%); 4 – väga hea, st tegid alati iseseisvaid töid, valmistusid ette ja osalesid aktiivselt, said väga häid terviklikke ja praktilisi teadmisi ja oskusi (81-90%); 5 – suurepärane, st töötasid aktiivselt iseseisvalt, valmistusid loenguteks ja lugesid soovitavat kirjandust, osalesid loengutes aktiivselt ning said täielikud terviklikud ja praktikas hästi rakendatavad teadmised, oskused ja selgepiiriliselt kujunenud hoiakud. Põhjenduses too välja, kas lähteülesanne oli selge ja arusaadav, kas hindamine oli asjakohane, arusaadav, õiglane ja põhjendatud ning milline oli sinu kui lahendaja ülesandele pühendatud aeg ja vaev. Põhjenduse soovitav maht on 150-200 sõna (ehk ~1300 tm).

Iseseisva töö nimetus	0; 1-5	Põhjendus, selgitus
1) tervishoiu- või hoolekandeasutuse ja enesepäästmise võimaluste kirjeldus		
2) asutusele lähima päästeasutuselt võimekus ja reageerimiskiirus		
3) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine		
4) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutuspaigaldiste vajadustele vastavuse hindamine ja lisavajaduste väljaselgitamine		
5) tervishoiu- või hoolekandeasutuse probleemide ja tagajärgede (riskide) hindamine ning prioriteetide määramine		
6) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tuleohutusaruanne		
7) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tulekahju korral tegutsemise plaan		
8) tervishoiu- või hoolekandeasutuse tulekahju-õppuse kirjalik kokkuvõte		
9) tervishoiu- või hoolekandeasutuse paigaldiste kontrolli ja hoolduse dokument		

4. küsimus. Osaleja üldine enesehinnang endale koolitusel osalejana

Hinda, ennast õppijana üldiselt. Märgi iga küsimuse kohta (0 – puudulik, st üldse ei vasta kirjeldusele (0-50%), 1 – kasin, st vastan väga väikses osas kirjeldusele (51-60%); 2 – rahuldav, st vastan mõningal määral kirjeldusele (61-70%); 3 – hea, st üldiselt vastan kirjeldusele (71-80%); 4 - väga hea, st vastan täiel määral kirjeldusele (81-90%); 5 – suurepärane, st vastan täiel määral kirjeldusele ja olen osaliselt isegi parem. Põhjenduses too lühidalt välja, mida said teada enda kohta õppijana ja mida oskad edaspidi teiste õpetamisel sellest tulenevalt arvestada. Põhjenduse soovitav maht on 50-100 sõna (ehk ~600 tm).

Kirjeldus	0; 1-5	Põhjendus, selgitus
1) valmistusin alati koolituseks ette (lugesin iseseisvalt läbi koolituse õppematerjali vastavad leheküljed), viisin ennast koolituse eesmärgi ja päevakavaga kurssi, mõtlesin ette küsimused jms;		
2) töötasin aktiivselt loengus kaasa (tegin endale märkmeid, lahendasid kaasa ülesandeid jms) ning esitasin koheselt küsimusi, kui koolitaja jutus jäi midagi arusaamatuks;		
3) töötasin enne või pärast koolituspäeva iseseisvalt läbi soovituslikud õppematerjalid, õigusaktid, kohtulahendid, standardid jms, tegin neist märkmeid või konspekti;		
4) iseseisvate tööde koostamisel tutvusin kõigepealt lähteülesandega, selle aluseks olevate õigusaktide ja õppematerjaliga, koostasin iseseisva töö kõrvalise abita ja eesmärgiga seda pärast töös kasutada; arvestasin koolitaja hinnangut ja tagasisidet (töötasin tagasiside läbi);		
5) suhtusin kogu koolituse vältel õpetatavasse ja koolitusse soosivalt ning olin hea meelega valmis uusi teadmisi ja oskusi omandama ning neid oma töös edaspidi ka ellu viima; teadvustasin, et seda koolitust ja neid teadmisi on minule vaja.		

5. küsimus. Osaleja hinnang sellele, millist eeskuju ja kogemust sai ta koolituselt ise edaspidi koolitusi läbi viies

Nimeta vähemalt kolm koolituselt meelde jäänud õpetamise- või õpimeetodit, koolitaja maneeri vms, mida sa ise kindlasti kavatsed tulevases töös kasutada (meetodit, mis hästi töötasid; käitumist, mis eriti meeldisid, vms) ning kolm, millest ise kindlasti kavatsed hoiduda (meetodit, mis ei töötanud; käitumist, mis häirisid, vms). Hinda neid tegevusi skaalal 1—5 (millest 1 – väga halb, kindlasti hoidun; ja 5 – väga hea, kindlasti kasutan). Põhjenda mõne sõna või lausega oma hinnangut.

	1-5	Põhjendus, selgitus
1. õpetamise- või õpimeetodid vms, mida kavatsen ka ise kasutada;		
2. õpetamise- või õpimeetodid vms, milles ise kavatsen hoiduda või mitte kasutada;		

6. küsimus. Osaleja hinnang sellele, kuidas ta pärast koolitust tööl hakkama saab

Hinda lühidalt, kuidas saad pärast koolitust tööülesannetega hakkama ning vajadusel too põhjenduses ka välja, mille kohta oleks vaja lisaks täiendkoolitust või millised valdkonnad vajavad kõige rohkem koolitusjärgset arendamist. Hinda neid valdkondi skaalal 0;1—5 (milles 0 – ei saa üldse hakkama; 1 – lihtsa või rutiinse ülesandega saan vaevaliselt hakkama; 5 – saan suurepäraselt hakkama nii tavapärast kui erandlike olukordadega).

	0;1-5	Põhjendus, selgitus
1) asutuse juhtkonna nõustamine tuleohutuste küsimustes;		
2) oskus koostata tuleohutuse alaseid dokumente;		
3) oskus kavandada ja viia läbi koolitust töötajatele;		
muu:		

KOKKUVÕTE

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 lg 2 kohaselt on Eesti kodanikul õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Kuigi kõnealune säte reguleerib majanduslikku abi, kajastab see meie ühiskonnas üldlevinud väärtushinnangut, et riik peab toetama isikuid, kes oma nooruse või vanaduse, haiguse või puude tõttu enam ise endaga toime ei tule. Sealjuures peab riik tagama (PS § 14) nendele inimestele elu (PS § 16) ja tervise kaitse (PS § 28 lg 1). Kodanikukohustuse osana on iga isiku seadusest tulenevaks kohustuseks järgida tuleohutusnõudeid, rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid, teavitada isikute elu ja tervist ähvardavast ohust ning rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja kustutamiseks esmaseid meetmeid jms (TuleOS § 3 lg 1 p 1, 5, 7 ja 8). Eriti oluline on sellise kohustuse täitmine tervishoiu- ja hoolekandeasutustes, kus reeglina viibivad vanurid, haiged ja vaegurid, kelle võime ennast ise tulekahju korral abistada on piiratud või olematu, kes selle tõttu on riigi kõrgendatud kaitse all.

Tervishoiu- ja hoolekandeasutuse tuleohutuskonsultant täidab olulist rolli patsientide ja hooldatavate elu ja tervise kaitsmisel. Tema ülesanne on hinnata tuleohutuspaigaldiste ja teiste ehituslike tuleohutust tagavate meetmete piisavust, kontrollida ja hooldada tuleohutuspaigaldisi ja esmaseid tulekustutusvahendeid, järgida tuleohutusnõuete täitmist tervishoiu- ja hoolekandeasutuses ning koolitada teise tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajaid. Tuleohutuskonsultandi töö tulemuslikkust on raske hinnata, sest kuidas määrata kindlaks süttimata tulekahjude hulka või hukkumata patsientide arvu. Nagu paljude sisejulgeolekuasutuste teenistujate puhul, kehtib ka tuleohutuskonsultandi töö hindamisel peamine kriteerium – kõik oleks ja tunduks turvaline, õnnetusi ei juhtuks või reageeritaks neile kiiresti ja tõhusalt. Just siis, kui asjatundmatule kõrvalseisjale võiks tunduda, et tuleohutuskonsultanti pole üldse vaja, on ta teinud oma töö suurepäraselt. Teda jäävad kiitma kõik need, kelle elu ja tervis polnud kunagi ohus, kes võisid ennast haiglas või hooldekodus tunda turvaliselt ja hästi, isegi kui neil pole aimu, kui palju tööd selle turvalisuse loomiseks on tehtud.

Käesolev õppematerjal annab lühikese ülevaate ja mõningad näpunäited tuleohutuskonsultandile tervishoiu- ja hoolekandeasutuste vastutavate isikute, evakuatsioonijuhtide ja töötajate koolituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Selle õppematerjali kasutamisel tuleb pidada silmas, et iga koolitaja ja iga koolitus on eriline. Eriliseks teevad selle inimesed. Konspektis toodud näpunäited on kasulikud üksnes siis, kui koolitaja neid rakendades tunneb sügavat sisemist austust ja hoolivust koolitusel osalejate suhtes ning siirast soovi osalejaid nende erialases töös ja tööülesannete täitmisel aidata. Nii saab tuleohutuskonsultant koos meditsiinitöötajatega täita ühist eesmärki ***korraldada haigete eluviisi nende kasuks parema võime ja otsuse järele; aga kõik, mis kahjustab või vigastab haiget, tahan neilt eemal hoida***[39].

39 Väljavõte Hippokratese vande algtekstist; allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Hippokratese_vanne.

KASUTATAUD ALLIKAD

Kidron, Anti (1999) 122 õpetamistarkust. – Tallinn: Andras&Mondo;

Märja, Talvi toim. (2011) Koolitaja käsiraamat. – Tallinn: Andras;

Märja, Talvi, Merle Lõhmus ja Larissa Jõgi (2003) Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks. – Tallinn: AS Kirjastus Ilo;

Rakenduspedagoogika õpik. - Imbi Lepik, Aet Püssim (tõlk), Tallinn: Kaitsejõudude peastaap, 2002;

Päästeamet

Raua 2, 10124 Tallinn
Tel: +372 628 2000
rescue@rescue.ee
www.rescue.ee